CENGAGE Learning

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Ricardo Daniel Fedeli
Enrico Giulio Franco Polloni
Fernando Eduardo Peres

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Introdução à Ciência da Computação apresenta todos os conceitos básicos relativos à informática e à computação, permitindo que o aluno tenha uma compreensão inicial de conceitos teóricos e abstratos relacionados a aspectos de aplicação prática.

A obra é organizada de forma didática e aborda a história dos computadores e noções de hardware, microprocessadores, estrutura e organização da informação, linguagem de programação, sistemas operacionais, redes de computadores e Internet, entre outros, além de apresentar exercícios ao final de cada capítulo.

Aplicações

Obra fundamental para a disciplina introdução à computação nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia em Processamento de Dados, Administração de Empresas com ênfase em Sistemas de Informações Gerenciais, além de poder ser utilizada para cursos técnicos de Processamento de Dados e Informática do Ensino Médio.

ISBN 13 978-85-221-1000-1
ISBN 10 85-221-1000-X
9 788522 110001

CENGAGE Learning™
Para suas soluções de curso e aprendizado,
visite www.cengage.com.br

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2ª edição

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Fedeli, Ricardo Daniel
Introdução à ciência da computação / Ricardo Daniel Fedeli, Enrico Giulio Franco Polloni, Fernando Eduardo Peres. -- 2. ed. -- São Paulo : Cengage Learning, 2010.

Bibliografia.
ISBN 978-85-221-**1000-1**

1. Ciência da computação - Estudo e ensino I.Polloni, Enrico Giulio Franco. II. Peres, Fernando Eduardo. III. Título.

09-10614 CDD-004.07

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciência da computação : Estudo e ensino 004.07

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2ª edição

Ricardo Daniel Fedeli
Enrico Giulio Franco Polloni
Fernando Eduardo Peres

CENGAGE Learning™

Austrália • Brasil • Japão • Coreia • México • Cingapura • Espanha • Reino Unido • Estados Unidos

CENGAGE Learning™

Introdução à Ciência da Computação – 2ª edição

Ricardo Daniel Fedeli, Enrico Giulio Franco Polloni, Fernando Eduardo Peres

Gerente Editorial: Patricia La Rosa

Editora de Desenvolvimento e Produção Editorial: Gisele Gonçalves Bueno Quirino de Souza

Supervisora de Produção Gráfica e Editorial: Fabiana Alencar Albuquerque

Pesquisa iconográfica: Bruna Benezatto

Revisão: Maria Dolores D. S. Mata e Adriane Peçanha

Capa: Souto Crescimento da Marca

Diagramação: SGuerra Design

© 2010 Cengage Learning Edições Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora.
Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 102, 104, 106 e 107 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Esta Editora empenhou-se em contatar os responsáveis pelos direitos autorais de todas as imagens e de outros materiais utilizados neste livro. Se porventura for constatada a omissão involuntária na identificação de algum deles, dispomo-nos a efetuar, futuramente, os possíveis acertos.

Para informações sobre nossos produtos, entre em contato pelo telefone **0800 11 19 39**

Para permissão de uso de material desta obra, envie seu pedido para **direitosautorais@cengage.com**

© 2010 Cengage Learning. Todos os direitos reservados.

ISBN-10: 85-221-1000-x
ISBN-13: 978-85-221-1000-1

Cengage Learning
Condomínio E-Business Park
Rua Werner Siemens, 111 – Prédio 20 – Espaço 04
Lapa de Baixo – CEP 05069-900 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3665-9900 – Fax: (11) 3665-9901
SAC: 0800 11 19 39

Para suas soluções de curso e aprendizado, visite
www.cengage.com.br

Impresso no Brasil.
Printed in Brazil.
2 3 4 12 11 10

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao sr. Adilson Pereira, que nos deu apoio total à ideia de lançar esta obra e colaborou com uma equipe de produção magnífica, procurando desenhar um índice com base em conteúdos programáticos que viessem satisfazer os currículos das mais diversas universidades, gerando assim este livro.

Estendemos nossos agradecimentos também à coletividade de professores que, desde 1960, tem escrito assuntos sobre Introdução à Ciência da Computação e que na década de 1960 apareciam nos cursos de instrução programada da IBM nos saudosos B01 e D10.

A partir deste estágio, a matéria se firmou como obrigatória em todos os cursos superiores, porém, dependendo de trabalhos mais profundos e atuais. Modestamente, procuramos colocar neste livro toda a nossa experiência nesses 40 anos de ensino dedicados à Ciência da Computação, com o objetivo de trazer o que existe de melhor nesta área, dando ao aluno uma visão mais clara e profunda do curso.

Os autores

SUMÁRIO

Prefácio XVII

Capítulo 1
Histórico dos Computadores e Noções de Hardware 1
1.1 Objetivos 1
1.2 Introdução 1
1.3 Origens e Histórico dos Computadores 2
1.3.1 Até 1930 3
1.3.2 De 1931 a 1959 3
1.4 Evolução do Software 4
1.4.1 Desde Boolean até os Dias Atuais 4
1.5 Conceitos Básicos de Sistemas 5
1.6 Hardware 5
1.6.1 CPU ou UCP 5
1.6.2 ALU ou UAL 6
1.6.3 BIOS 6
1.6.4 Memória 7
1.6.5 Unidades de Entrada e Saída (E/S) 8
1.7 Periféricos 8
1.7.1 Periféricos de Entrada 8
1.7.2 Periféricos de Saída 8
1.7.3 Periféricos de Entrada e Saída 9
1.8 Software 9
1.9 Sistema 10
1.10 Dados e Informações 10
1.11 Formas de Processamento de Dados 11
1.11.1 Processamento em Batch 11
1.11.2 Processamento On-Line 11
1.12 Ambientes de Processamento 11
1.12.1 Ambiente Monousuário 12
1.12.2 Ambiente Multitarefa 12
1.12.3 Multiprogramação 12
1.12.4 Tempo Compartilhado (Timesharing) 12
1.12.5 Multiprocessamento 12
1.13 Peopleware 13
1.14 Informática & Computação 13
1.15 Resumo 14
1.16 Questões para Revisão 14

Capítulo 2
Microprocessadores 17
2.1 Objetivos 17
2.2 Introdução 17

2.3 Introdução sobre Microprocessadores 18
2.3.1 Unidade de Aritmética e Lógica (UAL) 19
2.3.2 Registradores 19
2.3.3 Unidade de Controle (UC) 19
2.3.4 Relógio 20
2.3.5 Registrador de Instrução (RI) 20
2.3.6 Contador de Instrução (CI) 20
2.3.7 Decodificador de Instrução (DI) 21
2.3.8 Registrador de Dados de Memória (RDM) e Registrador de Endereços de Memória (REM) 21
2.3.9 Interrupções 21
2.3.10 Bits Internos e Externos 22
2.3.11 Metodologia de Linha de Montagem ou Pipeline 22
2.3.12 Execução Paralela de Instruções 23
2.4 Categorias de Microprocessadores 24
2.4.1 Processador 8086 24
2.4.2 Processador 8088 25
2.4.3 Processador 80286 25
2.4.4 Processador 80386 26
2.4.5 Processador 80486 27
2.4.6 Pentium 29
2.4.7 Processadores de Núcleo Duplo 32

2.5 Cisc x Risc 33
2.5.1 Princípios Técnicos de Máquinas Risc 35
2.5.2 Uma Instrução por Ciclo da Via de Dados 36
2.6 Arquitetura Load/Store 37
2.7 Pipelining 37
2.8 Uso de Registrador 38
2.8.1 Digital Equipment 38
2.8.2 MIPS 38
2.8.3 Sun Microsystems 39
2.8.4 Hewlett-Packard (HP) 39
2.9 Resumo 39
2.10 Questões para Revisão 40

Capítulo 3
Sistemas Numéricos e Representação de Dados 41
3.1 Objetivos 41
3.2 História dos Sistemas de Numeração 41
3.3 Bit, Byte, Caracter, Palavra e Dígito 42
3.4 Base de um Sistema de Numeração 42
3.5 Polinômio de um Sistema de Numeração 42
3.6 Sistema Decimal 43
3.7 Sistema Binário 43
3.8 Sistema Hexadecimal 44

3.9 Sistema Octal ... 44
3.10 Código Binário Puro e suas Variantes ... 45
3.10.1 Código Binário Puro ... 45
3.10.2 Código Binário Decimal (BCD) ... 45
3.10.3 Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC) ... 46
3.10.4 American National Standard Code for Information Interchange (ASCII) ... 46
3.11 Mudanças de Bases Matemáticas ... 46
3.11.1 Mudança da Base 10 para Qualquer Base "b" ... 46
3.11.2 Mudança da Base 10 para a Base "8" (Octal) ... 47
3.11.3 Mudança da Base 10 para a Base "16" (Hexadecimal) ... 47
3.11.4 Mudança de Qualquer Base para a Base "10" ... 47
3.11.5 Mudança da Base Octal para a Base "10" ... 48
3.11.6 Mudança da Base 2 (Binária) para a Base "10" ... 48
3.11.7 Mudança da Base 16 (Hexadecimal) para a Base "10" ... 49
3.12 Operações Aritméticas com Diversas Bases ... 49
3.12.1 Soma de Binários ... 49
3.12.2 Subtração de Binários ... 50
3.12.3 Soma de Hexadecimais ... 50
3.12.4 Subtração de Hexadecimais ... 50
3.12.5 Soma de Octais ... 51
3.12.6 Subtração de Octais ... 51
3.13 Tabela de Códigos Padrão ... 52
3.14 Resumo ... 53
3.15 Questões para Revisão ... 53

Capítulo 4
Estrutura e Organização da Informação ... 55
4.1 Objetivos ... 55
4.2 Estrutura e Organização da Informação ... 55
4.3 Campo ... 55
4.4 Registro ... 56
4.5 Arquivo ... 56
4.6 Dados e Informação ... 56
4.7 Organização de Arquivos ... 57
4.8 Métodos de Acesso ... 58
4.8.1 Acesso Serial ... 58
4.8.2 Acesso Sequencial ... 59
4.8.3 Acesso Sequencial Indexado ... 59
4.8.4 Acesso Direto ... 59
4.9 Bancos de Dados ... 60
4.10 Níveis de Informação ... 60
4.11 Modelos de Bancos de Dados ... 61
4.11.1 Modelo Rede de Dados ... 62
4.11.2 Modelo Hierárquico ... 62
4.11.3 Modelo Relacional ... 63
4.11.4 Modelo Lista Invertida ... 64

4.12 Resumo ... 65
4.13 Questões para Revisão ... 65

Capítulo 5
Linguagens de Programação ... 67
5.1 Objetivos ... 67
5.2 Introdução ... 67
5.3 Linguagens de Baixo Nível ... 68
5.3.1 Linguagem Assembler ou Assembly ... 68
5.4 Linguagens Não Estruturadas ... 69
5.4.1 Linguagem Cobol ... 69
5.4.2 Linguagem Basic ... 69
5.5 Linguagens Procedurais ... 70
5.5.1 Linguagem C ... 71
5.5.2 Linguagem Pascal ... 71
5.5.3 Linguagem Fortran ... 71
5.5.4 Linguagem Ada ... 72
5.5.5 Linguagem Modula 2 ... 72
5.5.6 Linguagem Modula 3 ... 72
5.6 Linguagens Funcionais ... 73
5.6.1 Linguagem Prolog ... 73
5.6.2 Linguagem Lisp ... 73
5.6.3 Linguagem Scheme ... 73
5.7 Linguagens Orientadas a Objeto ... 74
5.7.1 Linguagem Simula ... 74
5.7.2 Linguagem Smalltalk ... 74
5.7.3 Linguagem C++ ... 75
5.7.4 Linguagem Java ... 75
5.8 Linguagens Específicas ... 75
5.8.1 Linguagens para Bancos de Dados ... 76
5.8.2 Linguagens de Simulação ... 76
5.8.3 Linguagens de Scripts ... 77
5.8.4 Linguagens de Formatação de Textos ... 77
5.9 Linguagens de Quarta Geração ou Visuais ... 78
5.9.1 Linguagem Visual Basic ... 78
5.9.2 Simulink ... 78
5.9.3 Linguagem Delphi ... 79
5.10 Resumo ... 79
5.11 Questões para Revisão ... 80

Capítulo 6
Conceitos e Gerenciamento da Memória ... 81
6.1 Objetivos ... 81
6.2 Introdução ... 81
6.3 Aspectos de Gerências ... 82
6.3.1 Gerência de Processamento ... 82

6.3.2 Gerência de Memória ... 82
6.4 Conceito de Memória ... 83
6.4.1 Tipos de Memória ... 83
6.4.2 Memória Virtual ... 84
6.4.3 Funcionamento ... 85
6.5 Processador de Instruções ... 87
6.5.1 DAT – Dynamic Address Translation ... 87
6.5.2 Lógica de Tradução de Endereços ... 88
6.5.3 Tabela de Endereços Virtuais ... 88
6.6 Processo de Tradução ... 89
6.7 Controlador de Periféricos ... 90
6.8 Memória Principal ... 91
6.9 Controlador de Armazenamento ... 91
6.10 Microprograma Inicial ... 91
6.11 Disponibilidade, Segurança e Manutenção ... 92
6.12 Vantagens ... 92
6.13 Área de Memória Superior ... 93
6.14 Memória Estendida ... 94
6.15 Área de Memória Alta ... 94
6.16 Memória Expandida (EMS) ... 94
6.17 Esquema de Escalonamento da Memória ... 94
6.18 Hierarquia de Memória ... 95
6.18.1 Princípio da Localidade Temporal e Espacial ... 95
6.18.2 Memórias Cache – Mapeamento Direto ... 95
6.18.3 Etiqueta (tag) índice Bloco ... 96
6.18.4 Mapeamento Associativo ... 96
6.18.5 Mapeamento Associativo de Conjunto ... 97
6.19 Resumo ... 97
6.20 Questões para Revisão ... 98

Capítulo 7
Sistemas Operacionais ... 99
7.1 Objetivos ... 99
7.2 Introdução ... 99
7.3 Conceito de Sistema Operacional ... 100
7.4 Sistema Operacional MS/DOS ... 100
7.4.1 Principais Características ... 100
7.4.2 Estrutura Interna ... 101
7.4.3 Modos de Operação ... 101
7.4.4 Gerência de Arquivo ... 102
7.4.5 Gerência de Memória ... 102
7.4.6 Recursos Adicionais do DOS ... 103
7.4.7 Comandos de Arquivos Batch (BAT) ... 105
7.4.8 Arquivo Config.sys ... 107
7.4.9 Configurando um Equipamento para Uso Internacional ... 109
7.5 Sistema Operacional OS/2 ... 111

7.5.1 Multitarefa e Multihreading ... 111
7.5.2 Acesso à Memória ... 111
7.5.3 Acesso a Disco ... 112
7.5.4 Interface Gráfica Orientada a Objeto ... 113
7.5.5 Crash Protection ... 113
7.5.6 Execução de Programas DOS ... 113
7.5.7 Execução de Programas Windows ... 114
7.6 Sistema Operacional MS-Windows ... 114
7.6.1 Definindo o Windows ... 114
7.6.2 Aspectos de Trabalho (Modo Real e Modo Protegido) ... 115
7.6.3 O Boot do Windows ... 115
7.6.4 MSDOS.SYS: Apenas um Arquivo de Configuração do Windows 95 ... 116
7.6.5 O DOS no Windows 95 ... 116
7.6.6 A Multitarefa ... 117
7.7 Sistema Operacional Unix ... 120
7.7.1 Principais Características ... 120
7.7.2 Estrutura Interna ... 121
7.7.3 Gerência de Arquivos ... 121
7.8 Sistema Operacional Linux ... 122
7.8.1 Conceitos do Linux ... 122
7.8.2 História da Criação do Linux ... 122
7.8.3 Vantagens do Linux ... 123
7.8.4 Outras Características do Linux ... 123
7.9 Resumo ... 124
7.10 Questões para Revisão ... 124

Capítulo 8
Redes de Computadores ... 125
8.1 Objetivos ... 125
8.2 Introdução ... 125
8.3 Elementos da Estrutura de Redes ... 125
8.3.1 A Camada Física ... 126
8.3.2 Comutação de Circuitos ... 126
8.3.3 Fluxo de Dados ... 127
8.3.4 Formato das Mensagens ... 127
8.3.5 Largura de Banda ... 128
8.3.6 Capacidade do Canal ... 128
8.3.7 Modulação ... 128
8.3.8 Multiplexação ... 129
8.3.9 Redes Orientadas à Conexão e Não Orientadas à Conexão ... 130
8.3.10 Sincronização ... 131
8.3.11 Topologia de Redes ... 132
8.3.12 Redes sem Fio ... 136
8.3.13 Classificação das Redes ... 137
8.3.14 Padrões IEEE ... 137
8.4 Cabeamento ... 138

8.4.1 Cabo Coaxial ... 139
8.4.2 Par Trançado ... 142
8.4.3 Fibra óptica ... 144
8.9 Resumo ... 148
8.10 Questões para Revisão ... 148

Capítulo 9
Conectividade ... 149
9.1 Objetivos ... 149
9.2 Introdução ... 149
9.3 Características Básicas ... 150
9.4 Softwares Residentes no Cliente ... 151
9.4.1 Elementos dos Softwares dos Sistemas Abertos ... 152
9.4.2 Softwares de Interface com Usuários ... 152
9.5 Softwares Residentes no Servidor ... 153
9.6 Softwares de Rede ... 154
9.6.1 Protocolos de Rede ... 154
9.6.2 Ferramentas de Gerenciamento ... 155
9.6.3 Considerações ... 156
9.7 A Arquitetura ... 157
9.8 Gerenciamento de Rede ... 159
9.9 Resumo ... 159
9.10 Questões para Revisão ... 160

Capítulo 10
Planejamento Estratégico da TI ... 161
10.1 Objetivos ... 161
10.2 Introdução ... 161
10.3 Panorama do Ambiente de Informática ... 162
10.4 A Técnica de JAD (Joint Application Design) ... 165
10.4.1 Histórico ... 165
10.4.2 Objetivo ... 165
10.4.3 Etapas ... 165
10.4.4 Pré-JAD ... 165
10.4.5 Papéis ... 166
10.5 Interferências do Condutor ... 167
10.5.1 Digressões ... 167
10.5.2 Conflitos ... 167
10.5.3 Discussões Paralelas ... 168
10.5.4 Desanuviando o Ambiente ... 168
10.5.5 Assuntos Pendentes ... 168
10.6 Fatores-Chave de Sucesso ... 168
10.6.1 O Ambiente ... 168
10.6.2 Material de Apoio ... 168
10.6.3 Agenda ... 169
10.6.4 Horários ... 169

10.6.5 Ausência de Hierarquia ... 169
10.6.6 Cumprimento do Código de Cooperação ... 169
10.6.7 Comprometimento da Gerência ... 169
10.6.8 Compromisso dos Participantes ... 169
10.6.9 Preparação da Reunião ... 170
10.6.10 Fidelidade à Reunião ... 170
10.6.11 Redução do Jargão Técnico ... 170
10.7 Desenvolvimento Interativo ... 170
10.7.1 Equipes Multidisciplinares ... 171
10.7.2 O Processo de Desenvolvimento Interativo ... 171
10.7.3 O Ciclo de Desenvolvimento Interativo ... 171
10.8 Desdobramento de Reuniões na Área de Informática ... 172
10.8.1 Elaboração de um PDI ... 172
10.8.2 Definição de Produto ... 173
10.8.3 Especificação de Sistema ... 174
10.8.4 Definição dos Fluxos de Integração ... 175
10.8.5 Elaboração da Proposta de Solução ... 175
10.8.6 Desenvolvimento ... 176
10.8.7 Gerência de Projeto ... 176
10.8.8 Preparação para a Implantação ... 177
10.9 A Importância da Modelagem ... 177
10.10 Efeitos da Técnica JAD no Desenvolvimento de Sistemas de Informações ... 178
10.10.1 Efeitos a Curto Prazo ... 178
10.10.2 Efeitos a Médio Prazo ... 179
10.10.3 Efeitos a Longo Prazo ... 179
10.11 Resumo ... 180
10.12 Questões para Revisão ... 180

Capítulo 11
Engenharia de Software ... 181
11.1 Objetivos ... 181
11.2 Introdução ... 181
11.3 Aspectos Fundamentais da Engenharia de Software ... 181
11.4 Paradigmas da Engenharia de Software ... 182
11.5 Ciclo de Vida Clássico ... 182
11.5.1 Planejamento ... 183
11.5.2 Requerimentos ... 183
11.5.3 Codificação ... 183
11.5.4 Teste ... 183
11.5.5 Manutenção ... 184
11.5.6 Desvantagens do Ciclo de Vida Clássico ... 184
11.6 Prototipação ... 184
11.6.1 Prototipação Evolutiva/Descartável ... 185
11.6.2 Diferenças entre Evolutiva e Descartável ... 185
11.7 Modelo Espiral ... 187
11.8 Orientação a Objeto ... 188

11.9 Técnicas de Quarta Geração ... 190
11.10 Ferramentas CASE ... 191
11.11 Exemplo de Utilização de Ferramenta CASE ... 191
11.12 Resumo ... 194
11.13 Questões para Revisão ... 194

Capítulo 12
Softwares Aplicativos ... 195
12.1 Objetivos ... 195
12.2 Introdução ... 195
12.3 ERP (Enterprise Resource Planning) ... 196
12.3.1 Objetivos do ERP ... 196
12.4 O Que o ERP Realmente Faz ... 198
12.5 Benefícios do Sistema ERP ... 198
12.6 O Mercado do ERP ... 199
12.7 O Futuro do ERP ... 200
12.8 Empresa SAP ... 200
12.8.1 Integração de Informações ... 201
12.9 CRM (Customer Relationship Management) ... 202
12.9.1 Objetivos do CRM ... 202
12.10 O Que É CRM ... 203
12.11 Conceito de Call Center ... 204
12.12 Conceito de Telemarketing ... 205
12.13 Telemarketing: Vantagens e Desvantagens ... 206
12.14 Conceito de Database Marketing ... 206
12.15 Marketing de Relacionamento *versus* Banco de Dados ... 208
12.16 Sinônimo de Base de Dados (DataBase) ... 208
12.17 Resumo ... 209
12.18 Questões para Revisão ... 210

Capítulo 13
Internet ... 211
13.1 Objetivos ... 211
13.2 Introdução ... 211
13.3 Surgimento da Internet ... 212
13.4 O Controle da Internet ... 212
13.5 A Importância da Internet ... 212
13.6 Os Recursos da Internet ... 213
13.6.1 Correio Eletrônico ... 213
13.6.2 A World Wide Web ... 213
13.7 Intranet ... 215
13.7.1 Definindo Intranet ... 216
13.8 Extranet ... 216
13.8.1 Definindo Extranet ... 216
13.9 Segurança na Internet ... 217
13.10 Firewall ... 218

13.11 Browsers ... 219
13.12 Resumo ... 219
13.13 Questões para Revisão ... 220

Capítulo 14
Aspectos Legais do Software ... 221
14.1 Objetivos ... 221
14.2 Introdução ... 221
14.3 Aspectos Legais do Software ... 222
14.4 Software de Domínio Público ... 223
14.5 Programas de Computador Licenciados ou Comerciais ... 223
14.5.1 Freeware ... 223
14.5.2 Shareware ... 224
14.5.3 Demo e Trial ... 224
14.5.4 Beta ... 224
14.5.5 Adware ... 224
14.5.6 Opensource, GPL e GNU ... 225
14.5.7 Outros Tipos de Distribuição ... 225
14.5.8 Update e Upgrade ... 225
14.6 Pirataria ... 225
14.6.1 Formas de Pirataria ... 226
14.6.2 Visão Empresarial ... 226
14.7 Hackers e Crakers ... 227
14.8 Exemplo de Pirataria ... 229
14.8.1 Aspectos de Vulnerabilidade ... 230
14.8.2 A Vulnerabilidade na Internet ... 230
14.9 Ferramentas e Programas ... 231
14.10 Como são Executadas as "Quebras de Senhas" ... 232
14.11 Programas Destrutivos ... 233
14.12 História sobre Hacking ... 233
14.13 Resumo ... 235
14.14 Questões para Revisão ... 235

Abreviaturas ... 237

Glossário de Termos para Microprocessadores ... 241

Glossário de Termos para Internet ... 243

Bibliografia Recomendada ... 249

PREFÁCIO

É por meio da Introdução à Ciência da Computação que o ser humano tem o primeiro contato com o mundo da tecnologia e utilização dos computadores.

Durante os últimos dez anos, presenciamos a evolução constante nessa área, vivenciando os mais variados recursos colocados à nossa disposição, muitas vezes subutilizados por falta de uma basecultural mais ampla ou abrangente.

A utilização cada dia mais frequente de redes de computadores e internet faz com que essa tecnologia esteja presente com mais força dentro do âmbito familiar. E, em muitas oportunidades, integrando o serviço no lar, de forma a colaborar com o indivíduo no seu desenvolvimento profissional.

Com esta obra procuramos abranger de forma geral os conhecimentos básicos, de modo a satisfazer os mais variados currículos existentes nas universidades. E também efetuamos uma análise em ambientes de trabalho em que a tecnologia de ponta, tanto em hardware quanto em software, é utilizada.

Os autores

Capítulo 1

HISTÓRICO DOS COMPUTADORES E NOÇÕES DE HARDWARE

A perfeição é feita de pequenos detalhes, não é apenas um detalhe?

Michelangelo

1.1 Objetivos

Este capítulo possibilita ao leitor entender como foi a descoberta do computador e a sua evolução no decorrer do tempo.

Inicialmente, o foco principal será a evolução do hardware, desde a época do ábaco (o ábaco é um hardware), por volta de 2000 a.C. até 1930, um ano antes da construção do primeiro computador. Como foco secundário, tratará da evolução do software, desde a linguagem de máquina até os modernos softwares que permitem a construção de sistemas, ou seja, as ferramentas CASE (Computer Aided System Engineering).

Esta análise permitirá a introdução dos conceitos de dados e informação e como isto está mudando os paradigmas da tecnologia de informação.

1.2 Introdução

O MIT (Massachusetts Institute of Technology) foi o responsável pelo primeiro computador analógico

Até 1930, a evolução dava-se de forma bastante lenta, e a necessidade do computador eletrônico ainda não era bem entendida, tampouco assimilada pela sociedade como um todo. É a partir desse ano que podemos afirmar que a ideia da computação eletrônica começou, mas restrita a apenas algumas pessoas, que tinham acesso à tecnologia desenvolvida no MIT (Massachusetts Institute of Technology). O MIT foi o responsável pelo primeiro computador analógico.

Passados quase dez anos, surge, em 1939, o primeiro computador eletrônico digital – o ABC (Atanasoff Berry Computer). O equipamento, apresentado pelo professor de matemática John Atanasoff, era o primeiro a usar válvulas para os circuitos lógicos, mas sua construção foi abandonada em 1942.

As mudanças ocorriam de forma muito lenta, levando de uma a duas décadas para mostrar resultados que indicassem um avanço efetivo nas máquinas.

Foi assim até a década de 1960, quando começou a ganhar importância a programação das máquinas, dando maior impulso ao desenvolvimento de equipamentos cada vez menores e de custo mais acessível, porém destinados apenas a grandes empresas ou instituições de ensino do governo.

Com a proliferação da microcomputação, surgem as reais necessidades impulsionadas pela disseminação de equipamentos e o software se firma como elemento

de fundamental importância para o aprimoramento de ferramentas que auxiliarão o usuário final.

A velocidade das transformações, com importantes aperfeiçoamentos de equipamentos e programas, deixou claro que a mudança de paradigmas na área de sistemas constituiu o maior entrave para a eficiência e eficácia dos sistemas a serem implantados, e a prototipação, ao lado da orientação a objetos, foi o passo definitivo para a obtenção de uma linha final que permitisse a portabilidade e a interoperabilidade de ambientes.

1.3 Origens e Histórico dos Computadores

Soroban é o nome dado ao ábaco japonês, um instrumento de cálculo "importado" da China em 1622

Ábaco é o nome genérico atribuído aos contadores em geral (conforme salientado, trata-se de um hardware).

Soroban é o nome dado ao ábaco japonês, um instrumento de cálculo "importado" da China em 1622. A escrita em kanji (ideogramas) é idêntica à chinesa, e sua pronúncia é uma aproximação da original chinesa.

Existem outros modelos de ábaco conhecidos, como o chinês (*suan pan*), o romano (*abacus*), o grego (*abax*), o asteca (*nepohualtzitzin*) etc.

O soroban começou como um simples instrumento destinado a registrar valores e realizar operações de soma e subtração. Posteriormente, foram desenvolvidas técnicas de multiplicação e divisão; e, atualmente, já são conhecidas técnicas para extração de raízes (quadrada e cúbica), trabalho com horas, minutos e segundos, conversão de pesos e medidas. Nele, é possível operar com números inteiros, decimais e negativos.

Nestes quase quatro séculos, desde que fora "importado" da China, o soroban passou por significativas mudanças até sua configuração atual.

No Brasil, chegou pelas mãos dos primeiros imigrantes, em 1908, ainda em sua versão antiga, mas já modificada do original chinês. A versão moderna, introduzida em 1953, teve sua técnica de manuseio disseminada pelo Prof. Fukutaro Kato, em 1956.

As origens do ábaco remontam a um método de calcular usando sulcos na areia e pequenas pedras. O primeiro, conta-se, foi a substituição da areia por uma tábua de argila; a seguir, as contas passaram a ser orientadas por uma haste que as trespassava.

O modelo chinês, em razão do sistema de pesos e medidas hexadecimal, possui duas contas na porção superior e cinco na inferior, possibilitando registrar valores de 0 a 15 (sistema hexadecimal) em cada coluna.

A primeira adaptação feita no Japão foi a retirada de uma das contas superiores. Ainda assim, podia-se escrever desde o 0 até o 10 em cada ordem, totalizando 11 possíveis valores. Como o Japão utiliza o sistema decimal, apesar da diferença de ordens por classe, era natural que a quinta conta da porção inferior fosse retirada, dando origem ao soroban moderno.

Outra modificação realizada foi no formato das contas, as quais, originalmente redondas ou ovaladas, cederam lugar a uma forma lenticular, com secção transversal hexagonal. Esta pequena alteração possibilitou o aumento da velocidade de manuseio e a precisão dos movimentos, uma vez que o volume livre entre cada conta/distância e a área de contato de uma conta e outra aumentou, possibilitando, com isso, que o contato do dedo com a conta ficasse menos sujeito a deslizes.

1.3.1 Até 1930

- 2000 a.C. – O ábaco era utilizado no Oriente. Registros históricos referem-se a essa data.
- 1621 – O matemático inglês William Outgred inventa a régua de cálculo. A sua forma era circular, tendo sido, sem dúvida, um dos primeiros dispositivos analógicos de computação.
- 1623 – Wilhem Schikard começa a construção da primeira máquina de calcular.
- 1642/1647 – O francês Blaise Pascal, utilizando sua máquina conhecida por Pascalina, conseguia somar e subtrair por meio de engrenagens mecânicas.
- 1801 – O matemático francês Joseph Marie Jacquard consegue armazenar informações em placas perfuradas, para controle das máquinas de tecelagem. O fato gerou grande temor de desemprego, por ser considerado uma pré-automação.
- 1820 – Uma máquina de calcular idealizada pelo francês Charles Thomas de Colmar vende mais de 1.500 unidades. As Arithmometers, como eram chamadas, foram o primeiro sucesso comercial nesse setor.
- 1822 – O inglês Charles Babbage anuncia sua máquina diferencial, mas o motor analítico do computador era composto por engrenagens que não possuíam a precisão adequada, por isso nunca chegou a funcionar de forma satisfatória. Babbage, sabendo que precisaria de um software para o motor analítico, contrata Ada Lovelace, filha do famoso poeta Lord Byron, como primeira programadora do mundo.
- 1854 – George Boole estabelece os princípios binários que seriam utilizados posteriormente como base para o estudo de lógica matemática.
- 1880 – Hermann Hollerith, com base nas ideias de Babbage e Jacquard, constrói o MARK I. Esta máquina de tabulação foi usada no censo norte-americano.
- 1886 – William Burroughs funda a American Arithmometer Company, posteriormente Burroughs Company e, mais tarde, unindo-se à Univac, forma, em 1986, a Unisys.
- 1890 – Burroughs inicia a produção de sua máquina de calcular.
- 1896 – Hermann Hollerith funda a Tabulating Machine Company.
- 1911 – Hollerith associa-se a outras empresas e a Tabulating Machine Company passa a ser dirigida por Tomas Watson.
- 1924 – Nasce a IBM (International Business Machine Corporation), resultado da associação de Hollerith com Watson.

1.3.2 De 1931 a 1959

- 1931 – O primeiro computador analógico é construído pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology).
- 1937 – Howard Haiken, professor de matemática de Harvard, convence Tomas Watson da IBM a fabricar o primeiro computador eletromecânico, o MARK I.
- 1939 – O primeiro computador eletrônico digital – o ABC (Atanasoff Berry Computer) – é apresentado pelo professor de matemática John Atanasoff. Foi o primeiro a usar válvulas para os circuitos lógicos, mas sua construção foi abandonada em 1942.

- 1943 – A Inglaterra constrói, com o auxílio de Alan Turing, dez computadores Colossus I. Esse equipamento eletrônico digital, a válvulas, foi utilizado para decifrar códigos militares dos alemães.
- 1946 – Apresentado o primeiro grande computador eletrônico da época, o ENIAC (Electronic Numeric Integrator Analyser and Calculator). De porte monstruoso, ocupava quase 200 metros quadrados, pesava 30 toneladas e utilizava 18 mil válvulas, 10 mil capacitores e milhares de relés e resistores. Conseguia resolver 5 mil adições por segundo.
- 1950 – John von Neumann, Arthur Burks e Herman Goldstine desenvolvem a lógica dos circuitos, conceitos de programa e operações por números binários utilizados até hoje.
- 1951 – O UNIVAC I, primeiro computador a utilizar os conceitos de Von Neumann, é produzido em escala comercial. Pesava 5 toneladas e ocupava 20 metros quadrados.
- 1953 – Lançado o computador IBM 701.
- 1954 – Lançado o maior sucesso de vendas da década, o IBM 650.
- 1959 – Fim dos computadores pioneiros ou de primeira geração, baseado em válvulas.

1.4 Evolução do Software

Assim como o hardware passou por uma evolução, o software também acompanhou essa mudança, não somente pela evolução da máquina mas também como uma necessidade de se tornar acessível ao usuário final sem requerer grandes equipes de desenvolvimento em razão da demanda que aumentava a cada dia com o avanço tecnológico.

Com a chegada do computador pessoal, essa evolução cresceu de forma assustadora e novos softwares com interfaces mais amigáveis foram sendo introduzidos no mercado. Surgiram, assim, novas necessidades de mercado de hardwares, como Lap Tops, Palm Tops e outros equipamentos que hoje fazem parte do dia a dia, mas que em 1970 eram apenas um sonho.

1.4.1 Desde Boolean até os Dias Atuais

- 1847 – Álgebra booleana.
- 1945 – Lógica binária (Von Neumann).
- 1945 – Primeira geração da linguagem de máquina.
- 1955 – Segunda geração da linguagem de programação, a Linguagem Assembler.
- 1958 – FORTRAN, linguagem de terceira geração de alto nível.
- 1963 – BASIC, popularizado nos microcomputadores.
- 1968 – Linguagem Pascal.
- 1975 – CP/M da Digital Research.
- 1975 – Início das Linguagens de Quarta Geração (4GL).
- 1975 – Smalltalk do Centro de Pesquisas da Xerox.
- 1978 – Ada, introduzida pelo DoD e baseada no FORTRAN e Pascal.
- 1980 – MS-DOS da Microsoft, para PC e compatíveis.
- 1982 – Planilha eletrônica Lotus 123.

- 1983 – MS Word, processador de textos da Microsoft.
- 1985 – Windows como ambiente operacional.
- 1990 – Unix firma-se como ambiente multiusuário.
- 1991 – Ambientes de prototipação se consolidam; nascem os primeiros prototipadores.
- 1992 – Windows 3.1 e 3.11 com características de integração em rede.
- 1993 – Windows NT começa acirrada disputa por ambientes de rede com a Novell.
- 1995 – Linguagens visuais como Visual Objects da CA, Visual Basic da Microsoft e Delphi da Borland disputam o ambiente de programação visual.
- 1996 – Ferramentas de prototipação para Visual Basic e Delphi são lançadas no mercado.

1.5 Conceitos Básicos de Sistemas

Hardware – qualquer componente que faça parte da máquina interna ou externamente

Focaremos aqui o conceito básico de sistemas com a utilização de um microcomputador. Com isso, facilitaremos o entendimento do leitor, podendo, na sua grande maioria, levar os conceitos fundamentais adquiridos na microinformática para ambientes de desenvolvimento de porte médio ou grande, mantendo o foco principal do sistema como um todo.

Ressalte-se que um sistema pode estar em rede e seus recursos terão de ser avaliados para que possam ser compartilhados com determinadas limitações, o que veremos mais adiante.

1.6 Hardware

Entende-se como hardware todo e qualquer componente que faça parte da máquina como um todo interna ou externamente; assim, uma unidade de disco, uma impressora, um teclado, ou ainda uma unidade externa de Zip Drive, será considerado hardware.

1.6.1 CPU ou UCP

A UCP (Unidade Central de Processamento) comanda os periféricos por meio de comandos diretos ou para a sua interface

A CPU (Central Processing Unit) – ou UCP (Unidade Central de Processamento) – é o cérebro que comanda os periféricos por meio de comandos diretos ou para a sua interface.

A Unidade Central de Processamento é um dispositivo muito eficiente e rápido, porém essa rapidez tem seu custo. Isto porque ela só distingue dois estados (zero e um), conseguindo apenas somar e comparar grandezas.

Para poder dar maior rendimento à CPU, agregou-se a ela um dispositivo chamado memória, cuja função é armazenar informações que serão processadas por essa unidade. Essa memória, um periférico de entrada e saída de altíssima velocidade, é sempre controlada pela UCP.

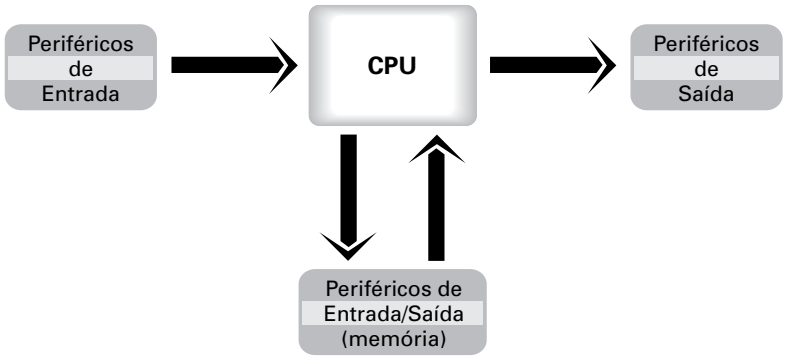


Figura 1.1 – Esquema da CPU.

1.6.2 ALU ou UAL

A UAL (Unidade Aritmética Lógica) é encarregada de fazer todas as operações do tipo aritmético e lógico e integra a CPU

A ALU (Arithmetic Logical Unit) – ou UAL (Unidade Aritmética Lógica) – é a parte do processador encarregada de fazer todas as operações do tipo aritmético e lógico e integra a CPU.

A Unidade de Controle (UC) encarrega-se de detectar, por meio de sinais elétricos, as interrupções geradas pelos periféricos de entrada e saída, dividindo assim internamente a CPU para poder executar todos os controles.

A representação da CPU após estas definições fica da seguinte forma:

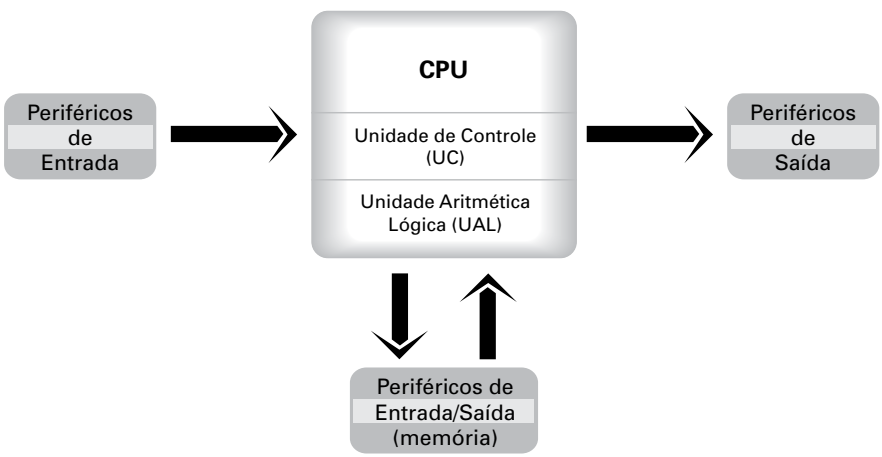


Figura 1.2 – Representação da CPU após definições.

1.6.3 BIOS

O BIOS controla o hardware do PC no nível mais baixo

O BIOS – ou **B**asic **I**nput **O**utput **S**ystem – controla o hardware do PC no nível mais baixo, sendo a interface entre o software básico do sistema e o hardware.

Ele é responsável por fornecer ao computador um starter ("iniciador") embutido para que o resto dos softwares rode de HDs, disquetes etc. O BIOS é responsável pelo boot do computador, fornecendo um conjunto básico de instruções responsável por isso.

Todas as tarefas que necessitam ser realizadas quando o computador é iniciado estão sob sua responsabilidade, por exemplo: o POST (*Power On Self Test* – teste de checagem de energia), o booting – um sistema operacional do HD ou do Floppy etc.

1.6.4 Memória

A memória de um computador está dividida em duas partes, a memória principal e a memória auxiliar.

A memória tem papel fundamental em razão de sua velocidade no armazenamento e transmissão da informação para outras unidades.

1.6.4.1 Memória Principal

A memória principal, também chamada de memória central, é composta por dois tipos diferentes – a RAM (Random Access Memory), que é volátil, ou seja, caso aconteça falta de energia elétrica o seu conteúdo será perdido – e a ROM (Read-Only Memory), a qual permite que o conteúdo seja preservado mesmo com falta de energia, sendo gravada pelo fabricante do computador e que será lida pela CPU usada para fins específicos do equipamento.

Tipos de Memória Principal

Volátil (Conteúdo passível de alteração, gravação e leitura)	
RAM	Random Access Memory (Memória de Acesso Randômico)
DRAM	Dynamic RAM – é a memória convencional
SDRAM	Synchronous Dynamic Random Access Memory
SRAM	Static RAM – memória RAM usada para cache de alta velocidade
Não Volátil (Conteúdo somente para leitura)	
ROM	Read-Only Memory (Memória Apenas de Leitura)
PROM	Programmable Read-Only Memory
EPROM	Erasable Programmable Read-Only Memory
EEPROM	Eletrically Erasable Programmable Read-Only Memory

1.6.4.2 Memória Auxiliar

A memória auxiliar, também chamada de memória secundária ou de massa, é característica de dispositivos ou mecanismos de acesso (gravação e/ou leitura).

1.6.5 Unidades de Entrada e Saída (E/S)

As Unidades de Entrada e Saída são aquelas que permitem a gravação e a recuperação da informação nelas contidas. Assim, a memória de um computador é um periférico de entrada e saída, existindo diversos tipos de memória, volátil ou não.

Entende-se por memória volátil aquela que precisa de energia elétrica para conservar o conteúdo de informações nela gravadas; algumas dependem de uma fonte ligada à energia elétrica e outras ligadas a pequenas baterias para conservar informações.

1.7 Periféricos

1.7.1 Periféricos de Entrada

Periféricos de entrada têm a capacidade de introduzir dados e/ou comandos

Os periféricos de entrada podem ser definidos como aqueles que têm a capacidade de introduzir dados e/ou comandos a uma unidade de comando, vinda da parte externa do computador.

Dentre os que podem ser considerados periféricos de entrada estão: teclado, mouse, scanner, leitora de código de barras, câmara de vídeo, câmeras fotográficas digitais, joystick etc.



Figura 1.3 – Periféricos de entrada. (Imagens: © 2009 Jupiterimages Corporation)

1.7.2 Periféricos de Saída

Periféricos de saída são aqueles com a capacidade de mostrar resultados obtidos nos processos executados pela unidade central de processamento

Os periféricos de saída são aqueles com a capacidade de mostrar ou colocar na parte exterior do computador os resultados obtidos nos processos ou operações executadas pela unidade central de processamento do computador.

Dentre aqueles que podem ser considerados periféricos de saída estão: vídeo, impressora, unidade traçadora de gráficos ou plotter etc.



Figura 1.4 – Periféricos de saída. (Imagens: © 2009 Jupiterimages Corporation)

1.7.3 Periféricos de Entrada e Saída

Periféricos de entrada e saída são aqueles encarregados de facilitar o translado ou intercâmbio de informação entre duas ou mais unidades ou sistemas físicos.

Assim, são exemplos de periféricos de entrada e saída: unidade de disco rígido, pen-drives, disquete, modem, memória estendida etc.

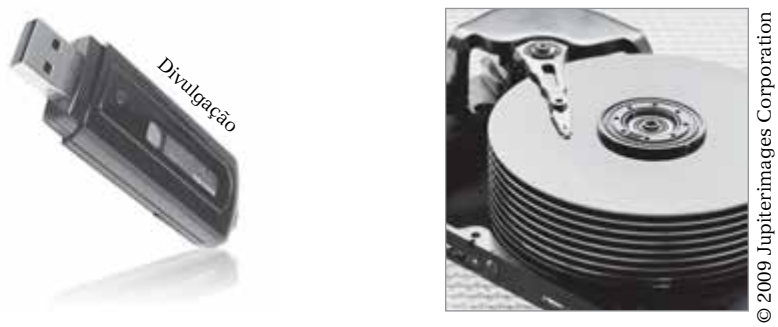


Figura 1.5 – Periféricos de entrada e saída.

1.8 Software

Software é todo e qualquer programa processado por um computador para executar tarefas e/ou instruções das quais resulte impressão de relatório, armazenamento de informação, transmissão de informação ou, ainda, mostrando informação em periférico de saída.

O software representa o elemento sem o qual o problema existente entre usuário, empresa e máquina não poderia ser resolvido.



1.9 Sistema

Sistema de informação é um conjunto de programas operado por usuários devidamente treinados

Sistema de informações é um conjunto de programas que, atuando em determinado computador, operado por usuários devidamente treinados, são capazes de resolver as necessidades existentes em uma empresa, contando com um serviço de suporte a sistemas.

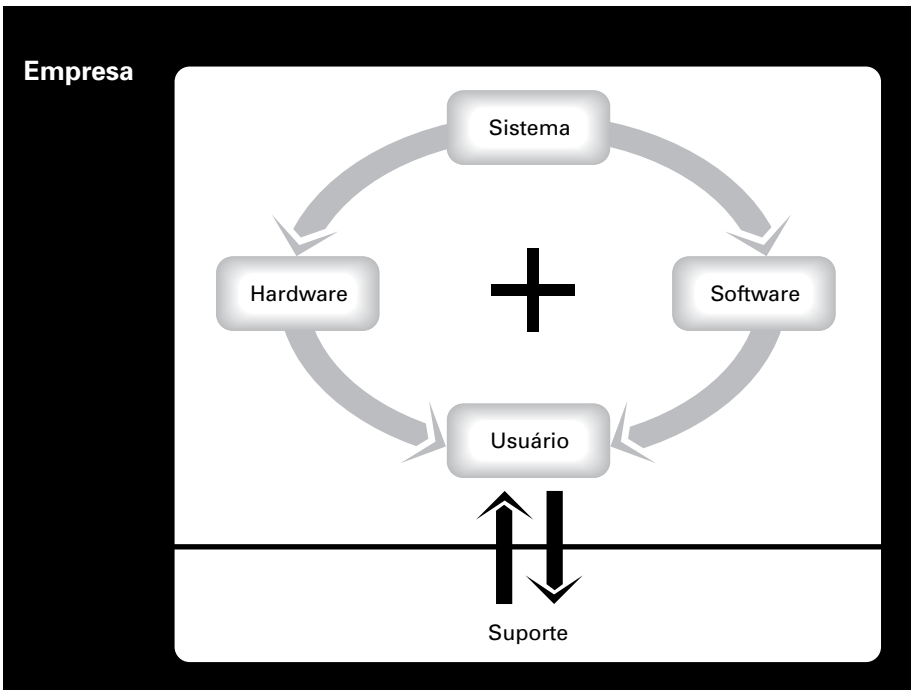


Figura 1.6 – Sistema de informações.

1.10 Dados e Informações

Dado é o elemento em sua forma bruta, que não conduz à compreensão de uma situação

Dado é o elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de um fato ou uma situação.

Ao obter um levantamento de informações, de nada nos serve, apenas como exemplo, o sexo do entrevistado; porém, a informação analisada em conjunto com todos os dados levantados nos permite saber quantos são do sexo feminino e quantos do masculino, caracterizando a amostra. Podemos, ainda, separá-la por faixa etária, para uma análise mais profunda. Isto se chama tratamento da informação.

Tratamento é a transformação de um insumo (dado) em um resultado gerenciável (informação).

Informação é o dado trabalhado, que permite ao executivo tomar uma decisão

Informação é o dado trabalhado, que permite ao executivo tomar uma decisão.

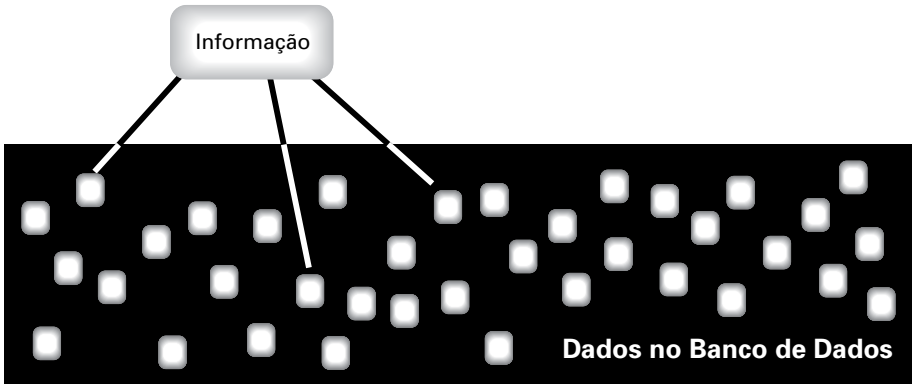


Figura 1.7 - Tratamento do dado e da informação.

1.11 Formas de Processamento de Dados

1.11.1 Processamento em Batch

O processamento batch executa uma série de programas em sequência sem a intervenção do usuário final

O processamento em lotes ou batch era o mais utilizado nos centros de processamento de dados na década de 1950 e consistia em executar uma série de programas em sequência sem a intervenção do usuário final; portanto, não havia nessa época o conceito de interação entre usuário e máquina.

O processamento batch, hoje, é praticamente descartado e poucas são as aplicações desse tipo, apenas em casos muito específicos.

1.11.2 Processamento On-Line

O processamento on-line ou interativo posiciona o sistema em tempo real

O processamento on-line ou processamento interativo mudou totalmente o conceito de sistemas, passando agora os programas a trabalhar de maneira interativa com o usuário. Assim, ao mesmo tempo em que era dada a entrada do pedido contendo produtos, estes eram dados baixa do estoque, posicionando o sistema em **tempo real**.

Entende-se por sistema em tempo real aquele que está estruturado para processar os dados em uma velocidade igual ou maior à ocorrência dos eventos físicos através do tempo.

1.12 Ambientes de Processamento

As mudanças constantes ocasionadas no hardware com a chegada da microinformática alteraram profundamente conceitos e ambientes de trabalho; assim, passamos de ambientes monousuário para os ambientes multiusuário, multitarefa, multiprogramação, tempo compartilhado e outros que veremos a seguir.

1.12.1 Ambiente Monousuário

O ambiente monousuário é o mais simples de todos, pois apenas um usuário está processando informação, não há concorrência de processos e o processamento sequencial ocorre de forma natural.

Esta estrutura é a que mais se assemelha ao processamento em batch.

1.12.2 Ambiente Multitarefa

O ambiente multitarefa é uma evolução do monousuário, já que aqui existem processos concorrentes; por exemplo, gravar um arquivo e transmiti-lo simultaneamente a outro arquivo, para outra máquina.

O recurso multitarefa é oferecido pelo sistema operacional ou por utilitários especialmente escritos para tal, assim como um ou mais arquivos poderão estar sendo enviados para a mesma impressora, contando com controle realizado pelo ambiente operacional, sem a intervenção direta do operador.

1.12.3 Multiprogramação

A multiprogramação permite que processos de diferentes programas tenham processamento concorrente em um único computador

A multiprogramação permite que ações de diferentes programas tenham processamento concorrente em um único computador. Assim, dois ou mais processos poderão tentar alocar um mesmo recurso em determinado momento, sendo atendidos de acordo com as suas devidas interrupções.

A multiprogramação tem, portanto, uma conotação teórica diferente da do ambiente multitarefa.

1.12.4 Tempo Compartilhado (Timesharing)

O sistema multiusuário tem a característica de colocar a sua CPU por breves instantes trabalhando com cada um dos usuários, dando a ele a sensação de ter o computador à sua disposição. Ele não percebe que diversos processos estão sendo executados, inclusive de outros usuários.

Essa é a estrutura normal adotada para um computador central com vários terminais burros (sem capacidade de processamento próprio) colocados em diversos setores da empresa.

1.12.5 Multiprocessamento

Várias CPUs respondem pelos vários programas

O multiprocessamento é um tipo de ambiente operacional mais complexo, pois, até então, todos os ambientes baseavam-se na premissa da existência de apenas um processador. Neste tipo de ambiente, que prevê o uso de mais processadores, as várias CPUs respondem pelos vários programas.

A base instalada de equipamentos compatíveis com a família PC no mundo todo é bastante superior aos 100 milhões de máquinas e todos esses equipamentos necessitam, a princípio, de um software chamado sistema operacional para funcionar. Isso representa um mercado extremamente atraente.

1.13 Peopleware

Peopleware é composto pelos valores e crenças coletivas da organização e, quando arraigados, impedem as mudanças estruturais e o avanço da instituição para metodologias

O avanço constante da tecnologia, tanto no que se refere à programação de sistemas (software) como no que diz respeito às máquinas (hardware) causa grandes transtornos ao usuário desse ambiente.

O ambiente peopleware é complexo e envolve as pessoas de uma organização, e os diversos elementos estruturais a ela ligados. Esses elementos são as políticas e sistemas empregados nos recursos humanos, como recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, plano de carreira, planos de premiações e a estrutura organizacional.

O núcleo do peopleware é composto por modelos mentais que são formados pelos valores e crenças coletivas da organização e, quando arraigadas, impedem as mudanças estruturais e o avanço da instituição para metodologias mais modernas.

Assim sendo, com as mudanças evolutivas, não podemos deixar de alinhar peopleware e software, pois os novos softwares integram todos os ambientes de uma empresa, afetando a totalidade dos funcionários.

Existem pessoas (ou ambientes) que são predominantemente territoriais, e como tais se comportam, sentindo-se donas de informações que não são passadas às demais. É comum ouvirmos declarações como “meu pessoal”, “minha área”, “minhas informações” ou “meu cliente”, o que dimensiona o comportamento de uma empresa tradicionalmente departamentalizada ou baseada em territórios para auferir ganhos de escala entre atividades semelhantes.

Em empresas com estrutura departamentalizada na forma tradicional, a implantação de qualquer sistema integrado trará, com certeza, efeitos indesejados, com consequências desastrosas.

As empresas modernas têm uma estrutura não estanque e se orientam para processos, enfraquecendo o sentido territorial, o que propicia o desenvolvimento de estreitos relacionamentos e, consequentemente, colabora com a simbiose organização-software.

1.14 Informática & Computação

Informática é o tratamento automático da informação

Entende-se por informática o tratamento automático da informação, empregando computadores eletrônicos, e tendo como base a informação resultante da evolução do conceito de documentação suportada pela teoria da informação.

A computação apoia-se na criação de sistemas conectáveis para uso doméstico, geral ou específico.

A computação é a criação de sistemas conectáveis para uso doméstico, geral ou específico

As definições vistas até aqui permitem-nos afirmar que ambas, informática e computação, são necessárias uma para a outra. Assim sendo, o tratamento da informação terá mais qualidade e segurança com novos sistemas firmados nos conceitos da criação de sistemas novos interconectáveis; em contrapartida, sem a necessidade crescente da análise de grande quantidade de informações geradas nas transações operacionais das empresas, não existiria crescimento para a área de sistemas e, por conseguinte, informática e computação não seriam tão solicitadas e necessárias.

1.15 Resumo

Nos últimos 50 anos, tivemos a oportunidade de observar profundas mudanças tecnológicas e sociais com a chegada dos computadores e a generalização das aplicações até para controle de aparelhos domésticos, como iluminação interior e exterior, ar-condicionado, forno de micro-ondas, geladeira que faz compras via internet e outras aplicações que podemos controlar, desde um telefone móvel a um computador remoto ligado a uma linha telefônica.

Analisando por outro ângulo, atualmente não se concebe um computador pessoal sem um sistema operacional totalmente gráfico como Windows; porém, há 20 anos nada disso existia.

Fomos plenamente atingidos pela automação de serviços, criando a terceirização e quarteirização, que mudaram a estrutura das empresas. Hoje, até as eleições são quase exclusivamente controladas via computador. Isso nos leva à indagação: como será o amanhã?

Os sistemas tornaram-se cada dia mais *inteligentes* em decorrência dos avanços na área de hardware e software, de modo que hoje temos em nossas mesas computadores muito mais potentes do que há cerca de 20 anos uma empresa poderia dispor para realizar grandes processamentos.

Toda essa tecnologia que nos circunda, sem dúvida, provoca um certo temor; contudo, as novas máquinas, cada vez menores e melhores, estão nos ajudando no campo da pesquisa, medicina, estudos aeroespaciais e outras tantas áreas que sem a ajuda do computador custariam a evoluir.

A tecnologia chegou, se instalou e tomou conta da maioria das tarefas que há pouco realizávamos manualmente; portanto, não sobreviveremos sem uma integração aos novos meios e um novo sentido para a palavra "analfabeto" já começa a ser aplicado para aquele que não está integrado à nova tecnologia computacional.

1.16 Questões para Revisão

1. A partir de que ano e como a computação eletrônica começou?
2. O que é, como funciona e quando foi introduzido o Soroban no Brasil?
3. Faça um relato sobre a evolução do software.
4. O que é uma CPU e como funciona?

5. Qual a função da Unidade Aritmética Lógica?
6. Pode um computador pessoal trabalhar sem BIOS? Explique.
7. Descreva o que é memória principal e como funciona.
8. O que se entende por unidades de entrada?
9. O que são unidades de saída?
10. O que se entende por unidades de entrada/saída?
11. O que é e como se representa um sistema?
12. Descreva a diferença entre dado e informação.
13. Quais as diferenças entre um processamento batch e um on-line?
14. O que se entende por peopleware?

Capítulo 2

MICROPROCESSADORES

O que você não sabe você pode aprender.

Anônimo

2.1 Objetivos

Neste capítulo abordaremos o microprocessador, aprofundando os conhecimentos na área, detalhando esse importante componente, base estrutural do computador. Proporcionaremos, assim, conhecimentos fundamentais sobre o chamado cérebro, ou coração, da máquina.

2.2 Introdução

O microprocessador realiza o gerenciamento de todos os recursos disponíveis no sistema

O microprocessador pode ser considerado o cérebro ou até mesmo o coração de um computador, como já ressaltamos. É ele que realiza o gerenciamento de todos os recursos disponíveis no sistema. Seu funcionamento baseia-se em programas e procedimentos. Tudo que acontece em um computador provém da CPU, a Unidade Central de Processamento, que também pode ser chamada e referenciada como processador ou microprocessador.

Em 1978, a Intel, fabricante de microprocessadores, lança no mercado o 8086, um microprocessador duas vezes mais rápido que seu antecessor – o 8080. A partir de então, começa a evolução dos microprocessadores. De acordo com o surgimento de novas ideias e utilizações, a Intel acrescentava nova tecnologia em seu 8086, passando para um processador com vantagens ainda mais elevadas. Sempre inovando o mundo dos microprocessadores, a Intel conquista cada vez mais mercado e alta tecnologia.

O ano de 1991 foi bastante confuso para os usuários que estavam prestes a adquirir um microcomputador. Nesse ano, a Intel, fabricante dos processadores Pentium atuais, dava continuidade à família de microprocessadores 80x486, que oferecia na época duas versões – o 486 SX e o 486 DX, cujo desempenho era fantástico em relação aos seus antecessores. Na mesma ocasião em que os microprocessadores da Intel reinavam absolutos no domínio da tecnologia de processamento, surgiram os concorrentes AMD e Cyrix, com versões que viriam reduzir os preços, com grandes vantagens para os usuários.

Atualmente, os fabricantes estão buscando inovar cada vez mais – tanto Intel, AMD, Cyrix, como Celeron, uma família de novos processadores da própria Intel, que é uma versão simplificada de um dos microprocessadores existentes.

Igualmente importantes são os microprocessadores fabricados e destinados exclusivamente a servidores, máquinas de grande porte. Esses microprocessadores possuem uma tecnologia denominada de RISC. No decorrer deste capítulo estaremos mostrando as definições de CISC e RISC, bem como seu surgimento, princípios técnicos, arquiteturas e desempenhos.

2.3 Introdução sobre Microprocessadores

A CPU executa cálculos, somas e comparações entre números, em uma velocidade extremamente elevada

A primeira característica a considerar em um computador é sua unidade central de processamento (UPC) ou CPU (Central Processing Unit), que poderá fornecer uma série de indicações sobre o equipamento. Essa central também poderá chamar-se processador ou microprocessador, já que os quatro termos são equivalentes. Tudo o que acontece em um computador provém da CPU, que gerencia todos os recursos disponíveis no sistema. Seu funcionamento é coordenado pelos programas, que indicam o que deve ser feito e quando. Basicamente, a CPU executa cálculos muito simples como somas e comparações entre números, mas com uma característica muito especial: uma velocidade extremamente elevada.

A função das CPUs é sempre a mesma. O que as diferencia é sua estrutura interna e, o mais importante, o fato de cada uma ter seu conjunto de instruções próprio. Ou seja, um programa escrito para uma CPU dificilmente poderá ser executado diretamente em outra – esse é um dos principais motivos da incompatibilidade entre os computadores.

A CPU trabalha diretamente com a memória principal. O conteúdo da memória principal é uma combinação de informações e instruções. As instruções que o processador central pode executar diretamente estão na linguagem de máquina da CPU.

O processamento é feito pela CPU por meio do ciclo busca-execução regulado pelo *clock* (relógio). A sequência desse ciclo é:

- buscar (cópia) instrução na memória principal;
- executar aquela instrução;
- buscar a instrução seguinte;
- executar a instrução seguinte;
- e assim por diante (milhões de vezes por segundo).

As instruções em linguagem de máquina são muito primitivas. Por exemplo:

- ler (copiar) conteúdo de um endereço de memória no registrador do processador central;
- comparar duas informações;
- adicionar, subtrair dois números;
- escrever palavra na memória ou dispositivo de saída.

Essas etapas compõem o que se denomina *ciclo de instrução*. Este ciclo se repete indefinidamente até que o sistema seja desligado, ou ocorra algum tipo de erro, ou, ainda, seja encontrada uma instrução de parada.

As atividades realizadas pela CPU podem ser divididas em duas grandes categorias funcionais:

- Função Processamento: encarrega-se de realizar as atividades relacionadas com a efetiva execução de uma operação, ou seja, *processar*. O dispositivo principal desta área de atividades de uma CPU é chamado de UAL (Unidade de Aritmética e Lógica). Os demais componentes relacionados com a função processamento são os registradores, que servem para armazenar dados a serem usados pela UAL. A interligação entre esses componentes é efetuada pelo barramento interno da CPU.
- Função Controle: é exercida pelos componentes da CPU, que se encarregam das atividades de busca, interpretação e controle da execução das instruções, bem como do controle da ação dos demais componentes do sistema de computação. A área de controle é projetada para entender o que e como fazer e comandar quem vai fazer no momento adequado. Os dispositivos básicos que devem fazer parte daquela área funcional são: unidade de controle, decodificador, registrador de instrução, contador de instrução, relógio ou clock e os registradores de endereço de memória e de dados da memória.

2.3.1 Unidade de Aritmética e Lógica (UAL)

A UAL é o dispositivo da CPU que executa realmente as operações matemáticas com os dados. Ela constitui um aglomerado de circuitos lógicos e componentes eletrônicos simples que, integrados, realizam as operações já mencionadas. A UAL pode ser uma pequena parte da pastilha do processador, usada em pequenos sistemas, ou compreender um considerável conjunto de componentes lógicos de alta velocidade. A despeito da elevada variação de velocidade, tamanho e complexidade, as operações aritméticas e lógicas realizadas por uma UAL seguem sempre os mesmos princípios fundamentais.

2.3.2 Registradores

Para que um dado possa ser transferido para a UAL, é necessário que permaneça, mesmo que por um breve instante, armazenado em um registrador. Além disso, o resultado de uma operação aritmética ou lógica realizada na UAL deve ser armazenado temporariamente, de modo que possa ser utilizado mais adiante ou apenas ser, em seguida, transferido para a memória.

Para atender a tais propósitos, a CPU é fabricada com uma certa quantidade de registradores, destinados ao armazenamento de dados. Servem, pois, de memória auxiliar da UAL. Há sistemas nos quais um desses registradores, denominados *acumulador*, além de armazenar dados, serve de elemento de ligação da UAL com os demais dispositivos da CPU.

2.3.3 Unidade de Controle (UC)

A unidade de controle (UC) é o dispositivo mais complexo da CPU. Além de possuir a lógica necessária para realizar a movimentação de dados e instruções de e para a CPU, por meio dos sinais de controle que emite em instantes de tempo programados, esse

dispositivo controla a ação da UAL. Os sinais de controle emitidos pela UC ocorrem em vários instantes durante o período de realização de um ciclo de instrução e, de modo geral, todos possuem uma duração fixa e igual, originada em um gerador de sinais usualmente conhecido como relógio.

A UC possui a lógica para a movimentação de dados e instruções de e para a CPU

Ao contrário de circuitos integrados mais comuns, cuja função é limitada pelo hardware, a unidade de controle é mais flexível. Ela recebe instruções da unidade de E/S, converte-as em um formato que pode ser entendido pela unidade de aritmética e lógica, e controla qual etapa do programa está sendo executada.

2.3.4 Relógio

Hertz (Hz) é unidade de medida para a frequência de CPU

O relógio é o dispositivo gerador de pulsos, cuja duração é chamada de *ciclo*. A quantidade de vezes em que esse pulso básico se repete em um segundo define a unidade de medida do relógio, denominada *frequência*, a qual também usamos para definir velocidade na CPU.

A unidade de medida usual para a frequência dos relógios de CPU é o Hertz (Hz), que significa 1 ciclo por segundo. Como se trata de frequências elevadas, abreviam-se os valores usando-se milhões de Hertz, ou de ciclos por segundo (MegaHertz ou, simplesmente, MHz). Assim, por exemplo, se um determinado processador funciona como seu relógio, oscilando 25 milhões de vezes por segundo, sua frequência de operação é de 25 MHz. E como a duração de um ciclo, seu período, é o inverso da frequência, então cada ciclo, neste exemplo, será igual ao inverso de 25.000.000, ou 1/25.000.000 = 0,00000004 ou 40 nanossegundos.

2.3.5 Registrador de Instrução (RI)

O registrador de Instrução (RI) tem a função de armazenar a instrução a ser executada pela CPU

O registrador de instrução (RI) tem a função específica de armazenar a instrução a ser executada pela CPU. Ao se iniciar um ciclo de instrução, a UC emite o sinal de controle, o qual acarretará a realização de um ciclo de leitura para buscar a instrução na memória, e que, via barramento de dados e RDM, será armazenada no RI.

2.3.6 Contador de Instrução (CI)

O contador de instrução (CI) é o registrador que tem por função específica armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada. Tão logo a instrução a ser executada seja buscada (lida) da memória para a CPU, o sistema providenciará a modificação do conteúdo do CI de modo que passe a armazenar o endereço da próxima instrução na sequência. Por isso, é comum definir a função do CI como a de "armazenar o endereço da próxima instrução", que é o que realmente faz durante a maior parte da realização de um ciclo de instrução.

2.3.7 Decodificador de Instrução (DI)

O decodificador é um dispositivo utilizado para identificar as operações a serem realizadas. Instrução é uma ordem para que a CPU realize determinada operação

O decodificador de instrução (DI) é um dispositivo utilizado para identificar as operações a serem realizadas, que estão correlacionadas à instrução em execução. Em outras palavras, cada instrução é uma ordem para que a CPU realize determinada operação. Como são muitas instruções, é necessário que cada uma possua uma identificação própria e única. A unidade de controle está, por sua vez, preparada para sinalizar adequadamente aos diversos dispositivos da CPU, conforme ela tenha identificado a instrução a ser executada.

O decodificador recebe na entrada um conjunto de bits previamente escolhido e específico para identificar uma instrução de máquina e possui 2^n saídas, sendo **n** a quantidade de algarismos binários do valor de entrada.

2.3.8 Registrador de Dados de Memória (RDM) e Registrador de Endereços de Memória (REM)

O RDM e o REM são os registradores utilizados pela CPU e memória para comunicação e transferência de informações. Em geral, o RDM possui um tamanho igual ao da palavra do barramento de dados, enquanto o REM possui um tamanho igual ao dos endereços da memória.

2.3.9 Interrupções

O barramento de controle forma, com o barramento de dados e de endereço, o conjunto de barramentos do microprocessador. O barramento de controle armazena uma miscelânea de sinais digitais com diversas finalidades. Alguns exemplos de sinais digitais desse barramento são:

- INT – Entrada que serve para que dispositivos externos possam interromper o microprocessador a fim de que seja realizada uma tarefa que não possa esperar. Como existe apenas uma entrada INT, o microprocessador opera em conjunto com um chip chamado Controlador de Interrupções. Esse chip é encarregado de receber requisições de interrupção de vários dispositivos e enviá-las ao microprocessador, de forma ordenada, por meio do sinal INT.
- NMI – Sinal de interrupção especial para ser usado em emergências. Significa interrupção não mascarável, ou seja, essa interrupção deve ser atendida imediatamente. Ao contrário do sinal INT, que pode ser ignorado pelo microprocessador durante pequenos intervalos de tempo, o sinal NMI é uma interrupção não mascarável. Nos PCs, o NMI é usado para informar erros de paridade na memória.
- INTA – Significa reconhecimento de interrupção (Interrupt Acknowledge). Este sinal é utilizado como forma de o microprocessador indicar se aceitou uma interrupção, enquanto aguarda a identificação do dispositivo que gerou a interrupção, para que finalmente seja realizado o atendimento adequado.

2.3.10 Bits Internos e Externos

Quanto maior o número de bits internos de um microprocessador, mais veloz poderá ser a realização de cálculos e o processamento de instruções

Dentro de um microprocessador, existem vários circuitos que armazenam, transportam e processam dados. Nos microprocessadores 386 e 486, tais circuitos operam com 32 bits de cada vez.

Quanto maior o número de bits internos de um microprocessador, mais veloz poderá ser a realização de cálculos e o processamento de instruções em geral. A seguir, são apresentados os limites de números inteiros positivos que podem ser manipulados com 8, 16 e 32 bits:

- 8 bits 0 a 255;
- 16 bits 0 a 65.535;
- 32 bits 0 a 4.294.967.296.

A quantidade de bits que o microprocessador consegue transferir e recuperar da memória está diretamente relacionada com o número de bits externos

Para que um microprocessador seja rápido, é preciso que também tenha a capacidade de manipular instruções em alta velocidade. Essas instruções são armazenadas na memória e, portanto, é preciso que a memória seja acessada em alta velocidade. Em conjunto com a execução de instruções, o microprocessador também lê e armazena dados na memória – mais uma razão para que a memória seja rápida. A quantidade de bits que o microprocessador consegue transferir e recuperar da memória está diretamente relacionada com o número de bits externos. Por exemplo, o microprocessador 8088, usado nos primeiros PCs, operava internamente com 16 bits, e externamente com apenas 8. Já com o Pentium, ocorre o inverso: opera internamente com 32 bits e externamente com 64.

2.3.11 Metodologia de Linha de Montagem ou Pipeline

Ao descrever o funcionamento da CPU, na realização de seus ciclos de instrução observa-se que, embora o ciclo de instrução seja composto de várias etapas, ele é realizado basicamente de forma sequencial, isto é, uma etapa se inicia após a conclusão da anterior.

CPUs desse tipo vêm sendo usadas desde as primeiras gerações de computadores, e muitos aperfeiçoamentos tecnológicos foram introduzidos para reduzir o tempo de processamento de uma instrução, entre os quais o aumento tecnológico do relógio e a tecnologia de semicondutor, com seus sucessivos melhoramentos em fabricação e miniaturização.

Outra metodologia, usada há muito tempo pelas fábricas de automóvel e por inúmeras outras indústrias, consiste em dividir o processo de fabricação em estágios independentes, que, por isso, podem se superpor uns aos outros, no tempo. Denomina-se *linha de montagem* ou *pipeline*. Em computação, a metodologia de construção da CPU composta de estágios permitiu que, também nesses sistemas, se adotasse essa técnica.

A característica principal do processo de pipelining reside em duas premissas básicas:

- a divisão do processo (seja o de fabricação de um automóvel, de uma TV ou o ciclo de uma instrução na CPU) em estágios de realização independentes um do outro; e
- um novo produto inicia seu processo de fabricação ou execução depois de o anterior concluir seu processo.

O ciclo de uma instrução é dividido em dois estágios: leitura e execução da instrução lida

Suponhamos que o processo de realização do ciclo de uma instrução seja dividido em dois estágios: o da leitura da instrução e o da execução da instrução lida. Para ler determinada instrução, é necessário um acesso à memória, mas para executar a instrução nem sempre é necessário acessar a memória (na decodificação e na execução da operação não há acessos à memória). Portanto, é possível ler uma instrução, utilizando-se dos circuitos de um estágio, e transferir essa instrução para o estágio de execução. E, durante o período em que, nesse estágio, não há atividade com a memória, pode-se ativar o estágio de leitura para buscar uma nova instrução e continuar o processo com novas instruções.

Na realidade, pode não haver muita produtividade em um sistema desses (pipelining com dois estágios), porque:

- O tempo de realização do estágio L não é igual ao do estágio E. Em geral, a execução consome mais tempo, em virtude, principalmente, da etapa de busca de operando. E, portanto, na maioria do tempo de execução (E) pode não ser possível haver outra busca de instrução.
- Pode não ser possível buscar nova instrução antes da execução completa da anterior. Em uma instrução de desvio, o endereço de desvio só é conhecido após a execução da operação e, nesse caso, não há como "buscar" uma nova instrução durante o estágio de execução. Assim, o estágio de busca não foi superposto ao de execução, e o de execução da instrução seguinte também vai acontecer somente após sua busca. Ou seja, nada se ganhou em termos de tempo.

Para obter produtividade e rapidez do sistema, deve-se construir a CPU com mais estágios. Quanto maior a quantidade de estágios, mais superposição e aumento de velocidade. É importante ressaltar que o tempo de duração de cada estágio deve ser o mais semelhante possível, de modo que um estágio não espere o término do outro para iniciar a execução seguinte.

2.3.12 Execução Paralela de Instruções

Desde os primórdios da computação, os projetistas tentam construir máquinas mais rápidas. Até certo ponto, as máquinas podem ser aceleradas simplesmente aumentando a velocidade do hardware. Infelizmente, computadores rápidos produzem mais calor que os lentos e a montagem desse equipamento em um volume pequeno torna difícil a dissipação dessa temperatura. Os supercomputadores são, muitas vezes, submersos em fréon líquido, um refrigerante, para eliminar o calor o mais rápido possível. Considerando tudo isso, produzir computadores ainda mais rápidos está se tornando cada vez mais difícil, e também mais dispendioso.

Entretanto, existe outra abordagem. Em vez de uma única CPU de alta velocidade, é possível construir uma máquina com muitas ALUs mais lentas (e mais baratas) ou mesmo CPUs completas que permitem obter o mesmo poder computacional a um custo menor.

As máquinas paralelas podem ser divididas em três categorias (Flynn, in: Monteiro, 1995), baseando-se no número de fluxos de instruções e de dados que elas têm:

- SISD (Single Instruction, Single Data – Fluxo Único de Instruções e de Dados);
- SIMD (Single Instruction, Multiple Data – Fluxo Único de Instruções e Múltiplo de Dados);
- MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data – Fluxo Múltiplo de Instruções e de Dados).

A máquina tradicional de Von Neumman é SISD. Ela tem apenas um fluxo de instruções (isto é, um programa), executado por uma única CPU, e uma memória conectando seus dados. A primeira instrução é buscada da memória e então executada. A seguir, a segunda instrução é buscada e executada.

Máquinas SIMD operam múltiplos conjuntos de dados em paralelo

Máquinas SIMD, ao contrário, operam múltiplos conjuntos de dados em paralelo. Uma aplicação típica para uma máquina SIMD é a previsão do tempo. Imagine o cálculo da temperatura média diária a partir de 24 médias horárias para muitos locais. Para cada local, exatamente o mesmo cálculo precisa ser feito, porém com dados diferentes.

Na MIND, as CPUs diferentes executam programas diferentes

A terceira categoria de Flynn é a MIMD, na qual CPUs diferentes executam programas distintos, às vezes compartilhando alguma memória em comum. Por exemplo, no sistema de reserva de passagens aéreas, reservas simultâneas múltiplas não prosseguem em paralelo, instrução por instrução, e assim temos fluxo múltiplo de instrução e fluxo múltiplo de dados.

Outros sistemas multiprocessadores usam não apenas um barramento, mas vários para reduzir a carga, enquanto outros ainda usam uma técnica chamada *cache*, que consiste em manter as palavras de memória frequentemente referidas dentro de cada processador.

2.4 Categorias de Microprocessadores

2.4.1 Processador 8086

Lançado pela Intel em 1978, o 8086 tinha um desempenho dez vezes melhor que seu antecessor, o 8080. Seus registradores possuíam a largura de 16 bits, o barramento de dados passou de 8 para 16 bits e o barramento de endereços se tornou maior – com 20 bits de largura –, permitindo o controle de mais de 1 milhão de bytes de memória. A memória passou a ser tratada de maneira diferente, pois esse processador a tratava como se fosse dividida em até 16 segmentos contendo 64 kilobytes cada uma, e não permitia que nenhuma estrutura de dados ultrapassasse a barreira entre os segmentos.

2.4.2 Processador 8088

O 8088 surgiu da necessidade de se criar um processador com características parecidas com as do 8086, mas que tivesse um custo menor. Dessa forma, a Intel colocou no mercado um chip que só se diferenciava do 8086 pelo fato de ter um barramento de dados de 8 bits. Em virtude de sua concepção menos avançada e do baixo custo de produção, o 8088 foi escolhido pela IBM para o projeto de seu computador pessoal, pois, além de possuir o projeto interno de 16 bits, também pertencia à mesma linhagem do 8080.

2.4.3 Processador 80286

Comparado com seu antecessor imediato – o 8086 –, o processador 80286 apresentava diversas características particularmente adequadas aos computadores pessoais. Seu bus de dados possui 16 bits reais, o mesmo acontecendo com os registradores internos. E ainda foi projetado para trabalhar com maior velocidade, inicialmente 6 MHz, logo ampliados para 8 e, em seguida, para 10. Posteriormente, versões desse microprocessador com velocidades de 12,5, 16 e até 20 MHz foram introduzidas pela Intel.

Um dos aspectos mais importantes acabou sendo a maior capacidade de memória do 80286. Em vez de 20 linhas de endereçamento, o 80286 possuía 24. As quatro linhas adicionais aumentam a quantidade máxima de memória que o chip é capaz de endereçar em 15 megabytes, elevando o total para 16 megabytes.

O 80286 também permitia o uso da memória virtual, a qual, ao contrário do que se pensa, não se compõe de chips de memória. As informações ficam armazenadas em outro meio de memória de massa, podendo ser transferidas para a memória física sempre que necessário. Em consequência, o 80286 é capaz de controlar até 1 gigabyte (1.024 megabytes) de memória total, 16 megabytes físicos, e 1.008 megabytes virtuais (Rosch, 1993).

Para manter a compatibilidade com os chips mais antigos, os engenheiros da Intel dotaram o 80286 de dois modos operacionais. O modo real reproduzia quase exatamente o esquema de operação do 8086. A cópia foi tão perfeita que o modo real herdou todas as limitações do 8086, inclusive a barreira de 1 megabyte de memória. Essa restrição era obrigatória para que o 80286 identificasse os endereços de memória da mesma maneira que o 8086.

Para tirar partido dos maiores recursos do tratamento de memória da arquitetura 286, criou-se o modo protegido. Embora não fosse compatível com os programas existentes para o 8086, o modo protegido permitia o uso de todos os 16 megabytes de memória real, além de 1 gigabyte de memória virtual, por qualquer programa que fosse escrito especificamente para utilizar esses recursos. No entanto, embora permitisse o uso de mais memória, ele continuava operando com segmentos de memória de 64 kilobytes.

A utilização da palavra “protegido” no nome do modo sugere que ele provê alguma proteção. Isso é correto, pois é possível inicializar as tabelas de segmentos de tal maneira que quando o 80286 é utilizado para um sistema de multiprogramação, cada processo pode ser impedido de acessar segmentos pertencentes a outro processo.

A tabela, a seguir, exibe algumas diferenças entre os processadores 8086, 8088 e 80286:

Tabela 2.1 – Diferenças entre os processadores 8086, 8088, 80286

Processador	Largura dos Registradores (bits)	Barramento (bits)	Endereçamento (bits)
8086	16	16	20
8088	16	8	20
80286	16	16	24

2.4.4 Processador 80386

A grande evolução nos micros PCs ocorreu com a introdução do processador 80386. Com ele, os fabricantes de processadores, como a Intel, tiveram base para seus futuros projetos. No entanto, hoje todos os processadores disponíveis no mercado possuem o funcionamento compatível com o processador 386.

Três características de inovações técnicas formaram a base para o projeto do processador 386. A primeira delas refere-se ao fato de que há tantas instruções para ir do modo protegido quanto para voltar ao modo real; a segunda, à criação do modo virtual 8086, que permite que programas escritos no modo real possam ser utilizados diretamente dentro do modo protegido; e a terceira baseia-se na manipulação de dados a 32 bits, o dobro da plataforma anterior. Além disso, estando no modo protegido, o 80386 consegue acessar até 4 gigabytes de memória (RAM), muito mais que qualquer micro necessita. Essas transformações ocorreram em meados dos anos 1980, mas somente por volta de 1990 tornaram-se comuns nos PCs que utilizavam esse microprocessador.

Veja, a seguir, a descrição de alguns recursos importantes do modo protegido do 80386:

- **Memória Virtual** – Com essa maneira de gerenciar, podemos simular um computador com mais memória RAM do que ele possui. Ou seja, é uma técnica que se baseia no ato de conseguir um arquivo do disco rígido de qualquer tamanho para utilizar como uma memória extra, chamado arquivo de troca (swap file).
- **Proteção de Memória** – Como o processador acessa muito a memória, podemos carregar diversos programas simultaneamente. Mediante proteção da memória, o processador é capaz de isolar cada programa em uma área de memória bem definida, de modo que um programa não invada a área de memória que esteja sendo utilizada por outro programa.
- **Multitarefa** – Graças à proteção de memória, o processador é capaz de saber exatamente onde se encontra cada programa carregado na memória. Dessa forma, ele pode executar automaticamente uma instrução de cada programa, dando a impressão de que os programas estão sendo executados simultaneamente.

- **Modo Virtual 8086** – O modo protegido é, a rigor, incompatível com o modo real. Como poderíamos executar programas de modo real em modo protegido? Por meio do modo virtual 8086, o processador pode trabalhar como se fosse vários processadores 8086 com 1 megabyte de memória (ou seja, um XT) simultaneamente. Isso significa que você pode ter, ao mesmo tempo, um ou mais programas de modo real rodando dentro do modo protegido simultaneamente, dando a impressão de que cada programa está trabalhando em um processador 8086 "puro" e completamente "limpo".

O encaixe do processador 80386SX tem um packaging inteiramente diferente do packaging do 80286, e os dois chips não se encaixam no mesmo soquete. Com isso, alguns PCs utilizaram uma placa adaptadora com circuitos auxiliares de multiplexação para possibilitar o encaixe do 80386SX no soquete de um 80286.

Além da Intel, vários outros fabricantes produziram microprocessadores 386SX e 386DX. O principal deles foi a AMD, que lançou as versões de 16, 20, 25, 33 e 40 MHz.

A velocidade desses processadores originou-se de um funcionamento de 16 MHz, embora a primeira possibilidade tenha sido solenemente esnobada pelos projetistas de computadores, para os quais a velocidade nunca é suficiente. Logo após, uma versão de 20 MHz foi colocada no mercado. Em 1988, o limite chegou aos 25 MHz, e logo depois passou para 33 MHz. Atualmente, algumas empresas produzem chips que operam de 40 a 50 MHz.

A Intel lançou o 80386SX como irmão menor do 80386. Hoje, o 80386SX é praticamente idêntico ao 80386, com registradores de 32 bits reais e todos os mesmos modos operacionais. Apenas uma diferença significativa separa o 80386 do 80386SX. Em vez de interfacear com um bus de memória de 32 bits, o 80386SX foi projetado para um bus de 16 bits. Seus registradores de 32 bits têm de ser preenchidos em duas etapas a partir de um canal de E/S de 16 bits. Com isso, o 386SX é mais barato para o fabricante, embora no mercado daquela época o seu preço não fosse tão baixo.

Sempre que citarmos o processador 80386, estamos nos referindo ao modelo 80386DX, cujo sufixo significa double word (32 bits), ao contrário do modelo anterior SX, representando single word (16 bits).

2.4.5 Processador 80486

O 80486 foi o sucessor para aplicações mais pesadas, sendo possível encontrá-lo nos PCs de 1991, cuja versão inicial operava com um clock de 25 MHz. Dessa maneira, a Intel criou o 486 que, na realidade, supera o desempenho de um 80386DX-25 em duas vezes, apesar de ter apenas seis instruções a mais. No entanto, para que esse desempenho fosse justificado, o processador teve incorporados circuitos em seu interior, como:

- coprocessador matemático;
- memória cache interna de 8 KB.

Estando integrados diretamente dentro do microprocessador, esses componentes fizeram que o desempenho geral do PC aumentasse substancialmente – um circuito externo é mais lento, pois os dados demoram a ir e vir na placa de circuito impresso.

A partir do microprocessador 80486, o cache de memória passou a ser duplo, sendo um deles interno, de 8 KB, e outro na placa-mãe, chamado de cache de memória externo, que hoje varia de 256 KB a 512 KB.

O processador mais barato da família é o 80486SX, disponível nas versões de 25 e 33 MHz e seguindo a mesma linha que seu antecessor. Esse microprocessador era uma versão de custo mais acessível, e, por isso, não possuía o coprocessador matemático interno. Para não haver confusão e manter a padronização, foram usados os mesmos diferenciadores, "DX" para a versão standard e "SX" para a versão "econômica", que não tinha coprocessador matemático interno. Portanto, quando citamos a nomenclatura "80486" estamos nos referindo ao 80486DX trabalhando a 32 bits. Um usuário interessado em acrescentar um coprocessador matemático ao 486SX poderia perfeitamente fazê-lo. Bastava adquirir um 487SX, que, para todos os efeitos, era o "coprocessador aritmético" do 486SX. As placas de CPU baseadas no 486SX em geral possuíam um soquete pronto para a instalação desse chip. Entretanto, esse tipo de instalação não era nada vantajoso do ponto de vista financeiro, uma vez que saía mais barato adquirir uma placa de CPU equipada com o 486DX. O 486SX tanto foi considerado um erro, que os concorrentes da Intel (AMD e Cyrix) não lançaram microprocessadores equivalentes.

Surgiram o:

- 80486DX-50 ou 80486DX2, que se estabeleceu pelo aumento da frequência de operação em que o processador é capaz de trabalhar, ou seja, 50 MHz, processador resultante da multiplicação do clock, que trabalha internamente com o dobro da frequência de operação da placa-mãe, isto é, ele multiplica a frequência de operação da placa-mãe por 2. O que acarreta problemas com as suscetíveis interferências eletromagnéticas.
- o 486DX2-66, lançado logo a seguir, pela Intel. Campeão de velocidade de sua época, esse microprocessador foi o mais vendido durante 1994. Esse aumento de vendas ocorreu em um momento em que os preços caíam por causa do lançamento de microprocessadores equivalentes pela AMD e Cyrix. Os processadores da época eram:

- Intel – 486DX2-50 e 486DX2-66;
- AMD – Am486DX2-50, Am486DX2-66 e Am486DX2-80;
  - Cyrix – Cx486DX2-50, Cx486DX2-66 e Cx486DX2-80;
  - 80486DX4 – um processador que trabalha com multiplicação do clock por 3. Assim, um 80486DX4-75 trabalha, externamente, com 25 MHz e, internamente, com 75 MHz; o 80486DX4-100 trabalha, externamente, com 33 MHz e, internamente, com 99 MHz, sendo mais rápido que os concorrentes por possuir 16 KB de memória interna. Pouco depois da Intel, a AMD e a Cyrix também lançaram seus microprocessadores 486DX4: o Am486DX4 e o Cx486DX4. A AMD criou versões de 100 e 120 MHz. A Cyrix lançou apenas o modelo 100 MHz.

Com o lançamento da série paralela a "SL", a Intel possibilitou o gerenciamento avançado de consumo elétrico, sendo no 486DX4 alimentado por 3 V e na série "SL" por 5 V.

O processador AMD Am 5X86 é, na verdade, um 486DX5, um 486 com quadruplicação de clock. Possui cache de memória interno de 16 KB e é alimentado por 3,3 V.

Esse processador é uma versão do 6x86 para placas-mãe 486 e, por esse motivo, consegue ser mais rápido que o 486DX4, ainda que utilize o mesmo esquema de multiplicação

de clock desse processador (triplicação de clock). Com um cache de memória interno de 16 KB e alimentado por 3,5 V, esse processador é um 486DX4 "turbinado".

2.4.6 PENTIUM

2.4.6.1 Pentium (Chipset P54c)

Também chamado de Pentium Classic, o Pentium é o primeiro microprocessador considerado de quinta geração. Fabricado pela Intel, foi lançado em 1993, nas versões de 60 e 66 MHz.

Os microprocessadores Pentium contêm mais de 3 milhões de transistores e já incluem coprocessador matemático e memória cache. Operavam com 5 V, e apresentavam muito aquecimento, mas com melhorias no projeto, a Intel permitiu a operação com 3,5 V, resultando em um aquecimento bem menor. Novas versões foram lançadas, como as de 75, 90, 100, 120, 133, 155, 166 e 200 MHz. O Pentium é um microprocessador de 32 bits, mas com várias características de 64 bits. Por exemplo: o seu barramento de dados, que dá acesso à memória, é feito a 64 bits por vez, o que significa maior velocidade. Ele transporta simultaneamente dois dados de 32 bits, ao contrário do 486, que era de 32 bits por vez. A frequência de operação da placa-mãe é a seguinte:

Tabela 2.2 – Frequência da Placa-Mãe

Processador	Frequência de Operação da Placa-Mãe
Pentium 75 MHz	50 MHz
Pentium 60, 90, 120, 155 MHz	60 MHz
Pentium 60, 100, 133, 166, 200 MHz	66 MHz

A memória cache interna do Pentium (L1) é de 16 KB, sendo dividida em duas, uma de 8 KB para armazenamento de dados e outra de 8 KB para instruções.

A arquitetura é superescalar em dupla canalização, ou seja, o Pentium funciona internamente como se fossem dois processadores 486, trabalhando em paralelo. Dessa forma, é capaz de processar duas instruções simultaneamente. Os processadores Pentium podem trabalhar em placas-mãe com mais de um processador diretamente, utilizando como conexão o soquete 7.

2.4.6.2 Pentium Pro (P6)

O Pentium Pro foi criado para ser o sucessor do Pentium, sendo considerado de sexta geração. Inicialmente, foi lançado nas versões 150, 180 e 200 MHz. Opera com 32 bits e utiliza memória de 64 bits, da mesma forma como ocorre com o Pentium. Seu projeto

foi otimizado para realizar processamento de 32 bits, sendo nesse tipo de aplicação mais rápido que o Pentium comum. No entanto, ao realizar processamento de 16 bits, é ultrapassado pelo Pentium comum.

O Pentium Pro possui uma memória cache secundária dentro do próprio processador. Com isso, aumenta-se o desempenho do processador, isto é, a frequência usada será a mesma da operação interna do processador.

A arquitetura do Pentium Pro é superescalar em tripla canalização, sendo capaz de executar três instruções simultaneamente.

O núcleo do Pentium Pro é RISC, no entanto, para que fosse compatível com programas existentes, foi adicionado um decodificador CISC na sua entrada. Dessa forma, embora aceite programa CISC, ele os processa em seu núcleo RISC. O processador do Pentium Pro pode ser utilizado em placas-mãe com dois ou quatro processadores.

Para seu melhor desempenho, são utilizadas quantidades elevadas de memória, o que faz que seu uso seja direcionado para servidores, em vez de computadores domésticos ou de escritórios.

A conexão utilizada pelo processador é chamada de soquete 8. Esse soquete é bem maior que o soquete 7, utilizado no Pentium Clássico (Pentium comum).

2.4.6.3 Pentium MMX (P55c)

Foi lançado nas versões 166 MMX, 200 MMX, 233 MMX MHz.

Para aumentar o desempenho de programas que fazem processamento de gráficos, imagens e sons, a Intel adicionou ao microprocessador Pentium 57 novas instruções específicas para a execução rápida deste tipo de processamento. Elas são chamadas de instruções MMX (MMX = Multimedia Extensions). Uma única instrução MMX faz o processamento equivalente ao de várias instruções comuns. Essas instruções realizam cálculos que aparecem nos processamentos de sons e imagens.

As instruções MMX não aumentam a velocidade de execução dos programas, mas possibilitam que os fabricantes de software criem novos programas, aproveitando esse recurso para que o processamento de áudio e vídeo se torne mais rápido. Segundo testes realizados (INFO/fev./97), o ganho de velocidade nessas operações pode chegar a 400%.

O Pentium MMX possui uma memória cache interna de 32 KB e trabalha com níveis duplos de voltagem: externamente, a 3,3 V, enquanto o núcleo do processador opera a 2,8 V ainda. A conexão é feita pelo soquete 7, ou seja, possui o mesmo conjunto de sinais digitais que o Pentium comum. A frequência de operação na placa-mãe é de 66 MHz.

2.4.6.4 Pentium II (i440Bx)

Sucessor do Pentium MMX, com velocidades de 300, 333, 350, 400 MHz, o Pentium II possui barramento de 100 MHz e é encapsulado em um invólucro (cartucho) que engloba o processador e a cache externa (L2). Esse invólucro metálico facilita a dissipação do calor.

A memória cache primária (L1) continua sendo 32 KB, igual à do Pentium MMX. A memória secundária (L2) não se encontra mais dentro do processador e, sim, no próprio cartucho, ao lado do processador.

O Pentium II permite o multiprocessamento de dois processadores. Sua conexão na placa-mãe é feita por meio de seu próprio conector, chamado de slot 1.

2.4.6.5 Celeron

A Intel lançou, em abril de 1998, uma versão especial do Pentium II, chamada de Celeron. Esse processador pode ser instalado nas mesmas placas de CPU projetadas para o Pentium II. Nas suas primeiras versões, operava com clock externo de 233 MHz, e clock interno de 66 MHz, e não possuía memória cache secundária (cache de nível 2), o que garantia um baixo custo em relação aos concorrentes. O encapsulamento usado em todos os processadores Celeron é do tipo SEPP (Single Edge Processor Package), um novo mecanismo para dissipação do calor, similar ao SEC (Single Edge Contact) só que vem sem o invólucro (cartucho). Sua conexão é feita por meio do soquete 7.

Hoje, já encontramos o microprocessador Celeron de 300 e 330 MHz, dotados de 128 KB de memória cache secundária (L2).

O Celeron pode ser considerado um Pentium II Light. O chipset (conjunto de chips que complementam o processador 440EX) criado para ele é uma versão simplificada dos modelos Pentium II. Sua principal limitação está na capacidade para expansão. Micros com esse processador podem ter apenas três conectores PCI e dois conectores para memória. Em compensação, o processador Celeron suporta vídeo AGP, memória do tipo SDRAM e discos UltraATA.

Além das versões citadas, a Intel lançou o 266.

2.4.6.6 Pentium III (440Bx)

Projetado para a internet, o processador Pentium III vem com clock de 450 e 500 MHz, e com 70 novas instruções que habilitam aplicativos de processamento avançados de imagens, 3D, áudio e vídeo, e reconhecimento de voz. Seu barramento é de 100 MHz, com memória cache secundária de 512 KB.

Enquanto este livro estava sendo escrito, PCs com base no novo processador Pentium III estavam sendo lançados no mercado.

2.4.6.7 AMD

AMD X5 – Conhecido como AMD 5x86 com velocidade de 133 MHz, foi projetado para competir com o Pentium de 60 e 66 MHz, e possuía um desempenho similar ao de um Pentium 75.

- **AMD K5 –** Com 133 MHz, foi o primeiro microprocessador compatível com o Pentium lançado pela AMD. Apesar de veloz, inteiramente compatível com o Pentium

e bem mais barato, demorou muito a chegar ao mercado. A Intel já havia lançado o Pentium 200 MMX.

- **AMD K6 –** Este chip da família AMD é muito mais rápido que o K5, vem com instruções MMX e, além de um custo menor, é mais rápido que um Pentium MMX do mesmo clock.

2.4.6.8 CYRIX

A primeira versão de processadores da Cyrix foi o Cx 5x86, concorrente do 486, e possuía desempenho equivalente ao de um Pentium 90 MHz. Com a chegada do 6x86-P200+, a Cyrix começou a competir com o Pentium. Por exemplo, na época em que o Pentium mais veloz era o 166 MHz, a Cyrix já produzia o seu 6x86 P200+, com desempenho superior ao de um Pentium 200 MHz.

O próximo processador da Cyrix foi o 6x86 MX-P200+, que se comporta de forma idêntica a um Pentium e possui compatibilidade total, pino a pino, o que significa que podemos instalá-lo em placas de CPU Pentium. Portanto, possui características semelhantes em relação ao barramento de dados e de endereços, além da memória cache interna e do coprocessador matemático.

Tabela 2.3 – Versões dos Processadores Cyrix

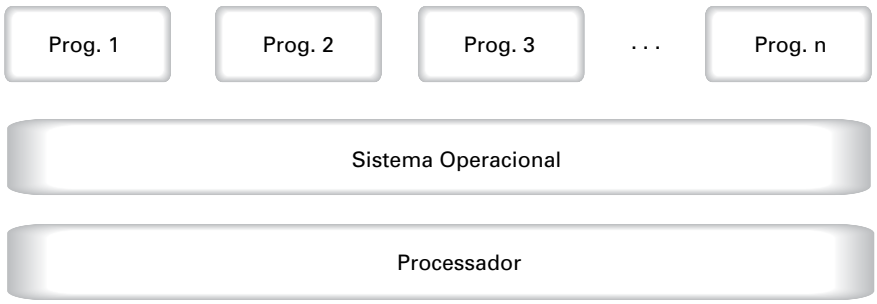
Versões	Clock Interno
6x86-P120+	100 MHz
6x86-P133+	110 MHz
6x86-P150+	120 MHz
6x86-P166+	133 MHz
6x86-P200+	150 MHz

2.4.7 Processadores de Núcleo Duplo

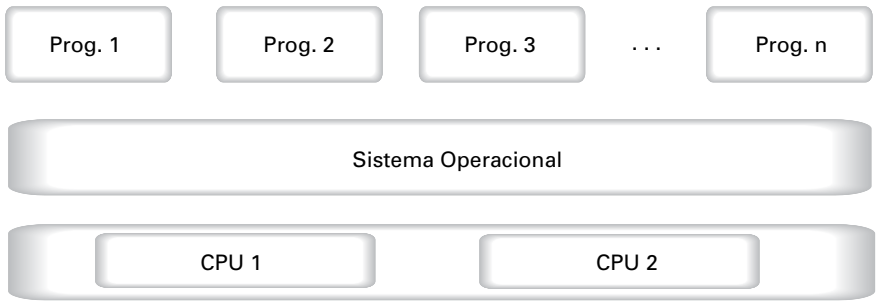
O Core Duo (anteriormente chamado de Yonah) foi o primeiro processador da Intel voltado para o mercado de notebooks a ter tecnologia de dois núcleos, isto é, dentro dele há dois processadores completos. A Apple adotou inicialmente esse processador da Intel.

A virtualização permite que um processador funcione como se fossem vários processadores, e não devemos confundir virtualização com multitarefa ou com HyperThreading. No ambiente multitarefa (Figura 2.7.4.1), existe um único sistema operacional e vários programas trabalhando em paralelo. Já na virtualização você pode ter vários sistemas operacionais trabalhando em paralelo, cada um com vários programas em execução (Figura 2.7.4.3). Cada sistema operacional roda em um "processador virtual" ou "máquina virtual". Já a tecnologia HyperThreading simula dois processadores lógicos em um único processador físico e distribui as tarefas entre eles usando o con-

ceito SMP (multiprocessamento simétrico). Na tecnologia HyperThreading os processadores lógicos não podem ser usados separadamente (Figura 2.1).



2.7.4.1 Processador Multitarefa.



2.7.4.2 HyperThreading.

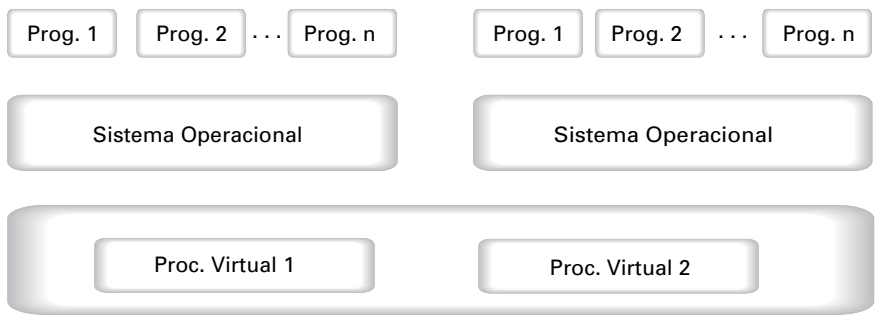


Figura 2.1 Virtualização.

2.5 CISC x RISC

O RISC utiliza conjunto reduzido de instruções de linguagem de máquina. O CISC usa conjunto de instruções complexo

O conceito dos processadores RISC é utilizar um conjunto reduzido de instruções de linguagem de máquina (computador com conjunto de instruções reduzido) em contraste com os processadores CISC (computador com conjunto de instruções complexo).

Os primeiros processadores projetados tinham um grande problema: a produção de softwares que pudessem rodar nessas máquinas. Era necessário que o programador dominasse os conhecimentos

sobre o processador que iria desenvolver, pois ele tinha de escrever programas em linguagem de máquina pura.

Em razão dessa dificuldade, os projetistas de hardware desenvolveram uma nova técnica, chamada microprogramação (instruções). Microprogramação nada mais é do que criar novas funções que são adicionadas diretamente no hardware, facilitando assim o trabalho do programador. Novas instruções foram criadas, por exemplo, para tratar de comandos *case* e *multiplicações*. Conforme eram detectadas novas necessidades, os projetistas criavam novas instruções e as adicionavam ao processador. Isso provocou a sobrecarga dos processadores, tornando-os complexos, o que deu origem ao termo CISC.

A adição de novos microcódigos acabava tornando o processador mais lento. Então, os projetistas criavam um modo de aumentar a sua velocidade. No entanto, em breve não será mais possível aumentar a velocidade dos processadores sem aumentar o seu tamanho físico.

Além da criação dos microcódigos para a solução de problemas, criavam-se softwares que pudessem substituir esses microcódigos. Mas, para que isso fosse colocado em prática, era necessário reduzir a diferença de velocidade entre a memória principal e a CPU, o que tornava inviável essa segunda opção.

Em exames feitos em programas que rodam em processadores CISC, descobriu-se que 85% dos programas consistem em apenas três instruções: assinalamentos, comandos if e chamadas de procedimentos. Conclui-se, assim, que é desnecessária a adição de microprogramas que quase ou nunca são utilizados.

Porém, com o tempo, houve aumento significativo da velocidade das memórias, possibilitando a utilização de softwares em substituição dos microprogramas. Mas existe uma curiosidade. Antes da invenção dos microprogramas, todos os processadores eram processadores RISC, com instruções simples executadas diretamente no hardware. Depois que a microprogramação tomou conta, os computadores se tornaram mais complexos e menos eficientes. Agora, a indústria está retornando às suas raízes e construindo máquinas rápidas e simples novamente.

A descoberta crítica que tornou as máquinas RISC viáveis foi, o que é bastante interessante, um avanço de software, e não de hardware. Foi o aprimoramento da tecnologia de otimização de compilação que tornou possível gerar microcódigos pelo menos tão bons quanto, se não melhores, que o microcódigo manuscrito.

Mas, como tudo na vida tem seus problemas, os processadores RISC também possuem as suas desvantagens. Uma delas ocorre na execução de uma multiplicação. Em processadores RISC, é necessário sintetizar uma série de formas, dependendo dos operandos. Outra desvantagem é que, sem ajuda de hardware especial, máquinas RISC não são boas para cálculos em ponto flutuante.

A primeira máquina RISC moderna foi o minicomputador 801 construído pela IBM. O equipamento passou a ser projetado em 1975; no entanto, a IBM não publicou nada a seu respeito até 1982. Em 1980, um grupo em Berkeley, liderado por David Patterson e Carlo Séquin, começou a projetar pastilhas RISC VLSI. Eles criaram o termo RISC e batizaram sua pastilha de CPU de RISC I, seguida de perto pela RISC II. Um pouco mais tarde, em 1981, do outro lado da baía de São Francisco, em Stanford, John Hennessy projetou e fabricou uma pastilha RISC um pouco diferente, que chamou de MIPS.

Essas três máquinas RISC são comparadas a três máquinas CISC na Tabela 2.4. Cada uma delas levou diretamente a importantes produtos comerciais. O 801 foi o ancestral

do IBM PC/RT, o RISC I foi a inspiração do projeto SPARC da Sun Microsystems, e a pastilha MIPS de Stanford levou à formação da MIPS Computer Systems.

Tabela 2.4 – Comparação entre três máquinas CISC típicas com as três primeiras máquinas RISC*

	CISC			RISC		
Modelo	IBM 370/168	VAX 11/780	Xerox Dorado	IBM 801	Berkeley RISC I	Stanford MIPS
Ano em que ficou pronto	1973	1978	1978	1980	1981	1983
Instruções	208	303	270	120	3	55
Tamanho do microcódigo	54 K	61 K	17 K	0	0	0
Tamanho da instrução	2-6	2-57	1-3	4	4	4
Modelo de execução	Reg-reg Reg-mem Mem-mem	Reg-reg Reg-mem Mem-mem	Pilha	Reg-reg	Reg-reg	Reg-reg

2.5.1 Princípios Técnicos de Máquinas RISC

Vamos primeiro apresentar uma breve descrição da filosofia básica de projeto RISC. Projetar uma máquina RISC segue cinco passos básicos:

- analisar as aplicações para encontrar as operações-chave;
- projetar uma via de dados que seja ótima para as operações-chave;
- projetar instruções que executem as operações-chave utilizando a via de dados;
- adicionar novas instruções somente se não diminuírem a velocidade da máquina;
- repetir esse processo para outros recursos.

O coração de qualquer computador é a sua via de dados, que contém os registradores, a ALU e os barramentos que os conectam. Esse circuito deve ser otimizado para a linguagem ou aplicações em questão. O tempo requerido para buscar os operandos a partir de seus registradores, executá-los por meio da ALU e armazenar o resultado de volta em um registrador, chamado de tempo de ciclo da via de dados, deve ser o mais curto possível.

O próximo passo é projetar as instruções de máquina que façam bom uso da via de dados. Apenas algumas instruções e modos de endereçamento são necessários. Instruções adicionais devem ser empregadas apenas se forem frequentemente utilizadas e não reduzirem o desempenho das mais importantes. A Regra de Ouro nº 1 diz:

Sacrifique tudo para reduzir o tempo de ciclo da via de dados.

Sempre que se resolver adicionar uma nova instrução ao processador, ela deve ser

examinada sob esta luz: como afeta o tempo de ciclo da via de dados? Se aumentar o tempo de ciclo, provavelmente não valerá a pena tê-la.

Finalmente, o mesmo processo deve ser repetido para todos os outros recursos dentro da CPU, tais como memória cache, gerenciamento de memória, coprocessadores de ponto flutuante, e assim por diante.

Máquinas RISC podem diferir de suas concorrentes CISC de oito formas críticas, conforme a Tabela 2.5.

Tabela 2.5 – Caraterísticas das máquinas RISC e CISC

	RISC	CISC
01	Instruções simples levando 1 ciclo	Instruções complexas, levando múltiplos ciclos
02	Apenas LOADs/STOREs referenciam a memória	Qualquer instrução pode referenciar a memória
03	Altamente *pipelined*	Não tem *pipeline*, ou tem pouco
04	Instruções executadas pelo hardware	Instruções executadas pelo microprograma
05	Instruções com formato fixo	Instruções de vários formatos
06	Poucas instruções e modos	Muitas instruções e modos
07	A complexidade está no compilador	A complexidade está no microprograma
08	Múltiplos conjuntos de registradores	Conjunto único de registradores

2.5.2 Uma Instrução por Ciclo da Via de Dados

Em certo sentido, *Reduced Instruction Set Computer* não é um bom nome. Enquanto é verdade que a maioria das máquinas RISC tem relativamente poucas instruções, a característica única mais importante que as distingue das máquinas CISC é que as instruções RISC são completadas em um único ciclo da via de dados.

Uma consequência do princípio de que toda instrução RISC deve gastar um ciclo é que qualquer operação que não possa ser completada em um ciclo não pode ser incluída no conjunto de instruções. Assim, muitas máquinas RISC não possuem instruções para multiplicação ou divisão. Na prática, a maioria das multiplicações é formada por pequenas constantes conhecidas em tempo de compilação, de modo que podem ser simuladas por sequências de somas e deslocamentos. Instruções de ponto flutuante são executadas por um coprocessador.

2.6 Arquitetura LOAD/STORE

Dado o desejo de ter toda instrução gastando um ciclo de relógio, é claro que as instruções que referenciam a memória vão ser um problema. Instruções que buscam seus operandos de registradores e armazenam seus resultados em registradores podem ser manipuladas em um ciclo, mas instruções que carregam a partir de ou armazenam em memória levam muito tempo. Aumentar o ciclo de relógio por um fator de dois ou três para acomodar cargas e armazenamentos viola a Regra de Ouro nº 1 do projeto RISC.

Como algumas instruções têm de referenciar memória, instruções especiais LOAD e STORE são adicionadas à arquitetura. Apenas essas instruções podem referenciar a memória.

2.7 Pipelining

É claro que proibir que as instruções comuns acessem a memória não resolve o problema de como fazer que LOADs e STOREs operem em um ciclo. A solução está em um pouco de truque. Vamos agora relaxar nossos objetivos ligeiramente. Em vez de requerer que toda instrução deva ser executada em um ciclo, vamos simplesmente insistir que seremos capazes de começar uma instrução a cada ciclo, sem levar em conta quando ela terminará. Se, em *n* ciclos, conseguirmos iniciar *n* instruções, teremos atingido, em média, uma instrução por ciclo, o que é suficientemente bom.

Para atingir esse objetivo modificado, todas as máquinas RISC têm *pipeline*. A CPU contém diversas unidades independentes que trabalham em paralelo. Uma delas busca as instruções, e outras as decodificam e as executam. A qualquer instante, diversas instruções estão em vários estágios de processamento.

Uma instrução comum utiliza duas unidades pipeline, uma para busca e outra para execução. Em um instante uma instrução é iniciada e, no outro, muda de unidade e é executada. Na unidade que ficou livre, inicia-se uma nova instrução. Assim, mantemos a média, que é iniciar uma instrução a cada ciclo. Porém, instruções LOADs e STOREs requerem uma terceira unidade, para referenciar a memória. Então, em vez de finalizarem a execução em duas unidades, finalizam em três. A Tabela 2.6 traz um exemplo de uma pipeline em execução.

Tabela 2.6 – Uma máquina RISC com pipeline contendo LOAD (L) e STORE (S) atrasados

Ciclo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Busca de instrução	1	2	L	4	5	6	S	8	9	10
Execução de instrução		1	2	L	4	5	6	S	8	9
Referência à memória					L				S	

2.8 Uso de Registrador

RISC executa, em média, uma instrução por ciclo

O objetivo de toda máquina RISC é executar, em média, uma instrução por ciclo. Uma vez que LOAD e STORE requerem dois ciclos, essa média só pode ser atingida se o compilador tiver sucesso no preenchimento de 100% dos buracos de atraso depois de cada um deles, o que nos leva a pensar que, quanto menos LOADs e STOREs existirem, menos serão desperdiçados, em razão da inabilidade do compilador em preenchê-los com alguma coisa útil.

Por isso, compiladores para máquinas RISC fazem uso intenso de registradores, visando a reduzir o tráfego de memória (isto é, o número de LOADs e STOREs). As máquinas RISC possuem substancialmente mais registradores do que máquinas CISC.

2.8.1 Digital Equipment

O Alpha adota mais de perto a filosofia RISC do que seus concorrentes, ao cortar cada grama de gordura do hardware e do conjunto de instruções em favor do caminho mais veloz possível para os dados. Os projetistas do Alpha acreditam que um clock mais rápido conseguirá o que os outros chips obtêm com um hardware sofisticado. O princípio parece funcionar: lançaram o microprocessador de chip único mais veloz do mundo, com performance com inteiros iguais a três vezes à do Pentium e de FPU superior à do conjunto de chips de supercomputador MIPS.

A família Alpha evita a execução fora de ordem, dependendo, em vez disso, de compiladores inteligentes capazes de sequenciar o código de forma a minimizar as paradas na linha de canalização. A família tem quatro unidades de execução (duas de inteiros e duas de ponto flutuante) e pode emitir duas instruções de cada tipo por ciclo. Conta com linha de canalização de instruções de quatro estágios que alimenta canais separados para inteiros, ponto flutuante e execução-memória. Comparado com outros chips RISC, o Alpha possui linhas de canalização que são relativamente profundas e simples, para propiciar altas velocidades de clock.

2.8.2 MIPS

O MIPS é dirigido para aplicações mais comuns. A adoção de agendamento dinâmico de instruções, o que reduz a necessidade de recompilar software escrito para processadores de gerações mais antigas, é particularmente benéfica para uma parceria da MIPS, a Silicon Graphics, que tem um catálogo de aplicativos gráficos grandes e complexos.

Os processadores MIPS destacam-se pela previsão dinâmica de ramificações para minimizar paradas na linha de canalização, com até quatro níveis de execução especulativa, utilizando renomeação de registradores para assegurar que nenhum resultado seja escrito nos registradores verdadeiros até que a ramificação seja resolvida. O chip mantém um mapa sombra de seus mapeamentos de renomeação de registradores. Na

eventualidade de uma ramificação ser prevista erroneamente, ele simplesmente restaura esse mapa, em vez de apagar registradores e esvaziar buffers.

O processador apresenta também um esquema radical de execução fora de ordem. As instruções permanecem na ordem de programa durante os três primeiros estágios da linha de canalização, mas depois disso são dispersas para uma entre três filas (que esperam pelas ALUs de inteiros, as FPUs ou a unidade de carga/armazenagem). Essas filas são atendidas em qualquer ordem em que seus recursos fiquem livres.

A ordem de programa é finalmente restaurada pela graduação (que é jargão da MIPS para a retirada) da instrução mais antiga. Isso assegura também um preciso relato de exceções. Esse reordenamento de instruções auxiliado por hardware oferece uma grande vantagem para os usuários finais porque o código escrito para as CPUs escalares mais antigas da MIPS ganharão o benefício quase total de velocidade sem necessidade de recompilação.

O MIPS tem potencial para emitir cinco instruções por ciclo, mas pode trazer e retirar somente quatro; uma quinta não pode ser completada no mesmo ciclo. Entretanto, esse excesso de largura de faixa de despacho oferece oportunidades mais flexíveis para o agendamento de instruções.

2.8.3 Sun Microsystems

Pioneira na adoção da tecnologia RISC, a Sun especificou o SPARC como uma arquitetura escalável. Contém nove unidades de execução: duas ALUs de inteiros, cinco FPUs (duas para adição em ponto flutuante, duas para multiplicação de ponto flutuante e uma para divisão/raiz quadrada em ponto flutuante), uma unidade de processamento de ramificações e uma unidade de carga/armazenagem. Tem previsão dinâmica de ramificações previstas, mas não pode emitir instruções fora de ordem. Depende de compiladores otimizados para ordená-las bem.

2.8.4 Hewlett-Packard (HP)

A HP foi uma das primeiras a entrar no mercado RISC, lançando o seu primeiro processador PA-RISC de 32 bits, em 1986.

Os chips da HP possuem dez unidades funcionais: duas ALUs de inteiros, duas unidades de deslocamentos/mescla, duas unidades multiplicar/acumular (MAC) de ponto flutuante, duas unidades de divisão/raiz quadrada em ponto flutuante e duas unidades de carga/armazenagem. As unidades MAC têm latência de três ciclos e são totalmente canalizadas para processamento em precisão simples que proporcionem até 4 FLOPS por ciclo. As unidades de divisão possuem latência de 17 ciclos e não são canalizadas, mas podem funcionar concorrentemente com as MACs.

2.9 Resumo

Os microprocessadores podem ser considerados o cérebro ou até mesmo o coração de um computador, sendo responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos

disponíveis no sistema. Seu funcionamento é baseado em programas e procedimentos. Tudo que acontece em um computador provém da CPU, ou seja, da Unidade Central de Processamento (UCP), também chamada e referenciada como processador ou microprocessador.

O processamento é feito pela CPU por meio do ciclo busca-execução regulado pelo *clock* (relógio).

As etapas que o compõem são denominadas *ciclo de instrução*. Esse ciclo se repete indefinidamente até que o sistema seja desligado, ou ocorra algum tipo de erro, ou, ainda, seja encontrada uma instrução de parada.

As atividades realizadas pela CPU podem ser divididas em duas grandes categorias funcionais: Função Processamento e Função Controle.

2.10 Questões para Revisão

1. O que caracteriza um microprocessador?
2. O que se entende por ciclo de instrução?
3. Qual a função da unidade de controle?
4. O que é pipeline?
5. Como são desenvolvidas as instruções paralelas de um processador?
6. Faça um paralelo entre os processadores 80XXX e os modelos Pentium.
7. Aponte e comente sobre as diferenças existentes entre RISC e CISC.

Capítulo 3

SISTEMAS NUMÉRICOS E REPRESENTAÇÃO DE DADOS

Os números governam o mundo.

Platão

3.1 Objetivos

Este capítulo tem por objetivo familiarizar o leitor com as diferentes bases matemáticas e unidades, usadas pelos mais diversos computadores, possibilitando a resolução de problemas de endereçamento e conteúdo de tabelas, a análise dos vários sistemas numéricos e o estudo das distintas representações de dados, bem como dar uma noção geral das bases matemáticas e de suas origens.

3.2 História dos Sistemas de Numeração

Na Síria, durante o século VI, fundaram-se centros de cultura grega que consistiam em grupos de pessoas que se reuniam exclusivamente para discutir cultura e arte de origem grega.

No ano de 662 d.C., durante uma das reuniões, o bispo Severus Seborkt exaltou a sabedoria de outros povos, citando o exemplo dos novos métodos de cálculo utilizados pelos hindus e que até então empregavam apenas nove sinais.

O algarismo zero ainda não havia chegado ao Ocidente. A invenção dos hindus tratando de introduzir uma posição vazia ocorreu no fim do século VI, demorando alguns séculos para chegar à Europa.

Com a introdução do zero, o sistema de numeração conhecido por nós até hoje estava pronto e era chamado de algarismos indo-arábicos, formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Durante o ano de 825 d.C., o califa al-Mamum desejava transformar o seu reino em um grande centro de cultura, visando a dominar várias áreas do conhecimento e, para isso, destacou dentre outros um sábio de Bagdá chamado al-Khowarizmi. Considerado o maior matemático árabe de todos os tempos, al-Khowarizmi foi encarregado de traduzir todos os livros de matemática adquiridos da Índia.

Algarismo é usado para denominar os símbolos de zero a nove

Enquanto realizava o seu trabalho, al-Khowarizmi deparou-se com a maior descoberta no campo da matemática – o sistema de numeração decimal. Ficou tão impressionado que decidiu escrever um livro explicando como funcionava esse sistema. E foi por meio de seu livro *Arte Hindu de Calcular* que o mundo tomou conhecimento do Sistema Decimal.

O termo *algarismo*, usado para denominar os símbolos de zero a nove, deve-se a uma homenagem a esse matemático (observe a pronúncia de *algarismo* e *al-Khowarizmi*), que mostrou ao mundo a utilidade do Sistema Decimal.

3.3 Bit, Byte, Caracter, Palavra e Dígito

O bit pode representar zero ou um

O *dígito* é composto pelo agrupamento de seis bits

O byte é constituído pelo agrupamento de 32 bits

Palavra é o agrupamento de 32 bits

Nos computadores são utilizados dois símbolos fundamentais que permitem a conformação e realização de todos os outros símbolos e algarismos: os algarismos 1 e 0, os quais representam os únicos algarismos da base dois ou binária. Esse é o motivo pelo qual são designados como *dígitos binários*, mais vulgarmente conhecidos como *bit*, que representa a contração da palavra inglesa binary digit. Desta maneira, os dois símbolos fundamentais são designados de bit zero e bit um.

O bit é armazenado na memória do computador, podendo representar esses dois símbolos que são opostos e mutuamente exclusivos. Deste modo, em determinada posição de memória poderá existir uma e somente uma informação (bit zero ou bit um).

O bit é a menor quantidade de informação que pode ser armazenada na memória de um computador.

Nos computadores de segunda geração existia uma unidade básica chamada *dígito*, a qual era composto pelo agrupamento de seis bits, acrescidos ou não de um bit de verificação.

O byte é uma unidade de informação constituída pelo agrupamento de oito bits.

A *palavra* é uma unidade básica formada por um agrupamento de 32 bits.

3.4 Base de um Sistema de Numeração

Historicamente, existiram vários sistemas de numeração com bases diferentes; assim, por exemplo, os babilônios adotaram um sistema de numeração cuja base é 60. Seu uso conserva-se até hoje nas medidas de ângulos e de tempo.

Acredita-se que o primeiro sistema foi o decimal, ou base dez, em decorrência dos dedos da mão que o homem possui, e que ele utilizava para representar mais facilmente as quantidades.

Em regra, qualquer número inteiro maior ou igual a um pode ser utilizado como base de um sistema de numeração. Nas diferentes áreas de computação, os sistemas mais comuns são os binários ou base dois e os hexadecimais ou base 16.

3.5 Polinômio de um Sistema de Numeração

Todo número escrito em um sistema de numeração de base "b" pode ser considerado segundo o polinômio a seguir:

Número = $a_n b^n + n_{a-1} b^{n-1} + \ldots + a_1 b^1 + a_0 b^0$,

sendo os coeficientes de a_1 até a_n menores do que a base "b".

3.6 Sistema Decimal

O sistema decimal ou base dez usa os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim, nesse sistema, podemos afirmar que a cada dez unidades de determinada ordem equivale uma unidade da ordem imediatamente superior, e qualquer algarismo escrito à esquerda de outro vale dez vezes mais do que se estivesse no lugar do outro.

O sistema decimal é o mais utilizado pelas pessoas no seu cotidiano, portanto, ele será tomado como referência para análise e estudo dos outros sistemas de numeração. Assim sendo, quando escrevermos qualquer outro número que não seja na base dez, indicaremos a sua base à direita do número e meio espaço abaixo. Exemplo:

317_{16} (317, na base 16)
110101_2 (110101, na base 2)
553_8 (553, na base 8)

A indicação da base em números diferentes da base dez nos dá a certeza do número a ser tratado.

A representação de um número qualquer na base dez pode ser considerada da seguinte forma:

$5.326 = 5.000 + 300 + 20 + 6$

ou

$5 \times 1.000 + 3 \times 100 + 2 \times 10 + 6$

ou, ainda,

$5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 6 \times 10^0$

logo deduzimos que podemos representá-lo pelo seguinte polinômio:

Nro = $d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \ldots + d_1 10^1 + d_0 10^0$

Devemos observar que nenhum dos algarismos do número pode ser maior ou igual a dez, uma vez que, se isso acontecesse, formar-se-ia uma unidade da ordem imediatamente superior.

3.7 Sistema Binário

O sistema binário é conhecido por esse nome porque possui apenas dois algarismos, zero e um (0, 1).

Qualquer número escrito na base binária deverá ser interpretado como um polinômio representado da forma a seguir:

$$Nro = b_n 2^n + b_{n-1} 2^{n-1} + ... + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

O sistema binário possui apenas dois algarismos, zero e um (0, 1)

Esse sistema de numeração é o mais utilizado em computadores em razão de sua maior rapidez na execução das operações matemáticas e também por ocupar um número menor de bits para armazenar a informação, quando comparado ao sistema decimal.

Aplicando o polinômio anterior, podemos observar que a representação do número 1101001_2 será, na base dez, equivalente a:

$$1x2^6 + 1x2^5 + 0x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x1^0 = 105_{10}$$

3.8 Sistema Hexadecimal

O sistema hexadecimal ou base 16 equivale aos algarismos de 0 a 15, assim representados:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F

Os algarismos alfabéticos correspondem a:

A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15

Qualquer número escrito nessa base deverá ser interpretado como um polinômio representado a seguir:

$$Nro = b_n 16^n + b_{n-1} 16^{n-1} + ... + b_1 16^1 + b_0 16^0$$

Aplicando o polinômio anterior, podemos observar que a representação do número $3BF4C_{16}$ será, na base dez, equivalente a:

$$3x16^4 + Bx16^3 + Fx16^2 + 4x16^1 + Cx16^0 = 245580_{10}$$

3.9 Sistema Octal

O sistema de numeração octal possui os algarismos zero a sete (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Qualquer número escrito nessa base deverá ser interpretado como um polinômio representado a seguir:

$$Nro = b_n 7^n + b_{n-1} 7^{n-1} + ... + b_1 7^1 + b_0 7^0$$

Aplicando o polinômio anterior, podemos observar que a representação do número 54621_7 será, na base dez, equivalente a:

$$5x7^4 + 4x7^3 + 6x7^2 + 2x7^1 + 1x7^0 = 22929_{10}$$

3.10 Código Binário Puro e suas Variantes

Podemos afirmar que todos os códigos existentes são variantes de um código original básico denominado código binário puro. Esse código é empregado principalmente para representações numéricas, independente do número de bits utilizados, constituindo a unidade básica de informação.

Na sequência, apresentamos uma relação dos principais códigos utilizados e da quantidade básica de informação a ele associada.

Designação	**Quantidade de Informação**
Binário	Variável
Binário Decimal (BCD)	6 bits
EBCDIC	8 bits
ASCII	8 bits

3.10.1 Código Binário Puro

O código binário puro é simplesmente a representação do sistema binário já descrito no item 3.7, portanto, utiliza apenas os algarismos 0 e 1, e os pesos dos algarismos variam da direita para a esquerda em relação à potência de 2, ou seja:

...128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

O armazenamento desses números não está limitado às posições de memória, podendo hoje armazenar informações de 64 ou 128 bits.

3.10.2 Código Binário Decimal (BCD)

BCD é a variação do código binário puro, sendo mais fácil a sua interpretação

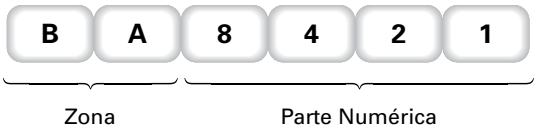
O código binário decimal, mais conhecido como BCD, representa uma variação do código binário puro, sendo mais fácil a sua interpretação.

A codificação do número 7543 em código BCD seria a seguinte:

0111	**0101**	**0100**	**0011**
7	**5**	**4**	**3**

Podemos observar que apenas quatro bits são suficientes para a representação de todos os algarismos desejados.

A estrutura BCD comporta até seis bits, sendo o quinto e o sexto bits utilizados pelas letras A e B também da direita para a esquerda, formando a seguinte estrutura:



Para representar letras no código BCD serão utilizados os bits de zona B e A (ver a Tabela 3.13).

3.10.3 Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)

EBCDIC é utilizado em plataformas de grande porte, tendo como padrão oito bits na configuração do byte

O EBCDIC é o código mais utilizado em plataformas de grande porte IBM, tendo como padrão oito bits na configuração do byte.

No código EBCDIC, os bits são numerados dentro do byte de zero a sete, da esquerda para a direita; os bits de zero a três constituem a zona, e os de quatro a sete, a parte numérica do byte.

Os caracteres numéricos têm na parte de zona de configuração os bits 1111; nos caracteres alfabéticos a parte da zona poderá ser 1100, 1101 ou 1110 (ver a Tabela 3.13).

3.10.4 American National Standard Code for Information Interchange (ASCII)

O ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é o código mais utilizado em todas as plataformas PC e a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com a ABICOMP (Associação dos Fabricantes de Computadores e Periféricos), tem recomendado como padrão o uso do ASCII com adaptação para o português em decorrência da acentuação, sendo hoje conhecido como padrão ABNT2.

No código ASCII, os bits dentro do byte são numerados da direita para a esquerda de 1 a 7; os quatro primeiros bits formam a parte numérica do byte e os quatro restantes formam a zona de configuração (ver a Tabela 3.13).

3.11 Mudanças de Bases Matemáticas

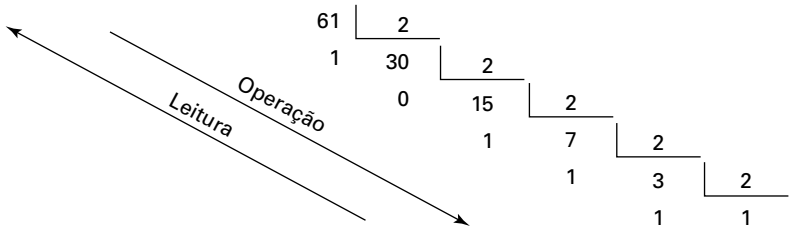
3.11.1 Mudança da Base 10 para Qualquer Base "b"

A mudança da base 10 para qualquer base "b" envolve uma sucessão de divisões do número inicial pela base "b" até obtermos um quociente menor que a base solicitada.

Nesse instante, podemos escrever o número solicitado começando com o último quociente e com os sucessivos restos, da direita para a esquerda.

A seguir observaremos exemplos a fim de obter a passagem da base 10 para as bases 2, 8, e 16, respectivamente.

Exemplo: escrever o número que no sistema de numeração binária corresponda ao número decimal 61.



Tomando o último quociente e os sucessivos restos nessa ordem, obtemos o número binário 111101, e podemos afirmar que:

$61_{10} = 111101_2$

3.11.2 Mudança da Base 10 para a Base "8" (Octal)

61 | 8
5 7

$61_{10} = 75_8$

3.11.3 Mudança da Base 10 para a Base "16" (Hexadecimal)

61 | 16
13 3

$61_{10} = 3D_{16}$

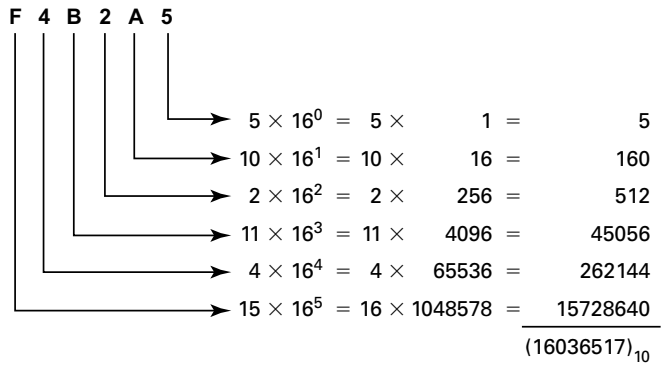
Logo concluímos que:

$61_{10} = 111101_2 = 75_8 = 3D_{16}$

3.11.4 Mudança de Qualquer Base para a Base "10"

A mudança de qualquer base para a base "10" envolve uma sucessão de multiplicações da direita para a esquerda, do número inicial pela base "b", elevando a base a partir de zero, e incrementando-a de um em um, quando finalmente somaremos todos os números obtidos para encontrar o resultado na base solicitada.

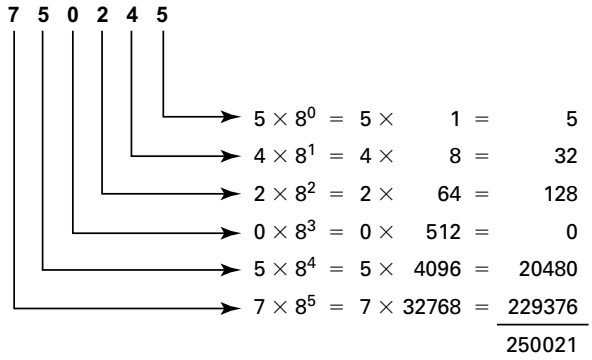
Exemplo: faça a conversão do número $(F4B2A5)_{16}$ para a base 10:



$(F4B2A5)_{16} = (16036517)_{10}$

3.11.5 Mudança da Base Octal para a Base "10"

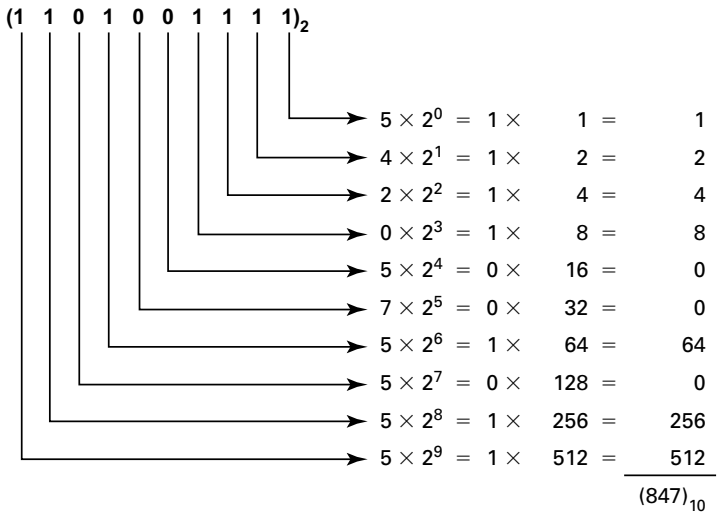
Do mesmo modo que no exemplo anterior, para mudar da base octal para a base 10, faremos a conversão do número $(750245)_8$ para essa base:



$(750245)_8 = (250021)_{10}$

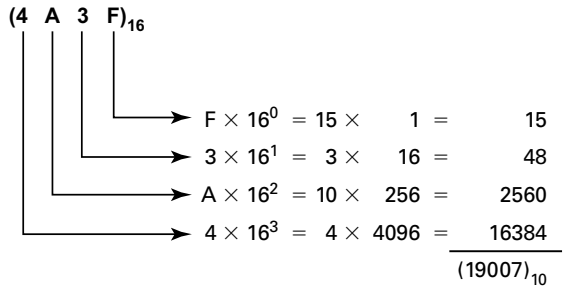
3.11.6 Mudança da Base 2 (Binária) para a Base "10"

Da mesma maneira que no exemplo do item anterior, faremos a conversão do número $(1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 011\ 1\ 1)_2$ para a base 10:



3.11.7 Mudança da Base 16 (Hexadecimal) para a Base "10"

Como no exemplo do item anterior, faremos a conversão do número $(4\ A\ \ 3\ \ F)_{16}$ para a base 10:



3.12 Operações Aritméticas com Diversas Bases

3.12.1 Soma de Binários

Para a soma de números binários, devemos obedecer à regra a seguir:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 e vai 1

Assim sendo, resolveremos o seguinte exemplo:

```
  1 1 1 1   1 1 1 1 1   ←—— vai
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
                      +
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
-----------------------
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
```

3.12.2 Subtração de Binários

Para a subtração de números binários, devemos prosseguir da seguinte maneira:

```
0 − 0 = 0
1 − 1 = 0
1 − 0 = 1
0 − 1 = 1  empresta 1

    1     1     ←—— empresta
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
                      −
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
-----------------------
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
```

3.12.3 Soma de Hexadecimais

Para a soma na base hexadecimal, devemos respeitar, da mesma maneira que na base decimal, o limite do algarismo, o qual não poderá ultrapassar o valor máximo que é F (ou seja, 15 na base decimal), aumentando em uma unidade o algarismo antecessor. Observemos o seguinte exemplo:

```
1  1    ←—— vai
B  C  7      (7 + 10(B) = 18, 18 − 16 = 2 e vai 1)
      +      (12(C) + 4 + 1(do vai 1) = 17, 17 − 16 = 1 e vai 1)
3  4  B      (11(B) + 3 + 1(do vai 1) = 15 = F)
---------
F  1  2
```

3.12.4 Subtração de Hexadecimais

Para a subtração de hexadecimais, devemos observar a regra de emprestar "1" do próximo algarismo, o que na realidade significa o empréstimo de 16, ou seja, o máximo do algarismo na base 16.

Observemos o seguinte exemplo:

```
  3 D A
- 3 7
-------
  3 A 3
```

Neste caso, não houve o empréstimo

```
    1 1 <------ emprestou
  5 4 8     (8 + 16(empresta 1) − 10(A) = 24 − 10 = 14 = E)
- 2 4 A     (4 emprestou 1 e virou 3, 3 + 16(emprestou 1) − 4 = 15 = F)
-------
  2 F E
```

3.12.5 Soma de Octais

Para a soma na base octal devemos respeitar, da mesma maneira que na base decimal, o limite do algarismo, o qual não poderá ultrapassar o valor máximo que é 7, aumentando em uma unidade o algarismo antecessor. Observemos o seguinte exemplo:

```
    1 1 1   <------ vai 1
    1 5 7 3     (6 + 3 = 9, subtrai 8 (do vai 1) e fica 1)
+ 2 2 3 6       (1 + 7 + 3 = 11 − 8 (do vai 1) e fica 3)
---------
  4 0 3 1       (1 + 5 + 2 = 8 − 8 (do vai 1) e fica 0, e 1 + 1 + 2 = 4)
```

3.12.6 Subtração de Octais

Para a subtração de octais, devemos observar a regra de emprestar "1" do próximo algarismo, o que na realidade significa o empréstimo de 8, ou seja, o máximo do algarismo na base 8. Observemos o seguinte exemplo:

```
  3 7 7
- 3 7
-------
  3 4 0
```

Neste caso, não houve o empréstimo

```
    1 1 <------ emprestou
  5 4 6     (6 + 8 (empresta 1) − 7 = 14 − 7 = 7)
+ 2 4 7     (4 emprestou 1 e virou 3, 3 + 8 (emprestou 1) − 4 = 7)
-------
  2 7 7
```

3.13 Tabela de Códigos-Padrão

Character	BCD code	EBCDIC code	ASCII code
espaço	110 000	0100 0000	0010 0000
;	011 011	0100 1011	0010 1110
(	111 100	0100 1101	0010 1000
+	010 000	0100 1110	0010 1011
$	101 011	0101 1011	0010 0100
'	101 100	0101 1100	0010 1010
)	011 100	0101 1101	0010 1001
-	100 000	0110 0000	0010 1101
/	110 001	0110 0001	0010 1111
.	111 011	0110 1011	0010 1100
,	001 100	0111 1101	0010 0111
=	001 011	0111 1110	0011 1101
A	010 001	1100 0001	0100 0001
B	010 010	1100 0010	0100 0010
C	010 011	1100 0011	0100 0011
D	010 100	1100 0100	0100 0100
E	010 101	1100 0101	0100 0101
F	010 110	1100 0110	0100 0110
G	010 111	1100 0111	0100 0111
H	011 000	1100 1000	0100 1000
I	011 001	1100 1001	0100 1001
J	100 001	1101 0001	0100 1010
K	100 010	1101 0010	0100 1011
L	100 011	1101 0011	0100 1100
M	100 100	1101 0100	0100 1101
N	100 101	1101 0101	0100 1110
O	100 110	1101 0110	0100 1111
P	100 111	1101 0111	0101 0000
Q	101 000	1101 1000	0101 0001
R	101 001	1101 1001	0101 0010
S	110 010	1110 0010	0101 0011
T	110 011	1110 0011	0101 0100
U	110 100	1110 0100	0101 0101
V	110 101	1110 0101	0101 0110
W	110 110	1110 0110	0101 0111
X	110 111	1110 0111	0101 1000
Y	111 000	1110 1000	0101 1001
Z	111 001	1110 1001	0101 1010
0	000 000	1111 0000	0011 0000
1	000 001	1111 0001	0011 0001
2	000 010	1111 0010	0011 0010
3	000 011	1111 0011	0011 0011
4	000 100	1111 0100	0011 0100
5	000 101	1111 0101	0011 0101
6	000 110	1111 0110	0011 0110
7	000 111	1111 0111	0011 0111
8	001 000	1111 1000	0011 1000
9	001 001	1111 1001	0011 1001

3.14 Resumo

Neste capítulo, tivemos a oportunidade de analisar as diversas bases numéricas mais comumente utilizadas nos diferentes ambientes operacionais.

A necessidade de entender o porquê das diversas bases matemáticas e dos sistemas de numeração, e como na realidade são utilizados e se correspondem, foi aqui discutida.

Ressaltamos a dificuldade existente na antiguidade em relação à difusão do conhecimento. Hoje, passados tantos séculos, parece-nos impossível que a aceitação e o conhecimento do sistema decimal tenham sido tão demorados, assim como a mudança do conceito no número zero em relação ao vazio.

3.15 Questões para Revisão

1. Descreva e justifique a formação do polinômio de um sistema de numeração.
2. Descreva as diferenças existentes entre bit, byte, palavra e dígito.
3. O que é código binário puro e quais as suas variantes?
4. Faça as seguintes conversões de base:

   a) $(175438)_{10}$ para base 2, 8 e 16;
   b) $(F3B57C)_{16}$ para as bases 2, 8 e 10;
   c) $(604523)_{8}$ para as bases 2, 10 e 16;
   d) $(1101010100111)_{2}$ para as bases 8, 10 e 16.
5. Resolva as seguintes operações:

   a) $(FB47C)_{16} + (CA024)_{16}$
   b) $(9AF2C)_{16} + (1692)_{10}$
   c) $(3756)_{10} + (63545)_{8}$
   d) $(1101010)_{2} + (F4B)_{16}$
   e) $(77635)_{8} + (38F2)_{16}$

Capítulo 4

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Os erros causados por dados inadequados são muito menores do que aqueles que se devem à total ausência de dados.

Charles Babbage

4.1 Objetivos

A qualidade do armazenamento dos dados dos quais a empresa deverá extrair informações que possam contribuir para uma decisão importante é, indubitavelmente, de vital importância para qualquer organização.

Neste capítulo, daremos ao leitor a verdadeira magnitude da informação armazenada em uma base de dados, orientando-o a utilizá-la de forma eficiente e adequada, de acordo com as necessidades.

A escolha de um gerenciador de banco de dados que atenda às reais necessidades do usuário é a verdadeira chave para o sucesso de um sistema, assim como da sobrevivência nos momentos de poder extrair dos dados armazenados informações reais e com qualidade suficiente para a tomada de decisões.

4.2 Estrutura e Organização da Informação

Como primeiro passo, o analista que definirá a estrutura e organização da informação deverá ser um profundo conhecedor também da estrutura da empresa, a qual se refletirá no trabalho a ser realizado.

Para isso, o analista deverá fazer uma abstração do empreendimento antes de definir estruturas, entidades, associações, tipos etc.

As informações estarão situadas nos diferentes níveis básicos de representação, o que exigirá do analista uma percepção do mundo real, até a estrutura final dos dados para determinado banco de dados.

4.3 Campo

Campo é um conjunto de bytes e constitui-se em uma unidade básica de informação

A terminologia de *campo* deriva do inglês *field* (*Data Field* – Campo de Dados), sendo formado por um conjunto de bytes. Constituindo-se em uma unidade básica de informação, identificável e passível de definição quanto ao seu tamanho e formato.

Um *campo* descreve determinado atributo, especificando uma entidade. Exemplo:

Entidade	**Atributos** (itens de dados ou campos)
Carro	Marca
	Modelo
	Cor
	Placa
	Chassi

Ressalte-se que o campo está diretamente ligado a uma área definida de armazenamento, e o dado possui um significado mais lógico, independente de posições físicas.

4.4 Registro

Registro é o conjunto de itens de dados ou grupos de dados

A palavra *registro* é derivada do inglês *record*, que consiste em um conjunto de itens de dados ou grupos de dados, caracterizando uma ocorrência de um conjunto de atributos pertencente a determinada entidade.

Nos arquivos convencionais, podemos identificar cada registro com alguma informação que o caracterize e não esteja repetida dentro de uma coleção de registros. Exemplo:

Registro	**Chave**
Registro de Notas Fiscais	Número da Nota Fiscal
Registro de Funcionários	Número do Funcionário
Registro de Produtos	Número do Produto
Registro de Automóveis	Número do Chassi

Nos bancos de dados atuais, podemos relacionar um conjunto de informações como chave de identificação, capaz de recuperar informações de forma mais segura.

4.5 Arquivo

Arquivo é o conjunto de registros (records) de um mesmo tipo

O *arquivo*, derivado do inglês *file*, é definido como um conjunto de registros (records) de um mesmo tipo.

Esse é um conceito originário do processamento de arquivos convencionais, e não da filosofia de banco de dados.

4.6 Dados e Informação

O dado é uma informação que, por si só, não representa absolutamente nada, mas, sim, deve ser tratada em conjunto, ou seja, vários dados agregados constituem uma informação.

O processamento dos dados nos fornece informação que permite a tomada de decisão ou execução de tarefas, de acordo com os interesses de cada um (ver a Figura 4.1).

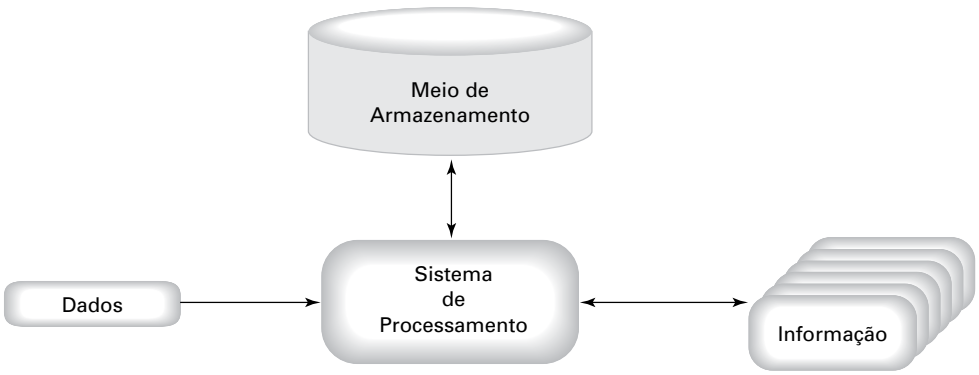


Figura 4.1 – Intercambiabilidade dos dados em um Sistema de Informações.

Devemos observar que nem sempre um grupo de dados trabalhados gera informação dentro de um Sistema de Informações, já que esses dados trabalhados poderão transformar-se em dados de um outro sistema, gerando a informação desejada (ver a Figura 4.2).

Tomando como exemplo uma produção fabril, uma matéria-prima trabalhada poderá tornar-se matéria-prima em outro processo mais avançado, gerando um produto final.

Como exemplo, podemos citar a entrada do aço que fabricará a porta de um automóvel, que por sua vez se transformará em matéria-prima em uma linha de montagem final do veículo.

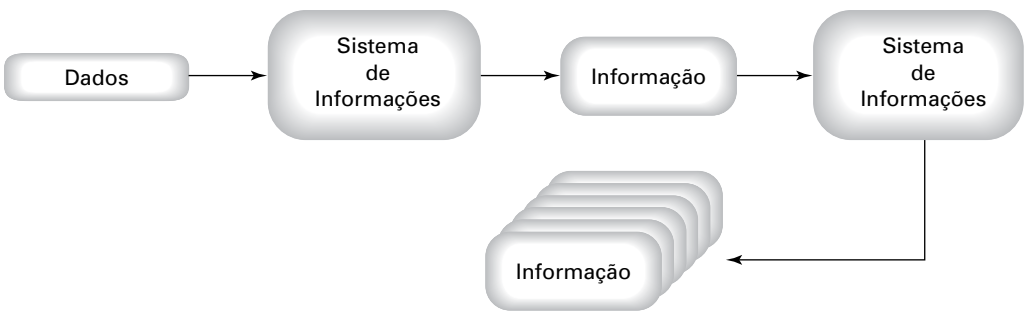


Figura 4.2 – Intercambiabilidade entre dados nos Sistemas de Informações.

4.7 Organização de Arquivos

Quando um arquivo é desenhado ou construído, as qualidades esperadas dele dizem respeito à sua rapidez na recuperação da informação, facilidade para atualizar informações e pouco consumo de área para o armazenamento da informação.

O simples fato de armazenar informações não torna essa tarefa difícil; no entanto, no que se refere à sua recuperação, não se pode dizer o mesmo.

O uso de índices adequados deverá ser observado, a fim de possibilitar a execução de uma consulta com maior rapidez.

Todo e qualquer tempo é importante e deverá ser considerado: o tempo de demora em obter a informação, o tempo de inserção, o tempo de atualização, o tempo de realocação e memória gasta, tudo passa a ter importância fundamental.

Para observar todas essas variáveis, a escolha de um método de acesso adequado se torna a peça-chave nesse contexto.

4.8 Métodos de Acesso

A escolha da metodologia de acesso adequada determinará o grau de dificuldade a ser encontrado em um sistema de informações, já que o emprego de uma técnica de forma inadequada certamente acarretará demoras exageradamente altas.

A seguir, serão apresentadas as diversas metodologias de acesso a arquivos. A escolha da mais adequada poderá ser determinada de acordo com as necessidades do sistema.

4.8.1 Acesso Serial

O arquivo de acesso serial tem como característica a armazenagem dos registros de acordo com a ordem determinada pelo programa gerador

O arquivo de acesso serial tem como característica a armazenagem dos registros de acordo com a ordem determinada pelo programa gerador, inexistindo, assim, uma sequência lógica na gravação.

Outra característica desse tipo de arquivo é a de que todos os registros são do mesmo tamanho físico, portanto, os campos e valores dentro do registro têm a mesma sequência e posição relativa.

Muitos são os inconvenientes que essa metodologia de acesso ocasiona no tratamento em um sistema. Os tempos de localização de qualquer registro se tornam exageradamente altos e a inserção de um novo registro no arquivo somente poderá ser feita após a finalização do registro anterior.

A atualização do registro também constitui imensa dificuldade pela sua localização, e para uma indexação deverá ser criado outro arquivo, duplicando espaço dentro da memória de massa ou disco magnético.

Em razão da grande dificuldade que esse tipo de arquivo nos traz em tarefas simples, raramente são empregados em sistemas. Sua estrutura básica poderá ser observada na Figura 4.3.

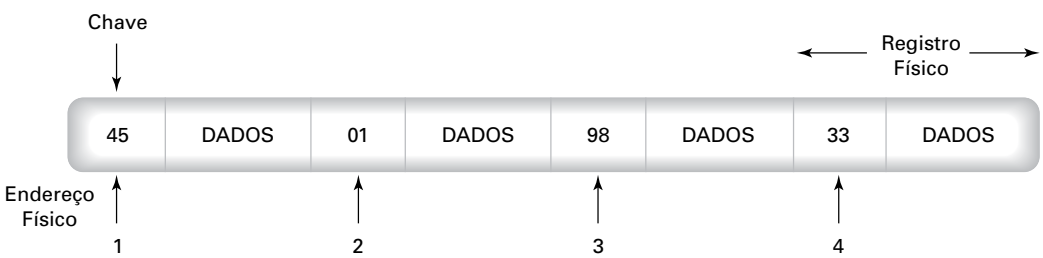


Figura 4.3 – Estrutura básica da metodologia de acesso serial.

4.8.2 Acesso Sequencial

No acesso sequencial, os registros são armazenados por ordem de classificação de chave

Como característica básica do acesso sequencial, podemos observar que os registros são armazenados por ordem de classificação de chave (ver a Figura 4.4).

O valor da chave de classificação identifica univocamente um conjunto de valores de atributos, formando com esse um registro físico.

O arquivo, quando lido, será efetuado de forma serial, ou seja, pela ordem de classificação da chave determinada no registro físico.

O emprego desse método é frequente quando usada a linguagem Cobol, Fortran, PL1 e outras de terceira geração.

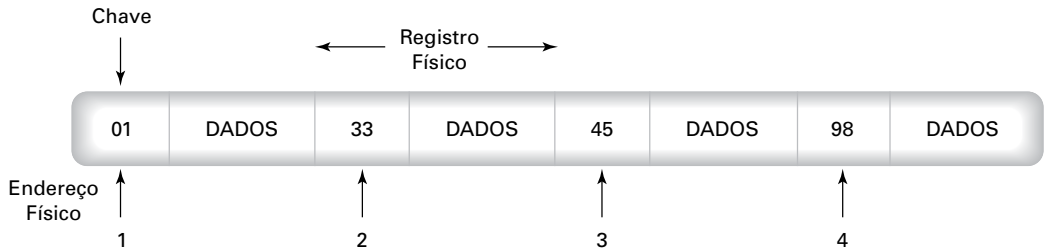


Figura 4.4 – Estrutura básica da metodologia de acesso sequencial.

4.8.3 Acesso Sequencial Indexado

O método de acesso sequencial indexado é um dos mais utilizados para o arquivamento de dados, por se tratar de uma metodologia que oferece como vantagem o fato de ser mais rápida na seleção de informações sem a necessidade de ler o arquivo de forma sequencial.

O acesso direto ao registro é feito por meio do índice criado durante a geração do arquivo e/ou durante a manutenção deste.

Essa metodologia é recomendada para recuperação de poucos registros, não justificando uma leitura sequencial do arquivo. Também se aplica no caso de pesquisas on-line e setores de atendimento em que o tempo de resposta deva ser o menor possível.

4.8.4 Acesso Direto

A metodologia de acesso direto é formada pela correspondência biunívoca entre determinado valor da chave de acesso e um endereço de acesso físico em um dispositivo de acesso direto.

O endereço físico refere-se, na maioria das vezes, ao número relativo do bloco assinalado pelo software de método de organização e acesso do arquivo.

Esse tipo de endereçamento era muito utilizado em computadores de segunda e terceira gerações como o Burroughs B500 e até no B6700, no IBM 1130 e no 360.

4.9 Banco de Dados

Banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados estruturado para ser utilizado de forma eficiente por uma aplicação

O banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados estruturado adequadamente para ser utilizado de forma eficiente por uma diversidade de aplicações.

Dentro de um arquivo convencional, encontramos uma diversidade de registros lineares que não possuem informações entre si, ainda sendo esse arquivo indexado, sequencial ou indexado-sequencial, e o acesso às informações se dá de forma individual, por meio da chave do registro.

Um conjunto estruturado de dados mostra ao usuário a existência de informações de relação entre os próprios dados, determinando o grau de importância desses dados.

Conclui-se, dessa maneira, que um banco de dados não deve conter apenas dados essenciais ao usuário do sistema, mas também deverá possuir dados secundários ou de relação entre os dados básicos ou principais existentes no banco de dados.

A partir dessas afirmações, podemos classificar os dados de um banco como:

- dados principais;
- dados de estrutura;
- dados de índice;
- dados de controle;
- dicionário de dados.

4.10 Níveis de Informação

Segundo Valdemar W. Setzer, a partir de uma abstração do mundo real serão criados quatro modelos de informações em um banco de dados: Modelo Descritivo, Modelo Conceitual, Modelo Operacional e Modelo Interno. Assim sendo, teremos a seguinte estrutura:

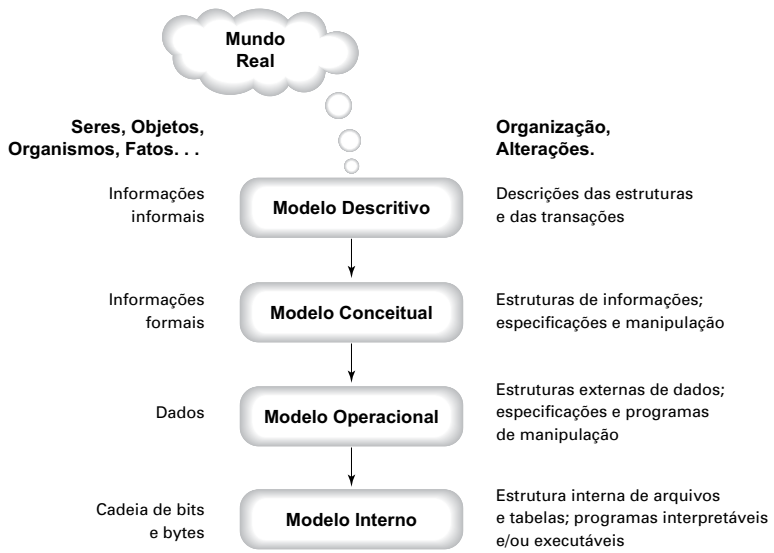


Figura 4.5 – Estrutura dos níveis de informação.

4.11 Modelos de Bancos de Dados

Para seguir uma linha de raciocínio correta, primeiro devemos ter em mente a modelagem dos dados visando à construção de um modelo conceitual e global dos dados de um sistema.

O modelo a ser construído tem uma grande importância, qual seja, fornecer informações sobre todos os dados envolvidos de maneira global e específica, a semântica do próprio banco de dados a ser criado.

Devem ser definidas a estrutura da informação e também as restrições de acesso a ela, dando segurança e privacidade a determinadas informações do banco de dados.

O processo evolutivo de elaboração do modelo se dá em duas fases e quatro etapas.

A primeira fase é a de conceituação do modelo, que se inicia com o levantamento e análise das informações no mundo real feitos pelo analista e finda com o projeto do modelo conceitual, restrições de integridade e regras de evolução dos dados levantados.

As etapas dessa primeira fase são as de percepção do mundo real e a de representação do mundo real por meio do modelo conceitual.

A segunda fase refere-se à implantação do modelo de dados iniciada na primeira fase e mediante a análise das rotas de acesso adequadas ao conjunto e o armazenamento físico propriamente dito. As etapas dessa fase dizem respeito exatamente ao tratamento lógico da informação e ao tratamento físico desta.

Para entendermos um pouco melhor, veremos que podemos dividir os sistemas em categorias, de acordo com as estruturas de dados e os operadores que são apresentados aos usuários segundo o quadro a seguir:

Quadro 4.1 – Divisão dos sistemas em categorias

	Sistema	Fabricante
Relacional	DB2	IBM
	SQL/DL	IBM
	ORACLE	ORACLE Corp.
	Rdb/VMS	DEC
Lista Invertida	IMS	IBM
	ADABAS	Software AG
	DATACOM/DB	Applied Data Research
Hierárquico	IMS	IBM
	System 2000	Intel
Rede	IDMS	Cullinet
	DMS1100	Sperry
	Total	Cincom System

4.11.1 Modelo Rede de Dados

O modelo rede de dados adota o conceito de associação como unidade básica.

O modelo conceitual a partir da definição das entidades básicas e independentes poderá ser formulado.

Partindo das associações entre as entidades ou tipos, as ligações de interesse serão definidas, determinando os processos de navegação entre os elementos do banco de dados durante a sua operação.

A estrutura de dados em rede pode ser considerada uma forma ampliada da estrutura de dados hierárquica, sendo a principal diferença entre ambas que na estrutura hierárquica um registro filho tem exatamente um registro pai, e na estrutura rede um registro filho poderá ter um número qualquer de pais.

Para entendermos melhor essa diferença, devemos observar que o banco de dados em rede está composto por dois conjuntos, um é o de ligações ou ocorrências múltiplas dos vários tipos de registro e o outro, um conjunto de ocorrências múltiplas para cada um dos vários tipos de ligação, cada tipo de ligação envolvendo dois tipos de registro, um pai e outro filho.

Cada ocorrência de uma ligação é composta por uma única ocorrência do tipo de registro pai, disposto como um conjunto ordenado de múltiplas ocorrências de um registro filho.

4.11.1.1 Integridade dos Dados em Rede

O modelo em rede inclui suporte para determinadas formas de integridade referencial por meio de sua estrutura primária dos dados no momento da ligação. Podem ser determinadas regras de inserção obrigando a colocação de um registro pai antes da entrada de um registro filho na primeira ocorrência.

4.11.2 Modelo Hierárquico

O modelo hierárquico utiliza como unidade básica o conceito de *nesting* entre as unidades básicas.

O banco de dados hierárquico é composto por um conjunto ordenado de árvores (ocorrências múltiplas de um único tipo de árvore).

O tipo de árvore é constituído de um único registro "raiz" com um conjunto que poderá variar de zero ou mais tipos de subárvores dependentes.

Por sua vez, a subárvore também é composta por um único registro que forma a "raiz" do tipo de subárvore.

A linguagem de manipulação dos dados hierárquicos é constituída de um conjunto de operadores representados na forma de árvores que incluem operadores para localizar determinada árvore, passar para a próxima árvore, passar de um registro a outro dentro da mesma árvore, passar de um registro a outro de acordo com a sequência hierárquica do banco, inserir registro na posição específica dentro de determinada árvore, eliminar um registro específico dentro de uma árvore etc.

4.11.2.1 Integridade dos Dados Hierárquicos

O modelo hierárquico inclui suporte automático para determinadas formas de integridade referencial mediante a seguinte regra:

"Nenhum filho tem permissão de existir sem um pai".

Assim sendo, se um pai é eliminado, o sistema eliminará toda a árvore nele enraizada, da mesma maneira que nenhum filho poderá ser inserido sem a existência do pai.

4.11.3 Modelo Relacional

O modelo relacional utiliza como unidade básica a relação matemática.

Em princípio, procuraremos entender a terminologia empregada na forma relacional. Os termos novos são *domínio, atributo, tupla, chave primária* e *relação*.

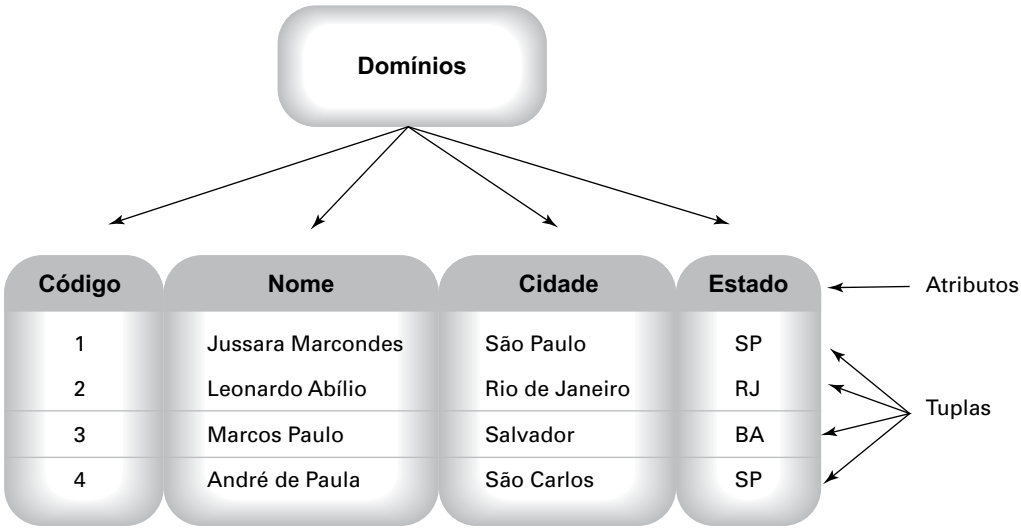


Figura 4.6 – Estrutura do modelo relacional.

Observando essa estrutura, podemos constatar que conformam uma tabela em que:

- Tupla – linha ou registro;
- Atributo – coluna ou campo;
- Chave primária – identificador único (código);
- Domínio – grupo de valores legais.

Tupla corresponde a uma linha da tabela contendo as colunas Código, Nome, Cidade e Estado.

Atributo corresponde a uma coluna da tabela Código, Nome, Cidade ou Estado.

Chave primária é um identificador único para a tabela, ou seja, não existem repetições desta; assim sendo, na escolha da chave primária deve-se tomar a maior precaução para verificar esse fato.

Domínio corresponde a uma sequência de registros (tuplas) válidos encontrados em um determinado atributo; assim, por exemplo, poderemos escolher apenas os registros que contenham SP no atributo Estado.

Relação corresponde a uma regra para a formação e escolha de tuplas, podendo combinar um ou mais atributos dentro da tabela, e correspondendo-se com outras tabelas e domínios destas.

As relações possuem algumas propriedades que devem ser levadas em conta:

- inexistem tuplas em duplicata;
- as tuplas não seguem ordem alguma (ascendente ou descendente);
- os atributos não seguem qualquer ordenamento (direita para a esquerda ou esquerda para a direita);
- todos os valores dos atributos são atômicos.

4.11.4 Modelo Lista Invertida

O banco de dados de lista invertida é similar ao relacional, porém existem algumas considerações que devem ser feitas:

- As tuplas de uma tabela de lista invertida são consideradas como ordenadas na forma física desta.
- O ordenamento pode ser determinado para todo o banco de dados, no qual todas as tuplas de uma tabela podem ser consideradas precedentes das tuplas de outra tabela, ou, ainda, duas tabelas quaisquer podem ter as suas tuplas intercaladas por alguma sequência preestabelecida.
- Pode ser definida mais de uma chave de busca para a mesma tabela e esta pode ser construída utilizando um índice próprio.
- O acesso via chave de busca e o acesso via campo não indexado são operações distintas.
- Os índices permitem o acesso tanto direto quanto sequencial na base dos valores da chave de busca, o que pode ser diferente da sequência física básica.

4.11.4.1 Integridade dos Dados

O modelo de lista invertida não tem nenhuma regra geral que garanta a integridade dos dados. Alguns sistemas garantem suporte limitado de integridade, porém, de forma geral, deixam diretamente para o usuário a responsabilidade da integridade referencial.

4.12 Resumo

No decorrer deste capítulo, o leitor teve a oportunidade de observar a evolução dos ambientes de armazenamento de dados e as suas características básicas que determinam a forma de armazenamento da informação. Ressaltou-se que a escolha do sistema gerenciador de banco de dados adequado poderá influir de forma categórica no projeto que o usuário deseja implantar, por causa das diferentes características de cada um deles, devendo, antes de qualquer coisa, ser feita uma avaliação criteriosa de desempenho de cada um deles, de acordo com as características e os tipos diferenciados de aplicações, determinando vantagens e desvantagens de cada um deles para cada caso específico.

Tanto a segurança como a integridade da informação representam também importantes fatores que interferem na escolha do banco de dados. Assim sendo, deve-se ressaltar que:

- a segurança deverá assegurar que os usuários possam fazer apenas o que têm permissão para fazer;
- a integridade deverá garantir que o que está se tentando fazer esteja correto.

Nesse contexto, o usuário deve observar inúmeros aspectos inerentes à segurança, como os legais, sociais e éticos, os controles físicos, as questões políticas e os assuntos relacionados diretamente ao banco de dados.

4.13 Questões para Revisão

1. O que se entende por Campo, Registro e Arquivo?
2. Em que momento um grupo de dados gera informação?
3. A organização dos arquivos interfere na recuperação de informações? Por que e de que maneira?
4. Quais as diferenças existentes entre acesso sequencial, sequencial indexado e direto?
5. Defina Banco de Dados.
6. Como podem ser classificados os dados em um banco de dados?
7. Quantos e quais modelos de informações poderíamos criar em um banco de dados?
8. Quais os pontos positivos do modelo relacional?
9. Defina Domínio e Chave Primária.
10. Defina Tupla e Atributo.

Capítulo 5

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Por que cometer erros antigos
se há tantos erros novos a escolher?

Bertrand Russel

5.1 Objetivos

Muitas vezes, o fator de sucesso ou fracasso deve-se à escolha de uma linguagem adequada para o desenvolvimento de uma aplicação.

Neste capítulo, serão apresentadas as diferentes linguagens que poderão ser utilizadas de acordo com cada tipo de aplicação e/ou necessidade do projeto, bem como a estrutura de cada uma delas para seu melhor entendimento.

Em princípio, devemos observar que, para a implementação de um algoritmo, é necessário descrevê-lo de maneira tal que esteja apto a ser executado pelo computador no qual será rodado.

O conjunto de instruções de determinado processador poderá ser chamado de *linguagem de programação*, mas observaremos que esta nem sempre é a mais adequada para a implementação, uma vez que poderá não ser muito amigável ao programador, ademais, algoritmos complexos serão certamente mais difíceis de ser escritos em razão da complexidade dessa *linguagem de máquina*.

Durante todos estes anos, desde a aparição do computador, tem-se aprimorado uma enorme gama de linguagens com características que as diferenciam entre si, facilitando o desenvolvimento dos algoritmos desejados, a interface entre o homem e a máquina, e, consequentemente, tornando os programas menos suscetíveis a erros.

Atualmente, o mercado está dominado pelas linguagens de quarta geração ou linguagens visuais, aproximando a programação da linguagem humana, por meio de desenhos ou formações que se assemelham muito mais à escrita normal.

5.2 Introdução

As linguagens de programação vêm passando por um processo constante de evolução desde as últimas quatro décadas, quando as linguagens Cobol e Fortran reinavam para ambientes diferenciados.

A linguagem Cobol para ambientes de programação comerciais contava com características de edição e movimentação de campos que o Fortran não dispunha, por ser uma linguagem orientada a cálculos mais complexos.

Para tentar ganhar uma fatia de mercado, a IBM lançou também o conhecido pacote de rotinas CSP (Commercial Subroutine Package), batizado pelos programadores de

Fortran Comercial. Esse pacote permitia ao programador Fortran elaborar sistemas como folha de pagamento e de contabilidade com maior facilidade, realizando os cálculos por meio de rotinas próprias no formato texto (conhecido como A1 decimal).

Diversas linguagens foram aparecendo, como PL1, Ada, Pascal, Lisp, Simula, Smalltalk, Clipper, Visual Basic, Delphi e tantas outras, obrigando-nos a avaliá-las segundo alguns critérios que as diferenciavam por suas características, tipo de aplicação ou estrutura.

As linguagens de programação foram, então, divididas de acordo com o seguinte critério:

- linguagens de baixo nível – Assembler;
- linguagens não estruturadas – Cobol e Basic;
- linguagens procedurais – C, Pascal, Fortran, Ada, Modula 2 e Modula 3;
- linguagens funcionais – Prolog, LISP e Scheme;
- linguagens orientadas a objeto – Simula, Smaltalk, C++ e Java;
- linguagens específicas – SQL, Clipper;
- linguagens de quarta geração ou visuais – Simulink, Visual Basic e Delphi.

5.3 Linguagens de Baixo Nível

A linguagem de baixo nível corresponde quase diretamente ao código de máquina

Entende-se por linguagem de baixo nível aquela cujas instruções estão mais próximas ou correspondem quase diretamente ao código de máquina.

Desta maneira, podemos afirmar que existem tantas linguagens de baixo nível quantos forem os processadores, ou seja, para um processador Intel 486 existe um set de instruções, para um processador da linha MMX existe outro set de instruções, e assim por diante.

Essas linguagens são conhecidas como *Linguagem Assembly* de forma unificada, diferenciando-se na quantidade e tipos de instruções, que variam de processador a processador.

5.3.1 Linguagem Assembler ou Assembly

Assembler é a instrução de um processador associada a um termo e corresponde à operação efetuada pela instrução

A Linguagem Assembler ou Assembly caracteriza-se pelo fato de que cada instrução de um processador é associada a um termo, cuja semântica corresponde à operação efetuada pela instrução. Isso quer dizer, na representação, o seguinte:

- JMP – Instrução para pular para um determinado endereço, contração da palavra JUMP;
- JNZ – *Jump not Zero*, pule para determinado endereço se o acumulador não for zero.

Linguagens Assembly mais sofisticadas permitem a associação de termos e nomes aos endereços de memória apontados pelas instruções, propiciando maior flexibilidade

ao programador. Apesar desse nível de flexibilidade, a Linguagem Assembly está muito longe das linguagens de alto nível.

5.4 Linguagens Não Estruturadas

A maior diferença das linguagens não estruturadas está na sua flexibilidade em relação às linguagens de baixo nível, já que não estão vinculadas ao processador utilizado. A semântica dos seus termos é mais genérica, podendo ser utilizada em diferentes plataformas sem alteração. Isso representou verdadeiro avanço para a programação de sistemas em termos qualitativos, quando comparadas às linguagens de baixo nível. Com o surgimento das linguagens estruturadas, esse tipo de linguagem tornou-se obsoleto.

Cobol e Basic representam esse cenário inicial de linguagens não estruturadas, hoje pouco utilizadas em novas aplicações.

5.4.1 Linguagem Cobol

O nome COBOL nasceu da contração de **CO**mmon **B**usiness **O**riented **L**anguage, ou seja, Linguagem Comum Orientada a Negócios.

Originariamente, essa linguagem destinava-se a construir aplicativos comerciais, tais como controle de estoque, folha de pagamento, contabilidade e outros. Sua estrutura não é apropriada para cálculos científicos que envolvam equações complexas.

A linguagem Cobol encontra-se disponível em várias plataformas que vão do grande porte até computadores pessoais, e com pequenas alterações de código poderão ser compiladas e executadas em plataformas diferentes.

O Cobol foi desenvolvido em 1959 por um grupo pertencente ao Comitê CODASYL (Conference on Data Systems Languages), cujos membros eram acadêmicos e fabricantes de computadores. O Comitê tinha por objetivo a construção de uma linguagem-padrão para o desenvolvimento de aplicativos comerciais de modo que todos os fabricantes pudessem oferecer um compilador comum a essas aplicações.

Essa conferência, realizada com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD), trouxe como resultado o primeiro compilador Cobol, comercializado em 1960.

A primeira versão do Cobol ANSI foi desenvolvida e aprovada em 1968, padronizando os diferentes compiladores até então existentes. Em 1974, a segunda versão foi apresentada e em 1985 surgiu o Cobol-85. Atualmente, o Cobol possui uma estrutura modificada, atendendo às necessidades de orientação a objeto e programação visual.

5.4.2 Linguagem Basic

A linguagem BASIC (Beginners All-purpose Symbolic lnstruction Code) foi criada e desenvolvida no departamento de matemática de Darmouth, por Thomas E. Kurtz e John G. Kemeny, em 1963.

O Basic foi popularizado em larga escala nos primeiros microcomputadores. Sua característica principal é, realmente, a interatividade, dando ao usuário ou programador facilidades de execução, teste e depuração quase simultâneas.

O foco principal dessa linguagem deveria ser a interatividade com o usuário de modo a facilitar aos cientistas o seu uso e permitir a criação de programas de forma rápida e eficiente.

Outra característica é o fato de, na grande maioria, gerar um código intermediário a ser interpretado por um runtime ou programa interpretador.

Existem também compiladores para esse tipo de linguagem, e recentemente foram adicionados recursos de programação visual e orientação a objetos.

5.5 Linguagens Procedurais

As linguagens procedurais são consideradas subtipos das linguagens estruturadas. Elas possuem (como o nome sugere) uma estrutura de controle, organizando de forma mais eficiente e clara a sintaxe de um programa.

Assim sendo, diferenciamos:

- Estrutura de teste:
  If (condição)
  then (faça condição verdadeira)
  else (faça se condição não verdadeira)
  End if.
- Estrutura de repetição de blocos de código:
  Estrutura FOR
  FOR nome_da_variável = início TO fim
  (grupo de comandos a serem executados)
  NEXT nome_da_variável
- Estrutura WHILE
  WHILE condição
  Comandos
  WEND
- Estrutura de seleção de alternativas:
  Estrutura CASE:
  CASE expressão
  Case expressão-1
  Comandos-expressão-1
  Case expressão-n
  Comandos-expressão-n
  ENDCASE
- Estrutura SWITCH:

  Para representar a estrutura SWITCH, descrevemos uma função genérica chamada de Idioma, a qual retornará a língua falada na cidade escolhida:

```
Function Idioma(Cidade As String)
  Idioma = SWITCH(Cidade = "Londres", "Inglês",
     Cidade = "Roma", "Italiano",
     Cidade = "Paris", "Francês")

     End Function
```

Característica das linguagens procedurais são a existência de algoritmos que determinam uma sequência de chamadas de procedimentos, constituindo um programa.

As linguagens procedurais mais comuns são C, Pascal e Fortran; outras mais sofisticadas são Ada, Modula-2 e Modula-3, as quais foram desenvolvidas para corrigir deficiências e explorar novos contextos em que C, Pascal e Fortran não eram totalmente adequados.

5.5.1 Linguagem C

A linguagem C está intimamente ligada ao desenvolvimento do Sistema Operacional Unix, em razão da necessidade de uma linguagem de alto nível para programação do ambiente, uma vez que fazê-lo em Assembler seria praticamente impossível pelo esforço que deveria ser despendido.

Durante a década de 1970, Dennis Ritchie implementou-a pela primeira vez usando um DEC PDP-11 rodando o sistema operacional Unix.

A linguagem C é derivada de outra linguagem – a linguagem B, idealizada por Ken Thompson. A linguagem B, por sua vez, originou-se da linguagem BCPL, criada por Martin Richards.

A linguagem C é uma linguagem de programação genérica utilizada para a criação de programas de todo tipo, tais como processadores de texto, planilhas eletrônicas, sistemas operacionais, programas de comunicação, programas para a automação industrial, gerenciadores de bancos de dados etc.

5.5.2 Linguagem Pascal

A linguagem Pascal, desenvolvida em 1968 por Niklaus Wirth, na Suíça, destina-se principalmente à programação científica. Originariamente, foi idealizada por meio do ALGOL e com fins educacionais, porém, rapidamente tornou-se uma linguagem com propósitos gerais, sendo a inspiradora do Modula-2 e da linguagem Ada.

O principal problema desta linguagem é a estrutura rígida de escrita, não permitindo muita elaboração e por isso foi perdendo lugar para a linguagem C, a qual possui uma estrutura similar.

5.5.3 Linguagem Fortran

A linguagem Fortran foi desenvolvida por Backus, sendo introduzida em 1958 inicialmente para cálculos matemáticos.

O FORTRAN ou **FOR**mula **TRAN**slation conseguia manipular inicialmente matrizes, sendo muito difícil a edição de valores e a manipulação de vetores de caracteres ou *string's*.

Quando comparado com o Assembler, o Fortran teve um salto qualitativo considerável, tornando-se de aceitação geral e utilizada até hoje.

O ANSI (American National Standard Institute) unificou a linguagem em 1966, em uma norma referenciada como FORTRAN66.

Durante as últimas décadas, a linguagem Fortran passou por diversas modificações e atualmente é orientada a objeto.

5.5.4 Linguagem Ada

A linguagem de programação Ada teve seu nome inspirado em Ada Lovelace, sobrinha de Lord Byron e primeira programadora do primeiro computador digital idealizado por Charles Babbage. De concepção moderna e avançada, contém conceitos de reusabilidade, portabilidade, modulariedade e confiabilidade, princípios originários da Engenharia de Software.

Outras vantagens dessa linguagem referem-se a suporte para programação em tempo real, incluindo primitivas para sincronização de processos e programação concorrente.

A linguagem Ada foi desenvolvida como resposta aos requisitos exigidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) e introduzida em 1978. Inspirou-se no Fortran e Pascal, tornando-se em 1995, por uma norma da ISSO/IEC, em Ada 95.

5.5.5 Linguagem Modula 2

O Modula 2, desenvolvido por Niklaus Wirt no fim de 1970, tem a sua inspiração no Pascal (Niklaus também desenvolveu o Pascal). Sua estrutura possui uma variada quantidade de tipos e módulos, conjunto de estruturas de controle e procedimentos.

A forma normal da linguagem foi regulamentada pela ISO IS10514, e atualmente um grupo está trabalhando em orientação a objeto e facilidades genéricas para a linguagem.

5.5.6 Linguagem Modula 3

A linguagem Modula 3 foi desenvolvida pela Olivetti/Digital com o objetivo de corrigir diversas deficiências do Modula 2.

As alterações realizadas permitiram ao programador acessar diretamente os sinais de hardware, assim como a linguagem C.

A modernização dessa linguagem incluiu o tratamento de uma interface GUI (Graphical User Interface) para facilitar a construção de aplicações e tratamento de objetos na rede e programação distribuída.

5.6 Linguagens Funcionais

As linguagens funcionais, além de requerer determinado tipo de conhecimento, colocam em evidência um estilo diferente de programar até então empregado pelas linguagens procedurais.

Esse tipo de programação está mais voltado à avaliação de expressões formadas com a utilização de funções que procuram combinar valores básicos e não simplesmente executar comandos como as linguagens estruturadas.

As linguagens funcionais mais conhecidas são o LISP, Prolog, Scheme, NESL, Erlang etc.

5.6.1 Linguagem Prolog

O Prolog nasceu em 1973, na Universidade Marseille, criado por Alan Colmerauer, ao constatar-se a necessidade de traduzir as linguagens naturais.

Trata-se de uma linguagem eficiente e bastante prática, que faz avaliação de expressões utilizando funções para combinar valores básicos.

A estrutura do Prolog está ligada à lógica matemática; sendo uma linguagem funcional, seu uso é extremamente simples, o que a diferencia das outras.

O Prolog 10, que se utiliza muito bem da representação simbólica dos objetos e da relação entre eles, é uma evolução desse tipo de linguagem.

Essa linguagem tem ampla aplicação em resolução de teoremas, projeto de arquiteturas, projetos bioquímicos e farmacêuticos.

Existem várias versões de Prolog para utilização com compiladores e interpretadores nas mais diferentes plataformas.

5.6.2 Linguagem Lisp

A linguagem Lisp (**LIS**t **P**rocessor) baseia-se em estudos de Inteligência Artificial que emula as atividades cognitivas do ser humano.

Em meados da década de 1980, o LISP começou a ser utilizado em diversos dialetos, sem que um tivesse domínio sobre os outros. Surge, então, o Common Lisp que integrou todas as características positivas dos dialetos gerados.

No decorrer do tempo, foram adicionadas mais funções genéricas ao Common Lisp, dando origem ao CLOS (**C**ommon **L**isp **O**bject **S**ystem), que, nessa versão, passa a ter orientação a objetos.

5.6.3 Linguagem Scheme

O Scheme é um dialeto do Lisp que utiliza formas mais simples e elegantes na sua concepção de escrita e representação.

Essa linguagem está definida pelo padrão IEE P1174, sendo praticamente um subset do Common Lisp. Possui ampla utilização no estudo de linguagens de programação, em decorrência da facilidade de abstração com conjunto limitado de primitivas.

5.7 Linguagens Orientadas a Objeto

As linguagens orientadas a objeto surgiram em razão da necessidade gerada pelas novas técnicas de análise apontada pelos estudos da Engenharia de Software, com a finalidade de orientar e organizar os processos.

Os paradigmas sofreram uma radical transformação. Agora, as informações estavam encapsuladas e, ao mesmo tempo, dados e funções circulavam juntos. Isso fez que as técnicas de programação mudassem radicalmente. A visão, até então estruturada ou Top-Down (de cima para baixo), passou a ser Bottom-Up (de baixo para cima).

Havia um único problema a ser resolvido no fim da década de 1990: os bancos de dados eram, na maior parte, relacionais e não tinham um correspondente orientado a objetos para atender a essa nova necessidade da Engenharia de Software.

As primeiras linguagens orientadas a objeto – o Simula e o Smaltalk – foram introduzidas no fim da década de 1960.

5.7.1 Linguagem Simula

Essa linguagem foi inspirada no ALGOL (ALGOritmic Language) que, na década de 1960, era usada nas universidades. O Simula foi desenvolvido no Centro Norueguês de Computação de Oslo, por O. Dahl, B. Myhrhaug e K. Nygaard. Nele, foram inseridos os conceitos de classe, rotina, variável de referência, tendo facilitado, ainda, a manipulação de textos e a entrada/saída de informações. Porém, não havia proteção para classes de objetos.

Uma classe em Simula é um módulo englobando a definição da estrutura e do comportamento comuns a todas as suas instâncias (objetos).

O Simula constitui uma linguagem adequada à programação de simulações de sistemas que podem ser modelados pela interação de um grande número de objetos distintos. As ideias dessa linguagem serviram de base para as propostas de utilização de Tipos Abstratos de Dados, e também para Smalltalk.

5.7.2 Linguagem Smalltalk

Idealizado e desenvolvido no Centro de Pesquisas da Xerox por Alan Kay, durante a década de 1970, o Smalltalk incorporou, além das ideias da linguagem Simula, outro conceito importante: o princípio de objetos ativos, prontos a "reagir" a "mensagens" que ativam "comportamentos" específicos do objeto.

Os objetos em Smalltalk não são apenas "dados" manipulados por "programas", passando a ser visualizados como "processadores idealizados" individuais e independentes, aos quais podem ser transmitidos comandos em forma de "mensagens".

A falta de proteção que o Simula possuía para as classes foi corrigida no contexto do Smalltalk.

5.7.3 Linguagem C++

A linguagem C++ é uma extensão da linguagem C e foi idealizada por Stroustrup em 1986, nos laboratórios da AT&T.

O C++ foi implementado para suporte destinado à criação e uso de tipos de dados abstratos, classes virtuais, suporte voltado à programação orientada a objeto, além da própria facilidade para programação de baixo nível.

5.7.4 Linguagem Java

A linguagem Java foi implementada pela Sun Microsystems, em 1990, para ser executada nas mais diversas plataformas de hardware visando à internet.

Seu princípio fundamental era o da portabilidade, já que seria executada em qualquer plataforma sem importar o sistema operacional utilizado, além de não afetar o sistema operacional em uso e os aplicativos que nele estivessem rodando.

Recursos de alocação dinâmica e acesso a arquivos foram eliminados para facilitar a portabilidade.

A linguagem Java, ao compilar o programa, gerará dois arquivos: um semicompilado, e outro seminterpretado. Ambos serão executados de acordo com a base utilizada (compilada ou interpretada).

Existem dois tipos de aplicativos Java: um é a própria aplicação Java, e o outro, que não possui sistema de arquivos, é chamado de Java Applets.

Os applets têm função bem restrita, para não causar nenhum dano aos aplicativos que estiverem rodando na plataforma.

Outra variante da linguagem Java é o Java Script, que são programas colocados em forma de código-fonte, incluídos nos textos das páginas HTML (Hyper Text Markup Language).

Os programas escritos em JavaScript não precisam ser compilados, nem geram byte-codes; eles são interpretados diretamente pelos browsers quando a página HTML é interpretada.

5.8 Linguagens Específicas

As linguagens específicas são aquelas implementadas com alguma finalidade em comum, por exemplo o tratamento de banco de dados. Dessa maneira, podemos observar o SQL ou Structure Query Language e o Clipper da CA, ou para simulações matemáticas como o Matlab.

5.8.1 Linguagens para Bancos de Dados

5.8.1.1 Linguagem Clipper

A linguagem Clipper nasceu para trabalhar com banco de dados relacional DBase, correspondendo inicialmente a um subconjunto do DBase III com algumas características do Smalltalk e C.

A Clipper, comercializada pela Computer Associates, dominou durante as décadas de 1980 e 1990 com uma base muito grande de aplicativos.

O compilador Clipper gera um código intermediário que posteriormente é interpretado por um *runtime*, agregado ao programa na hora da "linkedição".

A vantagem desse sistema era que tornava a aplicação mais eficiente e rápida sem a necessidade de chamar o DBase para interpretar os comandos.

Os aplicativos construídos em Clipper eram razoavelmente pequenos, constituindo outra vantagem para a sua utilização em decorrência da falta de memória e espaço em disco dos computadores pessoais da época (XT, 286 e 386) e a memória de massa não ultrapassava os dez megabytes de disco rígido e memória RAM de dois megabytes.

A Computer Associates desenvolveu também um conjunto de rotinas que facilitava o desenvolvimento de aplicações conhecido como Clipper Tools, as quais, por sua vez, facilitavam o acesso ao relógio de tempo real e tratamento de strings, entre outras.

5.8.1.2 SQL

O SQL (Structured Query Language) é uma linguagem de acesso a um banco de dados que originariamente se encontrava nos mainframes e minicomputadores. Com as grandes mudanças no hardware dos computadores pessoais, tornou-se possível a migração do SQL para toda a linha de microcomputadores.

O SQL baseia-se no modelo de banco de dados relacional desenvolvido na IBM por E.F. Codd na década de 1970, sendo posteriormente melhorado pelo seu colega C. J. Date.

Durante 1992, duas normas, uma da ISSO e outra da ANSI, normatizaram o SQL, por meio da ISSO/IEC 9075:1992, como "Information Technology – Database Languages – SQL", e pela ANSI X3.135:1992, como "Database Language SQL".

5.8.2 Linguagens de Simulação

5.8.2.1 MATLAB

A primeira versão do MATLAB escrita pelas Universidades de Stanford e Novo México, surgiu no fim da década de 1970, e destinava-se a cursos de teoria matricial, álgebra linear e análise numérica.

A linguagem MATLAB (**MAT**rix **LAB**oratory), criada pela Math Works, voltava-se para aplicações cientifícas e simulações de sistemas.

A sintaxe dessa linguagem, bastante simples e de fácil entendimento, é muito bem estruturada, contendo uma vasta biblioteca de funções que tratam matrizes de forma ideal para cálculo científico que exija uma visualização imediata do resultado.

5.8.3 Linguagens de Scripts

5.8.3.1 Perl

A linguagem PERL (Practical Extraction and Report Language), desenvolvida por Larry Wall, é otimizada para leitura de arquivos-texto, podendo extrair informações destes e gerar relatórios (Reports).

Embora seja uma linguagem simples e eficiente, não possui nenhuma beleza na sua sintaxe. Uma de suas maiores vantagens é que não limita o uso da memória do computador, mas apenas a memória física deste.

5.8.3.2 TCL/TK

O TCL/TK (Tool Command Language/Tool Kit), desenvolvido em 1990, na Universidade da Califórnia, por John Ousterhout, é uma linguagem de scripts para desenvolver interfaces gráficas nas aplicações. Possui características das linguagens procedurais clássicas como o uso de variáveis e chamadas de procedimentos e estruturas de controle.

Pode ser utilizado também com outras linguagens, por exemplo C, e tem uma interface muito amigável.

5.8.4 Linguagens de Formatação de Textos

5.8.4.1 HTML

O HTML (Hyper Text Markup Language) permite a formatação de textos e imagens utilizados na construção de páginas da internet.

A partir dessa linguagem, surgiu uma grande quantidade de aplicativos desenvolvidos para esse fim, facilitando a construção desse tipo de página. Dentre os mais conhecidos está o FrontPage da Microsoft, que gera toda a estrutura das páginas inserindo textos e figuras de forma muito simples.

5.8.4.2 PostScript

A Adobe introduziu, em 1985, o conceito da linguagem PostScript, que é otimizada para a impressão de gráficos e textos.

O fundamento básico dessa linguagem é a independência das imagens em relação ao equipamento de saída, não fazendo referência a qualquer equipamento ao inserir a imagem.

A Adobe também disponibilizou um conjunto de fontes, conhecidas como fontes PostScript, as quais podem ser utilizadas por outras linguagens para sua exibição.

Em razão da necessidade de inserir imagens codificadas via PostScript, a Adobe implementou o EPS ou PostScript encapsulado.

A primeira impressora a utilizar essa linguagem foi a Apple Laser Writter.

5.8.4.3 PDF

O PDF (Portable Data Format) surgiu da evolução do PostScript, solucionando alguns problemas dessa versão e dando maior apoio à aplicação para internet.

Possui as mesmas qualidades intrínsecas do PostScript e do HTML na geração de documentos para internet, unindo a agilidade do PostScript e a facilidade de manipulação do HTML.

5.9 Linguagens de Quarta Geração ou Visuais

A chegada do sistema operacional Windows foi um grande divisor de águas, apresentando no seu lançamento um mundo totalmente diferente daquele com o qual os usuários haviam se acostumado a conviver.

A simplicidade com que foi mostrado o universo da máquina provocou nos usuários novas necessidades; novos horizontes se abriram, desencadeando uma série profunda de alterações na forma de tratamento sistema/usuário com maior participação do analista e do usuário final na construção do sistema.

A qualidade teve um salto considerável e os sistemas passaram a ter ferramentas de suporte mais simples de definição, controle e acompanhamento de projetos, reduzindo drasticamente a quantidade de erros na implantação.

5.9.1 Linguagem Visual Basic

O Visual Basic, uma ferramenta profissional para a criação de software, foi desenvolvido pela *Microsoft*. Por meio dele, o usuário pode criar programas como editores de textos, seu próprio controle *ActiveX*, inserir arquivos de programas como Word e Excel, visualizadores de imagens, navegadores de internet (somente a partir da versão 5.0) e muitos outros. Embora disponível apenas em inglês, o Visual Basic é uma excelente ferramenta para o programador iniciante.

5.9.2 Simulink

O Simulink, utilizado na simulação de sistemas dinâmicos, opera com o MATLAB com o objetivo de permitir a especificação de diferentes sistemas dinâmicos e determinar as suas condições de simulação.

O Simulink dispõe de uma biblioteca de módulos básicos, utilizados na elaboração dos diagramas que especificam o sistema.

Outras linguagens também podem ser utilizadas com o Simulink, por exemplo, a linguagem C ou o MATLAB, que permitem a criação de novos módulos, os quais poderão ser chamados pelo Simulink.

5.9.3 Linguagem Delphi

O aprendizado da linguagem de programação Pascal é fundamental para que se possa dominar de maneira mais ampla a linguagem de programação Delphi.

A linguagem Delphi foi criada pela Borland, que desenvolveu o C++ Builder.

O Delphi utiliza como base a linguagem Object Pascal da Borland, que tem herança do Turbo Pascal, muito conhecido por ser uma linguagem que oferece muitas possibilidades dentro de qualquer plataforma, sendo um dos compiladores mais rápidos do mercado.

Delphi é uma ferramenta muito poderosa, possuindo uma característica chamada RAD (Rapid Application Development – Desenvolvimento Rápido de Aplicativos), que facilita aos programadores a construção de software GUI.

Essa linguagem possui um Construtor Visual de Interface com o usuário – o IDE –, que permite criar visualmente aplicações cliente/servidor de maneira rápida mediante a seleção de componentes na paleta.

O IDE (Integrated Development Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é um conjunto de elementos e ferramentas de desenho e de bancos de dados que auxiliam a desenvolver e testar, de forma rápida e intuitiva, uma interface com o usuário.

O Local InterBase Server permite desenvolvimento off-line econômico com um SQL de alta performance compatível com ANSI 92 (veja Capítulo 5.7.1.2. – SQL), que oferece acessibilidade a outros servidores, incluindo Oracle, Sysbase, Informix, e InterBase em outras plataformas.

O Delphi tem o estilo de ferramenta faz-tudo, pois com ela é possível construir desde aplicações comuns até complexos sistemas de banco de dados, plugados ou não na internet.

5.10 Resumo

Neste capítulo, é possível observar a enorme quantidade de linguagens de programação que surgiu em decorrência de necessidades das mais diversas áreas que se utilizam do computador.

Em diferentes áreas da engenharia, por exemplo, Aeronáutica, Civil, Naval e sobretudo na Aeroespacial, já não é possível iniciar um projeto sem se apropriar do computador, linguagens e aplicativos adequados para cada área.

Nas mais simples aplicações como a elaboração de uma agenda, a cada dia serão descobertos novos horizontes e novas linguagens terão sido desenvolvidas para satisfazer as mais variadas necessidades, por exemplo, a inserção de internet nos telefones celulares (WAAP).

As recentes tendências são as geradas pelo e-commerce e-business intelligence, áreas para as quais as empresas de médio e grande portes estão se voltando, criando necessidades novas de acordo com cada setor de atuação.

A escolha da linguagem de desenvolvimento ou de um ambiente de desenvolvimento poderá determinar o fator de sucesso ou insucesso de um projeto que, muitas vezes, emprega altas somas de dinheiro, exigindo, assim, muito cuidado no seu planejamento.

5.11 Questões para Revisão

1. Defina linguagem de programação.
2. Avalie as linguagens segundo a sua estrutura.
3. O que entende por linguagem de baixo nível?
4. O que é Assembler?
5. Quais as vantagens das linguagens estruturadas em relação às de baixo nível?
6. Como são consideradas as linguagens procedurais?
7. Quais são as estruturas dentro de uma linguagem procedural?
8. Como se evidenciam as linguagens funcionais?
9. Qual a visão das linguagens orientadas a objeto?
10. O que se entende por linguagem específica?
11. Você utilizaria a linguagem Simulink para desenvolver um aplicativo comercial do tipo Contabilidade? Justifique.

Capítulo 6

CONCEITOS E GERENCIAMENTO DA MEMÓRIA

O homem é o animal das ferramentas. Sem ferramentas não é ninguém; com ferramentas, é tudo.

Tomas Carlyle

6.1 Objetivos

Este capítulo tem por objetivo conhecer aspectos sobre uma das partes mais importantes do computador, sua memória. E, ainda, definir adequadamente, os conceitos de configurações e quantificações da memória, suas tipologias, assim como as formas de gerenciamento e utilização.

6.2 Introdução

Memória VIRTUAL é a interligação dessas áreas físicas (que são unidades de acesso direto) com a unidade central de armazenamento

Considerando que na informática ainda não existe memória, como uma unidade física provida de intuição, conclui-se que os dados e instruções necessários para um processamento devem ser armazenados em alguma área física. Assim sendo, a capacidade de armazenamento da memória chamada VIRTUAL é, na realidade, a interligação dessas áreas físicas (que são unidades de acesso direto) com a unidade central de armazenamento.

A memória (também chamada de memória de acesso aleatório, ou RAM) oferece o armazenamento temporário para programas e dados. Ela reside na placa principal do sistema do computador ou em placas de memória adicionais.

Todo programa, para ser executado, utiliza a memória do computador; e a velocidade de execução dependerá diretamente da quantidade de memória livre para ser utilizada. Portanto, a quantidade de memória é diretamente proporcional ao desempenho do programa dentro do computador.

É importante saber a quantidade e o tipo de memória que ele possui. A maioria dos computadores conta a memória (RAM) de que dispomos, toda vez que ligamos o equipamento. Mas essa contagem não informa o tipo de memória da máquina. Para exibir mais informações sobre a memória, devemos digitar o comando indicado no aviso do *prompt*.

Normalmente, o comando acionado exibe um resumo da configuração de memória e a quantidade de cada um dos tipos de memória de que dispõe.

Exibe também a quantidade de memória que está atualmente em uso e a que se encontra disponível.

Caracterizamos, a seguir, as formas de gerenciamento e as divisões de memória, bem como sua utilização.

6.3 Aspectos de Gerências

6.3.1 Gerência de Processamento

Kernel é o processo de inicialização, também denominado *boot* do sistema

Caracterizado dentro do sistema operacional como gerência de processos, o código-fonte do kernel (onde encontramos a implementação da gerência de processos) é o processo de inicialização, também denominado *boot* do sistema.

Do ponto de vista do kernel, um processo é uma entrada na tabela de processos.

Assim, a tabela de processos é uma das mais importantes estruturas de dados no sistema, com a tabela de gerenciamento de memória e o buffer cache.

A tabela de processos é tanto um array quanto uma lista duplamente ligada, como uma árvore.

Depois do boot, o kernel está sempre trabalhando em um dos processos, e a variável global *current*, um ponteiro para um item da task_struct, é usada para guardar o processo que está rodando.

Um processo está sempre rodando ou em "modo usuário" ou em "modo kernel". O corpo principal de um programa de usuário é executado em modo usuário e chamadas a sistema são executadas em modo kernel. A pilha usada pelos processos nesses dois modos de execução é diferente – um segmento de pilha convencional é usado para o modo usuário, enquanto uma pilha de tamanho fixo (uma página, cujo processo é dono) é usada no modo kernel. A página de pilha para o modo kernel nunca é swapped out, porque ela pode estar disponível sempre que um system call é introduzido.

6.3.2 Gerência de Memória

A memória convencional equivale aos primeiros 640 kilobytes de memória existentes no equipamento

A memória estendida equivale à memória acima do primeiro megabyte até a capacidade existente na placa de memória em que está instalada a memória convencional do equipamento

Com a evolução dos equipamentos e, consequentemente, necessidade de execução de aplicações com maior consumo de memória, os sistemas operacionais passaram a reconhecer e gerenciar os seguintes tipos de memórias:

- Memória convencional – Normalmente equivale aos primeiros 640 kilobytes de memória existentes no equipamento. Para o gerenciamento dessa memória não é necessário nenhum tipo de programa auxiliar, pois normalmente os sistemas operacionais possuem rotinas próprias para essa finalidade. Essas rotinas acompanham as diversas versões do sistema, desde os equipamentos da linha XT.
- Área de memória superior – Geralmente equivale aos 384 kilobytes localizados acima da memória convencional, na qual é permitido ao usuário instalar as rotinas do sistema de gerenciamento dos dispositivos periféricos-padrão do equipamento.

Memória expandida é a memória adicional à memória convencional

- Memória estendida (XMS) – Em geral equivale à memória acima do primeiro megabyte até a capacidade existente na placa de memória em que está instalada a memória convencional do equipamento. Esse tipo de memória existe nos computadores com processadores a partir do modelo 80286.
- Área de memória alta – Normalmente equivale aos primeiros 64 kilobytes da memória estendida, na qual pode ser instalado o sistema operacional.
- Memória expandida (EMS) – Memória adicional à memória convencional, instalada em uma placa de memória, separada da memória convencional. Para o seu gerenciamento, é necessário instalar o programa EMM386.

6.4 Conceito de Memória

Fisicamente próxima à CPU (para reduzir o tempo de acesso), a memória fornece à CPU uma área de armazenamento de trabalho para instruções de programas e dados. A característica principal da memória é que ela fornece rapidamente os dados e as instruções à CPU.

6.4.1 Tipos de Memória

A RAM fornece armazenamento temporário para os dados e instruções mutáveis

Uma forma comum de memória é a RAM (*Random Access Memory* – memória de acesso aleatório). A RAM fornece armazenamento temporário para os dados e instruções mutáveis; ela é volátil, o que significa que se a corrente elétrica que mantém os estados do circuito do computador for cortada, os dados representados pela combinação de estados de circuito se perderão.

ROM, à memória apenas de leitura normalmente, é não volátil

Em contrapartida, a ROM (*Read-Only Memory* – memória apenas de leitura) normalmente é não volátil. Na ROM, a combinação de estados de circuito é fixa; portanto, os dados representados por essa combinação não serão perdidos se a energia for cortada. A ROM fornece armazenamento permanente dos dados e instruções não mutáveis, como programas e dados do fabricante do computador.

A memória cache é a memória de alta velocidade que um processador pode acessar de forma mais rápida do que acessa a memória principal

A memória cache é um tipo de memória de alta velocidade que um processador pode acessar de forma mais rápida do que a memória principal. A memória cache trabalha com o mesmo princípio; com frequência, os dados usados são armazenados na memória cache facilmente acessada, em vez de irem para uma memória mais lenta como a RAM. Por haver menos dados na memória cache, a CPU pode acessar os dados e instruções desejados de maneira mais rápida do que se tivesse de selecionar em um conjunto maior de dados dentro da memória principal. A CPU pode, assim, executar instruções mais rapidamente, e o desempenho global do sistema do computador é aumentado.

Os tipos de memória discutidos são conhecidos como memória principal. Existe também a memória secundária. As formas mais comuns de armazenamento secundário incluem fita magnética, discos magnéticos e discos ópticos. Alguns desses meios permitem apenas o acesso sequencial, enquanto outros oferecem os acessos direto e sequencial.

6.4.2 Memória Virtual

O termo Memória Virtual tornou-se conhecido em 1970, quando a IBM lançou no mercado o seu System/370. Contudo, a técnica de armazenamento utilizada nesse sistema não era nenhuma novidade, e uma breve revisão histórica nos mostrará que os lauréis desse desenvolvimento devem ser compartilhados com outros fabricantes.

A Memória Virtual, ou mais propriamente ARMAZENAMENTO VIRTUAL (VS – *Virtual Storage), é* uma técnica que utiliza hardware e software especiais, para fazer melhor uso dos recursos do sistema, em particular da Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU – Central Processing Unity) e da unidade central de armazenamento (Memória Principal). Essa técnica simula maior armazenamento de dados a instruções que o armazenamento feito de forma convencional, e tem por objetivos permitir que maior número de serviços *(tasks)* se utilizem concorrentemente dos recursos do sistema, além de permitir que os programas sejam escritos de modo independente das restrições da capacidade da memória do sistema, no qual devem correr.

Para atingir esses objetivos, todo programa preparado para correr em um sistema com Memória Virtual é dividido em porções de dois ou quatro Kbytes, chamadas PÁGINAS. Depois de estar dividido em páginas, é colocado em um dispositivo de acesso direto (que chamaremos *Memória Auxiliar*) para ser transferido – em demanda – para a unidade central de armazenamento (que chamaremos *Memória Principal*).

Considerando que a maioria dos programas não mostra a totalidade de sua lógica e de seus dados durante qualquer curto intervalo de tempo, somente as porções ativas de uma região de armazenamento virtual é que são transferidas para a Memória Principal. A Figura 6.1 ilustra o esquema geral do processo de armazenamento virtual.

Para administrar o trânsito de páginas de programas e a conversão de seus respectivos endereços virtuais em endereços reais, é usada uma função de tradução dinâmica de endereços (DAT – Dynamic Address Translation*)*.

Quando uma página é requisitada na Memória Principal, o DAT guarda a tradução do endereço real para o virtual. Se a página requisitada não estiver na Memória Principal, o DAT guarda o endereço que a página tem na Memória Auxiliar (o endereço virtual) e procura, na Memória Principal, alguma página que esteja disponível; uma vez encontrada, o endereço real associado a essa página disponível é atualizado e armazenado em um buffer especial do hardware DAT, o TLB – Translation *Lookaside* Buffer, e então o seu lugar é liberado para ser preenchido pela página requisitada.

Esse mesmo procedimento também é usado para a parte paginável dos sistemas operacionais de VS, em cerca de 90% dos softwares existentes.

Operando os recursos do sistema como foi descrito, a Memória Principal estará mais disponível para páginas de outros programas do que estaria se fosse tratada pelos procedimentos dos sistemas operacionais convencionais.

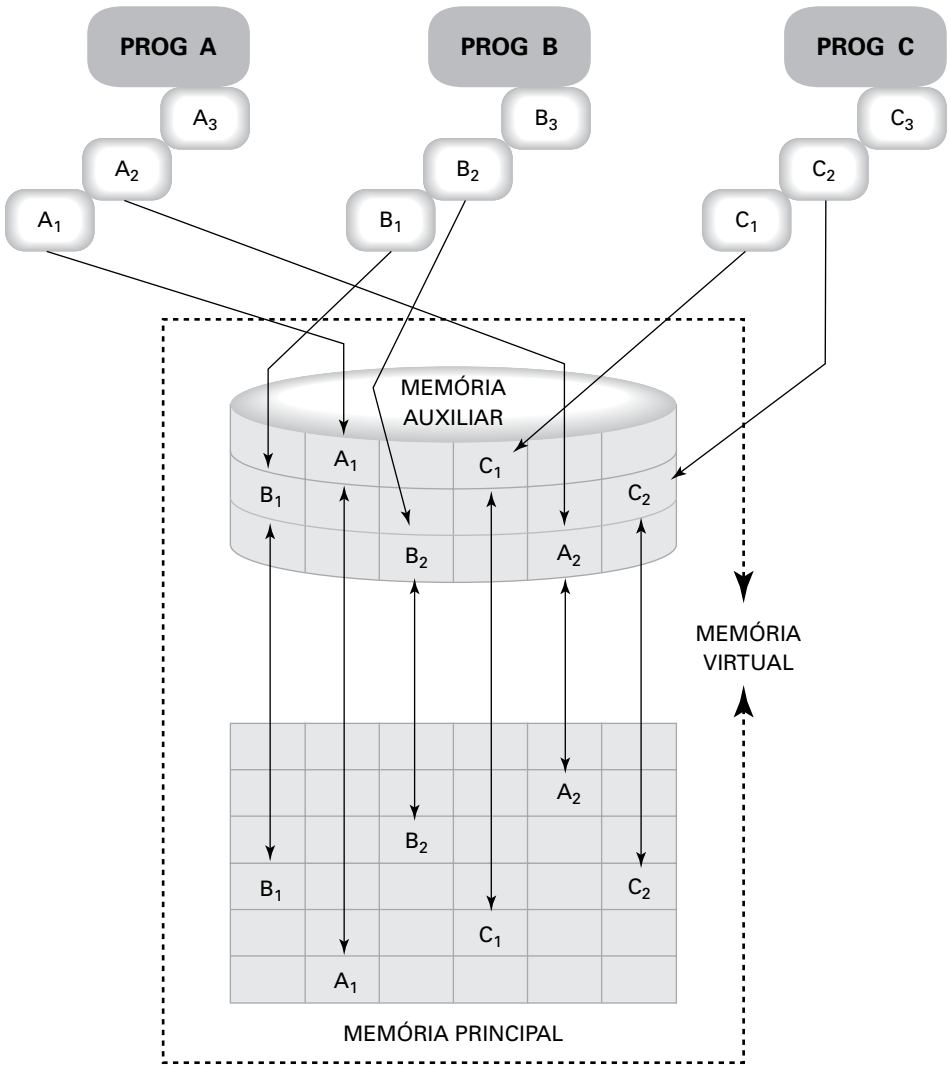


Figura 6.1 – Utilização da Memória Principal por programas paginados.

6.4.3 Funcionamento

Como foi dito anteriormente, a expressão MEMÓRIA VIRTUAL (Armazenamento) se refere a uma técnica que utiliza a Memória Principal e a Memória Auxiliar para otimizar a utilização do sistema.

Quanto à expressão MEMÓRIA PRINCIPAL, ela se reporta à Unidade Central de Armazenamento. As instruções a serem executadas pela CPU e os dados referenciados por essas instruções devem estar na Memória Principal. Já a expressão MEMÓRIA AUXILIAR se refere aos dispositivos de acesso direto utilizados para guardar programas e parte do sistema operacional que não forem necessários para uso imediato.

Um programa guardado na Memória Auxiliar, para ser processado, deve ser chamado para a Memória Principal antes de qualquer outra providência. Em contrapartida, um programa situado na Memória Principal pode ser temporariamente suspenso e paginado para a Memória Auxiliar, a fim de aguardar algum processamento suplementar. O espaço necessário para os programas dados pode estar distribuído por um conjunto de posições não adjacentes, tanto na Memória Principal quanto na Memória Auxiliar.

Uma grande parte do programa vai residir somente na Memória Auxiliar, mesmo quando o programa estiver sendo executado, e as partes do programa residentes na Memória Principal, por qualquer intervalo de tempo, incluem somente aquelas regiões que contêm as instruções que estão sendo executadas e os dados referenciados por essas instruções.

O rendimento da paginação de demanda (demand paging) é diretamente afetado pela porcentagem de dados ativos e pelas instruções do programa, dentro da Memória Principal

Um programa de aplicação menciona todas as instruções e dados por meio de endereços de armazenamento virtual, independente de suas posições físicas. Estas referências de armazenamento virtual são interceptadas pela unidade DAT e transportadas para a Memória Principal. A tradução do endereço baseia-se no conteúdo de tabelas mantidas pelo programa de controle do sistema. Essa operação executada pela unidade DAT denomina-se paginação de demanda (demand paging), e o rendimento dessa operação é diretamente afetado pela porcentagem de dados ativos e pelas instruções do programa, dentro da Memória Principal.

À medida que essas funções aumentam, cresce ainda mais a taxa de paginação que, graficamente, produziria uma curva como a que é apresentada na Figura 6.2.

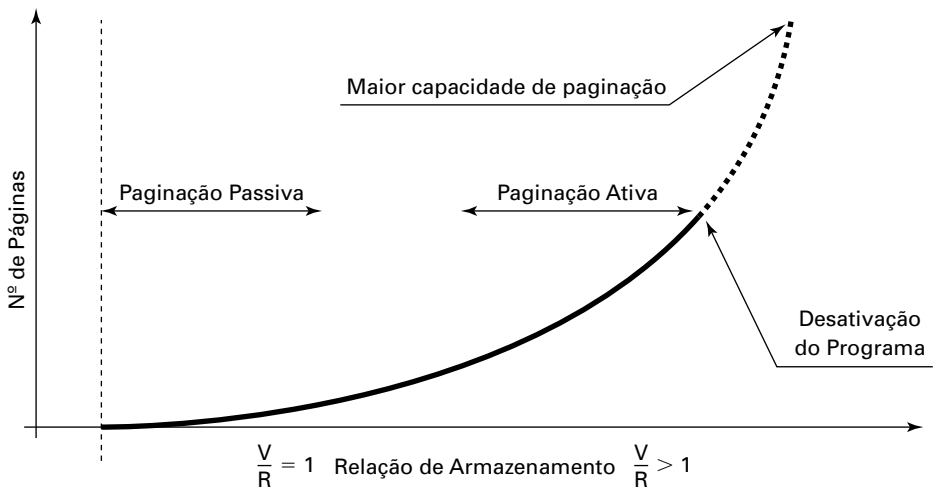


Figura 6.2 – Relação (Rendimento) de Armazenamento – Virtual para Real.

A parte inferior dessa curva representa a paginação passiva, pela qual é executado um grande volume de trabalho; e a ascendente representa a paginação ativa, na qual é necessária uma quantidade crescente de paginação para atender a algum processamento.

Um equipamento típico de armazenamento virtual teria seu melhor rendimento flutuando entre a paginação ativa e a passiva. A paginação ativa constante tenderá a ocasionar desativação dos *jobs*, de prioridade mais baixa, por causa da programação de controle do sistema. No caso de programas de mesma prioridade, adota-se o conceito de *quem chegar primeiro, ganha*. A Figura 6.3 representa graficamente a *performance* do sistema, considerados todos os fatores relacionados com a operação de paginação.

O fabricante de computadores procura projetar seus equipamentos de modo a satisfazer as exigências do usuário por meio da flexibilidade da configuração, que é obtida pelo fornecimento de componentes independentes de hardware que, entre outros, incluem:

- Processador de Instruções;
- Controlador de Periféricos;
- Memória Principal;
- Controlador de Armazenamento;
- Carregador de Microprograma Inicial;
- Características de Disponibilidade, Segurança e Manutenção (ARM);
- Sistema Console.

Como uma imensa gama de fatores de aplicação está envolvida na seleção de dispositivos de acesso direto, para ser utilizada como Memória Auxiliar e para a otimização da capacidade do sistema para manejar paginação, suas características não serão discutidas neste trabalho.

6.5 Processador de Instruções

O processador de instruções é a parte da CPU que contém o controle de processamento do sistema

O processador de instruções é a parte da CPU que contém o controle de processamento do sistema. Nele estão alojados os grupos de instruções reservadas e não reservadas, sendo as reservadas destinadas a ações de interrupção, cronometragem e carregamento de programas e as não reservadas, utilizadas como instruções de execução.

As instruções de execução incluem instruções de busca na Memória Principal, endereços de operandos gerados de busca e/ou armazenamento e execução de operações aritméticas, lógicas e de desvio, conforme o especificado pela instrução.

Dentre os vários componentes e características dos quais o Processador de Instruções é provido (aritmética, conjunto de registradores, repertório de instruções, processador de interrupção etc.), vamos salientar o DAT – Dynamic Address Translation, pelo seu destaque no funcionamento do sistema de Memória Virtual.

6.5.1 DAT – Dynamic Address Translation

A função DAT é efetuada pela incorporação de uma lógica de hardware especial e registradores com conteúdos endereçáveis em alta velocidade para maximizar a *performance* potencial do sistema.

Além da tradução de endereços virtuais para referências na Memória Principal, o DAT também proporciona segurança suplementar nessa manipulação por meio da proteção ao espaço de endereços dos programas. Cada tabela de endereços de programas usuários é mantida em separado e é acessada apenas quando aquele programa utiliza o controle do sistema. Dessa maneira, o programa usuário vê somente seu próprio espaço de endereços, prevenindo algum acesso indesejável entre programas e o espaço reservado pelo sistema operacional.

O DAT é organizado logicamente em três componentes-chave: lógica de hardware com registradores, tabelas de endereços virtuais e TLB – Translation *Lookaside Buffer*.

6.5.2 Lógica de Tradução de Endereços

A lógica de tradução de endereços destina-se a efetuar a tradução de endereços do armazenamento virtual para o real, desempenhando três importantes funções:

- Verifica se a informação de tradução do endereço requerido é uma das entradas na TLB. Se a informação for encontrada na TLB, não será necessária nenhuma providência adicional.
- Se a informação de tradução não for encontrada na TLB, a lógica do hardware usará um registrador especial (*pointer*) que indicará, na Memória Principal, a tabela de endereços, que definirá o endereço real associado ao endereço virtual do programa. A lógica do *hardware* pesquisará a tabela em aproximadamente quatro ciclos de memória.
- Se a página requisitada estiver na Memória Principal, será feita uma entrada de TLB e o processo de tradução ficará encerrado.
- Se a página não estiver na Memória Principal, será gerada uma interrupção para permitir que o sistema operacional encontre a página por meio do dispositivo de paginação.

6.5.3 Tabela de Endereços Virtuais

As tabelas de segmento e página são usadas pelo hardware para traduzir endereços virtuais para referências na Memória Principal

O sistema operacional mantém, na Memória Principal, as tabelas de segmento e página, que são usadas pelo hardware para traduzir endereços virtuais para referências na Memória Principal, ou seja, endereços reais. O segmento e a página, que constam no endereço virtual, são usados pelo hardware para indexar células especiais dentro dessas tabelas.

O endereço virtual gerado por um programa consiste em designadores para segmento e para página, com um designador para um certo deslocamento. Além dos endereços-base, essas entradas possuem bits (os oito primeiros) que expressam símbolos que indicam se a página em questão é reservada ou não, se está na Memória Principal ou não, se está sendo transcrita, ou acessada, ou se está sendo apenas uma página de leitura.

6.6 Processo de Tradução

O processo de tradução de endereços segue por um de dois caminhos lógicos, dependendo da presença do endereço virtual na TLB. Como foi dito anteriormente, o processo é controlado pelo hardware e requer, aproximadamente, quatro ciclos de memória para gerar o endereço real:

- *1º Caminho – TLB hit*: Os campos de segmento e página de um endereço virtual casam com as entradas na TLB. Em outras palavras, o endereço do segmento e da página que estão sendo acessados estão todos na TLB. Nesse caso, o endereço real da página é emitido pelo TLB e é ligado com o deslocamento do endereço virtual; os 24 bits resultantes do endereço de armazenamento real são usados para acessar a Memória Principal.
- *2º Caminho – TLB miss*: Esse é o caminho percorrido, no caso em que o endereço do segmento e/ou da página no endereço virtual não confere(m) com nenhuma das entradas correspondentes na TLB. A Figura 6.3 auxiliará na compreensão deste tópico.

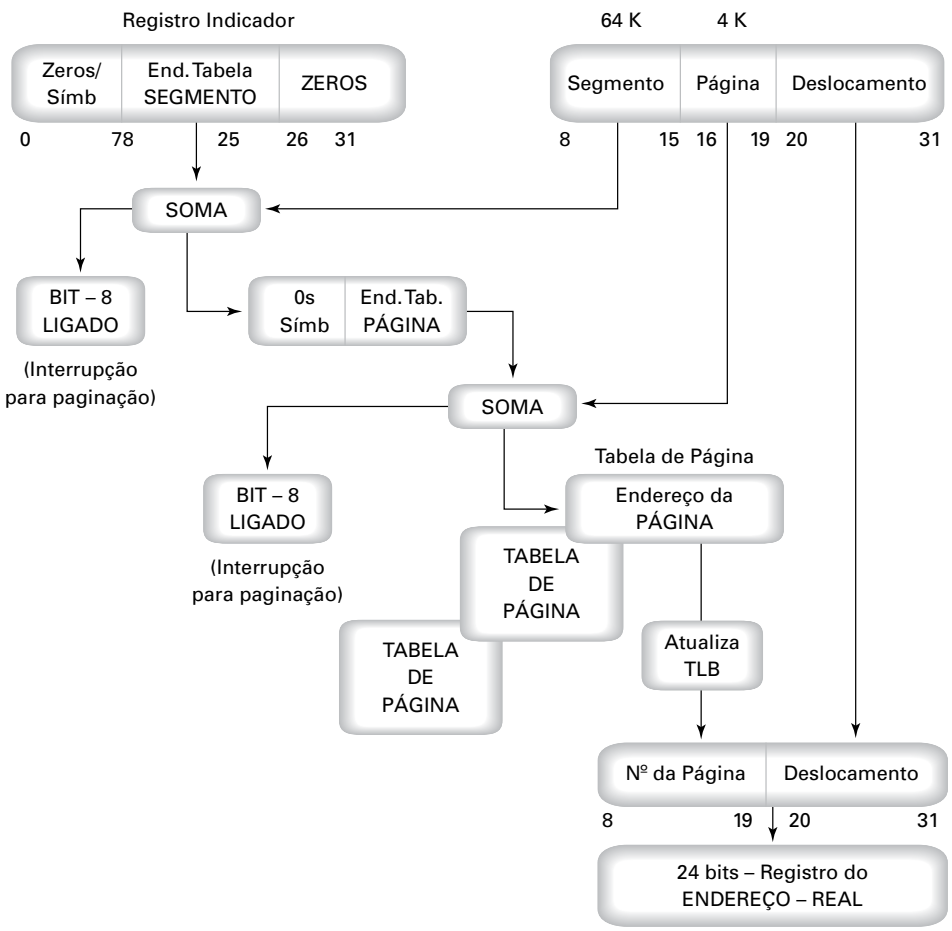


Figura 6.3 – Processo de Tradução.

Este é o caso em que a lógica de tradução de endereço virtual inicia a pesquisa das tabelas, que começa pelo acesso ao registro indicador especial, que contém o endereço-base da tabela de segmento.

O endereço-base da tabela de segmento é colocado nos bits que representam segmentos no endereço virtual, e esse endereço preenche a entrada da tabela de segmento, que contém o endereço-base da tabela de páginas.

O endereço-base da tabela de páginas é colocado nos bits que representam as páginas no endereço virtual. Esse endereço indica a entrada da tabela de páginas, e essa tabela contém outros endereços das páginas na Memória Principal ou a localização da página no dispositivo da paginação.

Se o endereço for o da localização da página na Memória Principal, uma nova entrada será criada e colocada na TLB; o endereço da página será concatenado com o deslocamento e o processamento continua.

Se o endereço for de localização da página no dispositivo de paginação (Bit-8 ligado), será gerada uma interrupção para que possa ser efetuada a paginação.

6.7 Controlador de Periféricos

As funções de I/O – Input/Output (E/S – Entrada/Saída) são executadas por uma unidade microprogramada que suporta toda a linha de dispositivos periféricos: o Controlador de Periféricos.

As funções de I/O – Input/Output (E/S – Entrada/Saída) são executadas por uma unidade microprogramada que suporta toda a linha de dispositivos periféricos

Apesar de essa unidade executar sempre as mesmas funções, características de fabricação fazem que cada fornecedor lhe atribua um nome diferente: a SPERRY-UNIVAC chama-o de *PERIPHERAL PROCESSOR* enquanto a *IBM* subdivide a unidade em *CHANNELS ADAPTER* a *1/0 ADAPTER*.

Essa unidade possui, no mínimo, um canal multiplexador de byte a um canal multiplexador de bloco, e o número máximo de canais de 1/0 é de oito por CPU.

O canal multiplexador de bloco constitui caminho para a movimentação de dados entre a Memória Principal e os determinados dispositivos periféricos. Pode ser expandido em subcanais, a serem destinados a dispositivos em tempo de instalação *(SHARED SUBCHANNELS), ou* dinamicamente destinados às operações de E/S que possam surgir em qualquer tempo *(NONSHARED SUBCHANNELS)*.

Um canal multiplexador de byte tem oito conexões físicas para as unidades *standard* (dispositivos tais como leitora de cartões, perfuradora ou impressora), e ainda pode acoplar um controlador multicanal de comunicações. O número de conexões físicas de cada canal multiplexador de byte pode ser expandido para 16, e cada canal pode fornecer 256 subcanais (*nonshared subchannels),* sendo 128 para dispositivos *standard* da instalação e 128 para dispositivos de comunicação.

6.8 Memória Principal

Memória Principal é o espaço em que são carregados os programas, com dados e instruções, para serem processados

A unidade central de armazenamento de um Sistema de Memória Virtual – a Memória Principal – é o espaço em que são carregados os programas, com dados e instruções, para serem processados.

A sua capacidade de armazenamento varia de acordo com as características de hardware e software empregados pelo fabricante daquele equipamento.

Considerando que, na Memória Principal, o espaço reservado para o programa de controle é expandido pela necessidade de conter rotinas de controle de armazenamento virtual, conclui-se que a sua capacidade é bastante relativa.

A necessidade de espaço adicional para o programa de controle não é tão significativa em um grande sistema, uma vez que o espaço necessário pode ser mais facilmente recuperado pelo recurso de melhor operação de armazenamento. Porém, em um sistema de médio para pequeno porte, esse espaço adicional se torna mais significativo, e o equilíbrio entre o espaço reservado para o programa de controle e o espaço restante, ocupado pelos dados e instruções, só pode ser estudado por meio das características de cada sistema operacional disponível para o equipamento em questão.

6.9 Controlador de Armazenamento

O Controlador de Armazenamento (*Control Storage*) desempenha *interfaces,* interconexões e lógica de *buffering* entre a CPU e a Memória Principal. Embora resida fisicamente no Processador de Instruções (CPU), esse controlador funciona independente dele. A lógica de proteção da Memória Principal está incluída como parte do hardware desse controlador.

O *controllable* das regiões da Memória Principal é feito pelo Controlador de Armazenamento que, firmado em prioridades, estabelece a conexão entre o processador requisitante e a região requisitada, além de solucionar disputas entre o Processador de Instruções e o Controlador de Periféricos, quando estes tentam acessar a Memória Principal no mesmo instante: neste caso, o Controlador de Periféricos é que tem prioridade.

6.10 Microprograma Inicial

Microprograma inicial é uma característica pela qual o Controlador de Armazenamento "chama" o programa de controle para a Memória Principal e faz testes e diagnósticos de processamento

Microprograma inicial é uma característica pela qual o Controlador de Armazenamento "chama" o programa de controle para a Memória Principal e faz testes e diagnósticos de processamento. Um microcódigo é lido por um dispositivo especial localizado no *console* e é armazenado em uma região do Controlador de Armazenamento (WCS – Writable Control Storage).

O veículo do microcódigo é um cartridge (cassete no UNIVAC e disquete no IBM); cada um dos dois cartridges utilizados

contém cópia do microcódigo que deve ser carregado para o seu processador, e contém também cópia do microcódigo que deve ser carregado para o outro processador. Operacionalmente, apenas um cartridge é utilizado para carregar, no Controlador de Armazenamento, os microcódigos de operação do Processador de Instruções e do Controlador de Periféricos, enquanto o segundo é utilizado como backup. Esses cartridges são pré-gravados e o sistema tem condições apenas de lê-los: não há instruções de E/S ou comandos que um programa possa executar e não há possibilidade alguma de gravar dados em um cartridge instalado.

O IMPL (Initial Microprogram Load) ocorre automaticamente durante a sequência de atividades do sistema, mas também pode ser ativado pelo painel de controle do sistema.

6.11 Disponibilidade, Segurança e Manutenção

De acordo com o volume das aplicações diárias, o sistema precisa estar sempre disponível, seguro e mantido em estado normal de operação. Para tanto, deve possuir determinadas características de hardware para fins preventivos. Eis as mais importantes:

- Checagem de paridade;
- Lógica de erros de processamento;
- Detecção e correção de erro de armazenamento na Memória Principal;
- Integridade da área DAT: TLB duplicado;
- Manutenção on-line;
- Testes e diagnósticos off-line.

6.12 Vantagens

Para o gerente de processamento de dados, o sistema de Memória Virtual (armazenamento) pode ser uma valiosa ferramenta para o aumento da eficiência de sua atividade, por facilitar a tarefa do operador e do programador, além de tornar os recursos do Centro de Processamento de Dados mais úteis ao usuário.

A chave do sucesso na utilização do sistema de Memória Virtual reside no equilíbrio dos seguintes elementos: potência da CPU, capacidade da Memória Principal, canais e dispositivos de acesso direto a programas de aplicação do usuário.

Para entendermos e apreciarmos as vantagens de um sistema de Memória Virtual, vamos recordar as duas mais importantes características, expostas no capítulo anterior:

- grande espaço para endereços, utilizado para suportar dados e a execução dos programas;
- distribuição dinâmica no armazenamento dos jobs, conforme necessário.

Para essas características, o sistema de Memória Virtual oferece imensa gama de vantagens operacionais. Por exemplo, na multiprogramação, o armazenamento virtual tolera o uso de partições maiores e mais numerosas, a despeito das restrições da capacidade da Memória Principal. Esse aperfeiçoamento no tratamento de armazenagem

pode também facilitar a corrida de teleprocessamento e operações de batch: durante períodos de pouca utilização do terminal, o espaço de muitas partições de teleprocessamento pode ser paginado para fora da Memória Principal, dando lugar aos trabalhos de batch.

A Memória Virtual oferece imensa gama de vantagens operacionais. Por exemplo, na multiprogramação

O fato de um programa de alta prioridade poder ter mais espaço de memória – durante seu pico de carga – do que seria possível em sistemas operacionais mais antigos, é extremamente significante, para aplicações de teleprocessamento e data-base.

Os programadores são essencialmente liberados da codificação de rotinas de overlay para atender às exigências de tamanho de partição. Eles também são favorecidos pela eficácia do computador para testes imediatos de programas, mediante o uso de uma região de baixa prioridade que pode estar instalada em Memória Virtual.

Programas com fluxo disciplinado e dados bem organizados, ou seja, aqueles escritos de forma a conservar o espaço de armazenamento respeitando os limites de capacidade da memória, são altamente eficientes em um equipamento de Memória Virtual, porque têm áreas de trabalho relativamente pequenas. É claro que, mesmo com o sistema de Memória Virtual libertando os programadores da necessidade de se preocuparem com o espaço limitado da memória, ainda é uma boa ideia, em muitos casos, estruturar os programas centralizando suas lógicas e referências de dados.

Os programadores são beneficiados pelas funções adicionais dos grandes compiladores e podem aumentar os programas existentes, com menor preocupação pelas limitações das partições ou regiões; programas cujas necessidades de armazenamento variam enormemente durante a execução, com base no volume de transação e complexidade, poderiam ser ajustados, desenhados, instalados e corrigidos mais facilmente.

O advento do sistema de Memória Virtual terá longo alcance, com efeitos nas instalações, à medida que outros empenhos para criar a independência da máquina forem realizados. Esta impressão pode muito bem ser comparada àquela dos desenvolvimentos, como linguagem de alto nível, independência de dispositivos e modelos independentes de CPU.

6.13 Área de Memória Superior

A área de memória superior – os 384 kilobytes de memória acima da memória convencional de 640 kilobytes no computador – é utilizada pelo hardware do sistema como, por exemplo, o adaptador de vídeo. As partes da área de memória superior não utilizadas são chamadas de *blocos de memória superior (UMBs)*: em um computador 80586, as UMBs podem ser usadas para executar controladores de dispositivo e programas residentes em memória. (No caso de micros, se estivermos usando um gerenciador de memória superior diferente do EMM386, ou se a versão do sistema operacional estiver sendo executada, o comando não fornecerá informações sobre a memória superior.)

6.14 Memória Estendida

A memória estendida – memória acima de um megabyte em computadores equipados com processadores 80586 – exige um gerenciador de memória estendida como, por exemplo, o HIMEM no caso do Windows e aplicativos Windows.

6.15 Área de Memória Alta

Em um computador com memória estendida, o Configurador instala o Sistema Operacional para ser executado na área de memória alta – os primeiros 64 kilobytes da memória estendida. Isso deixa mais memória convencional disponível para a execução de programas.

6.16 Memória Expandida (EMS)

EMS é a memória adicional à memória convencional, que pode ser utilizada por alguns aplicativos com base no sistema operacional

Os microcomputadores podem acomodar memória expandida – memória adicional à memória convencional que pode ser utilizada por alguns aplicativos com base no Sistema Operacional. Esse tipo de memória é instalado em uma placa de memória expandida, acompanhado de um gerenciador também de memória expandida. Os programas usam a memória expandida de 64 kilobytes de uma única vez, endereçando uma parte da área de memória superior chamada de *estrutura de página EMS*. Uma vez que o gerenciador de memória expandida dá acesso somente a uma quantidade limitada de memória expandida de cada vez, o uso de memória expandida é mais lento do que o de memória estendida. No caso de micros, o EMM386 pode simular memória expandida para o programa que a exigir. Embora o Sistema Operacional e aplicativos firmados nesse Sistema não utilizem memória expandida, o Windows pode, por exemplo, simular memória expandida para aplicativos baseados no MS-DOS que dela necessitem.

6.17 Esquema de Escalonamento da Memória

Até então assumimos que a memória era um bloco em que se lia/escrevia um valor em/de uma posição, indicada no barramento de endereços. Infelizmente, memórias de enorme capacidade têm acessos muito lentos, quando comparados com o ciclo de relógio dos processadores atuais. Assim, o que existe é uma estrutura de elementos que do ponto de vista do processador funciona de fato como um bloco e que tenta conseguir um compromisso entre tempos de acessos rápidos, grande capacidade e baixo custo.

6.18 Hierarquia de Memória

A memória é estruturada da seguinte forma:

CPU <-> Cache <-> Memória Principal <-> Disco

Próximo à CPU encontra-se a memória cache, que possui tempos de acesso muito rápidos. Essa rapidez está inversamente relacionada com a dimensão. Assim, esse tipo de memória é, em geral, pequeno. Outro fator que contribui para sua dimensão reduzida é o seu custo.

Portanto, os acessos da CPU são feitos em primeiro lugar à cache, e, ao encontrar o que precisa, continua a executar o seu programa. Caso contrário, será necessário fazer um acesso à memória principal, cujo tempo de acesso é cerca de cinco vezes maior do que o da cache. Finalmente, existe um terceiro nível, que é o disco. Atualmente, os computadores executam concorrentemente (isto é, em simultâneo) vários programas, os quais, às vezes, são muito grandes. Em vez de ter uma memória principal com muita capacidade para comportar todos esses programas (o que tornaria o sistema dispendioso, pois a memória principal ainda é cara) ou de limitar os programas ao tamanho da memória principal, utiliza-se um sistema de transferência dinâmica dos programas de memória principal para disco, e vice-versa.

O objetivo dessa estrutura é que a maior parte dos acessos seja feita à cache (logo, o tempo de acesso médio é muito próximo da velocidade da cache) e pouquíssimos sejam a disco. No entanto, como o disco faz parte da estrutura, a dimensão da memória é determinada pelo espaço em disco.

6.18.1 Princípio da Localidade Temporal e Espacial

Podemos, então, perguntar: Por que essa estrutura funciona bem?

Nossa resposta seria: Porque os programas exibem um padrão de acessos que segue o princípio da localidade e que foi verificado empiricamente:

- Espacial – Se há um acesso a determinado endereço de memória, é muito provável que haja um novo acesso a um endereço próximo deste.
- Temporal – Se há um acesso a determinado endereço de memória, é muito provável que haja um novo acesso a este mesmo endereço em um futuro próximo.

Assim, a cache só tem de manter os últimos endereços acessados e a sua vizinhança. Com essa estratégia consegue-se facilmente que mais de 95% dos acessos à cache sejam feitos com sucesso.

6.18.2 Memórias Cache – Mapeamento Direto

Conforme já mencionado, a cache tem um subconjunto das posições de memória da memória principal. Portanto, a primeira coisa a fazer é testar se uma dada posição a que se quer aceder está ou não na cache. Se estiver, então dizemos que tivemos sucesso (ou foi um hit). Caso contrário, dizemos que houve uma alias (miss) no cache. Definem-se

termos como taxa de sucessos/faltas (hits/miss) que indicam a porcentagem de acessos a um cache que são sucessos/faltas.

A forma mais simples de realizar uma cache é com uma memória normal, em que uma parte do endereço é usada para endereçar a cache. O endereço total é dividido nos campos abordados a seguir.

6.18.3 Etiqueta (tag) Índice Bloco

O campo índice é o endereço da cache. Nesta posição da cache estão não só dados, mas também o campo etiqueta do endereço correspondente aos dados que lá se encontram. Assim, basta comparar o campo etiqueta da posição de memória a que queremos aceder com a etiqueta que está guardada na cache. Se forem iguais, encontramos os dados que queríamos (sucesso). Caso contrário, tivemos uma falta e o procedimento é ler essa posição de memória à memória principal e enviar os dados não só para o processador, mas também carregar nessa posição da cache (com a nova etiqueta).

Em uma linha da cache estão, normalmente, mais do que uma posição de memória, denominada bloco. A ideia é que, quando há uma falta, carrega-se não só a posição em falta como também algumas posições à sua volta (carrega-se o bloco todo). Isso é feito por duas razões: primeiro, por causa do princípio da localidade espacial, portanto, um acesso a uma posição adjacente a esta já não vai causar uma falta; segundo, porque se consegue otimizar o acesso à memória de forma que ler uma série de posições seguidas é mais eficiente do que ler uma posição de cada vez. O campo bloco é usado para selecionar a posição do bloco que se pretende.

Note-se que no funcionamento descrito, há pouco, apenas temos de testar uma posição da cache, indicada pelo campo índice. Os dados que se pretendem só podem estar nessa posição. A esse tipo de cache dá-se o nome de cache de mapeamento direto (direct mapped cache).

6.18.4 Mapeamento Associativo

As caches de mapeamento direto são as mais simples, mas também as mais restritivas. Isso porque, como cada posição de memória só pode estar em uma dada posição da cache, se tivermos de aceder consecutivamente a duas posições de memória que acidentalmente se encontrem na mesma posição da cache, teremos sempre faltas.

O ideal é que uma dada posição de memória possa ser colocada em qualquer posição da cache – trata-se de caches de mapeamenlo completamente associativo (fully associative caches). Para realizar esse tipo de cache, usam-se memórias associativas, cujo funcionamento é diferente das habituais. Ao contrário destas, nas memórias associativas um endereço não indica uma posição de memória.

Cada posição nas memórias associativas tem não só os dados, mas também uma etiqueta. O endereço que é colocado à entrada de uma memória associativa é comparado simultaneamente com as etiquetas de todas as posições de memória. Os dados colocados fora são os correspondentes à linha na qual o endereço coincide com a etiqueta (se houver!).

Nessa situação, não há campo índice no endereço; tudo faz parte da etiqueta. Apesar de mais flexíveis, essas caches são mais lentas do que as de mapeamento direto, em decorrência da comparação simultânea de muitas posições de memória.

6.18.5 Mapeamento Associativo de Conjunto

Uma solução intermediária de caches (e a mais comum) é usar *n* caches de mapeamento direto em paralelo. Todas se direcionam para uma posição indicada no campo índice do endereço em simultâneo e aquela que tiver os dados responde. Portanto, uma dada posição pode estar em *n* posições da cache. Esse tipo de cache é denominado cache de mapeamento associativo de *n* vias.

Podemos pensar que, na realidade, não existem três tipos de caches, mas, sim, um contínuo de caches. De fato, considerando uma cache de mapeamento associativo de conjunto com um número de blocos, se tiver uma via então é uma cache de mapeamento direto, se tiver *b* vias é uma cache completamente associativa. Voltando-se para o endereço, o aumento da associatividade corresponde ao deslocamento da separação entre a etiqueta e o índice para a direita (aumentar o número de bits no campo etiqueta e reduzir os do campo índice).

6.19 Resumo

Todo programa, para ser executado, utiliza a memória do computador e a velocidade de execução dependerá diretamente da quantidade de memória livre para ser utilizada tanto pelo código de programa quanto pelos dados. Portanto, a quantidade de memória é diretamente proporcional ao desempenho do programa dentro do computador.

A memória localiza-se na placa principal de sistema do computador ou em placas de memória adicionais.

Também importante é a caracterização do Sistema Operacional como um gerenciador de processos. No código-fonte do kernel encontramos a implementação da Gerência de Processos e o processo de inicialização, também denominado boot do sistema.

Com a evolução dos equipamentos e, consequentemente, a necessidade de execução de aplicações com maior consumo de memória, os Sistemas Operacionais passaram a reconhecer e gerenciar diversos tipos de memórias, entre elas:

- A memória RAM (*Random Access Memory* – memória de acesso aleatório), que fornece armazenamento temporário para os dados e instruções mutáveis. A RAM é volátil, o que significa que, se a corrente elétrica que mantém os estados do circuito do computador for cortada, os dados representados pela combinação de estados de circuito serão perdidos.
- A memória ROM (*Read-Only Memory* – memória somente de leitura), normalmente não volátil. Na ROM, a combinação de estados de circuito é fixa, o que impede que os dados representados por ela sejam perdidos no caso de a energia ser cortada. A ROM fornece armazenamento permanente dos dados e instruções não mutáveis, como programas e dados do fabricante do computador.

- Memória Virtual (Armazenamento), que se refere a uma técnica que utiliza a Memória Principal e a Memória Auxiliar para otimizar a utilização do sistema.
- Memória Principal, ou seja, a Unidade Central de Armazenamento: as instruções a serem executadas pela CPU e os dados referenciados por essas instruções devem estar nessa memória.
- Memória Auxiliar, o que se refere aos dispositivos de acesso direto utilizados para guardar programas e parte do sistema operacional que não forem necessários para uso imediato.

Todo complexo de memória possui um Processador de Instruções, sendo a parte da CPU que contém o controle de processamento do sistema. Nele, estão alojados os grupos de instruções reservadas e não reservadas, sendo as primeiras utilizadas para ações de interrupção, cronometragem e carregamento de programas e as segundas, como instruções de execução.

Portanto, o sistema de memória (nas suas diversas formas de armazenamento) é uma valiosa ferramenta para o aumento da eficiência de processamento e demais atividades do computador, tornando os recursos da máquina mais úteis ao usuário.

A performance na utilização da memória reside no equilíbrio dos fatores: potência da CPU, capacidade da Memória Principal, canais e dispositivos de acesso direto a programas de aplicação do usuário.

6.20 Questões para Revisão

1. O que se entende por memória?
2. O que se pode entender por Gerência de Memória?
3. Como pode ser dividida a memória de um computador?
4. O que é Memória Virtual? Descreva seu funcionamento.
5. Qual a função do processador de instruções?
6. Explique o sentido de Memória Principal e Memória Auxiliar.
7. Quais as vantagens de se usar a Memória Virtual?
8. Defina Memória Alta e Memória Estendida.
9. O que são Memórias Cache?

Capítulo 7

SISTEMAS OPERACIONAIS

Quando você não tem vantagem competitiva, não deve competir.

Jack Welch

7.1 Objetivos

Neste capítulo, abordaremos o assunto sistemas operacionais, proporcionando conhecimentos sobre os aspectos fundamentais de sua formação. Para tanto, detalharemos os vários sistemas existentes, bem como seus componentes.

7.2 Introdução

O sistema operacional interage com o computador

Muitas pessoas usam seus computadores durante anos sem conhecer nada sobre como o sistema operacional interage com eles. Mas um pouco de conhecimento sobre o assunto pode ajudar no uso eficaz desse sistema, bem como a determinar os limites do que se pode esperar dele.

Se pudéssemos olhar o interior de um sistema operacional, veríamos uma complicada massa de instruções de computador. Essas instruções são escritas em uma linguagem especial de máquina, reconhecida pela CPU, que sabe como interpretá-la. Felizmente, hoje, não é preciso conhecermos linguagem de máquina para podermos utilizar o sistema operacional, nem é preciso saber como esse sistema executa seu trabalho.

ROM-BIOS (Read Only Basic Input/Output System) é um conjunto de programas residentes no computador, que realiza as operações de controle e supervisão mais básicas, de nível mais baixo para o computador

Quando ligamos um computador, este acessa um determinado conjunto de informações residentes na ROM-BIOS (Read Only Basic Input/Output System – um conjunto de programas residentes no computador que realiza as operações de controle e supervisão mais básicas, de nível mais baixo para o computador). Faz-se, por meio das instruções da BIOS, o autoteste de inicialização (ou POST – Power-On Self-Test), testando todas as características funcionais do computador (RAM, teclado, vídeo, drives etc.).

Logo em seguida, o computador procura pelo sistema operacional no disquete que estiver no drive. Se no disquete houver o sistema operacional, este será carregado para a memória, caso contrário o computador solicitará sua troca para recomeçar o processo. O programa gravado no registro de boot fará a carga do sistema operacional. Se não houver disquete no drive, o disco rígido será lido, em busca do sistema operacional, o qual será carregado do disco para a RAM e só então começará a rodar.

Um prompt é simplesmente o sinal que indica que um programa está aguardando que o usuário digite algo

Quando o sistema operacional está pronto para receber um comando ou executar um programa, exibe um prompt na tela e aguarda até que o usuário lhe diga o que fazer.

Um prompt é simplesmente o sinal que indica que um programa está aguardando que o usuário digite algo.

O sistema operacional normalmente se caracteriza por ser monousuário e monoprogramado. A comunicação do usuário com o sistema operacional ocorre de dois modos:

- Modo interativo – Propriedade de executar um comando no instante em que foi digitado por meio do prompt, o sinal que indica que o sistema operacional está pronto para executar seus comandos.
- Modo batch – Também chamado de comandos em lote, ou seja, uma sequência de comandos que serão executados na ordem em que aparecem. Os comandos desejados devem ser colocados em ordem sequencial em um arquivo que pode ser criado por um processador de textos.

7.3 Conceito de Sistema Operacional

Um sistema operacional é uma das camadas de software mais importantes em sistemas computacionais. Ele não somente serve como um gerente de recursos para vários tipos de componentes, tais como CPU, memória e discos, mas também estende a funcionalidade do hardware para suportar softwares aplicativos como: compiladores, gerenciadores de banco de dados, interfaces amigáveis e redes de comunicação de dados.

7.4 Sistema Operacional MS/DOS

O MS-DOS é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft no início da década de 1980, a pedido da IBM, para atender aos equipamentos da linha IBM-PC por ela desenvolvida.

7.4.1 Principais Características

As principais características do sistema MS-DOS são:

- Sistema monousuário – Permite que apenas um usuário utilize o equipamento por vez (como o próprio nome diz: computador pessoal).
- Monoprogramável – Por possuir uma arquitetura simples, não necessita de rotinas de gerenciamento para compartilhamento de alguns recursos, como processador, arquivos etc.
- Estrutura hierárquica dos dados – Possibilita a organização dos arquivos em estrutura de diretórios e subdiretórios, permitindo uma melhor performance na utilização do equipamento.

- Redirecionamento de Entrada e Saída padrão – Permite a modificação da entrada ou saída de periféricos padrão de alguns comandos para outros periféricos.

7.4.2 Estrutura Interna

O sistema DOS é dividido internamente em quatro partes:

- *Registro de Boot* – Responsável pela inicialização do sistema. Verifica as condições internas do equipamento e gerencia a carga dos demais arquivos do sistema operacional do disco para a memória, tornando-o disponível para utilização.
- *IBMBIOS.COM (IO.SYS)* – Contém, por meio da ROMBIOS, as rotinas de interface com os periféricos, gerenciando as operações de leitura e gravação de dados entre os programas e estes dispositivos.
- *IBMDOS.COM (MSDOS.SYS)* – Contém as rotinas que gerenciam as interrupções necessárias aos programas.
- *COMMAND.COM* – Responsável pelo gerenciamento dos recursos de execução dos programas. Subdivide-se em:

  – *Programas Residentes* – Responsável pela carga e execução dos programas.
  – *Programas de Inicialização* – Define o endereço inicial da memória em que o programa será instalado para execução, anexando-o ao PSP (Program Segment Prefix) que armazena informações necessárias à execução do programa (conteúdo de flags, endereço de rotinas de tratamento, registradores etc.).
  – *Programas Transientes* – Contém os comandos internos (utilitários) do DOS.

O DOS possui dois tipos de comando utilitário: comandos internos – Armazenados no COMMAND.COM (por exemplo, comandos DIR, TYPE, COPY etc. e comandos externos – Armazenados no disco do sistema (por exemplo, comandos FORMAT, BACKUP, RESTORE etc.).

7.4.3 Modos de Operação

O modo de operação identifica a forma como o usuário realiza as suas tarefas. Existem dois modos de operação:

- Interativo – Representa a execução imediata do comando digitado via teclado. Ao final da execução, o controle retorna ao usuário.
- Batch – Representa um arquivo, com a extensão BAT, onde foi previamente digitada a sequência dos comandos a serem executados. Para executá-lo, basta digitar o nome do arquivo passando o controle aos comandos nele digitado, executando-os um a um na sequência em que foi feita a digitação. Em um arquivo Batch é possível utilizar todos os comandos do modo interativo acrescido de outros comandos específicos, como comandos condicionais ou de desvio.

Para realizar a criação de um arquivo BAT (batch), todos os comandos devem ser digitados em um editor de texto, como o Edit ou Bloco de Notas do Windows.

7.4.4 Gerência de Arquivo

Ao formatar um disco, o sistema DOS divide logicamente o disco em blocos de 512 bytes, organizando-os em quatro partes:

- Área de inicialização – Contém informações necessárias para a identificação e reconhecimento do disco pelo sistema operacional como do seu padrão. Além disso, contém informações gerais sobre o disco, como: label, número de série etc.
- Diretório – Estrutura que contém informações sobre todos os arquivos existentes no disco, tais como: nome, data e hora da última atualização, atributos de segurança, se houver, tamanho e posição da FAT (File Allocation Table) onde está armazenado o endereço do primeiro bloco de dados do arquivo.
- FAT (File Allocation Table) – Estrutura que contém as informações necessárias para acessar os dados do arquivo na Área de Dados. Cada ocorrência da FAT contém:

  – Endereço do bloco de dados na área de dados – Este valor representa o endereço físico do bloco de dados (cluster, conjunto de 1 a 32 blocos de 512 bytes) na área de dados. Ressalte-se que a determinação do número de blocos em um cluster depende da capacidade de armazenamento do disco.
  – Próxima posição da FAT onde está armazenado o endereço do próximo bloco, caso seja necessário.

- Área de dados – Local onde está armazenado o conteúdo dos arquivos existentes no disco.

7.4.5 Gerência de Memória

Com a evolução dos equipamentos e, consequentemente, necessidade de execução de aplicações com maior consumo de memória, o DOS passou a reconhecer e gerenciar os seguintes tipos de memória:

- Memória convencional – Equivale aos primeiros 640 Kbytes de memória existentes no equipamento. Para o gerenciamento dessa memória não é necessário nenhum tipo de programa auxiliar, pois o próprio DOS possui as rotinas próprias para essa finalidade. Essas rotinas acompanham as diversas versões do sistema, desde os equipamentos da linha XT.
- Área de memória superior – Equivale aos 384 Kbytes localizados acima da memória convencional, na qual é permitido ao usuário instalar as rotinas do sistema de gerenciamento dos dispositivos periféricos padrão do equipamento. Para a sua utilização é necessário instalar o programa EMM386. Os programas loadhigh (lh) e DeviceHigh permitem instalações de programas nessa memória.
- Memória estendida (XMS) – Equivale à memória acima do primeiro Mbyte até a capacidade existente na placa de memória onde está instalada a memória convencional do equipamento. Esse tipo de memória existe nos computadores com processadores a partir do modelo 80286. Ela necessita do gerenciador HIMEM para a sua utilização e

possibilita a instalação do DOS (dos = high, após a carga do programa HIMEM, no arquivo CONFIG.SYS), liberando a memória convencional para os aplicativos.
- Área de memória alta – Equivale aos primeiros 64K da memória estendida, na qual pode ser instalado o DOS.
- Memória expandida (EMS) – Memória adicional à memória convencional, separada desta, instalada em uma placa de memória. Para o seu gerenciamento é necessário instalar o programa EMM386.

O exemplo a seguir mostra um equipamento com 640 kilobytes de memória convencional, três megabytes de memória estendida e uma placa de memória expandida com quatro megabytes.

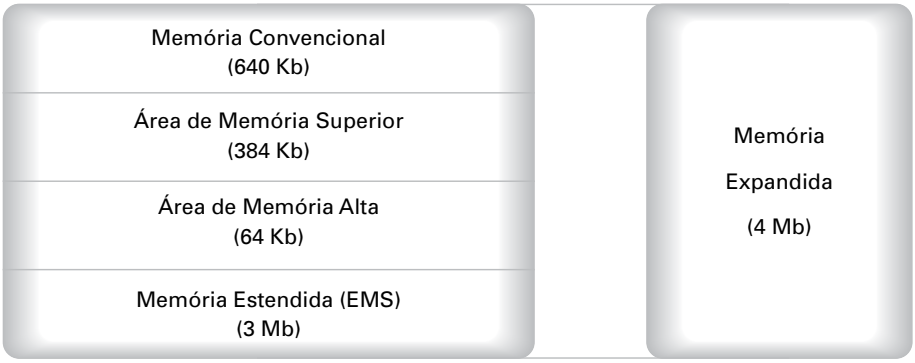


Figura 7.1 – Esquema de um equipamento com 640 kilobytes de memória convencional.

Nota: Para melhor gerenciamento e otimização de alocação de memória, pode ser executado o programa MemMaker.

7.4.6 Recursos Adicionais do DOS

O DOS dispõe dos seguintes recursos adicionais:

- Redirecionamento – recurso utilizado para mapear dispositivos periféricos padrões de determinados programas para outros dispositivos ou arquivos sem interferência direta do usuário na lógica ou construção do programa. São símbolos de redirecionamento:
  - `>` – Redirecionamento de saída – usado para transferir os dados para um dispositivo periférico ou arquivo, eliminando o conteúdo anterior, se houver.
  - `>>` – Redirecionamento de saída – utilizado para transferir os dados para um arquivo, acrescentando-os aos já existentes.
  - `<` – Redirecionamento de entrada – usado para informar ao programa o arquivo no qual serão obtidos os dados de entrada.
    Ex.: dir > PRN – imprime o diretório corrente na impressora.
    dir > arqdir.dat – cria um arquivo com o conteúdo do diretório corrente.

dir >> arqdir.dat – acrescenta (“apenda”) no fim do arquivo arqdir, o conteúdo do diretório corrente.
prog < arq1.Dat – ao inicializar o “prog”, ele vai ler como dados de entrada o arquivo arq1.dat.

- Canalização – Realiza a transferência de dados entre programas. Ao fazer essa transferência, o DOS utiliza arquivos temporários de trabalho. O símbolo | identifica a canalização.

Ex.: TYPE ABC.DAT | MORE

- Filtros – Programa que lê os dados de um dispositivo padrão de entrada ou de um arquivo, altera esses dados e transfere-os para um dispositivo de saída. São eles:

  – SORT – lê os dados de um dispositivo de entrada, ordena-os e repassa-os para um dispositivo de saída.

Sintaxe: SORT <nome-arq.> <opções>
Opções:
/ R – ordenar decrescentemente
/ +n – ordenar a partir da posição n
Ex.: DIR | SORT – Ordena o conteúdo do diretório corrente, mostrando-o na tela.
DIR > ARQDIR < SORT /R > DIRORD – Ordena o conteúdo do diretório corrente, armazenado no arquivo ARQDIR, gravando-o, já ordenado, no arquivo DIRORD.

  – MORE – comando que interrompe a apresentação dos dados da tela quando ela está cheia, aparecendo no fim a expressão: “… MAIS… ”

Ex.: TYPE ARQ1 | MORE

  – FIND – realiza a procura de uma “string” de caracteres em um arquivo, relacionando no vídeo as linhas do arquivo que contém essa “string”.

Sintaxe: FIND <opções> “string” <nomearqs>
Opções:
/V – lista as linhas que não contêm a STRING.
/C – exibe o número de linhas que contêm a STRING.
/N – lista a numeração das linhas que contêm a STRING.
Ex.: FIND /V “COUNTRY” CONFIG.SYS

- Aumento na capacidade de armazenamento – Para aumentar a capacidade de armazenamento dos dados no disco, podem ser utilizados quatro recursos:
  – Retirada dos arquivos de dados e programas desnecessários e de arquivos temporários, arquivos de cópias de editores ou outros softwares (backup) igualmente desnecessários.
  – Reorganização dos arquivos no disco, fazendo-os ocupar espaços contíguos no próprio disco, eliminando buracos e espaços não utilizados. O comando Chkdsk separa as unidades de alocação perdidas no disco, para posterior deleção, e o comando defrag organiza os arquivos no disco, otimizando sua utilização.

– Compactação do disco, executando o comando DoubleSpace. Ressalte-se que não é conveniente compactar todo o disco. Existem softwares, por exemplo, o Windows, que necessitam de área não compacta para paginação. É aconselhável particionar o drive criando um drive lógico compactado (para softwares e programas) e outro não compactado (para dados e gerenciamento do sistema e de software).
– Compactação de arquivos, união de vários arquivos pequenos em apenas um etc. são outros recursos que possibilitam a redução na área de armazenamento de dados.

7.4.7 Comandos de Arquivos Batch (BAT)

Os arquivos Batch armazenam comandos que serão executados sequencialmente, sem a interferência do usuário

Os arquivos Batch armazenam comandos que serão executados sequencialmente, sem a interferência do usuário; nestes arquivos podem ser utilizados comandos do DOS, no modo interativo, além de alguns comandos específicos de arquivo BAT, conforme descritos a seguir:

- ECHO – Permite mostrar, na tela, ou não, o comando que está sendo executado. Permite também enviar mensagens para a tela.

Opções:

ECHO ON – Valor default. Mostra na tela o comando que está sendo executado.
ECHO OFF – Não mostra na tela o comando que está sendo executado, exceto o próprio comando Echo.
@ECHO OFF – Não mostra na tela o comando que está sendo executado, nem mesmo o próprio comando *echo*.
ECHO MENSAGEM – Mostra no vídeo a mensagem desejada independente de o echo estar *on* ou *off*.

- FOR – Utilizado para representar *loops* de um comando em que à variável é atribuído um dos valores existentes na lista de valores[1], para que possa ser avaliada e executado o procedimento desejado.

Ex.: FOR %V IN (PROG1.DAT PROG2.DAT PROG3.DAT) DO DIR %V
Neste exemplo, o comando DIR será executado três vezes da seguinte forma:

```
DIR PROG1.DAT
DIR PROG2.DAT
DIR PROG3.DAT
```

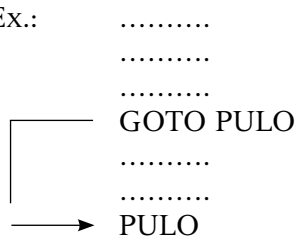
FOR %%V IN (*.DAT) DO DIR %%V
Neste exemplo, serão avaliados todos os arquivos que possuem a extensão ".DAT". Para cada arquivo selecionado será listado o diretório.

- PAUSE – Suspende temporariamente a continuidade na execução dos comandos existentes no arquivo BAT, enviando para a tela a mensagem: "STRIKE A KEY WHEN READY...".

1 *Nota*: Se na lista de valores for utilizado o caracter * ou ? serão atribuídos à variável os nomes válidos para os arquivos.

O arquivo continuará a ser executado quando for acionada qualquer tecla, exceto <CTRL>+<C> ou <CTRL>+<BREAK>.

- GOTO – Transfere o controle da execução do arquivo BAT para a linha que contém o label especificado. Esse label[2] é definido no início da linha e precedido pelo caractere "dois pontos" (:).



- IF – Executa, condicionalmente, comando do DOS após avaliação da condição definida. O comando permite a execução condicional de apenas um comando por IF.

Existem três formas de IF:

– ERRORLEVEL – Avalia se o código de retorno enviado pelo último programa executado é igual ou maior ao número definido no comando IF.

Sintaxe: IF [NOT] ERRORLEVEL número <comando>
Ex.: PROGRAMA
IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO FIM
ECHO DEU PROBLEMA NO ABC
:FIM
O comando ECHO será executado somente se o código de retorno do programa for maior ou igual a 1.

– Comparação de string – Permite a comparação de dois strings de caracteres.

Sintaxe:
IF "STRING1" = = "STRING2" <comando>
Ex.: Arquivo COPIA.BAT

```
IF %1 == %2 GOTO ERRO1
IF %2 == "" GOTO ERRO2
        COPY %1 %2
        GOTO FIM
:ERRO1
        ECHO NOME IGUAIS DOS ARQUIVOS A SEREM COPIADOS
:ERRO2
        ECHO FALTA INFORMAR PARÂMETROS
        :FIM
```

– EXIST/NOT EXIST – Permite avaliar a existência ou não de um arquivo no diretório corrente ou path especificado. Só funciona para arquivo.

2 *Nota*: Serão considerados como nome de label apenas os oito primeiros caracteres.

```
Sintaxe: IF [NOT] EXIST arquivo <comando>
Ex.: Arquivo COPIA.BAT
IF %1 == %2 GOTO ERRO1
IF NOT EXIST %1 GOTO ERRO2
IF ´%2´ == ´´ GOTO ERRO3
IF NOT EXIST %2 GOTO EXECUTA
        ECHO ARQUIVO EXISTE CONFIRMA A DESTRUIÇÃO
        ECHO TECLE <CTRL>+<C> CASO NÃO QUEIRA
                PAUSE
        :EXECUTA
        COPY %1 %2
                GOTO FIM
:ERRO1
        ECHO NOME IGUAIS DOS ARQUIVOS A SEREM COPIADOS
                GOTO FIM
:ERRO2
        ECHO ARQUIVO ORIGEM NÃO EXISTE
                GOTO FIM
:ERRO3
                ECHO FALTA INFORMAR PARÂMETROS
                :FIM
```

- SHIFT – Recurso que permite a utilização em um arquivo BAT de mais de dez parâmetros realocáveis entre os valores %0 a %9.

Ex.: EXEMPLO	ARQ 1	ARQ 2	ARQ 3	
%0	%1	%2	%3	SHIFT
%0	%1	%2		SHIFT
%0	%1			SHIFT
%0				SHIFT

7.4.8 Arquivo Config.sys

O arquivo Config.sys é aquele executado logo após a carga do sistema operacional, que tem por objetivo alterar a configuração default de alguns recursos do sistema

Arquivo executado logo após a carga do sistema operacional, que tem por objetivo alterar a configuração default de alguns recursos do sistema.
Comandos existentes:

- BREAK – Orienta o DOS para verificar periodicamente no buffer do teclado se as teclas "Ctrl+Break" ou "Ctrl+C" foram acionadas. Este procedimento visa interromper, por solicitação do usuário, a execução do programa.

Ex.: BREAK = ON realiza a checagem
BREAK = OFF não realiza a checagem (default)

- FILES – Indica a quantidade de arquivos que podem estar abertos simultaneamente. No exemplo a seguir, o sistema DOS irá controlar e utilizar simultaneamente a abertura de até 20 arquivos.

  Ex.: FILES = 20

- BUFFER – Indica a quantidade de área em memória que será reservada para o armazenamento dos dados que serão lidos ou gravados em arquivos. No exemplo a seguir, o sistema DOS irá reservar 40 áreas de buffer para os dados.

  Ex.: BUFFERS = 40

Este número não deverá ser muito grande, pois irá reduzir o espaço disponível em memória para utilização pelo usuário.

- COUNTRY – Especifica o formato da data e hora para determinado país.

  Ex.: COUNTRY=055 (Formato da data e hora brasileira)

- DEVICE – Permite a substituição ou acréscimo das rotinas de tratamento de novos periféricos ao arquivo IBMBIOS.COM.

  Ex.: DEVICE = PATH, onde PATH é o caminho no qual está armazenada a rotina no disco.

- DEVICEHIGH – Permite carregar rotinas de tratamento de novos periféricos na memória alta.

  Ex.: DEVICEHIGH = PATH

- DOS – Indica a instalação do DOS na área de memória alta (DOS=HIGH) ou na área de memória superior (DOS = UMB).
- REM – Indica uma linha de comentário.
- SET – Define valores das variáveis de ambiente. Dentre outras, podemos ressaltar:

  PROMPT – Especifica o formato do prompt do sistema.
  TEMP – Para definir uma área de armazenamento temporário de alguns softwares.

- Menu – Especifica um menu de inicialização para as opções de configurações. Este comando (disponível a partir da versão 6.0) é utilizado com os comandos:

– Menuitem – Para definir o bloco de comandos a serem executados, caso a opção seja escolhida.
– Menudefault – Para definir os comandos a serem executados, caso não seja escolhida nenhuma opção. Exemplo de menu de inicialização:

```
[Menu]
menuitem = opção1
menuitem = opção2
menudefault=opçãodefault, nn
[Common]
Estes comandos serão executados independente da escolha da opção
```

comandos
[opção1]
Estes comandos serão executados caso seja escolhida a opção 1
comandos
[opção2]
Estes comandos serão executados caso seja escolhida a opção 2
comandos
[opçãodefault]
Estes comandos serão executados caso, após "nn" segundos, não seja escolhida uma opção.
comandos
A opção escolhida no menu pode ser transferida e utilizada no arquivo AUTOEXEC.BAT, por meio da variável de ambiente "config", conforme exemplo a seguir:

```
comandos
goto %config%

:opção1
rem comandos do autoexec que serão executados quando for feita esta escolha
comandos
goto fim

:opção2
rem comandos do autoexec que serão executados quando for feita esta escolha
comandos
goto fim
:fim
```

7.4.9 Configurando um Equipamento para Uso Internacional

São comandos do arquivo Config.sys:

COUNTRY = código do país, código de caracteres preferencial, path do arquivo country.sys.
DEVICE = path do arquivo display.sys con = (tipo de monitor, conjunto de caracteres de hardware, quantidade de conjunto de caracteres).

Ex. COUNTRY=055,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE = C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,437,1)[3]

A quantidade de conjunto de caracteres especifica quantos conjuntos de caracteres do MS-DOS o usuário deseja utilizar.

Os códigos 055, 850 e 437 representam os valores utilizados para configuração no

3 *Nota*. O tipo de monitor EGA suporta os tipos EGA, VGA e SVGA.

formato utilizado no Brasil.
Comandos do arquivo AUTOEXEC.BAT
nlsfunc
mode con cp prep=((conjunto de caracteres), path do arquivo de informações de página de código)
chcp código de conjunto de caracteres
keyb código de teclado, path do arquivo keyboard.sys

Nota:

- O comando NLSFUNC possibilita o reconhecimento pelo MS-DOS dos conjuntos de caracteres que serão utilizados.
- O comando MODE CON CP PREP busca o conjunto de caracteres desejado no arquivo de informações de página de código.
- Caso queira instalar mais de um conjunto de caracteres, os seus códigos devem ser relacionados na opção "prep" do comando MODE, separados por um espaço em branco.
- O comando CHCP torna ativo o conjunto de caracteres escolhido.
- O comando KEYB torna ativo o conjunto de caracteres para o teclado armazenados no arquivo KEYBOARD.SYS.

Exemplo:

```
nlsfunc
mode con cp prep=((850) c:\dos\ega.cpi)
chcp 850
keyb 850,, c:\dos\keyboard.sys
```

Exemplo de arquivo de configuração:

```
REM Instalação dos programas gerenciadores de memória
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF

REM Instalação do sistema operacional na memória superior como extensão da memória alta
DOS=HIGH,UMB

REM Instalação de programas gerenciadores de periféricos adicionais na memória alta
DEVICEHIGH=C:\CDROM\SGIDECD.SYS /D:MSCD000
DEVICEHIGH=C:\MMP16AB\DRIVERS\EEPROM.SYS /C8240001
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

REM Configuração do equipamento para o formato utilizado no Brasil
COUNTRY=055,850,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
```

7.5 Sistema Operacional OS/2

O OS/2 (*Operating System2*) é um sistema operacional de 32 bits inicialmente projetado para microcomputadores e desenvolvido pela IBM

O OS/2 (*Operating System/2*) é um sistema operacional de 32 bits inicialmente projetado para microcomputadores e desenvolvido pela IBM. Trata-se de um sistema operacional que pode ser utilizado em qualquer computador com processador 386 DX ou superior e que finalmente aproveita a capacidade de trabalhar com registradores de 32 bits desses equipamentos. Ele executa programas OS/2 (32 bits), DOS e Windows (16 bits) e dispõe de recursos como multitarefa preemptiva e multithreading.

7.5.1 Multitarefa e Multithreading

Existem dois tipos básicos de multitarefa nos sistemas operacionais para microcomputadores: *multitarefa cooperativa* e *multitarefa preemptiva*.

Na multitarefa cooperativa, o sistema operacional aguarda que a tarefa que está sendo executada libere o processamento para poder passar ao próximo programa em execução. Já na multitarefa preemptiva, quando acaba a fatia de tempo estabelecida para a tarefa em execução, o sistema operacional passa à próxima tarefa, não importando o procedimento que está sendo executado.

Multithreading poderia ser definido como uma multitarefa dentro da aplicação: um software pode executar, simultaneamente, mais de uma tarefa. Para isso, ele envia ao sistema operacional um conjunto de instruções a serem executadas, o que é chamado de *thread*. Assim, o aplicativo pode até mesmo ser encerrado, pois o *thread* continuará sendo executado pelo sistema operacional.

7.5.2 Acesso à Memória

O sistema operacional DOS foi projetado originalmente para gerenciar apenas 640 kilobytes de memória RAM, utilizando-se de uma combinação de registradores de 16 bits

O sistema operacional DOS foi projetado originalmente para gerenciar apenas 640 kilobytes de memória RAM, utilizando-se de uma combinação de registradores de 16 bits. Posteriormente, com a necessidade de maior quantidade de memória para os programas que iam surgindo, desenvolveram-se expansões de memória.

Para acessar essa memória foi desenvolvido um pequeno programa (um *device driver*) de apoio ao sistema operacional, que é carregado logo após a inicialização do micro. Esse programa permite que o DOS reconheça a memória "estendida" (XMS) e possa utilizar-se dela para o armazenamento de dados. Porém, os programas não podem ser executados nessa área da memória, em razão da incapacidade de endereçamento causada pelos registradores de 16 bits.

O sistema operacional OS/2 utiliza-se de registradores de 32 bits para realizar suas operações. Portanto, pode endereçar mais do que 640 Kb para a execução de programas. Em vez de separar a memória em *memória-base* e *memória estendida*, ele utiliza

a memória como um todo, o que é chamado de *memória planar*. Pode-se dizer que a memória toda é a memória-base.

O sistema operacional OS/2 utiliza-se de registradores de 32 bits para realizar suas operações

Além da memória física da máquina, o sistema operacional disponibiliza uma memória virtual, de acordo com a necessidade dos programas que estiverem sendo executados. Por exemplo, se for definida uma sessão DOS com 12 megabytes de RAM e o computador só tiver oito megabytes de memória física, o OS/2 irá emular a memória necessária pela sessão. Ou seja, a sessão DOS em execução "enxergará" uma memória estendida de 12 megabytes e o sistema operacional OS/2 fará que parte desses 12 megabytes fique armazenada em um arquivo em disco enquanto não estiver sendo utilizada. Esse arquivo é chamado de *arquivo de swap*, porque o conteúdo da memória é trocado com o conteúdo desse arquivo de acordo com a necessidade do sistema.

7.5.3 Acesso a Disco

O OS/2 reconhece perfeitamente o padrão FAT de formatação que o DOS utiliza. Pode-se perfeitamente instalar o OS/2 por cima do DOS sem ter de reformatar o disco rígido.

Além do padrão FAT, o OS/2 tem um padrão de formatação próprio chamado HPFS (High Performance File System, ou Sistema de Arquivos de Alta Performance). Como o próprio nome indica, esse sistema de arquivos acelera consideravelmente o acesso a disco. Isso porque sua estrutura é bem diferente do padrão FAT do DOS.

No DOS, quando carregamos um arquivo para a memória, ocorre, simplificadamente, o seguinte:

- O usuário fornece o nome do arquivo ao DOS.
- O DOS busca o nome do arquivo no diretório. Entre outras informações, o diretório contém o número do primeiro setor onde o arquivo está localizado.
- O sistema operacional lê o primeiro setor do arquivo.
- O DOS busca, na FAT (*File Allocation Table*), o registro correspondente a esse setor. Nesse registro, ele obtém a localização do próximo setor do arquivo, ou um código que indique que o arquivo terminou. Caso não tenha terminado, com base no número do setor encontrado, o DOS volta à operação anterior, ou seja, à leitura do primeiro setor do arquivo.

Já no HPFS, esse processo é encurtado:

- O usuário fornece o nome do arquivo ao OS/2.
- O OS/2 busca o nome do arquivo no diretório HPFS. Entre outras informações, o diretório contém o número do primeiro e também do último setor onde o arquivo está localizado.
- O sistema operacional lê o arquivo todo, já que dispõe do número do primeiro e último setores.

Isso se torna possível pelo fato de o HPFS ser um sistema em que os arquivos não são fragmentados. No sistema FAT, quando um arquivo vai ser gravado, é gravado no primeiro espaço livre no disco rígido. Se esse espaço for menor que o arquivo a ser

No sistema FAT, quando um arquivo vai ser gravado, ele é gravado no primeiro espaço livre no disco rígido

gravado, um pedaço dele é gravado nesse espaço e o resto em outra parte do disco. No HPFS, quando um arquivo não cabe no primeiro espaço livre encontrado, o sistema operacional procura outro lugar no qual o arquivo caiba inteiro.

Outro ponto que contribui para o ganho de performance no HPFS é que os setores de controle não ficam no começo do disco, como no DOS, mas no meio dele, como em diversos sistemas para computadores de maior porte.

7.5.4 Interface Gráfica Orientada a Objeto

A Workplace Shell é uma interface gráfica verdadeiramente orientada a objeto

A *Workplace Shell* é uma interface gráfica verdadeiramente orientada a objeto. O sistema de orientação a objetos utilizado pelo OS/2, o SOM (*System Object Model*), fornece uma completa interação entre os objetos. Desse modo, operações simples como arrastar um diretório inteiro para dentro de outro (o chamado *drag and drop*) não invalidarão as associações dos objetos que os compõem.

O SOM também permite que aplicações manipulem totalmente a interface da Workplace Shell. Um bom exemplo é o *cc:Mail for OS/2* (um software de gerenciamento de correio eletrônico), o qual utiliza o SOM para integrar sua interface de caixa postal com o ambiente de trabalho da Workplace Shell.

7.5.5 Crash Protection

O sistema operacional OS/2 roda perfeitamente programas DOS e Windows (além dos programas construídos em OS/2 nativo)

O sistema operacional OS/2 roda perfeitamente programas DOS e Windows (além dos programas construídos em OS/2 nativo). Cada sessão executa em uma VDM (*Virtual DOS Machine*) separada e é isso que garante a *Crash Protection*: se um programa travar, executar uma instrução inválida ou tentar forçar acesso a uma área da memória não autorizada pelo sistema operacional, apenas a sessão na qual ele estiver sendo executado será afetada.

7.5.6 Execução de Programas DOS

O OS/2 elimina a necessidade do sistema operacional DOS

O OS/2 elimina a necessidade do sistema operacional DOS. Suas VDMs são completamente configuráveis, permitindo que o usuário crie arquivos CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT diferentes para cada sessão DOS. Isso é particularmente útil quando determinado software necessita de *device drivers* ou TSRs específicos. Além disso, o usuário pode configurar a memória XMS ou EMS disponível para cada sessão.

As VDMs do OS/2 são altamente compatíveis com os programas DOS e podem também ser configuradas para permitir acesso direto ao hardware para aplicações

que o requeiram. E caso uma aplicação realmente se recuse a rodar sob o OS/2, será possível utilizar a opção de *dual boot* para rodar o sistema operacional DOS real.

7.5.7 Execução de Programas Windows

Como no caso dos programas DOS, o OS/2 elimina o problema de estabilidade de uma única máquina virtual, deixando programas Windows em sessões (ou VDMs) separadas. Como alternativa, é possível executar programas Windows em uma única VDM, com o objetivo único de acelerar o carregamento do programa (uma vez que o código do Windows já estará carregado para aquela sessão). Porém, em se tratando de uma única VDM, um problema de execução em uma janela Windows (como um GPF, por exemplo) poderá afetar os demais programas executados na mesma VDM.

O ambiente Windows dentro do OS/2 (WIN-OS/2) continua altamente compatível com as aplicações e device drivers do Windows 3.1

O ambiente Windows dentro do OS/2 (WIN-OS/2) continua altamente compatível com as aplicações e device drivers do Windows 3.1, uma vez que muito do código-base original do Windows 3.1 foi mantido.

7.6 Sistema Operacional MS-Windows

7.6.1 Definindo o Windows

De forma geral, o Windows pode ser definido como um ambiente operacional que se sobrepõe ao DOS para fornecer ao usuário uma interface amigável e direcionada por menus.

O Windows pode ser definido como um ambiente operacional que se sobrepõe ao DOS para fornecer ao usuário uma interface amigável e direcionada por menus

Normalmente, a comunicação feita entre o computador e o usuário baseia-se na digitação de comandos em forma simples de *caracteres*, e por meio do teclado, isto é, por intermédio desta simbologia a informação é passada de um para o outro. A esta comunicação é dado o nome de *interface*.

Para aperfeiçoar esse tipo de comunicação, criou-se a *interface gráfica – Gui*, com base na utilização intensiva de desenhos (ícones).

A interface gráfica foi utilizada inicialmente pelo Macintosh da Apple.

Uma interface gráfica é mais fácil de ser utilizada, em decorrência da ilustração efetuada pelos desenhos (ícones), os quais indicam e representam praticamente a operação a ser efetuada, tornando intuitivo o modo de operação do equipamento. Ela permite a execução de todas as operações por meio de uma interface de caracteres (teclado) e do mouse. Mediante essa filosofia de utilização, consegue-se também despertar no usuário o interesse por experimentar novas operações, propiciando grande aproveitamento do tempo de aprendizado.

O Windows é um software que fornece essa interface gráfica em equipamentos da linha PC

O Windows é um software que fornece essa interface gráfica em equipamentos da linha PC.

7.6.2 Aspectos de Trabalho (Modo Real e Modo Protegido)

Existem duas formas da ação funcional de um computador:

- Modo real – em que o processador funciona como se fosse um 8086, o processador utilizado no primeiro PC. Isso significa que ele utilizará instruções de 16 bits e, o que é pior, conseguirá acessar somente 1 megabyte de memória. É o caso do sistema MS-DOS: sua grande limitação é trabalhar apenas no modo real, o que faz que ele acesse somente 1 Mb de memória (deste 1 megabyte, 640 Kb são destinados à memória RAM).
- Modo protegido – o processador consegue trabalhar no topo de sua performance: além de instruções de 32 bits, consegue acessar até 4 gigabytes de memória, bem como diversos outros recursos, em especial a multitarefa, a memória virtual e o modo virtual 8086.

O Windows trabalha em modo protegido, o que constitui a sua grande vantagem: não possui limitações de memória e pode contar com recursos avançados fornecidos pelo processador. Há, todavia, um grande problema: o sistema operacional do Windows é o MS-DOS. Qualquer operação de manipulação de arquivos requer que o MS-DOS desempenhe este papel; o Windows precisa do MS-DOS para funções básicas.

A ideia era escrever um sistema operacional de modo protegido, que não utilizasse o modo real ou o MS-DOS como base. A Microsoft dizia que era assim que seria o Windows.

7.6.3 O Boot do Windows

O MS-DOS 7, porém, não trabalha em modo real, mas, sim, no modo virtual 8086. Esse modo de operação, presente no modo protegido dos atuais processadores, permite que um processador 8086 com 1 megabyte seja "simulado" em memória. Várias sessões 8086 podem ser abertas simultaneamente, permitindo que vários programas escritos para o modo real possam ser executados simultaneamente. Há também uma grande vantagem no modo virtual 8086: a área de memória de sua sessão virtual é isolada do restante da memória; isto é, é protegida, evitando que programas desastrados, involuntariamente, a sobreponham.

Podemos, então perguntar: Por que a Microsoft simplesmente não fez o MS-Windows totalmente em modo protegido? Por questão de compatibilidade; medo de que algum programa escrito para MS-DOS não "rodasse" no MS-Windows. Se o usuário der boot somente com o prompt do Windows 95 (pressionando a tecla [F8] quando aparecer a mensagem "Iniciando MS-Windows…"), carregará em seu micro uma nova versão do MS-DOS.

Pelo mesmo motivo, o arquivo que contém o código de carregamento do sistema operacional possui o mesmo nome: IO.SYS. É nesse arquivo que o MS-DOS 7 está armazenado. Esse é o primeiro arquivo a ser carregado durante o boot do Windows 95.

No MS-DOS, o segundo arquivo a ser carregado era o MSDOS.SYS. O MS-DOS 7 está totalmente dentro do arquivo IO.SYS, o que nos leva a concluir que o MSDOS.SYS não é necessário para o Windows 95. No entanto, alguns programas antigos escritos para MS-DOS poderiam verificar a presença desse arquivo no diretório raiz do primeiro

disco rígido, podendo acusar uma mensagem de erro. Para evitar que isso ocorresse, a Microsoft criou um arquivo MSDOS.SYS "fantasma", que fica armazenado no diretório raiz do disco rígido com MS-Windows. Para não desperdiçar espaço com um arquivo "fantasma", o MSDOS.SYS passou a ser um arquivo de configuração do Windows 95. Podemos editá-lo da mesma forma que editamos um CONFIG.SYS ou AUTOEXEC.BAT.

7.6.4 MSDOS.SYS: Apenas um Arquivo de Configuração do Windows 95

Sequência de boot do Windows 95:

- Bootstrap (setor de boot do disco rígido) – carrega e executa IO.SYS.
- Realização da leitura da configuração contida em MSDOS.SYS.
- Leitura e execução do CONFIG.SYS, caso exista.
- Caso exista o arquivo AUTOEXEC.BAT, o COMMAND.COM é executado de modo que os comandos do AUTOEXEC consigam ser executados.
- Leitura e execução do AUTOEXEC.BAT, caso exista. Se não existir, há uma vantagem: o COMMAND.COM não será executado (desde que o usuário também não tenha escolhido a opção "somente prompt" durante o boot).
- Execução do WIN.COM. Este arquivo é um mero "chamador" do Windows 95. Caso o usuário tenha dado boot com a opção "somente prompt", o processo de boot terminará no passo anterior.
- Leitura e execução do WINSTART.BAT.
- Execução do VMM32.VXD, um dos arquivos mais importantes do Windows 95, por se tratar do Gerenciador de Máquinas Virtuais. Neste momento, o processador passará para o modo protegido.

Daí por diante, a carga do Windows 95 sofrerá uma leve variação de sistema para sistema, sobretudo pelas configurações que estejam presentes no registro do Windows 95 e nos arquivos SYSTEM.INI e WIN.INI, responsáveis pelas configurações básicas do sistema.

7.6.5 O DOS no Windows 95

Entre as inúmeras vantagens do Windows 95 sobre o DOS está a sua capacidade de suporte a periféricos

Entre as inúmeras vantagens do Windows 95 sobre o DOS está a sua capacidade de suporte a periféricos. O Windows 95 detecta e gerencia qualquer periférico instalado em seu micro, o que o MS-DOS não era capaz de fazer. Não há mais a necessidade de colocarmos drivers de periféricos no CONFIG.SYS ou no AUTOEXEC.BAT como fazíamos no MS-DOS, pois o Windows 95 gerencia periféricos automaticamente.

Dentro do Windows 95 há duas formas básicas de se acessar o MS-DOS: saindo-se do Windows 95 com a opção "Desligar", "Reiniciar o computador em modo MS-DOS" ou abrindo-se uma sessão MS-DOS mediante um atalho ou por meio do ícone "Prompt do MS-DOS". Independente da maneira que o usuário opte para chamar o MS-DOS, uma coisa é certa: o ambiente será igual ao boot

do MS-DOS 7 antes da carga do núcleo do Windows 95 (ou seja, antes da execução do WIN.COM), utilizando, portanto, a mesma configuração.

O primeiro caso equivale a dar boot somente com o prompt do DOS, o que pode ser feito pressionando-se a tecla [F8] durante o boot, porém com um detalhe: quando você realiza este procedimento, o arquivo DOSSTART.BAT presente no diretório C:\WINDOWS é executado. De qualquer forma, sair para o modo MS-DOS ou dar boot somente com o prompt equivale à mesma coisa: o usuário estará no prompt do MS-DOS 7 e o Windows 95 não estará carregado em memória.

No segundo caso, a história é outra: uma sessão virtual 8086 é aberta, simulando um processador 8086 com 640 kilobytes de RAM e com o MS-DOS 7. Essa sessão estará protegida em memória e o Windows 95 continuará carregado, dando todo o suporte a periféricos, como o kit multimídia ou a placa fax-modem. Portanto, é preferível que o usuário execute programas MS-DOS no Windows 95 desta forma.

Além do suporte a periféricos, que é muito importante, há outra vantagem em utilizar uma sessão MS-DOS: flexibilidade. Criando um atalho para um programa MS-DOS no Windows 95, o usuário poderá configurar exatamente como será a sessão virtual 8086, em especial em relação a configurações de memória, um assunto traumático para os usuários iniciantes.

Criar um atalho na interface do Windows 95 é simples: basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer área livre, escolhendo a opção "novo" e, em seguida, "atalho". Definimos o caminho e o nome do arquivo a ser executado e, em seguida, nome e ícone para o atalho. Tudo muito simples. Para configurar a sessão de um atalho, basta clicar com o botão direito sobre seu ícone, escolhendo a opção "propriedades". Nas propriedades do atalho podemos fazer desde configurações simples (como o tipo de letra que será utilizado pela sessão) até configurações avançadas (como as referidas configurações de memória).

- Exemplo de configuração de um atalho para programa MS-DOS: versão anterior do MS-DOS – Quando realizamos um *upgrade* do MS-DOS 6 para o Windows 95, o programa de instalação faz um backup dos arquivos do sistema: os arquivos IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT transformam-se em, respectivamente, IO.DOS, MSDOS.DOS, COMMAND.DOS, CONFIG.DOS e AUTOEXEC.DOS. Isso permite que, quando necessário, façamos o carregamento do MS-DOS 6, pressionando a tecla [F4] ou a tecla [F8] quando aparecer a mensagem "Iniciando Windows 95...". No caso da tecla [F8], basta que seja escolhida a opção "Carregar versão anterior do MS-DOS" do menu que aparecerá na tela.

7.6.6 A Multitarefa

Todos os processadores a partir do 386 realizam multitarefa de forma automática quando estão em modo protegido

Todos os processadores a partir do 386 realizam multitarefa de forma automática quando estão em modo protegido. Para isso, no entanto, é necessário que cada aplicativo esteja protegido em memória, ou seja, isolado em sua própria área na memória.

Mais uma vez por motivos de compatibilidade, o Windows 3.x não protege seus aplicativos em memória. Para o processador, há

uma única área sendo utilizada pelo Windows e seus aplicativos; não há divisão. Logo, conclui-se que não pode existir multitarefa nesse ambiente.

A Microsoft, porém, pretendia a qualquer custo que o Windows 3.x fosse multitarefa. Como o processador não poderia comandar a multitarefa (já que os programas não estavam protegidos em memória), a solução encontrada foi fazer que os próprios aplicativos a controlassem, criando o termo multitarefa cooperativa. Neste caso, o próprio aplicativo é que comandará a alternância para o próximo aplicativo da lista de tarefas. Se o aplicativo simplesmente "empacar" ou demorar a chavear para o próximo aplicativo, a "multitarefa" cessa. O que é extremamente comum ocorrer. (Quem nunca tentou imprimir um documento grande? A impressão empaca se a proteção de tela entrar em ação ou o usuário tentar abrir outro aplicativo. Estes são sintomas típicos da multitarefa cooperativa.)

Um sistema operacional decente deve ter uma multitarefa que funcione. E, para isso, necessitará que seus aplicativos sejam protegidos em memória. A vantagem de um aplicativo protegido em memória não está só no fato de ele usufruir a verdadeira multitarefa — chamada multitarefa preemptiva. Estando protegido em memória, um aplicativo estará isolado dos demais. Caso ocorra algum problema nesse aplicativo, o próprio processador será capaz de reportar essa condição ao sistema operacional, que cuidará de remover o aplicativo integralmente da memória. O sistema operacional torna-se mais seguro. No modelo utilizado pelo Windows 3.x, em que não há proteção de memória, um programa facilmente invade a área ocupada por outro programa, ocasionando o temível erro de Falha Geral de Proteção (GPF) – o que normalmente obriga o usuário a sair do Windows e chamá-lo novamente, de modo a "limpar" a memória.

Ao contrário do Windows 3.x, o Windows 95 protege seus aplicativos em memória, o que, além de torná-lo menos propenso a erros de GPF, permite a utilização da verdadeira multitarefa, a multitarefa preemptiva.

Porém, nem tudo é um mar de rosas. O esquema de proteção de memória do Windows 95 só funciona para aplicativos escritos para o Windows 95 (aplicativos de 32 bits). Aplicativos escritos para Windows 3.x (aplicativos de 16 bits) não são protegidos em memória no Windows 95. Por isso, enfatizamos que o usuário deve evitar, no Windows 95, o uso de aplicativos escritos para Windows 3.x — tais como o Word 6, Excel 5 e Access 2, dando preferência aos aplicativos escritos para o Windows 95 (aplicativos de 32 bits).

Se aplicativos de 16 bits forem executados no Windows 95, ocorrem dois grandes problemas. O primeiro, evidentemente, é a fragilidade do sistema. Sem proteção de memória, erros de GPF são muito mais frequentes. O segundo grande problema é a inexistência da multitarefa. Como os aplicativos de 16 bits foram escritos tendo em vista não a multitarefa preemptiva, mas, sim, a cooperativa, o Windows 95 entra em uma espécie de "modo de compatibilidade" para viabilizar a execução desses aplicativos. O Windows 95 se transforma, "por debaixo dos panos", em Windows 3.11, o que faz que toda a multitarefa pare, mesmo que você tenha vários aplicativos de 32 bits sendo executados e apenas um aplicativo de 16 bits.

Em outras palavras, o esquema de multitarefa do Windows 95 só funciona se você estiver executando exclusivamente aplicativos escritos para Windows 95 (aplicativos de 32 bits). Basta abrir um único aplicativo escrito para Windows 3.x (aplicativo de 16 bits) que o esquema de multitarefa passa de preemptivo para cooperativo, transformando o

Windows 95 em um Windows 3.11 "de luxo", não importando a quantidade de aplicativos de 32 bits que estejam abertos.

Pergunta-se, então: O Windows 95 é um sistema operacional verdadeiramente de 32 bits?

Vimos que o boot do Windows 95 é feito por uma nova versão do MS-DOS trabalhando no modo virtual 8086. Do ponto de vista prático, este procedimento não acarreta nenhum problema, pois após a carga do VMM32.VXD o Windows 95 permanece inteiramente em modo protegido e, teoricamente, trabalhando com um novo código de 32 bits.

Nesta afirmação – "com um novo código de 32 bits" –, é que está a chave de tudo. A Microsoft deveria ter escrito inteiramente o Windows 95 a partir do zero. Mas ela não fez isso, por um motivo bem simples: pretendia que o Windows 95 funcionasse em um micro com apenas 4 megabytes de memória RAM. Como um código de 32 bits é bem mais complexo e maior que um código de 16 bits, o Windows 95 precisaria de muita memória RAM para "rodar" caso fosse um sistema inteiramente compilado para o modo protegido de 32 bits.

Tanto o Windows 3.x quanto o Windows 95 possuem três núcleos básicos:

- *Kernel* – Constitui o núcleo do sistema propriamente dito, sendo responsável pelo controle do acesso à memória dos aplicativos, gerenciamento da memória virtual e dos arquivos etc.
- *GDI* – Graphics Device Interface, é a parte do Windows responsável pela apresentação de tudo aquilo que está na tela (todas as janelas e ícones são desenhados pelo GDI).
- *User* – Controla a interface do Windows com o usuário, como entrada de comandos e documentos abertos.

No Windows 3.x, estes três núcleos possuem código de 16 bits, como é de se supor, e estão armazenados nos arquivos KRNL386.EXE, GDI.EXE e USER.EXE. O Windows 95 possui esses três núcleos compilados para o modo protegido de 32 bits, estando armazenados nos arquivos KERNEL32.DLL, GDI32.DLL e USER32.DLL. Apesar disso, o Windows 95 continua com os três arquivos contendo o mesmo código de 16 bits presente no Windows 3.11.

O Windows 95 funciona da seguinte forma: quando um aplicativo de 32 bits é executado, ele utiliza única e exclusivamente o núcleo 32 bits — o Kernel32, o GDI32 e o User32. Já um aplicativo de 16 bits tem um pequeno problema. Como ele foi escrito de modo a utilizar os arquivos do núcleo de 16 bits (afinal, o núcleo de 32 bits não estava presente no Windows 3.x), o núcleo de 16 bits do Windows 95 tem de ser especialmente qualificado. Quando um aplicativo de 16 bits faz uma chamada a uma sub-rotina presente no núcleo de 16 bits, este redireciona tal chamada ao núcleo de 32 bits.

Teoricamente, esse processo funcionaria maravilhosamente bem, mas não é bem assim na prática. Como a Microsoft decidiu não compilar totalmente os três núcleos do MS-Windows para o modo protegido de 32 bits por causa das exigências de memória RAM, esses núcleos não possuem todas as sub-rotinas necessárias para a execução dos programas em 32 bits, com exceção do Kernel — que é o núcleo básico e mais importante, tendo sido totalmente reescrito para o modo protegido de 32 bits.

Quando um programa chama uma sub-rotina do GDI ou do User, caso essa sub-rotina não esteja presente no núcleo de 32 bits porque não foi implementada, o núcleo de 32 bits chama a sub-rotina necessária no núcleo de 16 bits.

O problema desse processo é claro: mesmo aplicativos de 32 bits poderão, esporadicamente, utilizar código de 16 bits, porque o GDI32 e o User32 não possuem todas as sub-rotinas necessárias implementadas em modo protegido de 32 bits.

O problema é maior ainda, pois o código de 16 bits é um tipo de código não reentrante: ele foi escrito sem se preocupar com multitarefa. Consequentemente, um código de 16 bits não pode ser executado de forma simultânea por mais de um programa. Ou seja, tudo cessa quando o núcleo de 16 bits é acessado. E vimos que mesmo aplicativos de 32 bits acessam indiretamente o núcleo de 16 bits do Windows 95…

É por esse motivo, por exemplo, que, às vezes, quando o usuário maximiza e minimiza programas no Windows 95, a janela do programa demora um pouco a ser formada, mesmo quando estamos trabalhando somente com aplicativos de 32 bits e mesmo com um micro com dezenas de megabytes de memória RAM: o GDI32 (que é o núcleo responsável por desenhar as janelas) de vez em quando acessa sub-rotinas presentes no núcleo de 16 bits. E nesse instante tudo cessa, pois o código de 16 bits não pode ser acessado simultaneamente por mais de um aplicativo.

Não parece que tudo isso importe tanto, afinal, afirmamos anteriormente que o núcleo básico do Windows 95 — o Kernel32 — foi totalmente compilado para o modo protegido de 32 bits e, por esse motivo, o sistema estaria totalmente a salvo de tais problemas.

Há, no entanto, um detalhe importante: tanto o GDI quanto o User acessam o Kernel, e vice-versa. Dessa forma, o Kernel32 acessa, vez ou outra, o User32 ou o GDI32. E vimos que o User32 e o GDI32 acessam, esporadicamente, o User16 e o GDI16, e estes dois últimos acessam o Kernel16 (KRNL386)…

7.7 Sistema Operacional Unix

O Unix é um sistema operacional desenvolvido na década de 1970. Uma versão na linguagem C foi distribuída comercialmente a partir da década de 1980

O Unix é um sistema operacional desenvolvido na década de 1970, tendo sido distribuído comercialmente uma versão na linguagem C, a partir da década de 1980. É utilizado em equipamentos de médio porte e em equipamentos de arquitetura RISC.

7.7.1 Principais Características

O sistema Unix possui as seguintes características:

- multiusuário;
- multiprogramável;
- estrutura hierárquica dos dados, possibilitando a criação de subdiretórios, que permitem desenvolver mecanismos de proteção aos dados;
- possibilidade de redirecionamento de entrada e saída de dados[4].

O sistema Unix possui rotinas de gerenciamento de memória que utilizam a técnica de paginação ou swapping

O sistema Unix possui rotinas de gerenciamento de memória que utilizam a técnica de paginação ou swapping, bem como rotinas

4 As duas últimas características foram introduzidas também pelo sistema DOS.

de gerenciamento de processos cuja prioridade de execução é dada pelo administrador do sistema, por meio da técnica de *time sharing* (tempo compartilhado).

7.7.2 Estrutura Interna

A estrutura interna do Unix divide-se em duas partes:

- Kernel – Representa o núcleo do sistema operacional e contém todas as rotinas de gerenciamento e execução dos programas.
- Interpretador de comandos SHELL – Armazena as rotinas de tratamento de interface do sistema, identificando e encaminhando para execução os comandos pedidos pelo usuário.

7.7.3 Gerência de Arquivos

O sistema Unix possui três tipos de arquivo:

- Arquivos Simples – Utilizados para armazenamento de dados e programas dos usuários.
- Arquivos Especiais – Constituem a interface entre programa de aplicação e os periféricos.
- Arquivos Diretórios – São aqueles cujo conteúdo é formado por um conjunto de arquivos simples, especiais e diretórios.

Ao realizar a formatação de um disco, o sistema Unix divide-o logicamente em blocos de 512 bytes, criando uma estrutura interna dividida em quatro partes:

- Bloco de Inicialização – Armazena o programa de carga do sistema operacional, contendo informações gerais sobre o disco e caracteres de reconhecimento de sua formatação pelo sistema Unix.
- Superbloco – Contém informações gerais sobre os arquivos existentes no disco, como quantidade de arquivos, espaço total ocupado etc., representando um resumo das informações constantes do disco.
- L-Lista – Contém informações sobre cada arquivo existente no disco, tais como nome do arquivo, data e hora de criação, identificação do proprietário, bites de proteção, lista de inodes etc. Existe uma L-Lista para cada arquivo do disco.
- Área de Dados – Área utilizada para armazenar conteúdo dos arquivos.

Quando o sistema realiza o acesso a um arquivo, para leitura ou gravação dos seus dados, ele transfere para a memória a lista de inodes existente na L-Lista. Essa lista é uma estrutura composta por 13 ocorrências, na qual está armazenado o endereço físico dos dados desse arquivo na área de dados. Essas ocorrências possuem quatro tipos de informações:

- Da ocorrência 1 até 10 – Armazena o endereço da área de dados em que estão armazenados os 10 primeiros blocos de dados do arquivo.

- Ocorrência 11 – Contém o endereço na qual está armazenado um bloco indireto, que é uma estrutura que armazena o endereço de até 128 blocos na área de dados.
- Ocorrência 12 – Contém o endereço de um bloco indireto duplo, que é uma estrutura que armazena o endereço de até 128 blocos indiretos.
- Ocorrência 13 – Contém o endereço de um bloco indireto triplo, que é uma estrutura que armazena o endereço de até 128 blocos indiretos duplos.

Essa estrutura de arquivos permite gerenciar até dois megabytes de dados para cada arquivo, ficando o sistema restrito à capacidade de armazenamento do disco.

Em versões atuais do sistema Unix, existem diferentes estruturas internas do sistema de arquivo, com o objetivo de atender a uma maior capacidade de armazenamento.

7.8 Sistema Operacional Linux

O Linux é um sistema operacional similar ao Unix, criado por hackers como uma alternativa barata e funcional para quem não está disposto a pagar o alto preço de um sistema Unix ou não tem um computador rápido o suficiente

7.8.1 Conceitos do Linux

O Linux é um sistema operacional similar ao Unix, criado por hackers como uma alternativa barata e funcional para quem não está disposto a pagar o alto preço de um sistema Unix ou não tem um computador rápido o suficiente.

Devemos entender que quando fazemos referência a um sistema operacional Unix estamos nos reportando aos sistemas comerciais, sem código-fonte disponível como Solaris, AIX, Irix, diferentemente do Linux.

Notadamente, utilizar o Linux é 95% igual a utilizar os Unix comerciais, o que garante que, uma vez aprendido o uso do Linux, eventualmente precisando usar um Unix comercial, a sua similaridade facilita a aprendizagem também deste.

7.8.2 História da Criação do Linux

O Kernel do Linux foi, originalmente, escrito por Linus Torvalds, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, com a ajuda de vários programadores voluntários, que participaram pela internet.

Linus Torvalds resolveu criar um clone dos sistemas Unix da época, que eram caros e não rodavam em PCs. Assim, utilizando um Unix educacional denominado Minix, passou a escrever outro melhor que este, o qual foi registrado na licença GPL (General Public License).

A GPL afirma que não se deve fechar o código de qualquer trabalho derivado do programa com essa licença. O nome Linux originou-se de Linus 1 Unix.

Rapidamente, o mercado e os usuários de computadores tomaram conhecimento dessa iniciativa pela internet e se entusiasmaram, passando a contribuir com o sistema que hoje é totalmente funcional, rápido, barato, atualizado e contando com milhares de aplicativos.

7.8.3 Vantagens do Linux

O Linux oferece diversas vantagens ao usuário. Dentre elas, destacam-se:

- sistema multitarefa de 32 ou 64 bits;
- sistema gráfico Xwindow;
- suporte a diversas linguagens, como Java, C, C++, Pascal, Lisp, e 177 Prolog.;
- suporte aos protocolos de rede: TCP/IP, IPX, AppleTalk, Samba;
- memória virtual;
- código-fonte do Kernel;
- centenas de programas em GPL, incluindo compiladores, editores, multimídia e outros;
- um sistema em constante aperfeiçoamento;
- estabilidade;
- permissão de arquivos;
- aprendizado contínuo.

7.8.4 Outras Características do Linux

O Linux é uma implementação independente da especificação POSIX, com a qual todas as versões do padrão Unix (true Unix) estão convencionadas

O Linux é uma implementação independente da especificação POSIX, com a qual todas as versões do padrão Unix (true Unix) estão convencionadas, foi, em princípio, desenvolvido para PCs baseados em 386/486/Pentium, mas atualmente também roda em computadores Alpha da DEC, Sparcs da SUN, máquinas M68000 (semelhantes a Atari e Amiga), MIPS e PowerPCs.

O sistema, escrito inteiramente do nada, não possui código proprietário em seu interior; ele está disponível na forma de código-objeto, bem como em código-fonte.

O Linux pode ser livremente distribuído nos termos da GPL (General Public License). Ele possui todas as características que o usuário pode esperar de um Unix moderno, incluindo:

- multitarefa real;
- memória virtual;
- biblioteca compartilhada;
- demand loading;
- gerenciamento de memória próprio;
- executáveis copy-on-write compartilhados;
- Rede TCP/IP (incluindo SLIP/PPP/ISDN);
- X Windows.

A maioria dos programas que rodam em Linux é de freeware genérico para Unix, muitos provenientes do projeto GNU

A maioria dos programas que rodam em Linux é de freeware genérico para Unix, muitos provenientes do projeto GNU.

Muitos usuários têm executado benchmarks em sistemas Linux rodando em 80486, e considerado o Linux comparável a workstations médias da Sun e da Digital.

Disponível na internet por meio de centenas de sites FTP, o Linux vem sendo usado por milhares de pessoas pelo mundo, bem como no desenvolvimento de software, networking (intra-office e internet), e como plataforma de usuário final. O Linux tem-se tornado uma alternativa efetiva de custo em relação aos caros sistemas Unix existentes.

7.9 Resumo

Os sistemas operacionais possuem a característica de estarem situados como primeiro "elo" com o hardware. Inicialmente, devemos ter em mente a ideia de sistema operacional como um software básico, categoria que permite operacionalizar o "potencial" que é oferecido pelo equipamento.

Percebe-se, assim, ao menos em teoria, a existência de tantos sistemas operacionais quantos forem os tipos de equipamentos a serem "operacionalizados". Em outras palavras, existem diversos tipos de sistemas operacionais para que se possa atender aos vários modelos de hardware. Dessa forma, vamos verificar como são classificados os sistemas operacionais.

O sistema operacional basicamente é que gerencia todo o hardware e interfaceia o sistema com os programas que utilizamos. É um software, mas uma categoria especial diferente dos aplicativos, e, como estes, é também composto de vários arquivos para seu correto funcionamento (arquivos executáveis diversos e drives lógicos, dentre outros).

Vários são os sistemas operacionais – o DOS, o OS2, o Windows NT 95, 98, ME e XP, o Linux. As versões do Windows anteriores ao Windows 95 não são sistemas operacionais, pois eram instalados sobre o DOS. Na verdade, o Windows 3X e anteriores eram aplicativos que não só escondiam o DOS (que não era lá muito amigável) sob uma interface gráfica como permitiam que outros aplicativos interagissem com eles na mesma interface gráfica.

Portanto, devemos entender que um sistema operacional é feito sob medida para determinadas famílias de processadores.

7.10 Questões para Revisão

1. Como podemos definir sistemas operacionais?
2. Quais as principais características de um sistema operacional?
3. Quais os modos de operação?
4. Cite alguns sistemas operacionais.
5. O que caracteriza o sistema MS-DOS?
6. Faça um resumo sobre a diferença entre o DOS e Windows.
7. O que é Unix?
8. Quais as diferenças entre o Unix e o Linux?

Capítulo 8

REDES DE COMPUTADORES

Todos querem viver muito,
mas ninguém quer ficar velho.
John Barrymore

8.1 Objetivos

As alterações ambientais são uma realidade e, para sobreviver neste ambiente turbulento, as organizações estão buscando alternativas viáveis para os seus negócios.

O século XX foi sem precedentes: duas guerras mundiais, o holocausto provocado por Hitler, a Queda do Muro de Berlim… Contudo, parte deste mundo conseguiu recuperar-se. A razão principal é que algumas pessoas que dirigem organizações mantiveram o sentido de responsabilidade e continuaram a pensar no futuro, enquanto em volta delas o mundo parecia desmoronar. Assim, o amanhã já está sendo moldado hoje.

Nesse ambiente conturbado, mas de transformações, essas pessoas perceberam a relevância de se inovar nas organizações. A partir desta perspectiva, surgem as redes de comunicação, como uma alternativa moderna de gestão empresarial que possibilita às empresas desenvolver políticas administrativas mais competitivas e dinâmicas, tornando obsoletas as estruturas acostumadas à estabilidade e à rotina do trabalho tradicional.

Mostraremos, aqui, como uma rede de comunicação é formada, suas características, limitações, vantagens e desvantagens, proporcionando ao leitor uma visão geral sobre ela.

8.2 Introdução

Podemos descrever uma rede como um conjunto de computadores, chamados de estações de trabalho, que compartilham recursos de hardware, HD, impressoras, modems etc., e acessam computadores remotos ou outras redes.

Houve, nos últimos anos, um grande crescimento das redes de computadores, em decorrência da popularização dos computadores pessoais e do aumento do poder de processamento dos computadores, disponibilizando novos serviços.

8.3 Elementos da Estrutura de Redes

A estrutura do aprendizado dessa tecnologia obedece à seguinte sequência:

- camada física;
- comutação de circuitos;
- fluxo de dados;
- formato das mensagens;
- largura de banda;
- capacidade do canal;
- modulação;
- multiplexação;
- redes orientadas à conexão e não orientadas às conexões;
- sincronização;
- topologia de redes.

8.3.1 A Camada Física

Nesta parte, estudaremos apenas os cinco componentes da camada física, fundamentais para o seu funcionamento:

- Servidores – São eles que oferecem os recursos e serviços às estações de trabalho.
- Cliente – Estação de trabalho propriamente dita, é responsável por solicitar serviços aos servidores.
- Dispositivos periféricos – Exemplos: impressora, modems, drives de disco rígido etc.
- Placas de rede – São placas eletrônicas nas quais se faz a comunicação entre as estações de trabalho e os servidores, estando presentes em ambos.
- Meios de transmissão – Possibilita às placas de rede fazerem a comunicação entre servidores e estações.

As questões típicas desta camada são:

- número de volts necessários para representar o bit 1 e o bit 0;
- quantidade de microssegundos que dura um bit;
- transmissão é feita em apenas um sentido ou nos dois sentidos simultaneamente?;
- como a conexão inicial é estabelecida e como é desfeita;
- número de pinos que o conector deve ter e a função de cada pino;
- considera as características mecânicas, como tipo de conectores, dimensões do suporte físico de transmissão etc.;
- características elétricas, como níveis de tensão, impedância etc.;
- procedimentos das conexões físicas e características funcionais, como tempo de duração de bit ou velocidade de transferência de bits, inicialização das funções de transmissão e recepção de bits etc.

8.3.2 Comutação de Circuitos

A função de comutação, ou chaveamento, em uma rede de comunicação refere-se à alocação dos recursos da rede (meios de transmissão, repetidores, sistemas intermediários etc.) para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados.

A função de comutação, ou chaveamento, em uma rede de comunicação refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados

As formas de comutação são denominadas:

- comutação de circuitos;
- comutação de mensagens;
- comutação de pacotes.

Na comutação de circuitos, os recursos do sistema são alocados para estabelecimento da conexão, mantendo-se alocados até que um ou mais dispositivos conectados decidam desfazer a conexão.

O caminho dedicado entre a origem e o destino pode ser:

- um caminho físico formado por uma sucessão de enlaces físicos;
- uma sucessão de canais de frequência alocados em cada enlace;
- uma sucessão de canais de tempo alocados em cada enlace, sendo bastante utilizados em sistemas de ligação telefônica comum.

Na comutação de mensagens, a estação adiciona o endereço de destino da mensagem e transmite essa mensagem de nó em nó, em um processo conhecido como stored--and-forward.

Na comutação de pacotes, a maior diferença em relação à comutação de mensagens refere-se ao fato de que, se o tamanho da mensagem for reduzido, isso será dividido em pacotes. Esse tipo de comutação tem como vantagem a redução do atraso de transmissão total da mensagem. Redes com comutação de pacotes requerem nós de comutação com menor capacidade de armazenamento e procedimentos de recuperação de erros mais eficientes do que para a comutação de mensagens.

8.3.3 Fluxo de Dados

O fluxo de dados em uma rede de comunicação pode ser realizado de três formas:

- SIMPLEX – o fluxo de dados ocorre em uma única direção; essa forma é mais utilizada pelas emissoras de rádio e TV;
- HALF-DUPLEX – o fluxo de dados ocorre em ambas as direções, porém em uma direção de cada vez;
- FULL-DUPLEX – o fluxo de dados ocorre em ambas as direções, mas neste caso ele é simultâneo. O FULL-DUPLEX tem como características a alta vazão de dados, e a utilização contínua de dados, diminuindo o tempo de resposta.

8.3.4 Formato das Mensagens

Os dados transportados por uma rede de computadores contêm um mínimo de cinco partes:

- bytes de sincronismo (sync);

- identificador (endereço) dos dados;
- campos de controle que implementam o protocolo, isto é, mensagens de movimento de dados na rede;
- dados do usuário (do processo de aplicação);
- um elemento para verificar erros de transmissão, denominado de campo de verificação de erros, ou campo de sequência de quadro (frame check sequence – FCS).

A unidade básica de informação transmitida por meio de canal de comunicação possui diversos "nomes", como:

- Quadro;
- Pacote;
- Datagrama;
- Frame.

8.3.5 Largura de Banda

A largura da banda bandwidth constitui uma medida da máxima taxa de informação que pode ser transmitida pelo canal

Largura de banda é a diferença entre os limites superior e inferior das frequências que são suportadas pelo canal, não tendo, assim, relação com as frequências transmitidas pelo canal.

A largura da banda bandwidth constitui uma medida da máxima taxa de informação que pode ser transmitida pelo canal, ou seja, o espectro de frequência que o canal é capaz de transmitir.

8.3.6 Capacidade do Canal

A capacidade do canal está ligada ao número de estados que podem ser transmitidos e distinguidos em certo período de tempo. Por isso, quanto maior o número de estados, maior a capacidade do canal ou bits por segundo.

8.3.7 Modulação

Os computadores processam, armazenam e codificam informações por meio dos bits (0/1), que podem ser representados por dois diferentes níveis de corrente ou tensão

Os computadores processam, armazenam, codificam informações por meio dos bits (0/1), que podem ser representados por dois diferentes níveis de corrente ou tensão.

Os sinais lógicos 0 ou 1 são denominados sinais digitais, já os sinais que apresentam variações na sua amplitude denominam-se analógicos.

A transmissão de sinais digitais pode ser feita mediante sinais analógicos pelas técnicas de modulação, em que uma onda portadora possui sinais digitais transformados em sinais analógicos por meio da variação contínua de amplitude, frequência ou fase. Estes

sinais analógicos podem ser transformados em sinais digitais pelo processo de demodulação, e o equipamento que realiza a modulação e demodulação é denominado MODEM (modulação/demodulação).

Existem três técnicas básicas de modulação:

- modulação por amplitude (AM);
- modulação por frequência (FM);
- modulação por fase (PM).

No caso específico de o sinal modulador ser um sinal digital, essas técnicas tomam as seguintes denominações:

- modulação por chaveamento de amplitude (ASK);
- modulação por chaveamento de frequência (FSK);
- modulação por fase (PM).

8.3.8 Multiplexação

Um dos maiores problemas na implementação de uma rede de comunicação de dados refere-se ao alto custo das linhas de comunicação. Por isso, há a necessidade de otimizar essas linhas. Por exemplo, se cada estação de trabalho possuir uma linha direta ao servidor, a atividade média nessa linha será excessivamente baixa, em decorrência de períodos inativos longos com nenhum ou pouquíssimo fluxo de dados. No caso de haver períodos ativos entre as várias linhas que nunca coincidem, é possível comutar uma única linha para atender aos vários terminais.

Mas existe a possibilidade de mais de um terminal encontrar-se ativo em determinado instante, e, não havendo regras para as estações ligadas ao comutador, surgirá um conflito na linha. Isso irá gerar um grave problema, que poderá ser resolvido fazendo que a linha que sai do comutador seja maior do que qualquer linha de entrada. Assim, a linha de saída será maior que a soma das linhas de entrada, eliminando o problema. Com isso, o comutador executa a função de multiplexador.

O multiplexador (MUX) é um dispositivo que tem por função permitir a múltiplas estações de trabalho o compartilhamento de uma linha de comunicação

O multiplexador (MUX) é um dispositivo que tem por função permitir a múltiplas estações de trabalho o compartilhamento de uma linha de comunicação, uma vez que a linha tem capacidade suficiente (banda) para suportar seu uso compartilhado.

Os multiplexadores reduzem, assim, o número de linhas de comunicação necessárias, e, consequentemente, os custos, pois diminuem a quantidade de cabeamento.

A multiplexação divide-se em:

- FDM – Frequency Division Multiplexing: a banda da linha é dividida em várias frequências, dando origem a várias bandas mais estreitas, cada terminal tem acesso a uma banda.
- TDM – Time Division Multiplexing: esta técnica intercala os bits, que fluem das linhas de baixa velocidade, dentro da linha de maior velocidade. Em ambos os métodos, o resultado é que uma linha transmite em paralelo um número de sinais de linhas de velocidades mais baixas.

- STDM-TDM estatística: nesta técnica, uma parcela de tempo só é alocada se existir tráfego – ao contrário da TDM –, evitando a má utilização da linha[1].
- FDM X TDM – Na multiplexação por FDM, cada subcanal com determinada frequência é atribuído a cada um dos componentes do grupo, o que pode tornar difícil a expansão neste método, uma vez que, com a adição de subcanais, as frequências devem ser reatribuídas.

Síncrona – os intervalos de tempo são divididos em tamanhos iguais, que são chamados de frames, e sua subdivisão, de slots

Assíncrona – os intervalos de tempo são divididos de acordo com a demanda dos terminais, e as unidades de informação possuem um cabeçalho com endereços de origem e destino

Na multiplexação por TDM, como o tempo é dividido entre os terminais, o multiplexador examina as linhas de baixa velocidade em uma ordem predefinida, e a linha de alta velocidade possui apenas um único sinal em determinado instante. Nesse aspecto, a TDM difere da FDM, na qual vários sinais são enviados ao mesmo tempo, porém cada um com uma frequência distinta.

A FDM é usada para sinais analógicos e a TDM para sinais digitais. Na primeira, as frequências alocadas são separadas por guardas-de-banda, enquanto na segunda a separação das fatias de tempo é conseguida com espaços de tempo entre elas.

A TDM ainda se divide em síncrona ou assíncrona:

- Síncrona – os intervalos de tempo são divididos em tamanhos iguais, que são chamados de frames, e sua subdivisão, de slots. Para transmitir dados, cada terminal espera seu slot dentro de cada frame;
- Assíncrona – os intervalos de tempo são divididos de acordo com a demanda dos terminais, e as unidades de informação possuem um cabeçalho com endereços de origem e destino, procurando, com isso, eliminar o desperdício de capacidade que ocorre no modo síncrono.

8.3.9 Redes Orientadas à Conexão e Não Orientadas à Conexão

Uma rede orientada à conexão é aquela na qual não existe inicialmente nenhuma conexão lógica entre duas estações de trabalho.

De modo a prover a comunicação entre computador e terminais, neste caso, deve-se primeiro executar o estabelecimento da conexão, o qual é denominado de negociação (handshake).

Uma vez estabelecida a conexão, o estado de transferências de dados é alcançado; os dados do usuário são trocados com base em um protocolo preestabelecido. Após a transferência dos dados, a conexão é terminada.

1 *Nota*: Se o tráfego na linha for uniforme, então será mais vantajoso o uso da TDM, que, além de mais barato, proporciona melhor utilização da linha.

8.3.9.1 Redes Orientadas à Conexão

As redes orientadas à conexão:

- Proporcionam cuidados com os dados dos usuários.
- Necessitam do reconhecimento de que a conexão foi estabelecida.
- Mantêm conhecimento de todas as conexões.

Para garantir que os dados não sejam perdidos, existem funcionalidades (controle de fluxo, recuperação de erros etc.) que causam sobrecarga considerável no canal.

8.3.9.2 Redes sem Conexão

No que se refere às redes sem conexão, devem-se destacar:

- Partem diretamente da condição inativa para o modo de transferência.
- Não existem fases de reconhecimento de conexão.
- Não existe controle de fluxo.
- Não existe recuperação de erros.
- São implementadas em nível de aplicação[2].

8.3.10 Sincronização

O processo de sincronização é parte do protocolo de comunicação

O processo de sincronização é parte do protocolo de comunicação.
A transmissão de dados por uma rede de computadores é serial. Em decorrência do custo mais baixo, os bits que compõem um caracter são transportados um após o outro, utilizando apenas um canal. Sua função é sincronizar emissor e receptor, por meio de um sinal, de modo que o receptor e o transmissor estejam sincronizados antes que o dado enviado chegue. Ao manter o receptor sincronizado com a cadeia de bits transmitida, impede-se a perda de dados.

Se os terminais estiverem fisicamente próximos, a sincronização pode ser feita por um canal dedicado, que transmite um sinal de sincronização. Se, ao contrário, eles estiverem fisicamente distantes, o uso de um canal dedicado torna-se inviável. O sinal de sincronização é, então, incorporado ao sinal e transmitido (modo código auto-relógio).

Os melhores códigos para relógio são aqueles que alteram o estado da linha com frequência, permitindo que o receptor possa continuamente se ajustar ao sinal.

2 *Nota*: Redes orientadas à conexão podem ser comparadas a uma ligação telefônica, enquanto as sem conexão são comparáveis ao envio de uma carta.

8.3.10.1 Transmissão Síncrona e Assíncrona

Assíncrona:

- Ocorre quando não se necessita de transmissão frequente de informação.
- Cada byte possui sinal de início e fim.
- Sinal de início – alerta o receptor de que os dados estão chegando.
- Sinal de fim – dá ao receptor tempo para executar funções de temporização antes da chegada de um novo byte.
- Possui baixo custo de interface, pois erros podem ser corrigidos com o próximo byte.
- Possui baixo custo de implementação.
- Geração de caracteres por meio de dispositivos eletromecânicos e transmissão de caracteres irregularmente espaçados no tempo.
- Uma utilização de transmissão assíncrona é quando não se necessita de transmissão frequente de informação.

Uma utilização de transmissão assíncrona é quando não se necessita de transmissão frequente de informação

Síncrona:

- Processo mais sofisticado.
- Não existem sinais intermitentes de início e fim.
- Os sinais preliminares são chamados de bytes de sincronização ou sync.
- É alcançada pelo envio de uma configuração de bits chamada caracter de sincronização que precede o bloco a ser transmitido.
- O conjunto de caracteres que formam uma mensagem é dividido em blocos.
- Melhor proteção contra erros, pois ao término de cada bloco uma configuração de bits para detecção de erros pode ser enviada.
- É mais eficiente, pois a proporção de mensagem transmitida como informação em relação à configuração de sincronização é maior que na transmissão assíncrona.
- Não é tão sensível à distorção e opera a velocidades bem mais altas que no modo assíncrono.

O conjunto de caracteres que formam uma mensagem é dividido em blocos

- Possui como desvantagem o fato de que, em caso de erro de sincronização, todo o bloco será perdido.
- Os caracteres são enviados em blocos e não antes de estes poderem ser formados, obrigando que os equipamentos sejam dotados de memória de armazenamento para a coleta dos caracteres, até que se forme o bloco com o comprimento usado pelo equipamento. Memória, nesse caso, são buffers, o que encarece seu custo.

8.3.11 Topologia de Redes

Ao organizar os enlaces físicos em um sistema de comunicação, confrontamo-nos com diversas formas possíveis de utilização das linhas de transmissão.

As ligações físicas podem ser de dois tipos:

- **Rede Ponto-a-Ponto**

  No fim da linha, existe apenas um terminal, unidade de controle ou concentrador no mesmo enlace.

- **Rede Multiponto**
  No fim da linha existe mais de um terminal ou unidade de controle ou concentrador conectado a um mesmo enlace.

A forma de utilização do meio físico que conecta estações dá origem à seguinte classificação sobre a comunicação do enlace:

- Simplex – o enlace é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão.
- Half-Duplex – o enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez.
- Full-Duplex – o enlace é utilizado nos dois sentidos de transmissão, simultaneamente.

8.3.11.1 Topologia Física

É um leiaute de como os cabos estão dispostos em uma rede.
Pode ser de três tipos:

- **Topologia em anel**

A topologia em anel é um loop físico e fechado, consistindo em links ponto-a-ponto

A topologia em anel é um loop físico e fechado, consistindo em links ponto-a-ponto. Cada nó age como um repetidor; ele recebe uma transmissão oriunda do nó anterior e a amplifica antes de passá-la adiante. Exemplo, de topologia em anel: FDDI (fiber distributed data interface).

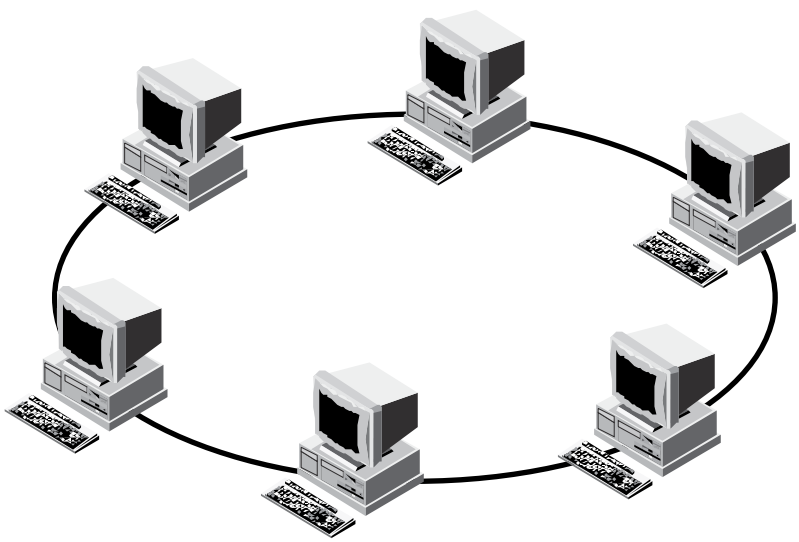


Figura 8.1 – Topologia em anel.

Vantagens:

- Cada repetidor duplica os sinais de dados para que ocorra pouca degradação do sinal.

Desvantagens:

- Uma quebra no anel pode desativar toda a rede.
- Dispositivos da rede tendem a ser mais caros, já que cada nó tem a capacidade de funcionar como um repetidor.

- **Topologia em barramento**

Em uma topologia em barramento, todos os dispositivos se ligam ao mesmo meio de transmissão. O meio tem início e fim físicos.

Em uma topologia em barramento, todos os dispositivos se ligam ao mesmo meio de transmissão. O meio tem início e fim físicos.

O barramento é considerado um sistema multiponto, pois todos os dispositivos se ligam à mesma backbone (espinha dorsal da rede).

Nesse tipo de topologia, se o nó B enviar um sinal para o nó C, o sinal se propagará por todo o comprimento do cabo, por isso, existe um mecanismo de endereçamento para que cada nó compreenda quais mensagens deve receber e quais ignorar.

Exemplos de topologias em barramento: Barramento Token e Ethernet.

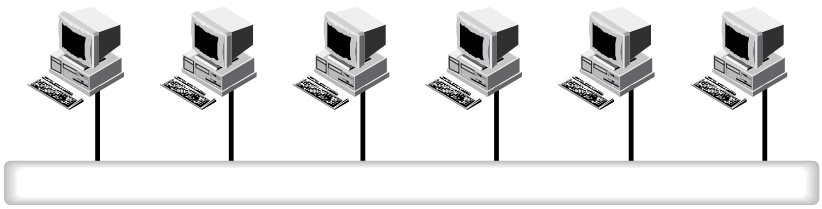


Figura 8.2 – Topologia em barramento.

Vantagens:

- Custos do cabeamento são minimizados em razão do tronco comum.

Desvantagens:

- Dificuldade de corrigir problemas, pois não há ponto central de distribuição.
- A quebra dos cabos pode desativar todo o segmento.

Em uma rede em estrela, cada dispositivo é conectado a um ponto central por meio de um link ponto-a-ponto

- **Topologia em estrela**

Em uma rede em estrela, cada dispositivo é conectado a um ponto central por meio de um link ponto-a-ponto.

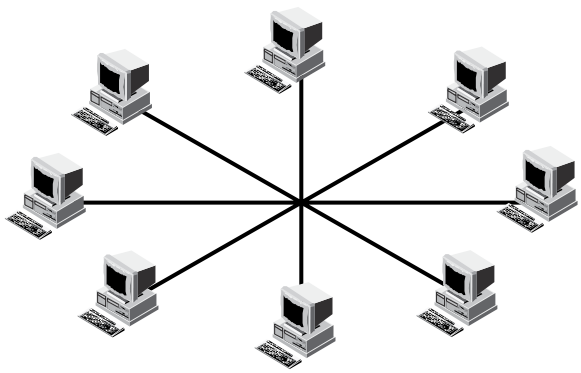


Figura 8.3 – Topologia estrela.

Dependendo da arquitetura lógica utilizada, diversos nomes são usados para o ponto central, incluindo os seguintes:

- Hub;
- Repetidores Multiponto;
- Concentrador.

Há, ainda, os hubs centrais, que também podem ser classificados da seguinte maneira:

- Passivo – é um simples divisor de sinais.
- Ativo – realiza as mesmas funções do hub passivo, mas contém circuitos elétricos que regeneram e retransmitem as informações, podendo ser usados para aumentar o tamanho de uma rede.
- Inteligente – realiza as mesmas funções do hub ativo e passivo; no entanto, pode realizar seleções inteligentes de caminhos, assim como algumas atividades de administração da rede.

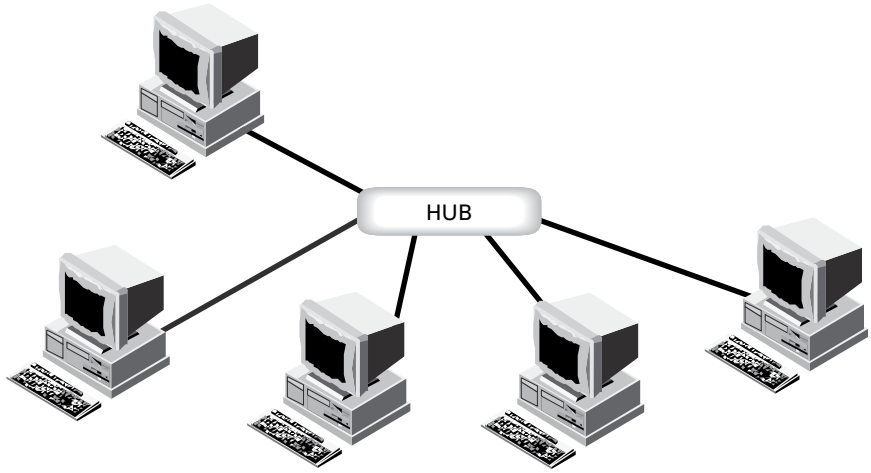


Figura 8.4 – Topologia com HUB.

Vantagens:

- A maioria dos sistemas de cabeamento é projetada em uma topologia física em estrela.
- Cada dispositivo é isolado no seu próprio cabo.
- Todos os cabos trafegam pelo ponto central.

Desvantagens:

- Como o cabeamento ponto-a-ponto é utilizado em cada nó, mais cabos são necessários.
- As falhas de hub podem desativar grandes segmentos da rede.

8.3.11.2 Topologia Lógica

A topologia lógica descreve a rede do ponto de vista dos dados que nela transitam. Podem ser de dois tipos:

- **Topologia lógica em barramento**

A topologia lógica descreve a rede do ponto de vista dos dados que nela transitam

Sempre que todas as transmissões estiverem disponíveis a todos os nós da rede, esta terá uma topologia em barramento. Se os nós em uma rede usam os mesmos circuitos para transmitir e receber, a rede lógica é um barramento.

No barramento, o controle de acesso utilizado é o Contention. Nele, os dados se propagam por toda a rede, na qual o dono da mensagem deverá copiá-la. A transmissão no Contention é feita ouvindo-se os cabos para verificar se há ou não outras transmissões. Caso se faça uma transmissão sem ouvi-lo, poderão ocorrer colisões. Por isso ele é considerado probabilístico ou estatístico.

- **Topologia lógica em anel**

A topologia lógica em anel é considerada determinística, pois possui direito assegurado à transmissão

Toda vez que os dados são passados de nó para nó, a rede tem uma topologia lógica em anel. Outra maneira de se identificar este tipo de topologia, é verificando se cada nó tem circuitos separados de recepção e transmissão.

Na topologia em anel, o controle de acesso utilizado é o Token Ring.
Esse tipo de topologia é considerado determinístico, pois possui direito assegurado à transmissão.

8.3.12 Redes Sem Fio

São aquelas que se comunicam através de ondas de rádio (radiofrequencia) ou infravermelho sem a necessidade da utilização de cabos.

Esta tecnologia está sendo aplicada de forma intensiva no dia a dia, podendo ter aplicações diversas como GPS (Sistema de Posicionamento Global), transceptores de rádio (walkie-talkies).

Esta tecnologia está amplamente difundida como meio de acesso a internet, redes locais (lan houses, aeroportos, shoppings center, bares, ou até em residências).

8.3.13 Classificação das Redes

A classificação das redes está firmada na área de abrangência, assim destacamos:

- **WPAN – Redes de Curta Distância**
  Wireless Personal Area Network, ou rede pessoal sem fio, é utilizada normalmente para interligar equipamentos eletrônicos próximos fisicamente não ultrapassando os 100 metros. Este tipo de rede é ideal para residências e até em empresas que precisam mudar constantemente os computadores de lugar, pois independem de ligação física por meio de cabos. Ultimamente, tem muita difusão o padrão Bluetooth que permite a um laptop devidamente equipado com esta tecnologia fazer ligações por um telefone celular, proporcionando grande maleabilidade sem a necessidade de manuseio do telefone.
- **WLAN – Redes Metropolitanas**
  Wireless LAN ou WLAN (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) é uma rede local que usa ondas de rádio para conectar-se à internet ou entre uma rede, ao contrário da rede fixa ADSL ou conexão-TV, que geralmente usa cabos. No início, as WLANs distantes do público em geral foram instaladas nas universidades, aeroportos e em outros lugares públicos. Com a redução dos custos do equipamento de WLAN, ela passou a ser amplamente utilizada por muitos particulares. Foram desenvolvidos novos padrões de transmissão nos protocolos proprietários, e no fim dos anos 1990 estes foram substituídos por padrões, de várias versões IEEE 802.11 (Wi-Fi).
- **WMAN – Redes Geograficamente Distribuídas**
  WMAN – Wireless Metropolitan Area Network – Redes Metropolitanas Sem Fio, também conhecida como MAN é o nome dado às redes que ocupam o perímetro de uma cidade. São mais rápidas e permitem que empresas com filiais em bairros diferentes se conectem entre si. Com o passar do tempo, a internet atraiu uma enorme audiência. As operadoras de redes de TV a cabo perceberam esta fatia de negócio passando a oferecer serviços, o que resultou em outra padronização da MAN com as normas da IEEE 802.16.
- **WWAN – Redes de Longa Distância**
  Wireless Wide Area Network (WAN), Rede de banda larga ou Rede de longa distância, também conhecida como Rede geograficamente distribuída, é uma rede de computadores que abrange uma extensa área geográfica, frequentemente um país ou um continente, diferenciando-se das PAN, LAN e MAN.

8.3.14 Padrões IEEE

- **IEEE 802.20 WAN 3GPP (GSM)**
  IEEE 802.20, também conhecido como *Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) Working Group*, é um conjunto de especificações para interfaces wireless desenhados para ser utilizado na internet.

- **IEEE 802.16 Wireless MAN ETSI HIPERMAN e HIPERACCESS**
  O padrão IEEE 802.16, concluídos em outubro de 2001 e publicado em 8 de abril de 2002, especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas (WMAN). Foi atribuído a este padrão, o nome WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas). O termo WiMAX foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX Forum cujo objetivo é promover a compatibilidade e interoperabilidade entre equipamentos com base no padrão IEEE 802.16. Esse padrão é similar ao padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), que já é bastante difundido, porém agrega conhecimentos e recursos mais recentes, visando a um melhor desempenho de comunicação.
  O padrão WiMAX tem como objetivo estabelecer a parte final da infraestrutura de conexão de banda larga (last mile) oferecendo conectividade para uso doméstico, empresarial e em hotspots.
- **IEEE 802.11 Wireless LAN ETSI HIPERLAN**
  As redes sem fio IEEE 802.11, que também são conhecidas como redes Wi-Fi (Wireless Fidelity) ou wireless, foram uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. Atualmente, são o padrão de fato em conectividade sem fio para redes locais. Como prova desse sucesso pode-se citar o crescente número de Hot Spots e a questão de a maioria dos computadores portáteis novos já saírem de fábrica equipados com interfaces IEEE 802.11.
  Os Hot Spots, presentes nos centros urbanos e principalmente em locais públicos, tais como universidades, aeroportos, hotéis, restaurantes etc., estão mudando o perfil de uso da internet e, inclusive, dos usuários de computadores.
- **IEEE 802.15 BluetoohPAN ETSI HIPERPAN.**
  Bluetooth é uma especificação industrial para áreas de redes pessoais sem fio (Wireless personal area networks – PANs). O Bluetooth provê uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks, computadores, impressoras, câmeras digitais e consoles de videogames digitais por uma frequência de rádio de curto alcance globalmente não licenciada e segura. As especificações do Bluetooth foram desenvolvidas e licenciadas pelo Bluetooth Special Interest Group.

8.4 Cabeamento

O sistema de cabeamento determina a estabilidade de uma rede

Nos últimos anos, o uso de redes de computadores impulsionou discussões sobre as novas tecnologias de hardware e software de redes disponíveis. Porém, deve-se ressaltar que o projeto de cabeamento de uma rede de comunicação, que é o meio físico usado para interligar os computadores, é um fator de extrema importância para o bom desempenho de uma rede. Esse projeto envolve aspectos sobre a taxa de transmissão, largura de banda, facilidades de instalação, imunidade a ruídos, confiabilidade, custo de interface, exigências geográficas, conformidade com padrões internacionais e disponibilidades de componentes.

O sistema de cabeamento determina a estabilidade de uma rede. Pesquisas revelam que cerca de 80% dos problemas físicos ocorridos atualmente em uma rede têm origem no cabeamento, afetando de forma considerável a sua confiabilidade.

O custo para a implantação do cabeamento corresponde a aproximadamente 6% do custo total de uma rede, mas 70% da manutenção de uma rede são direcionados aos problemas oriundos do cabeamento.

Para que haja uma padronização na tecnologia de cabeamento e seja resolvida parte dos problemas ocorridos em consequência deste, é que alguns órgãos internacionais, como os relacionados a seguir, trabalham:

- EIA (Electronic Industries Association);
- TIA (Telecommunications Industries Association);
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);
- ISO (International Organization for Standardization);
- IEC (International Electrotechnical Commission).

A padronização realizada por esses órgãos visa a:

- Estabelecer um padrão de cabeamento para telecomunicações que suporte um ambiente aberto.
- Permitir o planejamento e a instalação de um sistema de cabeamento estruturado para prédios comerciais, residenciais, escritórios e apartamentos.
- Estabelecer critérios técnicos e de performance para as várias configurações de sistemas de cabeamento, infraestrutura (canaletas, bandejas, eletrodutos etc.) e aterramento.
- Especificar um padrão para administração e documentação de um projeto de cabeamento.
- Aumentar a vida útil de um sistema de cabeamento para mais ou menos de dez anos.

Os tipos de cabeamento são:

- cabo coaxial;
- cabo par trançado;
- cabo óptico/fibra óptica.

8.4.1 Cabo Coaxial

O cabo coaxial foi o primeiro tipo disponível no mercado, e era até há alguns anos o meio de transmissão mais moderno que existia em termos de transporte de bits, embora ainda hoje seja muito usado para a mesma finalidade

O cabo coaxial foi o primeiro tipo disponível no mercado, e era até há alguns anos o meio de transmissão mais moderno que existia em termos de transporte de bits, embora ainda hoje seja muito usado para a mesma finalidade.

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre rígido que forma o núcleo, envolto por um material isolante que, por sua vez, é envolto em condutor cilíndrico, frequentemente na forma de uma malha entrelaçada. O condutor externo é coberto com uma capa plástica protetora, que evita o fenômeno da indução, causada por interferências elétricas ou magnéticas externas.

O cabo coaxial mantém uma capacidade constante e baixa, independente do seu comprimento, o que lhe permite suportar velocidades da ordem de megabits/segundo, sem a necessidade de regeneração do sinal e sem distorções ou ecos.

A forma de construção do cabo coaxial lhe oferece uma boa combinação de alta

banda passante e excelente imunidade a ruídos e, por isso, era o meio de transmissão mais usado em redes locais.

Para ligar esse tipo de cabo na placa de rede de um computador, é necessário um conector (o mais utilizado é o BNC-Thin Ethernet) e um T.

Exemplos de cabo coaxial:

- cabo coaxial fino e cabo coaxial grosso.

Vantagens:

- baixos custos de implementação;
- topologia simples de implementar;
- resistências a ruídos e interferências.

Desvantagens:

- distâncias limitadas;
- baixo nível de segurança;
- dificuldade em fazer grandes mudanças na topologia da rede.

8.4.1.1 Cabo Coaxial Fino

O cabo coaxial fino, também conhecido como cabo coaxial banda base ou 10Base2, é o meio mais utilizado em redes locais. E a topologia em barra é a mais utilizada

O cabo coaxial fino, também conhecido como cabo coaxial banda base ou 10Base2, é o meio mais utilizado em redes locais. E a topologia em barra é a mais utilizada.

O método de acesso ao meio usado em cabos coaxiais finos é o de detecção de portadora, com detecção de colisão. Sua instalação é facilitada em razão de o cabo coaxial fino ser mais maleável. Possui maior imunidade a ruídos eletromagnéticos de baixa frequência do que o cabo grosso, pois sofre menos reflexões, em decorrência das capacitâncias introduzidas na ligação das estações do cabo.

Possui as seguintes características técnicas:

- Impedância: 50 Ohms.
- Tamanho máximo de segmento: 185 m.
- Tamanho mínimo de segmento: 0,45 m.
- Número máximo de segmento: 5.
- Tamanho máximo total: 925 m.
- Tamanho máximo sem repetidores: 300 m.
- Capacidade: 30 equipamentos/segmentos.
- Acesso ao meio: CSMA/CD.
- Taxas de transmissão de dados: 1 a 50 Mbps (depende do tamanho do cabo).
- Modo de transmissão: Half-Duplex – Código Manchester.
- Transmissão: por pulsos de corrente contínua.
- Imunidade EMI/RFI: 50 dB.
- Conector: T.

8.4.1.2 Cabo Coaxial Grosso

O cabo coaxial grosso, também conhecido como cabo coaxial de banda larga ou 10Base5 ou, ainda, "mangueira de jardim amarela", é utilizado para transmissão analógica

O cabo coaxial grosso, também conhecido como cabo coaxial de banda larga ou 10Base5 ou, ainda, "mangueira de jardim amarela", é utilizado para transmissão analógica.

Em redes locais, a banda é dividida em dois canais ou caminhos: caminho de transmissão (Inbound) e caminho de recepção (Outbound).

Esse tipo é muito utilizado para aplicações em redes locais com integração de serviços de dados, voz e imagens. Necessita de amplificadores analógicos periódicos, que transmitem o sinal em um único sentido; assim, um computador que envia um pacote não será capaz de alcançar os computadores a montante dele caso haja um amplificador entre eles. Para solucionar esse problema, foram criados os sistemas com cabo único e com cabo duplo. No cabo duplo, toda transmissão é feita no cabo 1 e toda recepção ocorre no cabo 2. No cabo único, são alocadas bandas diferentes de frequência para comunicação, entrando e saindo para um único cabo.

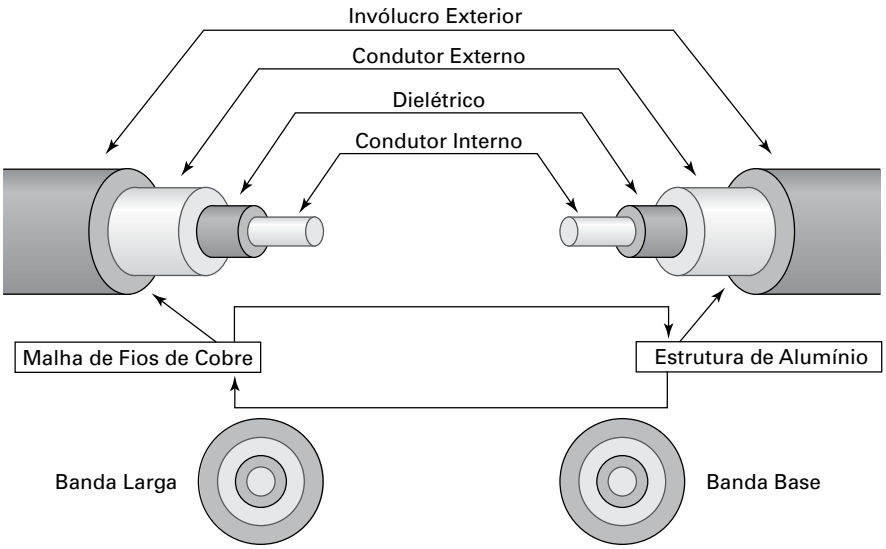


Figura 8.5 – Estrutura do cabo coaxial grosso.

Sua instalação requer prática e pessoal especializado.

Possui como principais características técnicas:

- Impedância: 75 Ohms.
- Atenuação: em 500 m de cabo não exceder 8,5dB medidos a 10MHz ou 6,0 dB medidos a 5 MHz.

- Velocidade de propagação: 0,77c (c = velocidade da luz no vácuo).
- Tamanho máximo de segmento: 500 m.
- Tamanho mínimo de segmento: 2,5 m.
- Número máximo de segmentos: 5.
- Tamanho máximo total: 2.500 m.
- Tamanho máximo recomendado: múltiplos de 23,4-70,2 ou 117 m.
- Capacidade: 1.500 canais com 1 ou mais equipamentos por canal.
- Acesso ao meio: FDM.
- Taxas de transmissão de dados: 100 a 150 Mbps (depende do tamanho do cabo).
- Modo de transmissão: Full-Duplex.
- Transmissão: por variação em sinal de frequência de rádio.
- Imunidade EMI/RFI: 85 dB.
- Conector: tipo derivador Vampiro; utiliza transceptores (detecta a portadora elétrica do cabo).

8.4.2 Par Trançado

O cabo par trançado surgiu da necessidade de se dispor de cabos mais flexíveis e com maior velocidade de transmissão. Ele consiste em um par de fios elétricos de cobre ou aço recoberto de cobre (aumenta a resistência à tração). Os fios são recobertos de uma camada isolante, geralmente de plástico, e entrelaçados em formas de trança (de onde surgiu o seu nome). Esse entrelaçamento evita a interferência eletromagnética entre cabos vizinhos e aumenta a sua resistência. O conector utilizado é o RJ-45.

O cabo par trançado surgiu da necessidade de se dispor de cabos mais flexíveis e com maior velocidade de transmissão

Sua transmissão pode ser tanto analógica quanto digital. Na transmissão analógica, para o qual foi originalmente construído, é necessário um amplificador a cada 5 ou 6 quilômetros, enquanto na digital o repetidor é necessário a cada 2 ou 3 quilômetros.

Embora esse tipo de cabo seja mais barato do que o coaxial, o custo total de uma rede que o utilize é mais alto pelo fato de necessitar de equipamentos extras como o hub, por exemplo.

O cabo par trançado é muito utilizado em telefonia, ligando aparelhos telefônicos a centrais ou a um centro de comutação privado (PABX), e em ligações com multiplexação de 24 ou 30 canais, com uma banda de passagem de 268 ou 312 KHz. Dados digitais são transmitidos usando-se modem de até 9.600 bps em PKS e multiplexação, com banda agregada de 230 Kbps. Também é utilizado em transmissões digitais, como na interligação de centrais telefônicas com PCM de 24 ou 30 canais e taxa agregada de 1,5 ou 2 Mbps, assim como em ligações ponto a ponto, mas não se recomendam enlaces multiponto.

Redes locais experimentais ou acadêmicas, cujo objetivo seja dominar a tecnologia, não se preocupando com o desempenho da rede, também utilizam em larga escala o cabeamento de par trançado.

Atualmente, esse tipo de cabo está sendo empregado com sucesso em sistemas ATM, para viabilizar o tráfego de dados a uma velocidade extremamente alta: 155 megabits/segundo. Sua desvantagem consiste no fato de ser suscetível à interferência e

ao ruído, inclusive *cross-talk* de fiações adjacentes, mas para solucionar esse problema foram desenvolvidos dois tipos de cabo par trançado: o par trançado sem blindagem (UTP) e o par trançado com blindagem (STP).

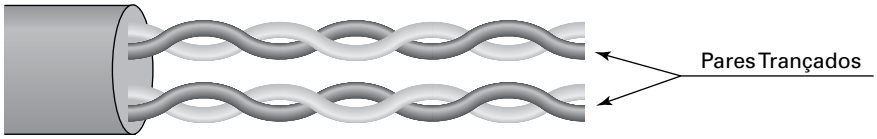


Figura 8.6 – Esquema de um cabo par trançado.

8.4.2.1 Par Trançado Sem Blindagem (UTP)

O cabo UTP é composto por pares de fios, sendo cada par isolado um do outro e todos trançados juntos dentro de uma cobertura externa. Como não possui uma blindagem física, sua proteção se dá por meio do efeito de cancelamento, que reduz a diafonia entre os pares de fios e diminui o nível de interferência eletromagnética.

Uma das vantagens do cabo UTP consiste na sua facilidade de instalação, uma vez que, em decorrência de sua grande utilização no setor telefônico, existe atualmente muita mão de obra especializada em sua instalação, barateando o custo desse serviço. Outra vantagem decorre do seu baixo custo por metro; no entanto, sua principal vantagem reside em seu tamanho – o UTP não preenche dutos de fiação com tanta rapidez quanto outros tipos de cabo.

Os UTPs dividem-se em cinco categorias, levando em conta o nível de segurança de bitola do fio, em que os números maiores indicam fios com diâmetros menores:

- Categoria 1 – sistema de telefonia.
- Categoria 2 – UTP tipo 3 definido pela IBM (baixa transmissão).
- Categoria 3 – transmissão de até 16 Mhz (utilização típica em até 10Mbps).
- Categoria 4 – transmissão de até 20 Mhz (utilização típica em até 16Mbps).
- Categoria 5 – transmissão de até 100 Mhz (utilização típica em até 100Mbps).

8.4.2.2 Par Trançado com Blindagem (STP)

O cabo tipo STP possui uma blindagem interna envolvendo cada par trançado que o compõe, cujo objetivo é reduzir a diafonia. Um cabo STP geralmente possui dois pares trançados blindados, podendo alcançar uma largura de banda de 300 Mhz em 100 m de cabo. Utiliza uma classificação definida pela IBM, baseada em diferentes características de alguns parâmetros, como diâmetro do condutor em material utilizado na blindagem.

Há dois tipos de cabo STP projetados para redes:

- STP de 100 Ohms – utilizados em instalações Ethernet, aumentam a resistência contra interferência eletromagnética do fio de par trançado, sem fazer que o cabo seja maior e mais pesado.

A blindagem não faz parte do circuito de dados, portanto, não é fácil aterrar os cabos de forma adequada, principalmente se utilizamos hubs não projetados para cabos STP.
Caso não seja aterrada em uma de suas extremidades, a blindagem irá se transformar em uma antena, multiplicando os seus problemas.

- STP de 150 Ohms – cabo FTP lançado pela IBM para as redes Token-Ring. Não só o cabo é inteiro blindado para reduzir a interferência de radiofrequência, como cada par de fios trançados é separado um do outro por uma blindagem, o que diminui a diafonia. Além disso, cada par é trançado para que os efeitos do cancelamento sejam aproveitados ao máximo. Sua principal vantagem é uma alta taxa de sinalização, com poucas chances de distorção no sinal, tendo em vista que a blindagem de 150 Ohms não faz parte do caminho percorrido pelo sinal, mas é aterrado nas suas duas extremidades.

Apresenta como desvantagem o fato de que a blindagem causa uma perda de sinal que exige um espaçamento maior entre os pares de fio e a blindagem, aumentando consideravelmente o tamanho, o peso e o custo do cabo.

8.4.3 Fibra Óptica

A fibra óptica é um filamento de vidro, material dielétrico, constituído de duas partes principais: o núcleo, por onde se propaga a luz; e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo

Em 1966, em um comunicado dirigido à British Association for the Advancement of Science, os pesquisadores K. C. Kao e G. A. Hockham, da Inglaterra, propuseram o uso de fibras de vidro, e luz, em lugar de eletricidade e condutores de cobre, na transmissão de mensagens telefônicas.

A fibra óptica é um filamento de vidro, material dielétrico, constituído de duas partes principais: o núcleo, por onde se propaga a luz; e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo.

Cada um destes elementos – núcleo e casca – possui índices de refração diferentes, fazendo que a luz percorra o núcleo, refletindo na fronteira com a casca.

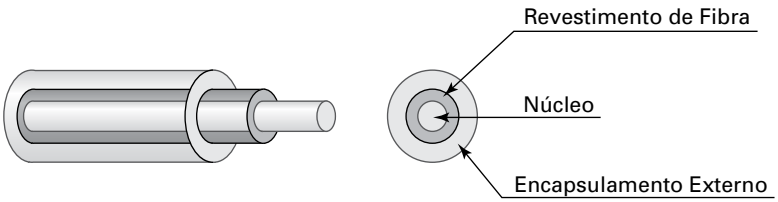


Figura 8.7 – Esquema de um cabo de fibra óptica.

Transmissão
Para criarmos um sistema de comunicação por meio de fibras ópticas, precisamos de alguns elementos além da fibra, como receptores e transmissores, que transformam o sinal elétrico em luminoso, e vice-versa.

Os transmissores ópticos são responsáveis pela conversão dos sinais elétricos em sinais ópticos que serão transportados pela fibra

A comunicação se estabelece da seguinte forma: o equipamento, hub ou estação de trabalho, envia uma mensagem codificada por um pulso elétrico ao emissor que converte em pulso luminoso, esse pulso luminoso percorre a fibra até atingir seu destino, onde encontra um receptor que recebe e converte novamente em pulso elétrico para que o outro equipamento possa interpretar a mensagem. Os emissores e receptores geralmente ficam alojados em equipamentos tais como hubs ópticos, placas ópticas e transceivers.

Os transmissores ópticos são responsáveis pela conversão dos sinais elétricos em sinais ópticos que serão transportados pela fibra.

As fontes luminosas utilizadas são:

- LEDs (Light Emitting Diodes) – utiliza o processo de fotogeração por recombinação espontânea. Os cabos com este tipo de transmissão, mais baratos, são mais adaptáveis à temperatura ambiente e têm ciclo de vida maior.
- LDs (Laser Diodes) – utiliza o processo de geração estimulada da luz. Os cabos com este tipo de transmissão são mais eficientes em potência por causa de sua espessura reduzida.

A largura de banda desse meio é potencialmente muito alta, podendo chegar a 5 GHz, e tende a ser limitada pela taxa de modulação máxima da fonte luminosa. Para os LEDs, essas taxas variam entre 20 e 150 Mbps. Taxas mais altas são possíveis usando LDs.

Os receptores ópticos ou fotodetectores são responsáveis pela conversão dos sinais ópticos em elétricos. Devem operar com sucesso até nos menores níveis de potência ópticas possíveis, convertendo o sinal com o mínimo de distorção e ruído para garantir o maior alcance possível.

Os fotodetectores mais utilizados são:

- PIN – Este tipo de receptor é mais barato, além de ser mais adaptável à temperatura ambiente e de ter um ciclo de vida maior.
- AFD – Tem um custo maior do que o PIN, mas apresenta sensibilidade e relação sinal/ruído muito melhores que este.

8.4.3.1 Tipos de Fibra Óptica

Há três tipos de fibra óptica:

- Multimodo com índice degrau – Além de ter sido o primeiro a surgir, é o tipo de fibra mais simples. Um único tipo de vidro compõe o núcleo, ou seja, possui índice de refração constante. Sua capacidade de transmissão é limitada, basicamente, pela dispersão modal – interferência entre pulsos consecutivos, na qual ocorre o espalhamento dos "modos" no decorrer do percurso –, que reflete os diferentes tempos de propagação da onda luminosa.
  A fibra óptica é utilizada em transmissão de dados a curta distância e em iluminações. O desempenho dessa fibra não passa de 15 a 25 Mhz/km.
- Multimodo com índice gradual – Composto por vidros especiais com diferentes valores de índice de refração, os quais têm o objetivo de diminuir as diferenças de

tempos de propagação da luz no núcleo, em decorrência dos vários caminhos possíveis que a luz pode tomar no interior da fibra, diminuindo a dispersão do impulso e aumentando a largura de banda da fibra. Possui taxas de transmissão iguais à do multimodo com índice degrau; entretanto, é menos sensível à dispersão modal. Esse tipo de fibra representa boa relação custo-benefício para aplicações em redes locais; possibilita backbones de até 2 quilômetros sem repetição e opera com emissores do tipo LED, o que diminui consideravelmente o custo dos equipamentos envolvidos.

- Monomodo degrau – A luz percorre a fibra em um só "modo", evitando, assim, os vários caminhos de propagação da luz no núcleo, e, consequentemente, diminuindo a dispersão do impulso luminoso.

A principal característica dessa fibra é a pequena dimensão do núcleo. Atualmente, ela possui grande importância em sistemas telefônicos. Pode atingir taxas de transmissão na ordem de 1 GHz/km[3].

Normalmente, tem-se uma ideia apenas da fibra ligando uma ponta à outra da rede, o que na maioria das vezes não é verdade. É muito comum encontrarmos emendas durante o trajeto que a fibra faz, o que nos leva a descrever as características e aplicações dos principais processos de emendas ópticas.

Os tipos de emendas encontradas são:

- **Emenda Óptica por Fusão das Fibras –** Como o próprio nome diz, esse processo consiste na fusão de fibras. Para que ocorra a fusão é necessário o uso de uma máquina de emenda óptica, na qual duas fibras são alinhadas frente a frente, mantendo-se uma pequena distância entre elas.
  No local onde existe essa pequena distância, encontram-se, de forma perpendicular com as fibras, dois "polos" também alinhados frente a frente um com o outro.
  Faz-se passar energia elétrica de um polo para o outro e, em razão da distância existente entre eles, são formados arcos voltaicos, os quais aquecem as fibras até temperaturas altíssimas, provocando a sua fusão.
  Além da máquina de emenda óptica, são necessários também um decapador de fibra óptica destinado à remoção do revestimento da fibra sem danificá-la, e um clivador de fibra óptica, para "cortar" as fibras em um ângulo o mais reto possível, pois as fibras devem estar perfeitamente alinhadas no momento da fusão.
  O processo da emenda óptica por fusão exige um custo alto dos equipamentos a serem operados, mas isso possibilita agilizar, e muito, as instalações, além de garantir grande confiabilidade no sistema.
- **Emenda Óptica Mecânica –** Esse processo consiste em alinhar duas fibras com a utilização de um tipo de "luva" especialmente desenvolvida para essa finalidade, que mantém as fibras posicionadas frente a frente, sem uni-las definitivamente.
  Para que seja possível a execução desse processo, é necessária a aquisição de alguns materiais, dentre eles, um kit de ferramentas para emenda mecânica, um kit de emenda mecânica, as "luvas", e um clivador de fibra óptica de precisão para cortá-la em um ângulo o mais reto possível.

---

3 *Nota:* Quanto ao tipo de sinal suportado, tanto fibras multimodo quanto monomodo operam com sinais de dados, voz e imagem.

O custo de investimento em materiais para a operação desse tipo de processo é relativamente reduzido, e sua instalação relativamente fácil, o que reduz o tempo de instalação e facilita a locomoção, uma vez que os materiais são portáteis.

- **Emenda Óptica por Acoplamento de Conectores –** Processo utilizado no alinhamento de duas fibras, em que se coloca um conector óptico em cada fibra, encaixando-se esses dois conectores em um acoplador óptico para que se torne possível o alinhamento das fibras sem uni-las definitivamente.
  Para que esse processo seja possível, é necessária a aquisição de alguns produtos, dentre eles, um kit de ferramentas para conectar as fibras ópticas, conectores ópticos e acopladores ópticos.
  O custo de investimento em materiais para esse tipo de operação é bastante reduzido. Apenas sua instalação é um pouco mais trabalhosa do que nos demais processos citados, exigindo um tempo maior para efetuá-la.

Apresenta como vantagens:

– Banda passante alta – A transmissão óptica tem grande capacidade de transmitir informação em termos de largura de banda, a transmissão por frequências de onda de luz é muito grande no espectro eletromagnético, dado que a largura de banda depende da extensão da frequência. Atualmente, as larguras de banda da fibra óptica possuem uma extensão de até 500 MHz, e, acredita-se, poderá chegar a 1.000 MHz.
– Perdas de transmissão baixa – O poder do sinal luminoso é apenas reduzido ligeiramente após a propagação de grandes distâncias.
– Pequeno tamanho e peso – Resolvem o problema de espaço e de congestionamento de dutos de subsolo das metrópoles e em grandes edifícios comerciais. É o meio de transmissão ideal em aviões, navios e satélites.
– Imunidade a interferências – Não sofrem interferências eletromagnéticas, pois são compostas de material dielétrico, e asseguram imunidade a pulsos eletromagnéticos.
– Isolação elétrica – Não há necessidade de se preocupar com aterramento e problema de interface de equipamento, uma vez que é constituída de vidro e/ou plástico, que são isolantes elétricos.
– Matéria-prima abundante – É constituída por sílica, material abundante e não muito caro. Sua despesa aumenta no processo requerido para fazer vidros ultrapuros deste material.

Apresenta como desvantagens:

– Fragilidade das fibras ópticas sem encapsulamento – Deve-se tomar muito cuidado ao manusear uma fibra óptica, pois elas se quebram facilmente.
– Dificuldade de conexões das fibras ópticas – Por serem de pequena dimensão, exigem procedimentos e dispositivos de alta precisão na realização de conexões e emendas.
– Acopladores tipo T com pedras muito grandes – Essas pedras dificultam a utilização da fibra óptica em sistemas multiponto.
– Impossibilidade de alimentação remota de repetidores – Requer alimentação elétrica independente para cada repetidor, não sendo possível a alimentação remota pelo próprio meio de transmissão.

– Falta de padronização dos componentes ópticos – O contínuo avanço tecnológico e a relativa imaturidade têm dificultado o estabelecimento de padrões.

Aplicações
Esse tipo de fibra é aplicado em:

- redes de telecomunicações;
- conexões de redes locais LANs e WANs;
- redes de comunicações em ferrovias e metrôs;
- redes para controle de distribuição de energia elétrica;
- redes de transmissão de dados;
- redes de distribuição de sinais de radiodifusão e televisão;
- redes de estúdios, cabos de câmeras de televisão;
- redes industriais, em monitoração e controle de processos;
- interligação de circuitos dentro de equipamentos;
- controle em geral, como em fábricas e maquinários;
- em veículos motorizados, aeronaves, trens e navios.

8.9 Resumo

Como é possível observar, existem diversos métodos de se estabelecer uma rede de comunicação. Contudo, é necessário verificar a necessidade de cada empresa e só então, decidir-se pela utilização de determinada arquitetura de rede. Além disso, com a utilização das redes de comunicação nas empresas, estas se tornam cada vez mais competitivas no mercado atual.

Com a tecnologia e os métodos apresentados de comunicação de dados, pode-se inserir na empresa um "Processo de Telecommuting", permitindo que funcionários trabalhem em casa. Esse método é adotado pelas empresas AT&T e American Express com muito sucesso, conseguindo reduzir custos, aumentar a produtividade, obter mais satisfação pessoal e, consequentemente, economizar espaço interno de escritório da empresa. Isso, porque, em vez de os funcionários irem ao trabalho, o trabalho vai até os funcionários, possibilitando que trabalhem no aconchego de seu lar e estabeleçam seu próprio horário de trabalho. Todavia, a empresa estipula uma meta para cada funcionário, e aquele que a ultrapassa recebe prêmios por sua performance.

Conclui-se, portanto, que a tecnologia, hoje, nos traz inúmeras vantagens, facilitando nossas vidas.

8.10 Questões para Revisão

1. Narre a passagem para as plataformas ATM a partir de estruturas anteriores, por exemplo, a arquitetura SNA.
2. Que tipo de estações satélites podemos configurar?
3. Como os sistemas operacionais (e sua evolução) influenciaram no progresso dos softwares de rede?
4. O que é Back Bone?

Capítulo 9

CONECTIVIDADE

A inteligência é uma construção
do sujeito que enriquece os objetos externos.

Jean Piaget

9.1 Objetivos

Este capítulo tem por objetivo definir um sistema aberto, com suas áreas de utilização, seus principais componentes e sua abrangência, levando em conta a conectividade de redes como tendência de mercado e o provável futuro desse sistema.

9.2 Introdução

Em sua breve história, a tecnologia da computação passou por três etapas principais e está entrando na quarta, conhecida por ***computação em redes***. Cada uma delas mudou a organização e a cultura, assim como o uso da tecnologia. As empresas que seguiram os avanços foram capazes de prover potência computacional adicional e uma contínua redução de preços, a qual ajudou a tornar essa quarta etapa – a computação em redes – uma realidade. Esse estágio utiliza computadores desktop potentes, conectados a servidores em redes, voltados à criação de um foco para a computação e ao desenvolvimento de uma nova cultura para gerenciá-lo.

Os PCs demonstraram seu valor, dotando os trabalhadores da capacidade de realizar uma parte bem maior de suas tarefas com um controle local. Também introduziu uma era de rápida concretização de ideias com relativamente pouco overhead de capital e pouco envolvimento gerencial. Os computadores pessoais representaram a primeira leva de sistemas abertos. Diferentes fornecedores de hardware puderam acessar o código operacional, e prover um quadro contextual para programas aplicativos peculiares.

A grande aceitação dos sistemas abertos levará a revolução dos PCs um passo à frente, proporcionando aos desktops maior desempenho e maior acesso às capacidades de rede. Os sistemas abertos também aumentaram a complexidade de gerenciamento de um elevado número de computadores conectados a uma rede. Eles expandem a capacidade inventiva dos PCs e a transportam para outro estágio. É o novo passo criativo de redes bem projetadas de computadores desktops interagindo com servidores. As novas redes desafiam a gerência a compreender o novo reino da computação e a introduzir medidas para gerenciá-lo. Os sistemas abertos proporcionam a oportunidade de o processamento ocorrer em camadas múltiplas de computação, mas também cria problemas peculiares de projeto, desconhecidos em ambientes fechados de processamento.

As redes empresariais combinam as funções de servidores em redes locais (LANs) com serviços acessíveis via redes remotas (WANs)

As redes empresariais combinam as funções de servidores em redes locais (LANs) com serviços acessíveis via redes remotas (WANs). Essas combinações introduzem cliente/servidor em um nível local enquanto retêm as facilidades da computação central. A controvérsia instalou-se em torno dos sistemas abertos, à medida que a tendência natural de proteger o terreno proprietário levou as indústrias de computadores a oferecer alternativas proprietárias às arquiteturas abertas. Arquiteturas específicas asseguram a manutenção da clientela e dificultam a instalação de múltiplos fornecedores, enquanto protegem a supremacia do produto.

9.3 Características Básicas

Um elemento importante do processamento com sistemas abertos é a computação cliente/servidor. Os sistemas abertos são construídos em torno de um modelo que assume configurações de cliente/servidor, como ilustrado a seguir.

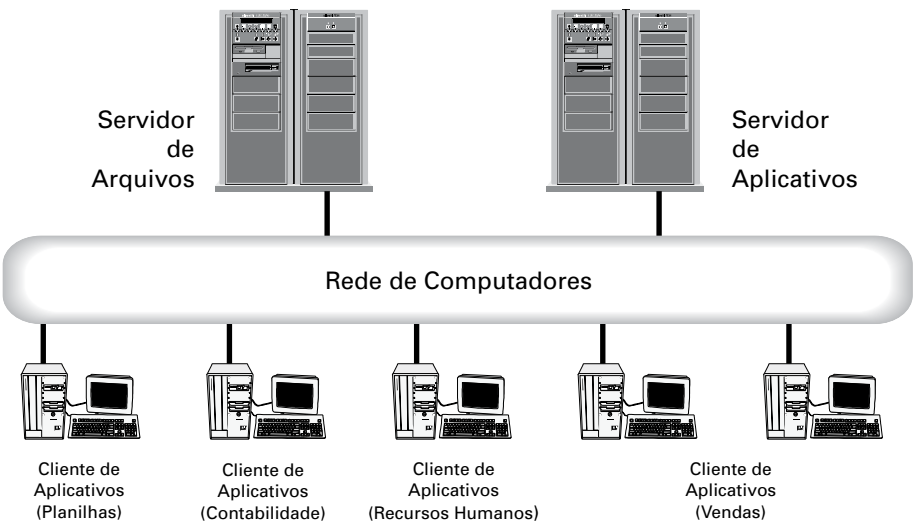


Figura 9.1 – Estrutura cliente/servidor.

Os quatro elementos usados para construir a maioria dos sistemas de cliente/servidor incluem:

- clientes;
- servidores;
- a(s) rede(s);
- o gerenciamento do software de rede.

Tanto as funções quanto os dados são distribuídos por meio dos nós ativos da rede. Os elementos de controle residem em soluções embutidas na arquitetura, que podem, efetivamente, alocar e "desalocar", no tempo, os diferentes elementos do sistema.

Clientes são programas que solicitam serviços de outros programas, ou são os computadores que solicitam o serviço

Clientes são programas que solicitam serviços de outros programas, ou são os computadores que solicitam o serviço. Os programas clientes podem residir em computadores separados dos servidores ou no mesmo processador. Ambos, clientes e servidores, terão vários graus de capacidade de processamento.

Servidores são programas que respondem a solicitações por serviços compartilhados, ou são computadores que suportam esses serviços. O servidor fornece funções compartilhadas, como o acesso a banco de dados por clientes múltiplos.

Servidores são programas que respondem a solicitações por serviços compartilhados, ou são computadores que suportam esses serviços

O servidor também detém os aplicativos que são compartilhados entre múltiplos clientes. Os servidores utilizam elementos de construção tradicionais para criar um ambiente operacional que suporte funções especializadas. As funções de controle encontradas nos sistemas operacionais combinam-se a rotinas de gerenciamento de bancos de dados para prover capacidade de manipulação de dados e segurança.

A rede consiste em conexões físicas e de software que suportam essas conexões

A rede consiste em conexões físicas e de software que suportam essas conexões. Em sua forma mais simples, a rede consiste em cabos, chaves adaptadoras e softwares que facilitam as conexões entre os processadores. A introdução de conexões celulares reduziu a necessidade de cabos para conexão física, mas criou a necessidade de incorporar capacidade de comunicação a outros componentes da rede. Em termos lógicos, as redes podem ser consideradas como residentes entre os diferentes clientes e servidores.

O quarto elemento – o gerenciamento de rede – é encontrado na maioria das redes. Nas redes mais simples, as rotinas de gerenciamento são relativamente primitivas. Redes de produção definem capacidades que garantem as operações da rede durante todo o ciclo de operações requerido. As rotinas de gerenciamento de rede testam a rede e permitem acesso a alterações, ajudam a assegurar a integridade do sistema e o fluir suave das operações de produção e determinam a adequação das conexões entre os diferentes processadores e aplicativos. As rotinas também facilitam a movimentação de informações entre os processadores, assegurando a precisão.

9.4 Softwares Residentes no Cliente

A maioria dos usuários é apresentada à computação em rede por meio dos softwares residentes nas máquinas-cliente. Embora esses softwares possam estar conectados a outros sistemas, os aplicativos parecem estar rodando localmente.

Como outros computadores, a máquina-cliente tem um sistema operacional residente, com ferramentas de suporte que tanto atendem às solicitações locais, como interagem com computadores maiores. Muitos aplicativos foram transferidos para clientes e funcionam com outros softwares da rede.

Os softwares para processamento em grupo foram definidos para facilitar a interação entre indivíduos que trabalham com objetivos comuns. Esses softwares estendem a produtividade individual a toda uma equipe de profissionais.

Mais recentemente, emergiram sistemas distribuídos executivos, que provocam ***downsizing*** desenvolvidos para sistemas de mainframe, e os coloca em estações de trabalho.

9.4.1 Elementos dos Softwares dos Sistemas Abertos

O sistema operacional provê conexões entre o hardware e os aplicativos; nele se encontra o ponto de controle para o processador autônomo. O sistema operacional também balanceia entre os elementos que retêm os softwares e os hardwares

A rápida difusão das estações de trabalho mudou a perspectiva sobre o nível de suporte a software esperado a cada nó de um sistema. A riqueza dos pacotes disponíveis com relação às gerações subsequentes tem criado um desafio para os fornecedores de sistemas abertos. As aplicações de software normalmente são particionadas entre os clientes e os vários servidores ligados à rede.

A ligação à rede cria requisitos de comunicação para os softwares das máquinas-cliente. As arquiteturas de sistemas abertos proveem uma estrutura para definir novos sistemas, mas as instalações ainda terão problemas peculiares com relação a programas que podem ser simplificados mediante a adoção de padrões internos.

Outras definições internas que afetam o software referem-se a procedimentos de segurança, configuração, recuperação e instalação.

O sistema operacional provê conexões entre o hardware e os aplicativos; nele se encontra o ponto de controle para o processador autônomo. O sistema operacional também balanceia entre os elementos que retêm os softwares e os hardwares.

Assim como os sistemas operacionais têm se modificado, também tem havido um movimento cada vez maior para que se adotem linguagens que permitam a probabilidade por meio de múltiplas formas de hardware. Um ingrediente importante nesse esforço é a linguagem C, e ferramentas de hipertexto são populares em sistemas Macintosh.

9.4.2 Softwares de Interface com Usuários

Conforme salientamos anteriormente, a interface entre o usuário e o software da rede localiza-se na máquina-cliente e, portanto, nela se encontra o foco dos pacotes de softwares destinados a facilitar a utilização do sistema.

Muitas estruturas de comandos suportadas em computadores modernos foram criadas na era do cartão perfurado e, ainda hoje, retêm os vestígios do projeto original. Nos primeiros tempos, o dispositivo de entrada para essa linguagem era a leitura de cartões, e a linguagem foi construída para se adequar à leitura.

O recurso de janelas permite as visualizações simultâneas de várias tarefas, que podem ser ativadas a qualquer tempo

As linguagens também foram projetadas em uma era em que o programa de controle era limitado e o usuário precisava de maior número de informações para descrever os dispositivos de entrada e saída utilizados pelo computador. Até mesmo sistemas operacionais para desktops, tão aceitos quanto o Unix, descendem dessa

época de entradas com cartões e comandos truncados. Em consequência, existe uma complexidade na estrutura dos comandos, que normalmente desafia até mesmo os programadores.

O recurso de janelas permite as visualizações simultâneas de várias tarefas, que podem ser ativadas a qualquer tempo. Utilizando a computação cliente/servidor, a tarefa em execução pode residir em diferentes computadores, e as janelas servem de ponto lógico, conhecendo os diferentes jobs.

Uma vez selecionado um sistema de janelas, é bom considerar os diferentes ícones que podem ser criados em cada janela. Os ícones são figuras simples que representam as tarefas dos usuários ou da programação. A maioria dos sistemas permite que o usuário reconsidere a movimentação, uma vez que o arquivo não é apagado, até que a cesta esteja vazia.

Avanços nos dispositivos de entrada estão ajudando os projetistas de interface com os usuários. O uso crescente de processadores extremamente velozes trouxe utilidade para soluções como as de realidade artificial, que criam um ambiente ajustado à velocidade da compreensão humana.

9.5 Softwares Residentes no Servidor

Os softwares do servidor proporcionam funções compartilhadas exigidas pelos múltiplos clientes de rede

Os softwares do servidor proporcionam funções compartilhadas exigidas pelos múltiplos clientes de rede. Esses softwares contêm funções que não podem ser facilmente duplicadas em processadores menores ou que podem ser utilizadas com maior eficiência, se compartilhadas entre múltiplos clientes.

Os protocolos-padrão dos sistemas suportam uma versatilidade em nível de hardware, que os torna passíveis de serem usados pelos softwares do servidor. O código de servidor de banco de dados também tem tomado essa mesma direção migratória, na medida em que as ofertas disponíveis para PCs têm migrado para processadores paralelos dedicados.

O servidor é a fonte de código executivo para o grande número de terminais X. As aplicações Unix proveem as principais funções e facilitam o compartilhamento por meio de múltiplos usuários.

Os códigos do sistema operacional e do controle de suporte são similares a seus correspondentes nos mínis e mainframes. As conexões dos processadores em um ambiente cliente/servidor requerem códigos de comunicação robustos, que ficam localizados no software do servidor. Uma vez que os servidores demandam conexões confiáveis, o servidor também terá código de detecção e correção como uma parte fundamental do suporte.

Uma vez que os servidores são compartilhados por muitos trabalhadores, é útil prover tolerância a falhas nos processadores. A tolerância a falhas garante que o sistema continue funcionando, caso um problema grave ocorra com o hardware ou com o software. Dados complexos tornaram-se tão importantes para os negócios, que é indispensável mantê-los nos servidores de dados compartilhados, mesmo quando possa existir uma falha de sistema.

9.6 Softwares de Rede

Softwares típicos de rede têm de se conectar a uma variedade de protocolos, para monitorar e depurar o sistema, solucionando problemas

Um aprofundamento nos softwares de rede começa por um exame dos diferentes programas utilizados para controlar e operar a rede. As plataformas de redes contêm softwares que incluem a conversão para protocolos distintos, o suporte básico aos sistemas operacionais, o controle e o gerenciamento da rede. Softwares típicos de rede têm de se conectar a uma variedade de protocolos, para monitorar e depurar o sistema, solucionando problemas.

Há quatro tipos diferentes de softwares de rede. O primeiro constitui sistemas operacionais de rede que, na verdade, são programas adicionais que residem nos sistemas operacionais padronizados e se encarregam das conexões e do suporte de monitoração por toda a rede. Esses sistemas operacionais são o coração da conectividade e proporcionam facilidade de crescimento à medida que novos usuários são acrescentados à rede.

O código de controle é outro tipo de software de rede, importante para o fluxo de informações.

O terceiro tipo de software são os programas de gerenciamento de rede que suportam a administração ativa da rede. O gerenciamento de rede suporta as diferentes sub-redes e fornece ao administrador as ferramentas de depuração e correção de problemas.

Finalmente, há os aplicativos que estão embutidos na rede e que agregam valor ao processo de comunicação. Os aplicativos de rede têm de ser customizados para que sua utilização se reflita nos nós da rede. O aplicativo deve endereçar tarefas específicas de aplicação e, depois, ser estendido para suportar integralmente as comunicações da rede. Posto que a estrutura de controle do processo continua sendo constituída de computadores conectados pela rede, os sistemas operacionais que suportam a rede são peças importantes para o sucesso dos softwares de rede.

No coração das operações de uma rede local estão os sistemas operacionais de rede. Esses subsistemas foram introduzidos para aumentar as funções encontradas nos sistemas operacionais dos PCs. Os subsistemas utilizam o sistema operacional como ponto principal de acesso ao hardware, mas acrescentam muitas funções necessárias para assegurar as operações da rede. Originalmente, esses programas eram desenvolvidos para MS/DOS, mas foram estendidos a outros sistemas importantes usados no hardware de rede.

9.6.1 Protocolos de Rede

Ao discutir redes, vale considerar os vários protocolos usados para as comunicações entre estações de trabalho e servidores. Um protocolo é simplesmente uma técnica concordada em comunicações para os arquivos residentes nos comutadores eletrônicos. Os arquitetos de rede acreditavam em camadas simetricamente balanceadas entre funções discretas como a melhor abordagem para assegurar projetos duradouros. Como resultado, a maioria dos protocolos segue um arranjo simétrico que produz as respectivas camadas nos processadores da rede.

Como exemplo, o TCP (Transmission Control Protocol) é o protocolo mais comumente usado na pilha TCP/IP. Ele produz uma transmissão confiável por meio de redes físicas. O IP (Internet Protocol) é o nível mais baixo de TCP/IP e realiza a entrega de pacotes pela internet. O IP não provê detecção, nem correção de erro. O ICMP (Internet Control Message Protocol) é usado para relatar mensagens em transmissões IP. O TC/IP tem sido suportado por conexões Ethernet, onde apareceu pela primeira vez em 1973.

Um esforço conjunto da ISO (International Organization for Standardization) e do CCITT (Comite Consultatif Internationale de Telégraphique et Teléphonie) criou o modelo OSI (Open System Interconnet) para facilitar as comunicações abertas. Os trabalhos na OSI tiveram início nos anos 1970, com a meta de completá-la até meados dos anos 1980. Na verdade, o progresso foi mais lento do que o originalmente esperado. O OSI focalizou o intercâmbio entre sistemas abertos por meio de redes locais e remotas. Os projetistas usavam camadas simétricas claras entre funções, para facilitar as implementações em diferentes arquiteturas de hardware.

9.6.2 Ferramentas de Gerenciamento

O software gerenciador da rede deve conhecer o nível de recursos da rede, ou seja, que equipamentos, programas e dados compõem a rede e qual a heterogeneidade entre eles

À medida que aumenta a complexidade dos sistemas abertos, aumenta também a necessidade de ferramentas mais eficazes de gerenciamento.

Os custos de administração podem ser altos para algumas redes simples, que tenham poucas estações de trabalho conectadas. As redes que se estendem por toda uma empresa ou divisão requerem uma ênfase adicional em técnicas de detecção de problemas em tempo hábil.

Três áreas separadas têm de ser endereçadas em um ambiente de gerenciamento distribuído. O software gerenciador da rede deve conhecer o nível de recursos da rede, ou seja, que equipamentos, programas e dados compõem a rede e qual a heterogeneidade entre eles. Em redes ativas, faz-se necessário saber quais redes estão sendo usadas por quais nós conectados ao sistema. Com frequência, redes múltiplas podem se conectar a desktops individuais, situados nas mesas dos funcionários da empresa. Com hubs de fiação inteligentes, é possível coletar as informações de monitoração diretamente do hub, o que contribui sobremaneira para a capacidade de detectar e corrigir problemas na rede.

Com a introdução dos PCs e das LANs, a equação do gerenciamento de rede mudou. Uma vez que a inteligência passou a residir em desktops individuais, surgiu a necessidade de coletar informações relevantes em cada processador-desktop, de forma a não só detectar e recuperar erros, mas também realizar um levantamento do estado de cada nó da rede.

Com a introdução das LANs, houve o desejo de se deter o controle dos computadores distribuídos residindo na própria rede local. Os gerenciadores de LAN foram introduzidos para suportar as redes locais e para fornecer informações das LANs para os gerenciadores centrais da rede.

O gerenciamento de redes empresariais continua sendo um desafio significativo, e tem sido exacerbado pela introdução de potência adicional nas estações de trabalho

individuais. Cada estação de trabalho combina a potência dos mainframes, seus antecessores, que, agora, precisa ser administrada.

Em grandes empresas, é importante conhecer o *status* de todos os sistemas, no mundo inteiro. Os sistemas mais antigos de gerenciamento de rede permanecem em gigantes processadores e proveem mecanismos de rastreamento suficientemente robustos para prever as interrupções e perdas mais importantes. A detecção de problemas globais pode resultar em ações corretivas importantes, geradas centralmente.

Para reter as conexões entre os sistemas abertos e as redes da empresa, é normalmente necessário conectar-se a rotinas mais antigas e gerenciamento de redes.

A segurança continua sendo uma das principais preocupações nas redes que contêm as informações críticas de uma empresa. O primeiro nível é proteger a rede de intrusões indesejáveis. Uma crescente preocupação na rede diz respeito aos vírus, transmitidos por múltiplos nós. Um sem-número de vírus tem sido embutido em programas nas redes e, até mesmo empacotado com sistemas operacionais de rede. Como existem inúmeros tipos diferentes de vírus, normalmente é difícil proteger-se de todos eles.

As ferramentas de gerenciamento de rede têm como principal objetivo o diagnóstico correto das falhas na rede. Essas falhas precisam ser identificadas, e depois corrigidas, utilizando, para tanto, essas ferramentas avançadas de suporte. As redes com muitos milhares de nós têm um problema mais complexo no que diz respeito a suporte de diagnóstico inteligente.

Normalmente, espera-se que os programas de gerenciamento de rede administrem as redes físicas, os adaptadores de rede, as pontes e os roteadores, os gateways, os modems e os multiplexadores, os servidores de terminais e os aplicativos que rodam pela rede. O gerenciamento de rede também rastreia as informações sobre PBXs e outros equipamentos que possam estar acoplados a ela.

O gerenciamento de rede é considerado um sistema hierárquico que começa no nível mais elevado e continua até os níveis mais baixos da rede

O gerenciamento de rede é considerado um sistema hierárquico que começa no nível mais elevado e continua até os níveis mais baixos da rede. As informações que permeiam as empresas residem no topo do ambiente de gerenciamento de rede, enquanto as informações de LAN residem no nível mais baixo do ambiente de gerenciamento.

9.6.3 Considerações

As redes ligam estações de trabalho, desde as que contêm ferramentas de produtividade pessoal até as que dispõem de sistemas empresariais compartilhados por grupos de trabalho. A introdução dos softwares de rede, que facilitam a interação entre plataformas heterogêneas, foram fundamentais para o desempenho desse papel pelas redes. Esses softwares realizam a conexão e a interação entre múltiplas máquinas-clientes e facilitam o uso pleno dos serviços da rede.

Na interação entre os usuários, verificamos a utilidade da rede como ferramenta de compartilhamento. Embora as interfaces, na verdade, residam nas máquinas-clientes, os softwares de rede podem facilitar o uso de novas aplicações.

Os aplicativos que podem, de fato, ser compartilhados na rede, colaboram na redução do tempo despendido na espera por serviços. Normalmente, os aplicativos

específicos do usuário continuarão a residir nos computadores-desktops individuais, enquanto os aplicativos compartilhados residirão na rede. A introdução das estações de trabalho e das LANs aumentou a possibilidade de existência de um pensamento em grupo. Os sistemas proporcionam ganhos significativos para cada indivíduo e, mais importante ainda, podem proporcionar ganhos de produtividade para organizações, se usados em rede.

A conexão entre instalações possui dois principais ingredientes. O primeiro é a simples interconexão entre os diferentes elementos de hardware, normalmente realizada por roteadores e pontes, e pelo software que os suporta. O nível mais elevado, conhecido como interoperabilidade, reflete a conexão entre os aplicativos e os bancos de dados.

O gerenciamento da rede nos sistemas firmados em mainframes é estabelecido sobre um sistema em equilíbrio. Com a introdução de sistemas abertos, muito do equilíbrio do sistema se perde, e a rede tem de determinar as características que possibilitam o uso efetivo do sistema. Compete ao gerenciamento de rede administrar os recursos do sistema, que incluem todos os diferentes processadores conectados ao sistema aberto. O gerenciador também deve administrar as contas e as configurações dos usuários, bem como rastrear a operação de todo o sistema e fornecer informações sobre a evolução da rede.

O problema da rede é similar ao da experiência na computação neural e nos processadores paralelos maciços. É provável que as soluções para o gerenciamento de rede deem origem a soluções similares para o procedimento paralelo maciço.

O groupware representa um portfólio importante de aplicativos, para o futuro da computação em rede. O compartilhamento de informações por muitas pessoas, que trabalham juntas, requer o conhecimento do aplicativo, acoplado ao conhecimento das interações da rede. O bom groupware deverá combinar esses dois integrantes.

O groupware representa um portfólio importante de aplicativos, para o futuro da computação em rede

As empresas que instalaram redes de sistemas abertos chegaram rapidamente à conclusão de que o gerenciamento de rede é necessário para o seu uso eficaz. É necessário ter conhecimento do que acontece na rede, enquanto está em funcionamento. Permanece o desafio de definir ferramentas suficientemente poderosas para suportar redes distribuídas abertas.

9.7 A Arquitetura

O projeto de um sistema aberto deve complementar os negócios, mas apresentá-lo com uma estrutura aberta duradoura, que sirva de inspiração. A arquitetura começa com materiais de construção básicos: hardwares, softwares e padrões que são moldados na arquitetura aberta e se unem com os sistemas à volta, atendendo às necessidades do usuário.

Na história da computação, encontramos arquitetos de sistemas da fase inicial, como os do System/360, da IBM, e do VAX, da Digital, ocupados com a questão de identificar a localização do ponto de controle do sistema e com tempo de unir os recursos para executar os programas.

A adoção de uma arquitetura-padrão facilita o acesso a serviços distribuídos por todo o sistema

Nos sistemas abertos, que dependem de capacidade distribuída, pontos de controles separados residem nos nós da rede, cada um com uma autonomia que provê o controle pessoal da produtividade. O ponto de controle do sistema distribuído é um ponto virtual contido na arquitetura do sistema, mas é o ponto de definição para o controle e a união.

A adoção de uma arquitetura-padrão facilita o acesso a serviços distribuídos por todo o sistema. Os avanços em projetos têm permitido o acesso a níveis múltiplos e o processamento na rede. Conforme a arquitetura progride, é importante compreender que os usuários desejam acessar informações em diferentes nós, de forma transparente. Um sistema deve ser criado para refletir os recursos nos diferentes nós.

Seis principais componentes são necessários para completar uma arquitetura aberta interoperável.

O primeiro componente de um sistema interoperável é constituído dos recursos de comunicações que são básicos para outros serviços de suporte. As comunicações conectam as várias partes de um sistema aberto, de forma a assegurar a transparência entre os usuários dos nós distantes e dos nós locais. A adoção de um padrão é muito importante. O melhor padrão seria o da indústria, de forma a assegurar a capacidade de conexão a equipamentos de software de múltiplos fornecedores. A interoperabilidade está um nível acima da simples conexão ou integração de sistemas.

O segundo componente para a interoperabilidade do sistema é o acesso aos dados pelos múltiplos nós diferentes da rede. Conexões a bancos de dados heterogêneos requerem um método que se conecte a distintos tipos de dados, com as conversões necessárias de dados e protocolos. Diversos protocolos de bancos de dados são usados para acessar e atualizar os dados a partir de diferentes sistemas de armazenamento, que devem ser conectados a sistemas interoperáveis de maneira transparente.

O terceiro elemento, portanto, é constituído de ferramentas de rede, que proveem a transparência por meio de múltiplos aplicativos, enquanto o quarto é composto por aquelas ferramentas de gerenciamento que proveem informações sobre os componentes da rede.

O quinto elemento da arquitetura é uma interface comum de usuário que permita o acesso fácil aos recursos encontrados por toda a rede interoperável. Uma vez que alguns clientes podem suportar apenas telas com caracteres, e outros suportam gráficos completos de negócio ou científicos, as definições comuns podem ser mais difíceis.

A segurança da rede precisa refletir o somatório da capacidade dos nós individuais

Finalmente, a segurança da rede precisa refletir o somatório da capacidade dos nós individuais. Todos esses elementos devem ser definidos em uma arquitetura completa.

Os seis elementos apresentados são combinados em uma arquitetura abrangente que deverá funcionar bem para os diferentes usuários do sistema. O desejo de uma integração sem costuras faz que os usuários esperem um estado de mudança constante e progressivo, baseado em projetos robustos. Na área de processamento centralizado, o arquiteto do sistema era um arquiteto do fornecedor que poderia viabilizar a solução, utilizando um hardware e um software de determinada marca. Uma vez que as soluções abertas são heterogêneas, o arquiteto se transfere para as empresas usuárias e os seus agentes.

9.8 Gerenciamento de Rede

O crescimento de uma rede causa novas pressões quanto à capacidade das ferramentas de gerenciamento, para manter o ritmo do desenvolvimento nas estações de trabalho.

Muitas empresas que se transferem para sistemas abertos encontram-se fortemente comprometidas com ferramentas de gerenciamento centralizado, que rastreiam as operações da rede. Em uma rede interoperável, essas ferramentas devem ser modificadas para refletir as necessidades dos sistemas abertos.

As LANs interconectadas podem desempenhar muitas das tarefas alocadas às rotinas de gerenciamento central da rede

Isso também pode ser realizado passo a passo. Uma vez que as estações de trabalho e os servidores possuem níveis significativamente mais altos de inteligência que os terminais, deve-se construir o sistema para que se possa utilizar essa maior inteligência. As LANs interconectadas podem desempenhar muitas das tarefas alocadas às rotinas de gerenciamento central da rede. Houve a época em que as redes podiam ser gerenciadas, assumindo-se que cada terminal tinha pouca inteligência. Alguns peritos localizados no CPD central podiam identificar os problemas que estavam ocorrendo nos nós específicos e aplicavam as medidas corretivas a partir desses seus locais remotos.

Na geração de clientes/servidores, tanto as estações de trabalho como os servidores têm alta inteligência e alto desempenho local. Essa inteligência pode ser alocada à problemática de redes inteligentes. As primeiras ferramentas gerenciais de rede se especializavam na detecção e no diagnóstico de erros por meio da rede. As redes complexas detectam erros com mais dificuldade, mas o gerenciamento de rede deverá prover esse serviço. O gerenciamento preventivo da rede requer conhecimento de quando a rede está começando a se deteriorar, seja nas suas características de resposta, seja em sua saúde geral.

Igualmente importante é a disseminação do código aos diferentes processadores da rede. Faz-se necessário reter as informações sobre os níveis de código, por versão, e dos dados que são transferidos ao sistema. As melhores ferramentas de gerenciamento de rede são adaptadas às necessidades específicas da empresa. Normalmente, é possível assumir ferramentas comuns de gerenciamento de rede que se fazem disponíveis por toda a indústria, mas essas ferramentas devem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de cada empresa.

9.9 Resumo

A tecnologia dos sistemas abertos, em amplo crescimento, possui, hoje, alto grau de utilização. É bastante raro encontrar empresas que ainda não aderiram a esse recurso. Em razão de sua facilidade de instalação e de seu baixo custo de manutenção, os sistemas abertos representam uma solução para diversos problemas de compatibilidade e interoperabilidade entre sistemas de diferentes plataformas. Com o crescimento da internet e a introdução das intranets nos ambientes corporativos, é praticamente impossível que uma empresa de grande porte não adote essa tecnologia.

São quatro os elementos usados para construir a maioria dos sistemas de ambiente cliente/servidor:

- clientes;
- servidores;
- a(s) rede(s);
- o gerenciamento do software de rede.

Clientes são programas que solicitam serviços de outros programas, ou são os computadores que solicitam o serviço.

Servidores são programas que respondem a solicitações por serviços compartilhados, ou são computadores que suportam esses serviços.

A rede consiste em conexões físicas e de software que suportam essas conexões. Em sua forma mais simples, a rede consiste em cabos, chaves adaptadoras e software que facilitam as conexões entre os processadores.

O gerenciamento de rede é encontrado na maioria das redes. Nas redes mais simples, as rotinas de gerenciamento são relativamente primitivas.

À medida que aumenta a complexidade dos sistemas abertos, aumenta também a necessidade de ferramentas mais eficazes de gerenciamento.

Os custos de administração podem ser altos para algumas redes simples, que tenham poucas estações de trabalho conectadas. As redes que se estendem por toda uma empresa ou divisão requerem ênfase adicional em técnicas de detecção de problemas em tempo hábil.

As redes possuem diferentes protocolos usados para as comunicações entre estações de trabalho e servidores. Um protocolo é simplesmente uma técnica concordada em comunicações para os arquivos residentes nos comutadores eletrônicos.

O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é o mais comumente usado na pilha TCP/IP. Ele produz uma transmissão confiável por meio de redes físicas. O IP (Internet Protocol) é o nível mais baixo de TCP/IP e realiza a entrega de pacotes pela internet. O IP não provê detecção, nem correção de erro. O ICMP (Internet Control Message Protocol) é usado para relatar mensagens em transmissões IP.

O crescimento de uma rede causa novas pressões quanto à capacidade das ferramentas de gerenciamento, para manter o ritmo do desenvolvimento nas empresas.

Assim, ressalta-se a importância da integração sem costuras, em que a conectividade venha a ser constante e progressiva, firmada em projetos robustos e no desejo dessas empresas.

9.10 Questões para Revisão

1. O que é um sistema aberto?
2. Quais as características básicas de um ambiente cliente/servidor?
3. Por que a necessidade do gerenciamento de uma rede?
4. Quais as maiores características do TCP/IP?
5. Qual a função principal de um servidor de computação?

Capítulo 10

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TI

Toda nossa ciência comparada à nossa realidade é primitiva e infantil, e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos.

Albert Einstein

10.1 Objetivos

Este capítulo tem como principal abordagem o impacto que a utilização da técnica de JAD (Joint Application Design), associada ao uso de modelagem de sistemas, pode trazer ao complexo ambiente das empresas, em especial, no que diz respeito ao distanciamento existente, ainda hoje, entre a área de negócio e a área técnica, responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de informação.

Esse assunto poderá estender-se, se houver o desejo de conhecê-lo de forma mais ampla do que normalmente é apresentado, englobando uma série de aspectos importantes para que a área técnica de JAD seja potencialmente explorada.

Vislumbrando o atual panorama da informática no âmbito das empresas, conhecendo a técnica propriamente dita, com suas fases, os papéis assumidos durante uma reunião, os fatores de sucesso, a dinâmica do desenvolvimento interativo (uma variação do JAD bastante voltado para a área de informática), o perfil dos participantes e a forma de lidar com cada um deles, os tipos de reuniões e o seu desdobramento, a importância da modelagem e os efeitos da aplicação da técnica, estaremos sendo levados a concluir que esta é, sem dúvida, uma opção de valor inestimável para as empresas que desejam trabalhar de maneira mais racional.

10.2 Introdução

Sabemos todos que a informática não oferece exatamente o ambiente mais saudável para se trabalhar, em especial àqueles que foram agraciados com a missão de dar manutenção a um sistema de importância crítica. Parece que essas pessoas estão sempre muito cansadas, muito confusas e insatisfeitas. Estão sempre reclamando dos plantões e sabem dizer com precisão quantas vezes foram acordadas no meio da noite para tentar acertar da melhor maneira possível aquele pequeno detalhe que fez que o sistema parasse durante o seu último plantão. Queixam-se de que o usuário não tem a mínima ideia do transtorno que o atendimento daquela pequena solicitação trouxe ao seu já bastante emendado e remendado sistema. Vivem grudados aos seus celulares e sabem que a questão das férias é um processo que exige alta dose de negociação e que, em geral, resulta em breves períodos diluídos no decorrer do ano, e sempre com a recomendação de não se afastar muito das redondezas e de deixar um telefone, para a eventualidade de uma emergência mais grave.

Sabemos também que os usuários desses sistemas não estão exatamente satisfeitos. O relatório solicitado dois anos atrás finalmente chegou e não é nada do que ele pediu. Há uma determinação governamental recente de se incluir mais uma modalidade no sistema com prazo de 15 dias para a implantação e eles sabem dos transtornos que tal tarefa envolve. Lembram-se exatamente do número de horas extras que foram obrigados a fazer para que tudo entrasse nos eixos novamente da última vez que precisaram de uma alteração. Chegam desanimados às reuniões, pois sabem de antemão que gastarão intermináveis horas em uma tarefa que ainda vai se estender por infinitas reuniões até que os analistas se sintam seguros sobre as informações, nem que para isso ele tenha de voltar dezenas de vezes ao mesmo ponto.

Além disso, o resultado de todo esse processo são relatórios textuais longos e desconexos, que só servem para abrigar poeira e causar sono aos que os leem.

Apenas uma política voltada para a utilização de metodologias que aproximem o técnico da informação e o usuário, criando uma linguagem única, que ofereça mecanismos de controle sobre o nível de entendimento das questões relacionadas ao negócio, poderá resolver essa situação, que tanto aflige as empresas como um todo e os departamentos nela envolvidos. Sistemas de informação que realmente atendam a necessidades das organizações e permitam o realinhamento entre os interesses das partes envolvidas garantem não só um ambiente saudável que possa cumprir a sua grande missão que é gerar lucros, gerir empregos e oferecer atendimento e produtos de qualidade à sociedade.

10.3 Panorama do Ambiente de Informática

Nos primeiros tempos da era da informática, nos Centros de Processamento de Dados (CPDs), havia uma doce ilusão de que um dia teríamos o domínio total e absoluto da informática. Imaginávamos que com muito trabalho e afinco poderíamos construir sistemas que atendessem plenamente aos usuários e que finalmente, em um dado momento, poderíamos descansar, contemplando o fruto de nosso trabalho. É claro que sabíamos das manutenções, das constantes alterações decorrentes das medidas governamentais, mas isso, para nós, incumbidos de construir sistemas enormes, parecia "fácil", por assim dizer.

Isso porque o processamento batch reinava soberano e as poucas linguagens utilizadas não ofereciam grandes desafios, mesmo porque, no ambiente comercial, o Cobol era o preferido e o Assembler, conhecido somente por uns poucos, para suporte técnico.

Hoje, aplicativos rodam em processamento batch ou transacional, em ambiente operacional que pode ser o mainframe, o micro etc.

No entanto, o tempo passou e as profundas mudanças ocorridas transformaram o primitivo ambiente da informática no complexo, dinâmico e exigente ambiente da engenharia de informação.

Hoje, nossos aplicativos rodam em processamento batch ou transacional, em ambiente operacional que pode ser o mainframe, o micro, o midrange, o cash dispenser ou o banco 24 horas, por meio de programas que podem ser escritos por imensa variedade de linguagens, que podem utilizar-se de interface gráfica ou não, e ainda podemos disponibilizar aplicativos aos clientes via internet ou Home Bank.

Em contrapartida, as disciplinas de administração executiva e administração de informação evoluíram de forma diferenciada, desenvolvendo, em seus profissionais, culturas, valores e vocabulários individuais, e, consequentemente, gerando desconexão decorrente da perpetuação e, mesmo, da exaltação dessas diferenças.

Essa desconexão fez que uma multidão de profissionais de informática, ao longo destes últimos 30 anos, construísse uma infinidade de sistemas, compostos por milhões de linhas de códigos que não atendem satisfatoriamente às necessidades daqueles que os utilizam.

As equipes apresentam dificuldade em trabalhar em grupo, uma vez que especificações estão um pouco na cabeça de cada um. Não há uma base de informação única que norteie a divisão de tarefas, exceto, talvez, pelos textos longos e indecifráveis para os técnicos. Com isso, há grande dificuldade na recuperação de informações que muito provavelmente já foram levantadas anteriormente.

Uma simples alteração pode causar a repetição de um levantamento, pois as informações foram diluídas na construção do código e a tentativa de recuperá-las se torna uma tarefa extremamente complexa.

A pressão do tempo e a insegurança que esse tipo de trabalho traz no dia a dia das empresas causam grande desgaste emocional para os técnicos, comprometendo ainda mais a qualidade nos serviços de informática.

As reuniões não têm cumprido o seu papel por falta de planejamento, gerando um custo altíssimo para a empresa. Quantos de nós já não gastou horas e horas em reuniões em que nada se produziu? Com certeza, contabilizados os valores relativos aos salários ali representados, chegaríamos a cifras inacreditáveis. Os responsáveis pela sua realização pensariam duas vezes antes de marcar outra. Além disso, muitas vezes o produto de uma reunião se perde, pois em um segundo encontro não se utiliza o material resultante do primeiro.

As tentativas de reverter esse quadro mediante sucessivas manutenções transformaram os sistemas em colchas de retalhos mal-acabadas, agravando ainda mais a situação.

Nos últimos anos, muitos pesquisadores trabalharam com afinco, para criar metodologias que nos auxiliassem a reverter esse quadro. No entanto, estávamos todos tão acostumados com nossa dificuldade em atender aos prazos e às especificações requeridas pelos nossos usuários, que nem tomamos conhecimento do grande avanço que foi feito com a criação de técnicas que podem ajudar efetivamente na reversão desse cenário.

Novas economias estão surgindo em decorrência da globalização e, certamente, vão precisar de sistemas sofisticados para gerir os seus negócios. E é provável que se utilizem de técnicas mais avançadas, criando, assim, sistemas muito mais evoluídos.

Princípios fundamentais podem ser aplicados ao desenvolvimento de sistemas de informação de modo mais coerente e equilibrado

Princípios fundamentais que norteiam todas as formas de organizações existentes podem ser aplicados ao desenvolvimento de sistemas de informação de modo mais coerente e equilibrado. Entre esses princípios, existe o que afirma que todas as organizações tendem a desaparecer. Também há o que afirma que, quanto maior a troca de energia com o seu ambiente externo – e aí podemos subentender informação –, maior a sua sobrevida. E se essa troca enfatizar a importação de informação, então essa sobrevida tenderá à perpetuação.

Interessante pensar que uma empresa, com toda a organização, está sujeita a essa lei, e daí a importância de estar recebendo as técnicas e métodos que o meio externo lhe oferece.

Mas existe outro princípio que se refere à fronteira que delimita a organização e a importância de ela ser permeável na medida certa. Isto nos faz lembrar que, se uma fronteira for muito severa na seleção das informações que vêm do meio externo, podemos ficar com carência de informações e se, ao contrário, for muito complacente nesta seleção, poderemos receber uma carga de informações que não teremos condições de dominar ou mesmo de assimilar.

Esse princípio é de fundamental importância no âmbito das empresas. A tentação de nos rendermos ao apelo das estratégias de marketing dos consultores e vendedores de hardware e software é muito grande. Isto porque temos a esperança de que eles resolvam todos os nossos problemas.

É evidente que a empresa necessita se apropriar do que há de mais moderno na engenharia de informação, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Mas é preciso criar mecanismos que desenvolvam um aculturamento da empresa, preparando-a para o processo de assimilação de novas tecnologias.

Naturalmente, uma empresa pode imaginar que mudar a sua cultura significa excluir de seu quadro de pessoal os elementos que a privem de desenvolver-se adequadamente, substituindo-os por profissionais com amplos conhecimentos e longa experiência, que realmente produzam com qualidade e produtividade.

É preciso, antes de tudo, repensar o quadro de pessoal. Se, ao analisar seu grupo de funcionários, a organização perceber que não possui os elementos com o perfil desejado, será preciso tomar providências, inclusive contratando novos funcionários e dispensando outros. Esta pode ser até mesmo uma questão de sobrevivência. Ao buscar novos profissionais no mercado, a empresa pode trazer para o seu ambiente interno todo um cabedal de conhecimentos, que por si só já vale o risco assumido. Em contrapartida, um profissional que está desmotivado pode, ao mudar de ambiente, reverter todo um processo de falta de qualidade e produtividade desenvolvido e alimentado há anos.

Nesse momento de transição por que estamos vivendo, só os melhores sobreviverão. Os japoneses deram uma grande lição ao mundo e não devemos nos esquecer de países com economias emergentes, muitos deles por séculos imersos em profundo obscurantismo. Para superar as suas próprias dificuldades, eles são capazes de se submeter a disciplinas, as quais os profissionais já estabelecidos jamais se sujeitariam.

Por esse motivo, é preciso que os experientes profissionais de tecnologia de informação sacudam a poeira e procurem ampliar seus conhecimentos de novas técnicas e novos métodos, produzindo, assim, sistemas da melhor qualidade.

As maiores falhas dos nossos sistemas foram muito menos de ordem tecnológica, e muito mais de ordem pessoal e inter-relacional

Sempre haverá boas empresas, assim como sempre haverá funcionários qualificados. Para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível, é preciso que haja perfeito sincronismo entre empresas e funcionários. Até agora percebemos que as maiores falhas dos nossos sistemas foram muito menos de ordem tecnológica, e muito mais de ordem pessoal e inter-relacional.

10.4 A Técnica de JAD (Joint Application Design)

10.4.1 Histórico

O JAD foi criado originalmente pela IBM canadense e introduzido no Brasil pela IBM, no início dos anos 1980

O JAD foi criado originalmente pela IBM canadense. Introduzido no Brasil pela IBM, no início dos anos 1980, só começou a despertar o interesse da comunidade de informática três ou quatro anos depois, a partir do aval de autores e seminaristas influentes em nosso meio.

10.4.2 Objetivo

O JAD é uma técnica de condução de reuniões para acelerar a interação entre os envolvidos em um projeto

O JAD é uma técnica de condução de reuniões para acelerar a interação entre os envolvidos em um projeto.

10.4.3 Etapas

Podemos dividir o JAD em três fases: pré-JAD, JAD e pós-JAD.

10.4.4 Pré-JAD

O Pré-JAD é uma reunião de preparação com o usuário patrocinador e o gerente do projeto na área de informática. Nela, o condutor toma conhecimento do projeto e da equipe responsável pelo seu desenvolvimento. Também nela, a equipe se familiariza com esse topo de técnica. São definidas a estratégia a ser utilizada e a lista dos participantes. A elaboração da agenda é de fundamental importância, pois os objetivos da reunião estarão traduzidos nela. O condutor orienta sobre o teor da convocação e sugere locais adequados para a reunião. Pode ser marcada nova reunião, caso haja necessidade. É atribuição do usuário patrocinador providenciar a convocação, assim como a reserva de sala e os materiais necessários durante o encontro.

10.4.4.1 Sessão JAD

A Sessão JAD constitui a reunião propriamente dita. Seu principal objetivo é cumprir a agenda definida anteriormente com a equipe do projeto, respeitando o Código de Cooperação estabelecido no início da reunião pelos próprios participantes.

A reunião não deve prolongar-se por mais de dois dias, sob o risco de perda de rendimento após esse período.

10.4.4.2 Pós-JAD

O Pós-JAD são os encontros dedicados à elaboração do relatório da reunião e de produtos complementares a serem executados pela equipe do projeto.

10.4.5 Papéis

Em uma sessão JAD, há os responsáveis por desempenhar os seguintes papéis:

10.4.5.1 Condutor

O condutor tem por função direcionar os participantes para que alcancem os objetivos previamente propostos. Suas características fundamentais são:

- liderança;
- objetividade;
- capacidade de comunicação;
- imparcialidade;
- capacidade de síntese;
- domínio de técnicas de condução e de metodologia.

10.4.5.2 Patrocinador

O patrocinador é a pessoa de maior autoridade na área do projeto. Cabendo-lhe não só pagar a conta do projeto, mas, também, importância fundamental na definição dos objetivos e do escopo destes, assim como na definição dos participantes.

10.4.5.3 Patrono

O patrono recebe, por delegação direta do patrocinador, poder para, no caso de haver impasses, e depois de esgotados todos os recursos sem uma decisão consensual, encontrar a solução. Se o patrocinador estiver presente, assumirá naturalmente esse papel.

10.4.5.4 Participantes

Os participantes são todos os que interferem ativamente no processo decisório, podendo emitir opiniões e tomar parte nas decisões. A escolha dos participantes é de fundamental importância para o êxito do processo; assim, devem ser consideradas as seguintes características na elaboração da lista dos convocados:

- Representatividade – cada área envolvida deve ser adequadamente representada.
- Poder de decisão – não é possível obter produtividade se a cada decisão for necessário recorrer a alguém que não esteja na reunião.
- Comprometimento – os participantes devem estar frequentemente presentes às reuniões, não sendo permitidas substituições.
- Quantidade – o número ideal de participantes ativos não deve ultrapassar o limite de 12 a 15.

10.4.5.5 Ouvintes

Como o próprio nome expressa, os ouvintes são pessoas convidadas que não têm direito a voz; apenas assistem à reunião, interessadas em absorver informações para o desenvolvimento do projeto em uma fase posterior ou para dar sua contribuição quando interpeladas.

10.4.5.6 Escriba

O escriba é o responsável pelo registro dos resultados da reunião. Produz toda a documentação e distribui cópia do material gerado aos participantes.

10.5 Interferências do Condutor

O condutor, como principal responsável pelo êxito da reunião, muitas vezes se depara com problemas de dinâmica de grupos. Nessas ocasiões, ele interfere para evitar que o conflito se torne uma ameaça ao sucesso do evento.

10.5.1 Digressões

Muitas vezes o grupo, ao discutir um ponto da agenda, começa a desviar a discussão para outros assuntos. O condutor deve estar atento, observando se a discussão contribui para o cumprimento do item da agenda. Caso contrário, deverá interromper prontamente. Outra alternativa é questionar o grupo. Se o assunto voltar à tona novamente, será recomendável colocá-lo como um assunto pendente, para ser tratado fora da reunião.

10.5.2 Conflitos

Às vezes, uma parte ou todo o grupo entra em conflito sobre determinado assunto que pode levar a um impasse. Recomenda-se, aqui, abrir a discussão para todo o grupo, tentando ouvir outros argumentos e, com isso, conseguir que o próprio grupo desfaça o conflito. Se não funcionar, pode-se fazer deste um assunto pendente, para discussão

futura (desde que a resolução do assunto objeto de conflito não seja fundamental para o prosseguimento da reunião).

10.5.3 Discussões Paralelas

É função do condutor manter a integridade do grupo. Quando um subgrupo inicia uma discussão paralela, ameaçando essa integridade, o condutor pode interrompê-la de modo sutil, aproximando-se, enquanto fala, daqueles que discutem. Mas se o som da voz do condutor não for suficiente para interromper a discussão, ele poderá usar o recurso de pedir diretamente a eles que emitam opinião sobre o assunto em pauta.

10.5.4 Desanuviando o Ambiente

O desenvolvimento interativo, apesar de produtivo, costuma ser desgastante. Intervalos periódicos, para um cafezinho, ou um comentário bem-humorado podem ser excelentes remédios para aliviar a tensão e contornar os efeitos da fadiga.

10.5.5 Assuntos Pendentes

Recomenda-se que, no término da reunião, o condutor leia os assuntos pendentes. O grupo deve, então, designar uma pessoa ou um subgrupo para discutir o assunto e apresentar uma proposta para discussão durante o pós-JAD ou em outra ocasião. As responsabilidades e a data devem ser claramente definidas e constar do relatório de reunião.

10.6 Fatores-Chave de Sucesso

Entre os principais fatores que garantem o sucesso de uma reunião JAD, cabe destacar:

10.6.1 O Ambiente

Para a sessão de desenvolvimento interativo, o ambiente ideal é uma sala ampla, fora do local de trabalho dos participantes, longe do telefone, com mesas dispostas em forma de U e com metros e metros de parede para colar flip-charts.

10.6.2 Material de Apoio

Devem ser providenciados materiais de apoio como: cavaletes de flip-charts (se possível, mais de um), pincéis atômicos, fita adesiva para colagem das folhas de flip-chart,

etiquetas autocolantes para correções, retroprojetor, transparências e pincéis para transparências. Também recomendam-se prismas para identificação dos participantes e material para anotações.

10.6.3 Agenda

É importante ter uma agenda predefinida. O condutor deve insistir em manter-se fiel a ela, evitando digressões e cobrando objetividade dos participantes. A agenda deve ser discutida no início e mantida visível durante toda a reunião.

10.6.4 Horários

O condutor deve zelar para que o horário combinado seja cumprido, tanto no início da sessão quanto no retorno dos intervalos para almoço ou café.

10.6.5 Ausência de Hierarquia

Durante a sessão, não deve haver hierarquia. Todos devem falar e ouvir, tomando as decisões por consenso. Somente em caso de impasse, o patrono é chamado a intervir.

10.6.6 Cumprimento do Código de Cooperação

Definido logo no início da reunião, o código de cooperação deve ser afixado em local visível e lembrado sempre que preciso. Se necessário, acrescentar novas regras no decorrer da reunião.

10.6.7 Comprometimento da Gerência

O JAD pode ser um sucesso estrondoso, mas, se não obtiver o comprometimento da gerência, o projeto pode tornar-se apenas mais papelada entulhado nas gavetas.

10.6.8 Compromisso dos Participantes

O JAD, se não obtiver o comprometimento da gerência, pode tornar-se apenas mais papelada entulhado nas gavetas

Os participantes devem estar presentes durante a totalidade da reunião. Chegar no meio dela causa o retorno de itens já discutidos, o que traz desgaste desnecessário ao grupo; sair mais cedo ou ausentar-se durante o seu transcorrer pode estender a discussão, caso seja uma pessoa-chave. Isso provocará o surgimento de pendências.

10.6.9 Preparação da Reunião

O ato de preparar a reunião é tão importante quanto a sua realização e, dependendo da estratégia empregada, poderá ser necessário realizar outras reuniões, envolvendo pessoas de outras áreas, com agendas totalmente diferentes da esperada no primeiro momento, fato que poderá provocar situações críticas ao projeto JAD.

10.6.10 Fidelidade à Reunião

Todo o material preparado anteriormente à reunião não passa de "material proposto" e todo o material gerado após o JAD é "complemento" ou "correção". O material produzido durante a reunião JAD deve manter-se íntegro e o relatório sobre o evento deve ser-lhe totalmente fiel.

10.6.11 Redução do Jargão Técnico

A desconexão entre a área técnica e o usuário acontece naturalmente, e dispensa maiores estímulos. Por isso, reduza o uso de termos técnicos ao mínimo necessário.

10.7 Desenvolvimento Interativo

A técnica de desenvolvimento interativo é uma extensão da técnica de JAD

A técnica de desenvolvimento interativo é uma extensão da técnica de JAD. Como utilizada nesta metodologia, sua aplicação é recomendada para todas as fases do sistema e não apenas durante a análise e o projeto do sistema.

Ela consiste basicamente na concentração dos esforços de todos os envolvidos em sessões de especificação especialmente preparadas para garantir o máximo de produtividade no desenvolvimento.

A necessidade de aperfeiçoar a qualidade dos sistemas em desenvolvimento e, simultaneamente, aumentar a produtividade do processo e produzir sistemas cada vez maiores e mais complexos vem forçando a revisão dos processos convencionais de formação e condução de equipes de projeto de sistemas. Estudos recentes mostram que uma cuidadosa definição da estrutura da equipe e do papel de seus membros podem representar acréscimos na produtividade da ordem de 50 a 200%.

O desenvolvimento interativo é uma técnica de organização do trabalho em equipe, de resultados comprovados, que garante:

- Maior qualidade, mediante a participação efetiva de especialistas de diversas áreas da concepção e a revisão de cada produto do sistema.
- Maior produtividade, por eliminar os fatores desperdiçadores de tempo, como demora nas decisões, indisponibilidade das pessoas-chave, conflitos de opinião, falta de comprometimento integral dos membros do grupo, interrupções etc.

- Maior controle gerencial, por reforçar o compromisso de cada participante com prazos e resultados, provendo uma medida transparente do progresso realizado e a pronta detecção de problemas e dificuldades durante o processo de desenvolvimento.

10.7.1 Equipes Multidisciplinares

Um dos maiores problemas no desenvolvimento de sistema é o fato de este vir se tornando, cada vez mais, um processo multidisciplinar exigindo que, para atingir seus objetivos, um projeto precise envolver, em maior ou menor grau, além de analistas e programadores, entre outros:

- Usuários das diversas áreas atingidas pelo sistema.
- Consultores e especialistas no assunto em análise.
- Especialistas em tecnologia de hardware, software e comunicações.
- Analistas de organização e métodos.
- Analistas da área de produção de sistemas.
- Especialistas em planejamento de recursos de hardware.
- Administradores de dados.
- Administradores de bancos de dados.
- Especialistas em métodos e técnicas de desenvolvimento.

É natural que, por depender de tantas pessoas e áreas diferentes, haja problemas na condução de um projeto, os quais podem gerar deficiências na qualidade e na produtividade.

10.7.2 O Processo do Desenvolvimento Interativo

As sessões são precedidas por atividades e reuniões de preparação e seguidas por atividades e reuniões de desenvolvimento e revisão.

A escolha dos participantes, a preparação do ambiente das reuniões e as regras estabelecidas para o seu desenvolvimento constituem importantes fatores para obtenção do resultado pretendido.

10.7.3 O Ciclo de Desenvolvimento Interativo

O ciclo de desenvolvimento interativo consta de cinco etapas:

10.7.3.1 Planejamento

Durante o planejamento, são definidos os assuntos a serem tratados no decorrer do ciclo de desenvolvimento, bem como aqueles que participarão das sessões.

10.7.3.2 Preparação

A preparação consiste de uma reunião com os participantes para conhecimento do trabalho a ser executado e de atividades de preparação prévia de produtos a serem discutidos durante a sessão de especificação.

10.7.3.3 Especificação

A especificação é constituída pela reunião propriamente dita e pela elaboração de sua ata.

10.7.3.4 Desenvolvimento

A etapa de desenvolvimento dedica-se à elaboração de produtos complementares a serem executados por subgrupos da equipe principal.

10.7.3.5 Revisão

A revisão consiste em uma sessão em que se examinam e se validam os produtos elaborados pelos subgrupos e de atividades de correções e ajustes após a revisão.

As etapas do ciclo são sempre as mesmas, independente da fase em que se encontre o projeto. Variam apenas os produtos elaborados em cada fase do sistema.

10.8 Desdobramento de Reuniões na Área de Informática

A utilização da técnica de JAD pode desdobrar-se pelas várias fases do desenvolvimento

A utilização da técnica de JAD pode desdobrar-se pelas várias fases do desenvolvimento, e até antes disso. Estabelecemos um exemplo desse desdobramento em reuniões (abrangendo os vários tipos de reuniões apresentados) em uma instituição bancária fictícia, que pode esclarecer várias questões abordadas até aqui, de forma bastante prática, para melhor compreensão do uso da técnica. Ressalte-se que alguns tipos de reunião não comportam a utilização da técnica de JAD.

10.8.1 Elaboração de um PDI

A necessidade de um PDI (Plano Diretor de Informática) seria atendida por meio de uma reunião deliberativa, com o uso da técnica de JAD

A necessidade de um PDI (Plano Diretor de Informática) seria atendida por meio de uma reunião deliberativa, com o uso da técnica de JAD. Os participantes dessa reunião assumem os seguintes papéis, de acordo com o respectivo cargo:

Quadro 10.1 – Papéis/Cargos dos Participantes da Reunião para Elaborar um PDI

Papel	Cargo
Condutor	• Consultor Externo
Patrocinador	• Diretor de Informática
Patrono	• Diretor de Informática
Participantes	• Diretor de Informática • Assessor do Diretor de Informática • Gerente do Departamento de Sistemas • Gerente do Departamento de Suporte • Gerente do Departamento de Produção
Ouvintes	• Coordenadores de Sistemas • Coordenadores de Suporte • Coordenadores de Produção • Coordenadores de Negócio
Escriba	• Analista de O&M

A reunião deliberativa deve ter uma agenda predefinida, em que cada um dos itens é abordado e debatido a fim de se chegar a uma decisão. As propostas são anotadas em folhas de flip-chart afixadas na parede da sala, permitindo que, a qualquer momento, os participantes consultem as decisões tomadas anteriormente. As dúvidas devem ser esclarecidas a qualquer momento com os ouvintes que não participarem do processo decisório. Eles podem fornecer informações relevantes de acordo com a necessidade de seus superiores. As pendências são anotadas, estabelecendo-se o comprometimento dos presentes em resolvê-las para uma próxima reunião, quando deve ser fechado o PDI.

10.8.2 Definição de Produto

Entre os sistemas a serem desenvolvidos no PDI pode-se prever o desenvolvimento de um novo sistema de cobrança, visando às modificações importantes na estratégia de atendimento ao cliente e considerando-se o fato de o sistema em funcionamento até então ser um pacote que não comporta as modificações pretendidas.

Em consequência dessa decisão, o analista de negócios em consulta à área usuária pode perceber a necessidade de uma reunião JAD para redefinição do produto cobrança, oportunidade em que são reavaliados todos os procedimentos operacionais em vigor e definidos novos procedimentos em decorrência das profundas modificações que ocorreriam.

Essa reunião, também deliberativa, pode valer-se da técnica de JAD. A agenda definida durante o pré-JAD teria como preocupação principal abordar itens de importância fundamental para o fechamento do produto. Os participantes assumem os seguintes papéis, de acordo com os respectivos cargos:

Quadro 10.2 – Papéis/Cargos dos Participantes da Reunião para Definir o Produto

Papel	Cargo
Condutor	• Analista de Suporte Metodológico
Patrocinador	• Coordenador de Cobrança
Patrono	• Coordenador de Cobrança
Participantes	• Coordenador de Cobrança • Gerente de Regional do Interior • Gerente de Agência do Interior • Caixa de Agência do Interior • Gerente de Regional da Capital • Gerente de Agência da Capital • Caixa de Agência da Capital • Representante da Contabilidade
Ouvintes	• Equipe de Cobrança • Analista de O&M • Coordenador de Negócio • Analista de Auditoria • Coordenador da Contabilidade

Essa reunião, nos mesmos moldes da anterior, deve produzir um material que, uma vez aprovado pela diretoria, fornecerá subsídios para o desenvolvimento do novo sistema.

10.8.3 Especificação de Sistema

Para a especificação do novo sistema de cobrança deve-se realizar outra reunião, agora de natureza técnica, empregando de forma ampla o uso da modelagem de dados e processos.

Durante o pré-JAD, quando devem estar presentes o usuário patrocinador e o gerente do projeto na área de informática – além do coordenador de negócio –, o analista de suporte metodológico explica a importância da aplicação de metodologia ao desenvolvimento do sistema e como isso se deve dar no decorrer do JAD, além de estabelecer os itens da agenda e orientar sobre a escolha dos participantes.

O material obtido na reunião anterior deve ser encaminhado aos participantes, como base de conhecimento para a reunião, com a convocação e uma cópia da agenda. Os participantes assumem os seguintes papéis, de acordo com os respectivos cargos:

Os produtos de apoio ao desenvolvimento de sistemas são produzidos e anotados em folhas de flip-chart afixadas na parede da sala, permitindo que os participantes do levantamento consultem informações obtidas anteriormente. As dúvidas devem ser esclarecidas a qualquer momento com os ouvintes que, apesar de não estarem diretamente envolvidos no processo de levantamento, podem fornecer informações relevantes, de acordo com a necessidade dos participantes. Detalhes importantes colocados durante o levantamento podem ser utilizados pelos técnicos

mais tarde, durante a implementação do projeto. O envolvimento das áreas poderá caracterizar-se pela elaboração dos produtos, estabelecendo-se o seu comprometimento. Todos os envolvidos devem receber uma cópia dos produtos levantados para a continuidade do projeto.

Quadro 10.3 – Papéis/Cargos dos Participantes da Reunião para Especificar o Sistema

Papel	Cargo
Condutor	• Analista de Suporte Metodológico
Patrocinador	• Coordenador de Cobrança
Patrono	• Coordenador de Cobrança
Participantes	• Coordenador de Cobrança • Gerente de Regional do Interior • Caixa de Agência do Interior • Gerente de Regional da Capital • Gerente de Agência da Capital • Caixa de Agência da Capital • Representante da Contabilidade • Coordenador de Sistemas • Líder da Equipe de Sistemas Responsável pelo Projeto
Ouvintes	• Analista de Administração de Dados • Equipe de Sistemas • Equipe de Cobrança • Analista do Sistema Contábil • Analista do Sistema de Contas Correntes •Técnico de Automação • Analista do Sistema de Cadastro Único de Clientes • Analista de Auditoria
Escriba	• Analista da Equipe de Sistemas Responsável pelo Projeto

10.8.4 Definição dos Fluxos de Integração

Com o resultado da reunião JAD, a equipe do projeto estabelece a necessidade de outras reuniões, por exemplo, para que os sistemas que necessitem de integração com o sistema de cobrança possam preparar-se adequadamente para o novo sistema.

10.8.5 Elaboração da Proposta de Solução

Para definir a Proposta de Solução, composta por uma ou mais alternativas, pode-se realizar uma reunião consultiva, com o uso de JAD, em que os participantes assumem os seguintes papéis, de acordo com os respectivos cargos:

Quadro 10.4 – Papéis/Cargos dos Participantes da Reunião para Elaborar Proposta de Solução

Papel	Cargo
Condutor	• Analista de Suporte Metodológico
Patrocinador	• Gerente do Projeto
Patrono	• Gerente de Divisão de Sistemas
Participantes	• Coordenador de Instalações Físicas • Coordenação de Automação • Coordenador de Redes • Coordenador de Cobrança • Administrador de Banco de Dados • Administrador de Dados • Coordenador de Negócio
Ouvintes	• Equipe de Projeto • Equipe de Cobrança • Coordenadores dos Sistemas Envolvidos •Técnicos das Áreas Envolvidas
Escriba	• Analista da Equipe de Sistemas Responsável pelo Projeto

Essa reunião exige uma agenda predefinida, com base em estudo detalhado, e a aplicação de técnicas como o brainstorm, para que todos os aspectos de uma alternativa de solução sejam abordados de forma ampla e abrangente. A reunião deve ser concluída com a escolha de uma das alternativas definidas durante o JAD, caso não haja pendências de ordem crítica. Havendo pendências, uma vez elas sejam resolvidas, a escolha é feita na retaguarda.

10.8.6 Desenvolvimento

Outras reuniões técnicas podem acontecer paralelamente durante o desenvolvimento do sistema, para a definição de vários produtos de apoio ao desenvolvimento, de acordo com a metodologia adotada, que dizem respeito aos dados, aos processos, às interfaces etc.

10.8.7 Gerência de Projeto

Mensalmente, o coordenador do sistema de cobrança deve reunir a sua equipe, para que tome ciência do andamento dos vários módulos do novo sistema, das principais dificuldades encontradas e como foram solucionadas. Essa reunião, de característica controladora, constitui uma excelente oportunidade para a troca de informações importantes. Apesar de dispensar o uso da técnica de JAD, nada impede que se use, nessa

reunião, uma agenda e recursos visuais como o flip-chart, assim como o registro das informações para posterior envio de relatório aos participantes.

10.8.8 Preparação para a Implantação

Em decorrência da implantação do novo sistema de cobrança, escolheu-se uma agência-piloto para o processamento paralelo. O gerente dessa agência, em reunião comunicativa, notificou os funcionários das modificações resultantes, ressaltando o que seria na rotina de trabalho, assim como a importância de que comunicassem prontamente qualquer anormalidade constatada.

10.9 A Importância da Modelagem

Apesar de nossa capacidade de usar a linguagem para expressar o que estamos pensando, podemos encontrar dificuldade em nos fazer entender, principalmente ao utilizar termos técnicos

Apesar de nossa capacidade de usar a linguagem para expressar o que estamos pensando, podemos encontrar dificuldade em nos fazer entender, principalmente ao utilizar termos técnicos. Mesmo entre técnicos existem diferentes terminologias que podem levar à dificuldade de entendimento. Já a construção de um modelo qualquer, seja ele um desenho, um diagrama, uma maquete, possibilita compreender melhor a realidade, como também antecipar a existência de problemas.

Sabemos que um projeto prevê várias fases no seu desenvolvimento:

- Definição da finalidade do projeto.
- Definição dos componentes do projeto.
- Construção dos componentes do projeto.
- Implantação do projeto que passa a cumprir sua finalidade.

Em todas as fases, o uso de modelos é fundamental para o sucesso do projeto. Vejamos por quê.

Tomemos o exemplo da construção de uma casa. Na primeira fase, é importante o arquiteto perceber nitidamente as necessidades e preferências não somente do cliente, mas de todos que forem viver nela. A partir daí, pode-se construir um esboço com o intuito de consolidar esse conhecimento.

Com o esboço, dá-se início à segunda etapa, em que o engenheiro toma conhecimento do projeto. Engenheiro e arquiteto, apesar de formações e preocupações distintas, são capazes de trabalhar juntos, pois as plantas permitem uma linguagem comum. O cliente acompanha a elaboração do projeto e, apesar de não ter conhecimento técnico, ao consultar os croquis pode tecer considerações importantes que permitam à equipe responsável aproximar-se ainda mais do projeto desejado. Imaginemos se nesse momento tudo a que o cliente tivesse acesso fossem páginas e páginas de memorial descritivo, recheado de termos técnicos. Certamente, ele sentiria certo constrangimento em confessar que não entendera nada daquilo e acabaria concordando com o proposto. A elaboração dos croquis permite que, mesmo que o

arquiteto ou engenheiro tenha de abandonar o projeto, outro profissional possa dar continuidade.

Após a aprovação do cliente, começa a terceira fase, quando novos profissionais se juntam à equipe. Empreiteiros, pedreiros e ajudantes, carpinteiros e serralheiros, apesar de uma formação técnica totalmente diferente da equipe inicial, podem, por meio das informações obtidas nos desenhos, transformar a representação da realidade na própria realidade. O cliente está junto e, muitas vezes, interfere em aspectos relevantes da construção.

Terminada a construção, começa a quarta e última fase do projeto, quando a casa passa a ter condições de ser habitada. Mais uma vez as plantas são utilizadas para o projeto de paisagismo e decoração, instalação dos equipamentos, confecção dos armários e até mesmo para que a empresa de mudanças possa se orientar na hora de dispor os objetos pelos compartimentos da casa.

Os modelos são, incontestavelmente, de importância fundamental na construção do conhecimento, pois, muito mais do que uma compreensão maior da realidade e uma antecipação dos problemas, eles nos possibilitam homogeneizar o nível de conhecimento, conseguir informações de forma mais ágil, trabalhar em grupo, passar conhecimento de modo mais rápido, melhorar a comunicação entre os membros da equipe, cumprir o objetivo proposto, aumentar a produtividade e a qualidade, documentar o projeto, melhorar a estimativa de custos e prazos, aumentar a segurança, enfim, propiciar uma infinidade de benefícios que somente aqueles que sabem, efetivamente, trabalhar com modelos podem avaliar.

A técnica de JAD, associada à construção de modelos, permite a construção de um modelo que será a base de conhecimento para o restante do projeto

A técnica de JAD, associada à construção de modelos que possam traduzir as necessidades do usuário, determinando as entidades que terão um relacionamento direto com o sistema e demonstrando o fluxo das informações entre essas entidades e o sistema e como os dados serão armazenados, permite a construção de um modelo que será a base de conhecimento para o restante do projeto. Todos os benefícios que constatamos no caso da construção de uma casa podem ser aplicados à construção de um sistema. Da mesma forma que seria uma atitude insana contratar pedreiros e comprar material sem primeiro elaborar uma planta, é inadmissível iniciar o desenvolvimento de um sistema sem um modelo que reflita os dados que este irá controlar e os processos que viabilizariam tal controle.

10.10 Efeitos da Técnica JAD no Desenvolvimento de Sistemas de Informações

10.10.1 Efeitos a Curto Prazo

Os efeitos, a curto prazo, da utilização da técnica JAD no desenvolvimento de sistemas de informações são:

- Documentação enxuta e de fácil entendimento.
- Homogeneização da linguagem utilizada entre a área usuária e a área técnica.
- Obtenção das informações de uma única vez e homologada por todas as áreas envolvidas, na presença de todos.
- Disponibilização das informações colhidas para consulta posterior, que, constando em registros, necessitam apenas de detalhamentos que acontecem na retaguarda dispensando novos levantamentos sobre o mesmo assunto.
- A sinergia da reunião coloca em segundo plano divergências antigas.
- Segurança propiciada à equipe do projeto, em decorrência da definição do escopo do sistema, obtida durante a reunião.
- Comprometimento de todos os envolvidos no projeto.
- Naturalidade na obtenção das informações.

10.10.2 Efeitos a Médio Prazo

Constatam-se como efeitos propiciados, a médio prazo, em razão da técnica de JAD no desenvolvimento de sistemas de informações:

- O material levantado permite que a equipe responsável possa trabalhar em grupo, modularizando o sistema a partir dos eventos obtidos durante a reunião.
- O cumprimento de uma agenda bem planejada produz a sensação de missão cumprida que proporciona à equipe do projeto uma expectativa otimista em relação ao desenvolvimento do sistema.
- Gerenciamento de pendências.
- Soluções mais bem elaboradas.
- Menor índice de erros.
- Diminuição do número de ajustes.
- Cumprimento dos prazos.
- Diminuição dos custos de desenvolvimento.
- Atendimento das expectativas do usuário.

10.10.3 Efeitos a Longo Prazo

Como efeitos, a longo prazo, do emprego da técnica de JAD no desenvolvimento de sistemas de informações destacam-se:

- Ampliação do conhecimento relativo ao negócio.
- Incentivo à mentalidade corporativa.
- Aprimoramento profissional dos envolvidos em reuniões sucessivas.
- Diminuição da pressão de tempo sobre a área de desenvolvimento.
- Maior segurança no desenvolvimento dos sistemas de informação.
- Maior confiança na área técnica por parte da área usuária.
- Diminuição das divergências.

10.11 Resumo

"Se você não faz parte do rolo compressor, então você faz parte do asfalto." Confessamos que essa frase, à primeira vista, parece um tanto antipática, mas, se boa ou má, a verdade é que reflete exatamente o espírito dos dias atuais.

O rolo passa a ideia de movimento, dinamismo e evolução. Ele avança, pondo a sua marca, deixando para trás o que não se movimenta ou que o faz morosamente. O rolo produz uma nova condição, prepara o caminho para quem vem depois. O asfalto, ao contrário, uma vez fixado ao solo, fica estático, nada produz e em nada interfere.

A tecnologia é o rolo. Ela avança incólume, sem considerar o que está embaixo, deixando o seu rastro de desenvolvimento, sucesso e prosperidade àqueles que lhe reservam a devida importância e conseguem seguir a sua trilha; em contrapartida, deixa marcas de fracasso e destruição para aqueles que não lhe dispensam atenção ou não conseguem acompanhá-la.

Quantas empresas se veem, repentinamente, suplantadas por um concorrente que nunca antes havia lhe representado o menor perigo? Quantas empresas, ao receber equipamentos pedidos meses antes, percebem que a especificação já está defasada e que na verdade os equipamentos não podem mais atender às suas necessidades? Quantos profissionais, das mais diversas áreas, se veem abruptamente obrigados a enfrentar o mercado de trabalho e chegam à terrível constatação de que não estavam aptos em decorrência dos avanços tecnológicos? Quantos perceberam tardiamente que suas profissões haviam desaparecido em razão do avanço da tecnologia?

Por esses e por outros motivos, hoje é terminantemente proibido a todo e qualquer profissional a acomodação, o conformismo, a inércia. A técnica de JAD aplicada ao desenvolvimento dos sistemas de informações não nos garante, por si só, o crescimento necessário. No entanto, constitui uma grande oportunidade para que as pessoas se abram a novas experiências e se sintam estimuladas a aprimorar-se profissionalmente e, consequentemente, produzir maior qualidade e produtividade.

Essa pode ser a diferença entre estar no rolo em direção a um futuro, se não melhor, pelo menos viável, e ficar estatelado em algum ponto da estrada que o avanço tecnológico deixou para trás.

10.12 Questões para Revisão

1. Quando nasceu e por que se desenvolveu, na década de 1970, uma metodologia de acesso à avaliação de plataformas de hardware e software?
2. JAD é sinônimo de PDI (Plano Diretor de Informática)?
3. Onde se encontram os principais segredos de uma sessão de JAD?

Capítulo 11

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Todas as mudanças são incômodas para a mente humana, especialmente as que vêm acompanhadas de grandes perigos e efeitos incertos.

John Adams

11.1 Objetivos

O ser humano sempre esteve à procura de melhorias, sejam elas quantitativas ou qualitativas. A Engenharia de Software veio facilitar parte dessa busca.

Este capítulo tem por objetivo apontar os avanços no campo das metodologias, mostrando como somos afetados por elas no dia a dia e, também, como os processos alteraram a forma e a participação dos elementos de uma equipe de desenvolvimento em relação ao produto, assim como também o relacionamento entre desenvolvedor e usuário final.

Mostraremos, aqui, como a Engenharia de Software tem propiciado significativos avanços no campo da análise e programação de sistemas, mudando substancialmente os paradigmas nessas áreas.

11.2 Introdução

A Engenharia de Software ressalta a utilização de sólidos conhecimentos na área de engenharia, visando à obtenção de um software de padrão e qualidade elevados, proporcionando maior eficiência quando utilizado nas máquinas adequadas, e resolvendo de forma mais criteriosa os eventuais problemas que possam advir durante a sua implantação.

11.3 Aspectos Fundamentais da Engenharia de Software

Engenharia de Software é resultado da Engenharia de Sistemas e da Engenharia de Hardware na procura de soluções para os constantes problemas existentes na implantação de sistemas

Podemos considerar a Engenharia de Software como resultado da Engenharia de Sistemas e da Engenharia de Hardware na procura de soluções para os constantes problemas existentes na implantação de sistemas.

Foram criadas diversas técnicas e ferramentas que, no decorrer do tempo, evoluíram e contribuíram para a gerência de software, propiciando maior controle dos processos de elaboração de rotinas, bem como a obtenção de software de maior qualidade e produtividade.

A Engenharia de Software abrange três elementos de real importância:

- Método – Eles fornecem detalhes fundamentais de ***como fazer*** para elaborar um software, o qual, por sua vez, envolve uma série de fatores como:
  - planejamento e estimativa de processos;
  - análise dos requisitos do software;
  - análise dos requisitos do sistema;
  - projeto da estrutura de dados;
  - arquitetura do programa;
  - algoritmo de processamento;
  - codificação;
  - teste;
  - manutenção.
- Ferramentas – Proporcionam apoio automatizado ou semi-automatizado aos métodos. A Engenharia de Software auxiliada por meio do computador (CASE – Computer-Aided Software Engineering). O CASE combina software, hardware e um banco de dados contendo informações da análise, projeto, codificação e teste.
- Procedimentos – Constituem o elo que mantém unidos os métodos e as ferramentas, possibilitando o desenvolvimento racional e oportuno do software para computador. Os procedimentos definem a sequência em que os métodos serão aplicados. Produtos que serão entregues, tais como documentos, relatórios, formulários etc., servem para assegurar a qualidade e avaliação do produto.

11.4 Paradigmas da Engenharia de Software

Muitos eram os problemas encontrados na área de software, sobretudo no acompanhamento e evolução do hardware, a qual ocorria de forma muito rápida, tornando os sistemas obsoletos em curto período de tempo.

A maneira mais adequada foi tomando corpo com a elaboração de ferramentas mais sofisticadas para apoio ao desenvolvimento, o que provocou mudanças na implementação do software, inclusive na abordagem da análise do projeto:

- Ciclo de Vida Clássico;
- Prototipação;
- Modelo Espiral;
- Orientação a Objeto;
- Técnicas de quarta geração 4GT.

11.5 Ciclo de Vida Clássico

O ciclo de vida clássico é também conhecido como ciclo de vida sequencial ou ciclo de vida em cascata

O ciclo de vida clássico é também conhecido como ciclo de vida sequencial ou ciclo de vida em cascata.

Esse ciclo tem uma abordagem sistêmica sequencial no que se refere ao desenvolvimento do software.

Modelando, o ciclo de vida clássico possui as seguintes funções:

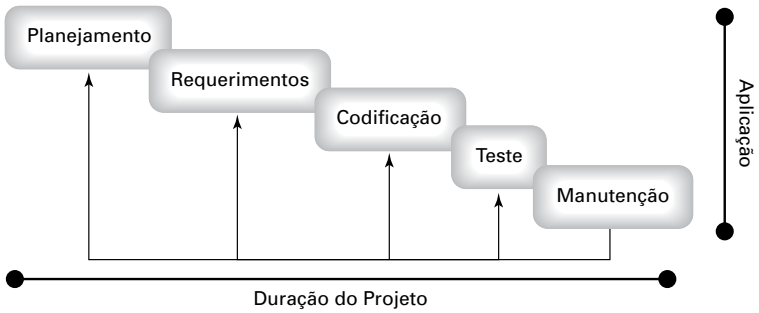


Figura 11.1 – Ciclo de Vida Clássico.

11.5.1 Planejamento

Nesta fase inicial – a do planejamento –, devem-se estabelecer os requisitos para todos os elementos do sistema, continuando com o subconjunto de requisitos e atribuições de software. Esse procedimento faz-se necessário em razão da análise geral de sistemas, sobretudo quando se envolvem vários tipos de equipamentos distintos, bancos de dados etc.

O planejamento nesta fase realiza a coleta dos requisitos para o sistema, analisando-os por meio de elementos de alto nível.

11.5.2 Requerimentos

O processo da coleta de informações na fase anterior é altamente dirigido e concentrado nesta fase para o software.

A análise e natureza dos programas que serão desenvolvidos devem ser detalhadas ao máximo para possibilitar, sobretudo, a compreensão de com quem está o domínio da informação, fato fundamental para a definição do banco de dados.

Os documentos gerados, tanto do software como do sistema, devem ser repassados com o cliente para evitar erros.

11.5.3 Codificação

A fase de codificação é aquela em que se faz a tradução de todas as instruções da análise, passadas de forma legível para a máquina. A codificação dos diversos programas será executada na linguagem de desenvolvimento escolhida como adequada para o sistema e a interligação desses programas com o banco de dados será feita por meio de linguagem apropriada (veja Capítulo 5, item 5.8.1.2 SQL).

11.5.4 Teste

A fase de testes tem por objetivo eliminar os erros lógicos internos ao software visando garantir um mínimo de segurança para que o programa rode sem problemas.

Um roteiro de testes deve ser elaborado para posterior avaliação do administrador do projeto, podendo ser determinados novos e mais complexos testes para garantir maior nível de segurança da informação.

11.5.5 Manutenção

Todo e qualquer sistema desenvolvido mudará no decorrer do tempo em razão de vários motivos. Mudanças do próprio usuário no que se refere a tarefas diferenciadas, novas tarefas que antes não eram conhecidas, melhorias de desempenho do software, evolução do hardware, que implique modificações de software etc.

Como podemos observar, mesmo após concluída a fase de implantação do sistema, estamos em um constante evoluir no que se refere tanto ao cliente quanto ao sistema e ao próprio equipamento. Consequentemente, a fase de manutenção do próprio sistema é a mais extensa de todas, e a mais exaustiva, pois será estendida enquanto o usuário estiver utilizando-o.

11.5.6 Desvantagens do Ciclo de Vida Clássico

O ciclo de vida clássico apresenta as seguintes desvantagens:

- Os projetos raramente seguem o fluxo sequencial e as alterações realizadas podem trazer problemas na aplicação do paradigma.
- O cliente nem sempre fornece todas as informações ou exigências de forma explícita.
- O cliente deverá ser paciente, já que uma versão de teste não estará disponível rapidamente.

11.6 Prototipação

O Prof. Polloni, em sua obra *Administrando Sistemas de Informação*, ressalta que:

"Prototipação é a reprodução de uma ideia sob a forma concreta, ferramental, com objetivo de permitir que questionamentos e análises complementares sejam feitos graças à visualização do funcionamento do produto. Portanto, para um projeto de sistema, prototipar é fazer com que a ideia de automação possa ser posta em prática, sem a total complexidade computacional que o assunto exige".

Na realidade, o modelo poderá ser visto nas seguintes formas:

- Protótipo com base em papel ou computador pessoal, retratando a interação homem–máquina, podendo ser observadas com antecedência a quantidade e a intensidade dessa interação.
- Protótipo criado para a implementação de alguma rotina ou tarefa exigida pelo software escolhido, necessário ao seu aprimoramento.
- Programa já existente no sistema e que poderia ser melhorado com outras características de segurança, que justificariam esse esforço de desenvolvimento.

Os eventos no paradigma da prototipação ocorrem de forma diversa aos do ciclo clássico e com interação muito maior com o cliente, que decide e interfere em determinados instantes para a sua continuidade

Os eventos no paradigma da prototipação ocorrem de forma diversa aos do ciclo clássico e com interação muito maior com o cliente, que decide e interfere em determinados instantes para a sua continuidade.

Todo ciclo de prototipação começa com uma coleta e análise de requisitos básicos do sistema que servirão para elaborar um projeto rápido e construir um protótipo, o qual será avaliado pelo usuário final. Esse usuário é que determinará as mudanças para um refinamento do protótipo, até alcançar o ponto de aceitação e ser enviado para a engenharia de produto, à qual caberá gerar a versão final que entrará em linha de produção.

O quadro a seguir mostra essa interação de forma concreta:

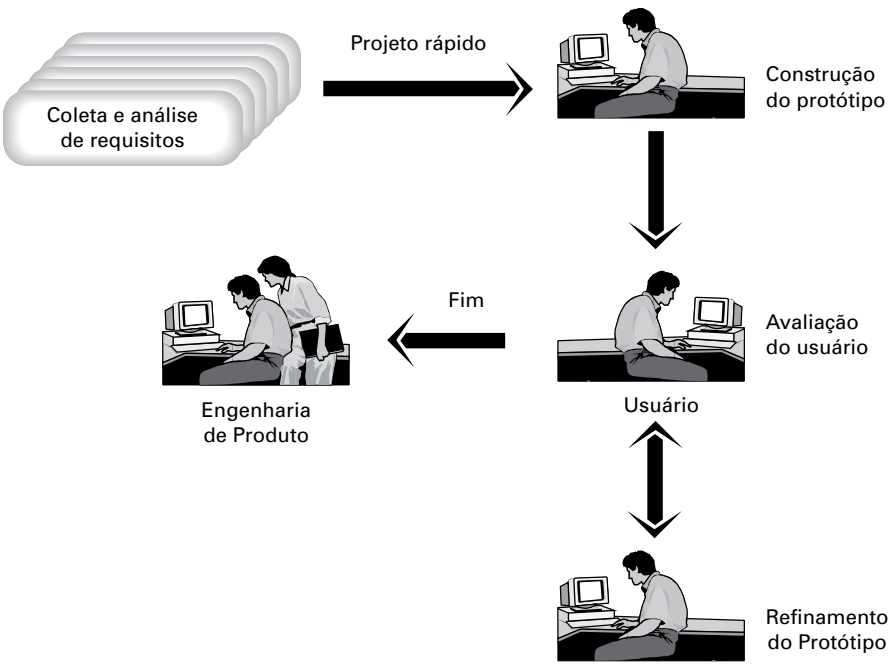


Figura 11.2 – Interação usuário-desenvolvedor na prototipação.

Podemos observar na Figura 11.2 a interação existente nesse paradigma, a qual provoca uma melhoria substancial na qualidade do produto, reduzindo a ocorrência de erros provocados por uma interpretação diferente, a qual será reestruturada após cada refinamento do modelo.

São várias as vantagens desse tipo de paradigma, destacando-se, dentre elas:

- Menor prazo para o sistema entrar em produção.
- Usuário intervém nas fases do desenvolvimento, evitando possíveis erros no sistema.
- Maior qualidade do software desenvolvido.
- Menor custo de desenvolvimento.
- Retrata de forma mais adequada as necessidades do usuário aplicadas ao sistema.

11.6.1 Prototipação Evolutiva/Descartável

De acordo com as necessidades da empresa, podemos observar dois tipos de prototipação hoje aplicadas: o "descartável" e o "evolutivo".

Quando aplicado à Engenharia de Sistemas, a solução ideal encontra-se na prototipação "evolutiva"; porém, quando há necessidade de uma avaliação rápida em ambientes complexos para comprovar a eficiência ou a certeza de que o projeto irá funcionar de forma adequada, prototipação descartável pode ser a solução. Constrói-se um modelo básico inicial, que posteriormente será inutilizado.

11.6.2 Diferenças entre Evolutiva e Descartável

Firmados no ponto de vista anterior, podemos verificar as diferenças entre ambos os tipos de prototipação, representados pela figura a seguir:

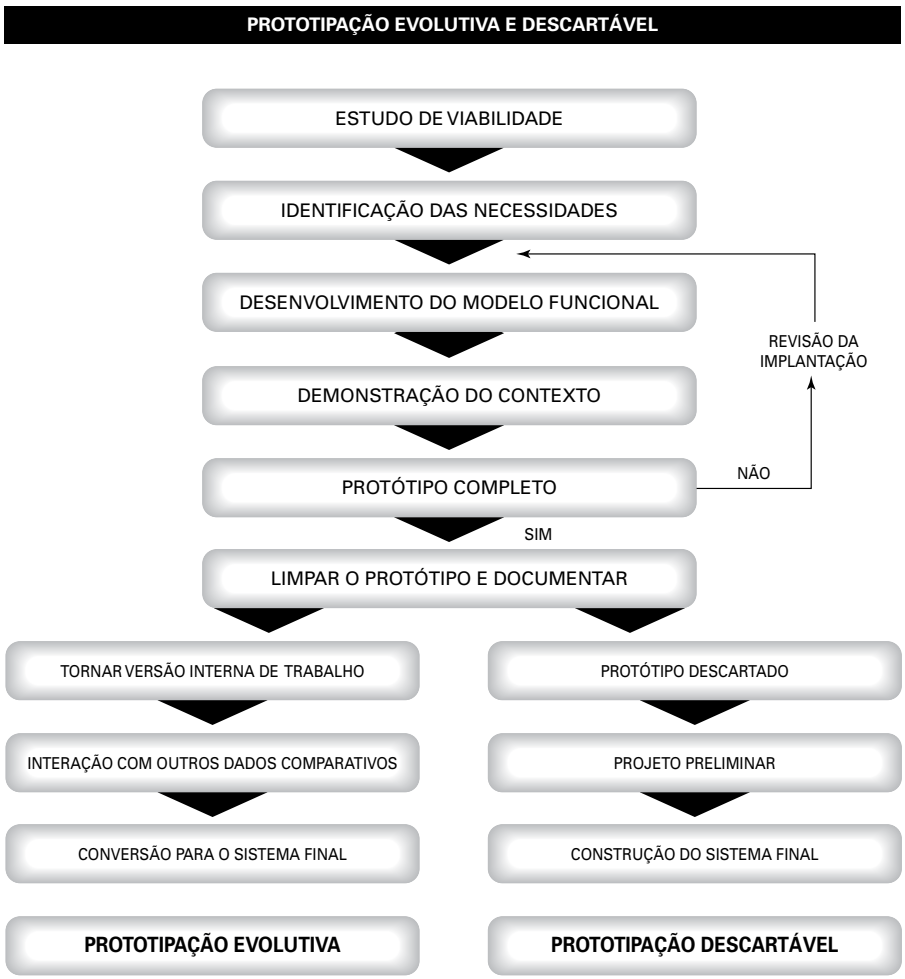


Figura 11.3 – Diferenças da prototipação evolutiva/descartável.
Fonte: Enrico G. F. Polloni. *Administrando Sistemas de Informação*. 2000, p. 164.

11.7 Modelo Espiral

O modelo espiral nasceu para suprir de forma mais eficiente algumas das deficiências do ciclo de vida clássico

O modelo espiral nasceu para suprir de forma mais eficiente algumas das deficiências do ciclo de vida clássico.

Esse paradigma absorveu os aspectos positivos do ciclo de vida clássico e da prototipação, implementando um novo item chamado análise dos riscos, que até então ninguém mencionara.

O modelo espiral, representado pela Figura 11.4 a seguir, nos mostra quatro quadrantes que são definidos da seguinte forma:

- **Planejamento –** Determinação dos objetivos do sistema, analisando suas alternativas e restrições.
- **Análise dos Riscos –** Procura identificar os riscos, determinando a sua solução, mediante análise das alternativas do sistema.
- **Engenharia –** Desenvolvimento do sistema e implementação de rotinas que serão utilizadas a cada refinamento.
- **Avaliação do cliente –** Estudo realizado pelo usuário final do produto, que avaliará o desempenho dos resultados da engenharia.

O modelo espiral inicia sua interação de dentro para fora, partindo do seu centro. A cada ciclo, novas versões de software serão implementadas, tornando o sistema mais amplo e complexo.

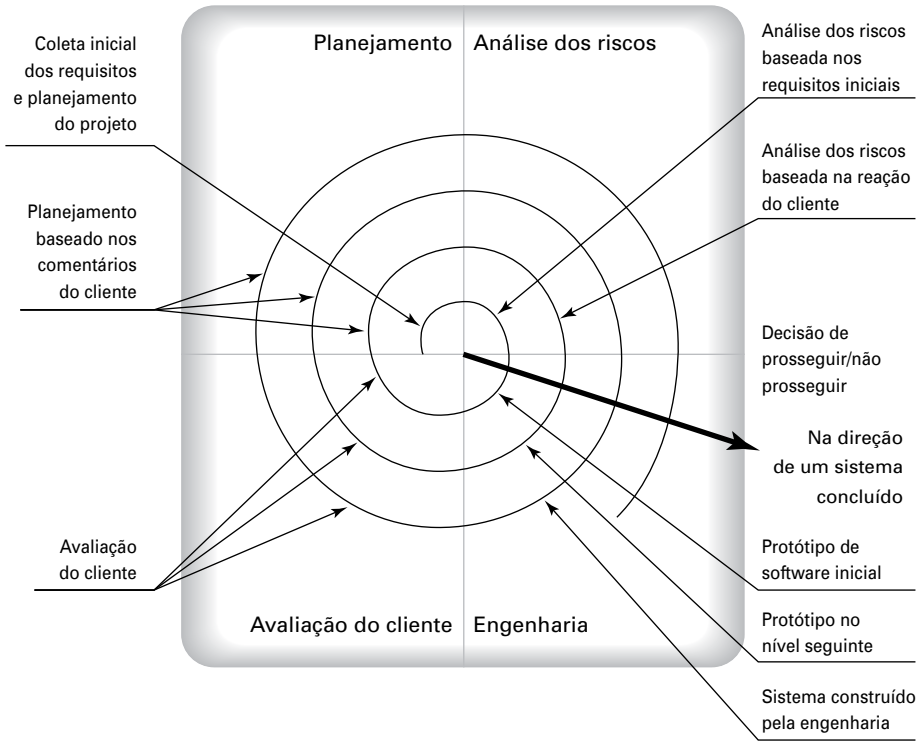


Figura 11.4 – O modelo espiral. Fonte: *Engenharia de Software*, Pressman, 1995.

A análise dos riscos nesse tipo de paradigma é composta por quatro atividades-chave:

- Identificação do risco:
  - relação dos riscos específicos de projeto (problemas no orçamento, problemas de cronograma, problemas de pessoal, problemas de requisitos, problemas de clientes, problemas de recursos;
- Projeção do risco ou estimativa do risco:
  - probabilidade de percepção de ocorrer risco;
  - consequências do risco;
  - estimar impacto do risco (sobre o projeto, sobre o produto);
  - relacionar a projeção geral dos riscos de maneira a não existirem dúvidas a respeito;
- Avaliação do risco:
  - Definir níveis de risco para o projeto;
- Administração do risco:
  - verificar a rotatividade do pessoal;
  - organizar as equipes de projeto;
  - definir padrões de documentação;
  - realizar reuniões de revisão constantes;
  - evitar a concentração de responsabilidades em uma única pessoa;
  - definir aqueles que devem assumir na falta de alguém da equipe.

11.8 Orientação a Objeto

Novos softwares, novas tecnologias e novos conceitos nos trazem, na orientação a objeto, a possibilidade de repetição com sucesso dos processos, dando ao ciclo de vida simultaneidade e interatividade

Novos softwares, novas tecnologias e novos conceitos nos trazem, na orientação a objeto, a possibilidade de repetição com sucesso dos processos, dando ao ciclo de vida simultaneidade e interatividade.

Esse novo ciclo de vida pode ser mais bem interpretado na Figura 11.5, na qual é possível observarmos que, a cada fase iniciada, existe um pequeno intervalo para o começo da próxima, havendo, dessa maneira, uma superposição de atividades.

Quando o modelo é desenvolvido de forma concorrente, não existe a necessidade de uma aproximação formalizada, como o gerenciamento de uma configuração apropriada e avaliar o seu progresso.

Dessa maneira, podemos constatar que, no momento em que há superposições de fases, torna-se mais difícil identificar com exatidão em que ponto do desenvolvimento nos encontramos, ou o porcentual que realmente temos avançado na construção do modelo. Conclui-se, assim, ao encerrar-se uma tarefa do projeto, imediatamente após encerrar-se-á o projeto como um todo, pela mesma condição do ciclo de vida.

Avaliando as diferenças entre o ciclo de vida sequencial e o novo ciclo de vida orientado a objeto, podemos observar que a superposição existente na orientação a objeto não existe no ciclo sequencial. Constatamos, assim, que o ciclo total de desenvolvimento poderá ser maior no sequencial do que no orientado a objeto, significando tempo e custos de desenvolvimento menores com a nova técnica.

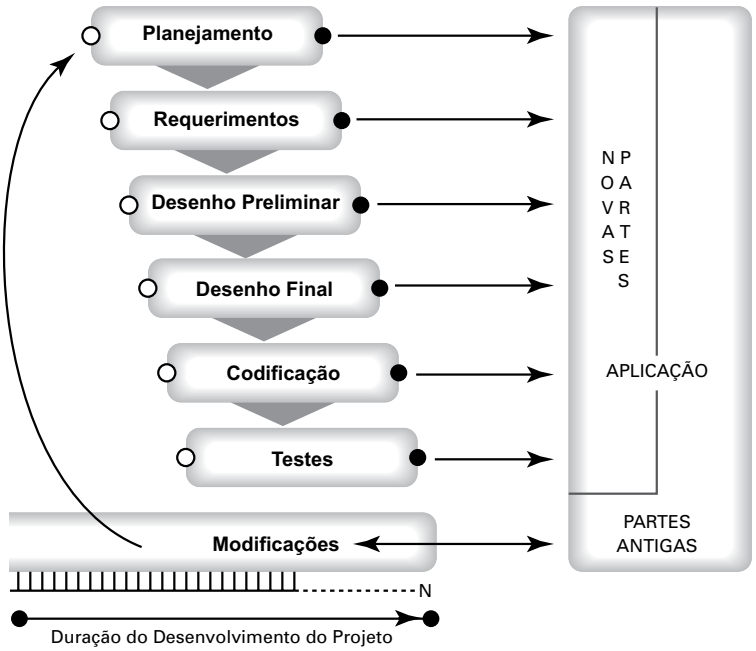


Figura 11.5 – O novo Ciclo de Vida Orientado a Objeto.
Fonte: John Connel; Linda Shafer. *Object-Oriented Rapid Prototyping*.
Youdon Press Computing Series, 1995, p. 118.

Os produtos desse novo ciclo de vida estão especificados na figura a seguir:

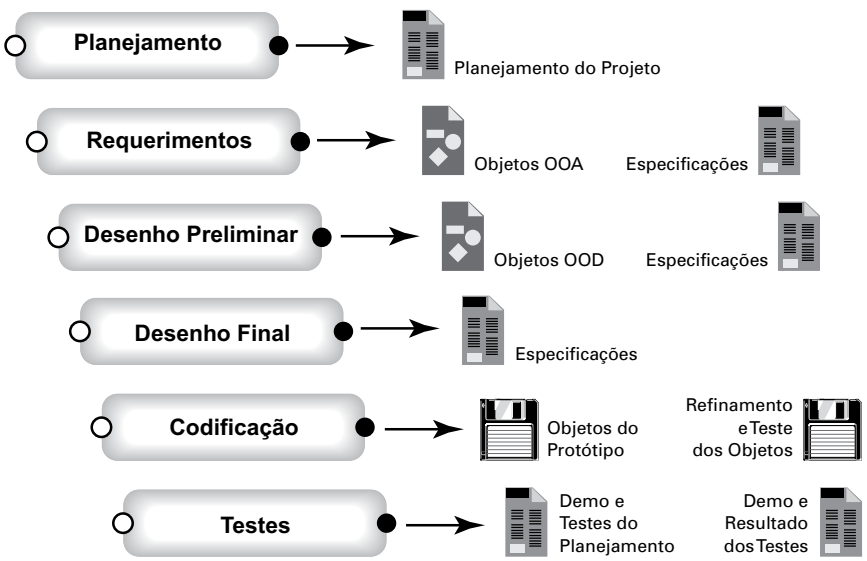


Figura 11.6 – Produtos do Ciclo de Vida Orientado a Objeto.
Fonte: John Connel, Linda Shafer. *Object-Oriented Rapid Prototyping*.
Youdon Press Computing Series, 1995, p. 120.

11.9 Técnicas de Quarta Geração

As novas ferramentas que começaram a surgir na década de 1990 utilizam as técnicas de quarta geração, mais vulgarmente conhecidas como ferramentas 4GT.

Essas ferramentas utilizam recursos gráficos aprimorados a partir do aparecimento do ambiente gráfico Windows.

Um grande número de ferramentas está à disposição do usuário e permite a modelagem de bancos de dados, bem como testes de carga e desempenho que facilitam a análise dos recursos com carga máxima, podendo nos dar uma ideia do comportamento do sistema em situações críticas.

A interação dessas ferramentas com o usuário está cada vez mais próxima da linguagem natural, ou seja, de nossa forma de expressão falada.

A sofisticação chegou ao ponto de reconhecimento de voz, obedecendo a comandos de voz dados ao computador para a execução de tarefas, como no caso do software Via Voice da IBM.

Outras ferramentas nos permitem elaborar diagramas de fluxo de informações, que, após analisar as informações introduzidas, poderão gerar código em linguagem-fonte para a programação do sistema, integrando-a ao utilitário de banco de dados que se ocupará de gerar as tabelas de acesso a ele de acordo com as características previamente escolhidas.

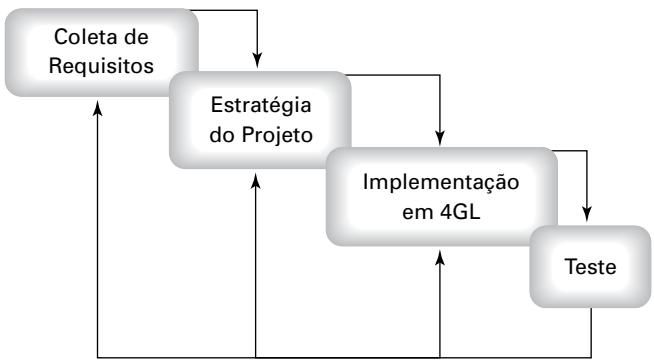


Figura 11.7 – Técnicas de quarta geração.

Para a implementação de um sistema com a utilização de técnicas de quarta geração, o analista deverá efetuar testes de sistemas apurados e construí-lo de forma a ter uma fácil e rápida manutenção

Para a implementação de um sistema com a utilização de técnicas de quarta geração, o analista deverá efetuar testes de sistemas apurados e construí-lo de forma a ter uma fácil e rápida manutenção.

Para tanto, a escolha da ferramenta adequada torna-se fator fundamental. Devemos, pois, avaliar a ferramenta segundo critérios preestabelecidos em relação a vários fatores:

- Velocidade de desenvolvimento gráfico:

  - biblioteca de figuras;
  - possibilidade de puxar e arrastar figuras;
  - desenhos claros e objetivos;
  - inclusão e/ou criação de novas figuras.

- Facilidade de modificação da estrutura de dados:
  - alteração de rotinas sem a necessidade de compilar todo o sistema;
  - integração entre várias linguagens e/ou banco de dados.

- Facilidade de construção de funções:
  - implementação de novas funções no sistema;
  - alteração das funções existentes;
  - manutenção da biblioteca de objetos e funções.

11.10 Ferramentas CASE

O conceito de ferramentas CASE (Computer Aided Software Engineering), na sua essência, pode ser considerado Engenharia de Software assistida por computador

O conceito de ferramentas CASE (Computer Aided Software Engineering), na sua essência, pode ser considerado Engenharia de Software assistida por computador, isto é, ser capaz de construir um sistema mediante o uso de ferramentas de software automatizadas, dando total apoio ao ciclo de desenvolvimento até chegar à manutenção do sistema.

As ferramentas CASE dividem-se em três tipos:

- Integrated System CASE (I-CASE) – visa desde o projeto/análise até a geração de código. Essa ferramenta CASE, na intenção de uma integração total, sobrecarrega etapas com subferramentas para aplicar as diversas metodologias existentes. Por exemplo, o System Architect.
- Case's de automação de uma fase (ou mais) de desenvolvimento – são ferramentas que se prendem a uma etapa do desenvolvimento, tal como ferramentas de modelagem de dados (modelo de dados) e ferramentas de testes (testes do sistema). Por exemplo, o Erwin (modelagem de dados), WinRunner, da Mercury (testes funcionais), e o BPWin para funções de sistema, diagramas swim line, report template builder etc.
- Ferramentas que seguem uma metodologia específica, como o Composer By IEF e o Rational Rose, voltado para UML, e o Paradigm Plus, com suporte total a UML e gerenciamento de solicitações e banco de dados.

11.11 Exemplo de Utilização de Ferramenta CASE

Um caso típico de modelagem será apresentado ainda neste capítulo, utilizando a ferramenta BPWin para criação do Diagrama de Fluxo de Dados (DFD).

Esse software deverá permitir a configuração do sistema mediante a utilização de um teclado e um visor instalado no painel central.

A configuração será feita mediante perguntas que serão respondidas por meio do teclado numérico.

Cada sensor poderá ser programado por meio do painel de forma independente, de acordo com as suas características (contato, presença etc.).

Esse alarme deverá checar os sensores e, caso aconteça algum evento, será disparado um tipo de alarme escolhido e, após determinado tempo, deverá discar os números telefônicos previamente determinados para avisar da ocorrência.

Inicialmente, desenharemos o DFD de nível zero, que está representado pela figura a seguir:

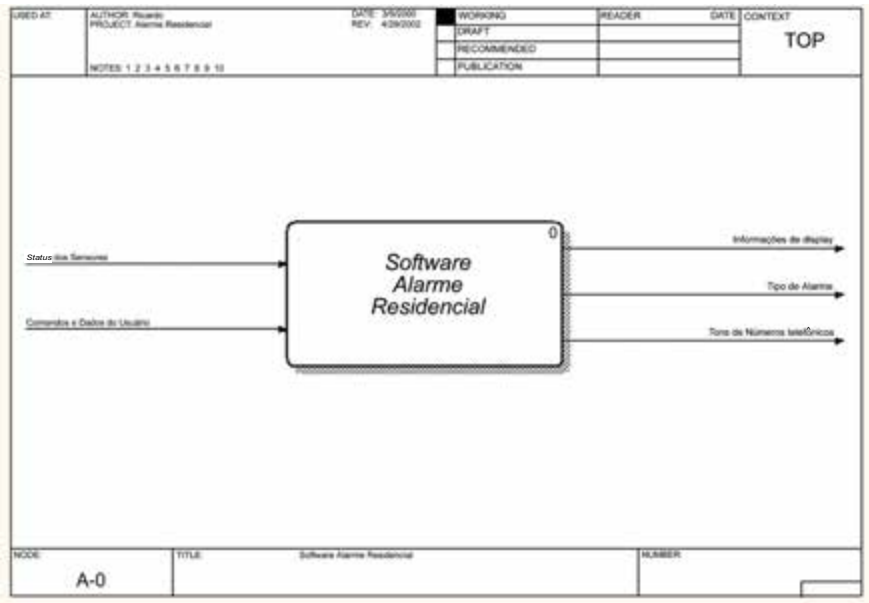


Figura 11.8 – DFD de nível zero.

A partir do DFD de nível zero, continuamos a refinar o modelo expandindo para o nível um. Esses refinamentos deverão continuar se aprofundando no nível até atingir um ponto em que cada módulo execute apenas uma única função, conforme ilustra a Figura 11.9.

Assim sendo, escolhemos a função monitorar sensores para refinar em nível dois, como é possível ver na Figura 11.10.

Com a utilização de softwares prototipadores, teremos, certamente, uma visão mais exata do modelo e uma quantidade de erros também menor, facilitando a parte de documentação do sistema. Com isso, será possível interagir até com os valores por tarefa a serem executadas, contabilizando o custo total do projeto.

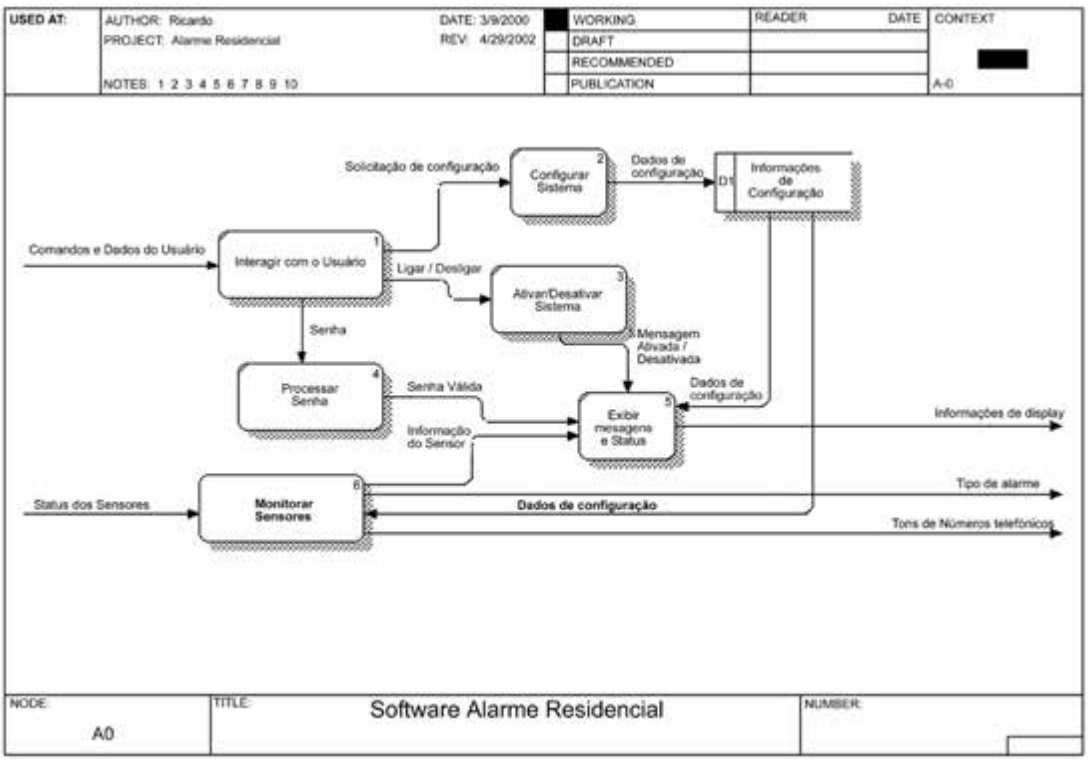


Figura 11.9 – DFD de nível um.

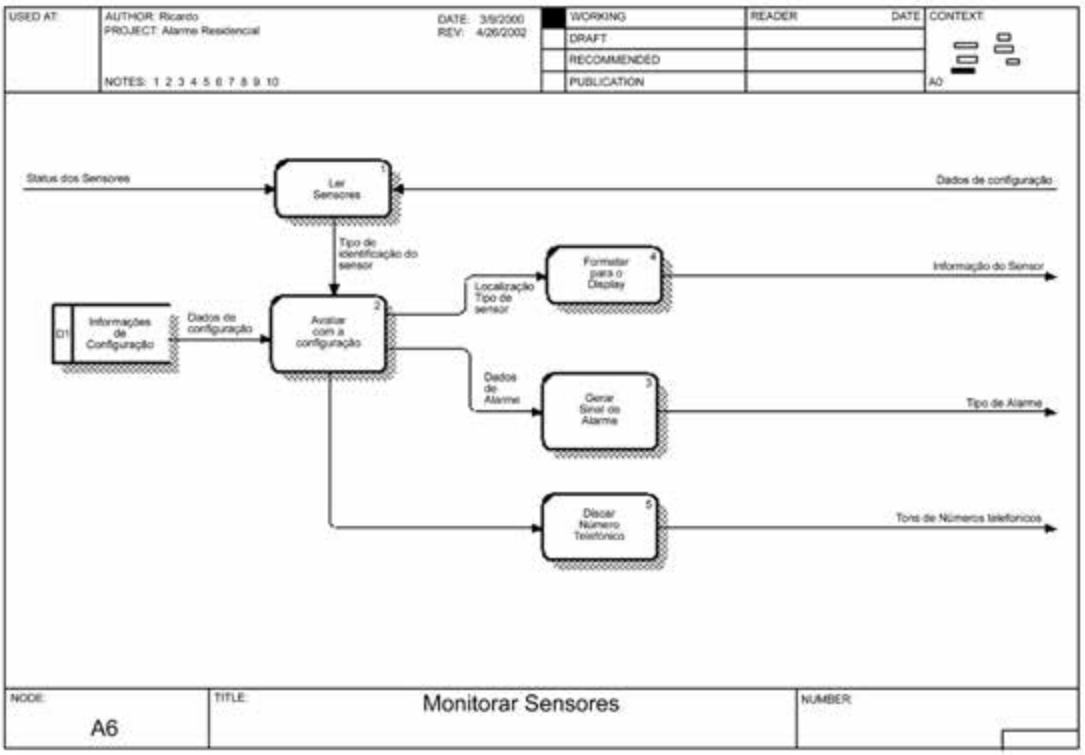


Figura 11.10 – DFD de nível dois.

11.12 Resumo

A Engenharia de Software conseguiu concatenar novas metodologias mais abrangentes para obter soluções de problemas graves na construção de softwares.

No decorrer do tempo, conseguiu-se alterar metodologias de trabalho arraigadas por anos de trabalho em uma estrutura que não estava preparada para as novas tendências e solicitações de mercado. Em decorrência dessa situação, o ciclo de vida sequencial teve, na maioria dos casos, de ser abandonado para encontrar saídas que permitissem a elaboração de sistemas com maior eficiência e tempos menores para implantação.

Os novos paradigmas foram introduzidos e ainda hoje enfrentam dificuldades pelas equipes de desenvolvimento, em razão do desconhecimento das tecnologias de ponta e também do atraso com que chegam até nós as novas tecnologias de desenvolvimento, além do elevado custo para implementá-las.

11.13 Questões para Revisão

1. Quais são os elementos que a Engenharia de Software abrange? Descreva-os.
2. Quais são os paradigmas da Engenharia de Software?
3. Descreva o ciclo de vida clássico.
4. Quais são as desvantagens do ciclo de vida clássico?
5. O que entende por Prototipação?
6. Analise e descreva as diferenças entre prototipação evolutiva e descartável.
7. Quais são as características do modelo espiral?
8. Descreva os quadrantes do modelo espiral.
9. O que envolve a identificação do risco no modelo espiral?
10. Descreva o ciclo de vida orientado a objeto.
11. Quais são os produtos do ciclo de vida orientado a objeto?
12. O que se entende por técnicas de quarta geração?
13. Como as ferramentas CASE colaboram na construção de sistemas de software?

Capítulo 12

SOFTWARES APLICATIVOS

Quando não somos inteligíveis é porque não somos inteligentes.

Victor Hugo

12.1 Objetivos

Este capítulo pretende dar uma visão de gestão empresarial integrada em consonância com o conceito do esquema (ou modelo) de forças competitivas de Michael Porter por meio da integração de softwares como ERP (Enterprise Resource Planning) – Sistemas de Gestão Empresarial e CRM (Customer Relationship Management) – Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente.

12.2 Introdução

Duas gerações de sistemas gerenciais integrados surgiram com a anexação e integração de CRM, ou seja, gestão de relacionamento com o cliente.

Duas gerações de sistemas gerenciais integrados surgiram com a anexação e integração de CRM, ou seja, gestão de relacionamento com o cliente

Houve uma preocupação em se respeitarem os ditames do "guru" Michael Porter no que se refere ao mercado, ao cliente, obviamente, aos fornecedores e à concorrência.

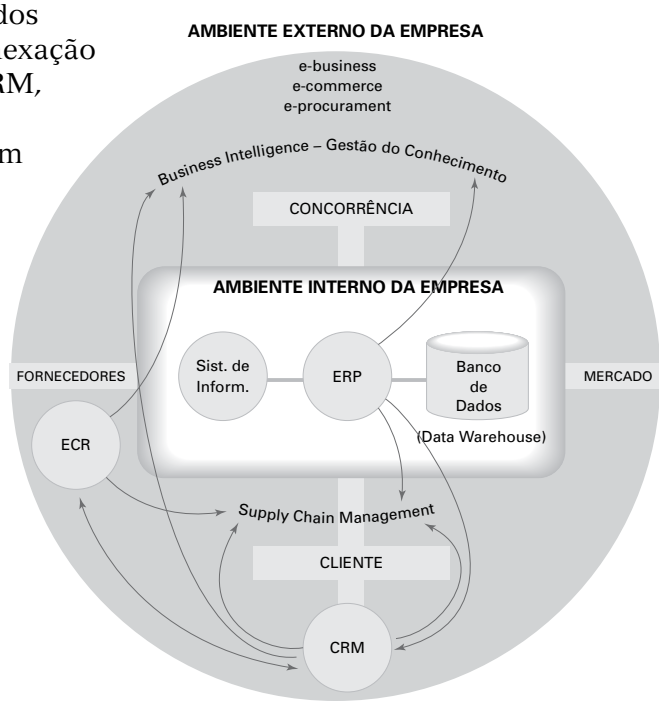


Figura 12.1 – Modelo de Forças Competitivas de Michael Porter.

12.3 ERP (Enterprise Resource Planning)

12.3.1 Objetivos do ERP

Com o avanço da Tecnologia da Informação, as empresas passaram a utilizar sistemas computacionais para suportar suas atividades. Geralmente, em cada empresa, vários sistemas foram desenvolvidos para atender aos requisitos específicos das diversas unidades de negócio, plantas, departamentos e escritórios. Por exemplo, o departamento de planejamento da produção utiliza um sistema próprio e o departamento de vendas, outro. Assim, a informação fica dividida entre diferentes sistemas. Os principais problemas dessa fragmentação são a dificuldade de se obterem informações consolidadas e a inconsistência de dados redundantes, armazenados em mais de um sistema. Os sistemas ERP solucionam esses problemas ao agregar, em um só sistema integrado, funcionalidades que suportam as atividades dos diversos processos de negócio das empresas.

ERP é um termo genérico para designar o conjunto de atividades executadas por um software multimodular com o objetivo de auxiliar o fabricante ou o gestor de uma empresa nas importantes fases de seu negócio, incluindo desenvolvimento de produto, compra de itens, manutenção de inventários, interação com fornecedores, serviços a clientes e acompanhamento de ordens de produção.

ERP é um termo genérico para designar o conjunto de atividades executadas por um software multimodular com o objetivo de auxiliar o fabricante ou o gestor de uma empresa nas importantes fases de seu negócio, incluindo desenvolvimento de produto, compra de itens, manutenção de inventários, interação com fornecedores, serviços a clientes e acompanhamento de ordens de produção

O ERP pode, também, incluir módulos aplicativos para os aspectos financeiros e até mesmo na gestão de recursos humanos. Em geral, um sistema ERP ou usa, ou está integrado a uma fase de dados relacional (banco de dados multirrelacional). A implantação de um sistema ERP pode envolver considerável análise dos processos da empresa, treinamento dos colaboradores, investimentos em informática (equipamentos) e reformulação dos métodos de trabalho.

ERP é definido como uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa, como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. Constitui um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados único, operando em uma plataforma comum, que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional.

ERP é definido como uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa, como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. Constitui um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados único, operando em uma plataforma comum, que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional

Idealmente, a vantagem de um sistema ERP é a habilidade de requerer a entrada de informações uma única vez. Por exemplo, um representante de vendas grava um pedido de compra no sistema ERP da empresa. Quando a fábrica começa a processar a ordem, o faturamento e a expedição podem checar o *status* da ordem de produção e estimar a data de embarque. O estoque pode checar se a ordem tem condições de ser suprida pelo saldo e, então, notificar a produção com uma ordem que apenas complemente a quanti-

O ERP emprega a tecnologia cliente/servidor. Isso significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma aplicação (rotina de um módulo do sistema) que acessa as informações de um sistema de gerenciamento de uma base de dados única (servidor)

dade de itens requisitados. Uma vez expedida, a informação vai direto para o relatório de vendas, para gerenciamento superior.

O ERP emprega a tecnologia cliente/servidor. Isso significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma aplicação (rotina de um módulo do sistema) que acessa as informações de um sistema de gerenciamento de uma base de dados única (servidor). Esse processo, ao contrário do antigo sistema de mainframe, reflete o conceito de computação descentralizada. O sistema opera, então, com uma base de dados comum, no coração do sistema. O banco de dados interage com todos os aplicativos do sistema, eliminando a redundância e redigitação de dados, o que assegura a integridade das informações obtidas.

Cada sistema de ERP oferece um conjunto de módulos (aplicativos) para aquisição. Esses são os pacotes funcionais, individualizados para cada unidade de negócio no interior da organização (financeiro, engenharia, PCP, administração de materiais, contabilidade etc.). Muitos sistemas ERP são comercializados em um pacote com módulos básicos para a gestão do negócio, oferecendo módulos adicionais que podem ser adquiridos individualmente, conforme o interesse e estratégia da empresa. Todos esses aplicativos são completamente integrados, a fim de propiciar consistência e visibilidade para as atividades inerentes ao processo da organização. Entretanto, o sistema ERP requer do usuário o cumprimento dos procedimentos e processos como descrito pelo aplicativo.

Os módulos citados nesta figura estão presentes na maioria dos sistemas ERP.

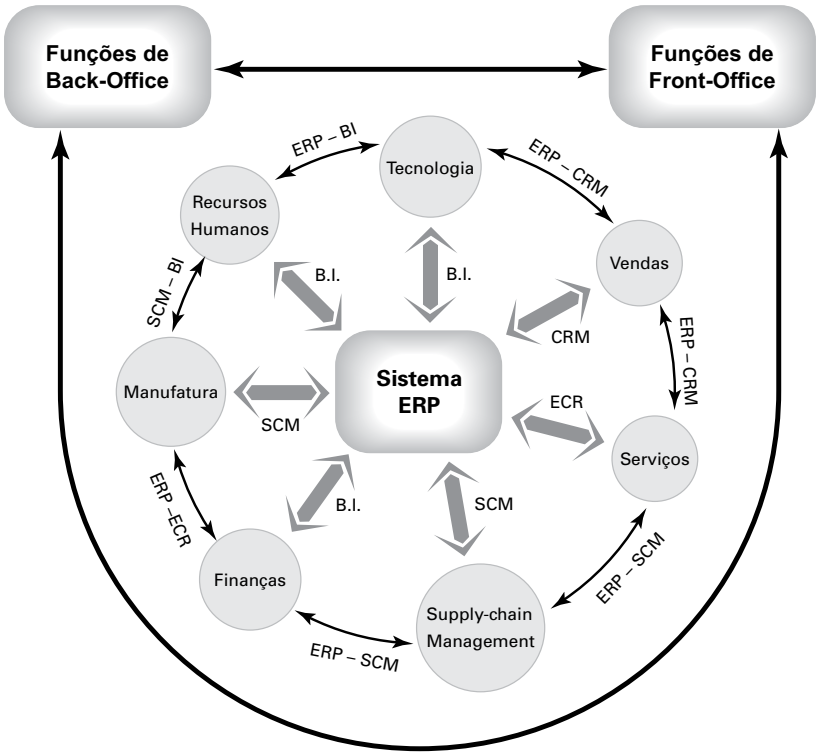


Figura 12.2 – Estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP (Davemport, 1988).

Os vendedores de ERP também oferecem aplicativos especializados em gerir processos diferenciados de atividades específicas. Tais módulos atendem a mercados verticais, assim como repetições públicas, planos de saúde, financeiras etc. Por exemplo, a empresa SAP oferece um módulo específico para o gerenciamento de planos de saúde a convênios, que apoiam processos orientados ao paciente dentro do hospital.

A tendência atual mostra as vendas movendo-se mais ainda para as áreas específicas, assim como gerenciamento do chão-de-fábrica, logística e automação do marketing direto. Apresenta uma estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP. Os dados utilizados por um módulo são armazenados na base de dados central para serem manipulados por outros módulos.

12.4 O Que o ERP Realmente Faz

O ERP pode gerenciar um conjunto de atividades que permitam o acompanhamento dos níveis de fabricação em balanceamento com a carteira de pedidos ou previsão de vendas

O ERP é a espinha dorsal do empreendimento. Possibilita que a empresa padronize seu sistema de informações. Dependendo das aplicações, o ERP pode gerenciar um conjunto de atividades que permitam o acompanhamento dos níveis de fabricação em balanceamento com a carteira de pedidos ou previsão de vendas. O resultado é uma organização com um fluxo de dados consciente, que flui entre as diferentes interfaces do negócio. Na essência, o ERP propicia a informação correta, para a pessoa correta, no momento correto.

12.5 Benefícios do Sistema ERP

Tradicionalmente, as empresas proliferam-se utilizando sistemas incompatíveis, como o CAD e o sistema MRP, os quais armazenavam dados vitais, sem mecanismos de busca e acesso a tais dados ou transferência entre sistemas.

Sistemas ERP funcionam com o uso de uma base de dados comum. Assim, decisões que envolvem análise de custos, por exemplo, podem ser calculadas com o rateio de todos os custos na empresa com melhor performance do que com o levantamento parcial em cada unidade. Além de evitar a conciliação manual das informações obtidas entre as interfaces dos diferentes aplicativos.

Um sistema integrado oferece a possibilidade de aprimoramento de relatórios, fidelidade de dados, consistência e comparação de dados, em decorrência do emprego de um critério único em todas as atividades da empresa.

O sistema ERP identifica o tempo como uma variável crítica de restrição; é a informação que norteia a tecnologia dos negócios e a tecnologia da informação

Impulsionado pelo processo de reengenharia do negócio, a implementação do ERP reduz a redundância de atividades na organização. Com departamentos utilizando aplicativos integrados e compartilhando a mesma base de dados, não existe a necessidade de repetição de atividades, tais como reentrada de dados de um aplicativo para outro. Estatisticamente, em sistemas não integrados, uma informação pode residir em até seis lugares distintos. O sistema ERP identifica o tempo como uma variável crítica de restrição; é a informação que norteia a tecnologia dos negócios

e a tecnologia da informação. Para reduzir o tempo de ciclo, minimiza-se a obtenção e disseminação das informações. Decisões ao longo dos processos da empresa também são possíveis graças ao ERP, o que resulta em economia de tempo, domínio sobre as operações e eliminação daquelas supérfluas, pelas quais o cliente não paga. Elaine L. Appleton, em seu livro *How to Survive ERP*, cita o caso das indústrias PAR, na cidade de Moline, Illinois, que, em um ano de implementação de ERP, conseguiram reduzir o lead time com o cliente de seis para duas semanas. As entregas na data de programação aumentaram de 60% para 95%, os níveis de reserva de materiais e inventários caíram em quase 60% e a tramitação dos documentos de uma ordem de produção no chão-de-fábrica caiu de semanas para horas. Reconhecendo as necessidades das empresas em reduzir o tempo de resposta ao mercado de produtos e serviços, os sistemas ERP são desenvolvidos para responder instantaneamente ao surgimento de novas necessidades não previstas. As operações podem facilmente mudar ou expandir sem romper com as atividades em curso. Daí, o tempo para desdobrar e otimizar os processos ser severamente reduzido.

As empresas estão sempre buscando novos nichos de mercado. Um negócio não envolverá, necessariamente, sempre o mesmo produto. Internamente, teremos novas necessidades de processos; devemos, pois, estar preparados. Um fato muito importante, ocorrido recentemente, foi o bug do ano 2000. Por ser um sistema de última geração, a base de dados relacional dos sistemas ERP suporta o formato de ano com quatro dígitos, o que não acontece em antigos sistemas, ainda remanescentes dos mainframes. Parece um fato de pouca importância, mas muitas empresas tiveram de gastar uma enorme quantia em dinheiro para não ter surpresas desagradáveis com emissão de títulos, faturas, boletos etc. na virada do ano de 1999 para 2000. Outro detalhe importante foi o surgimento de novas moedas, assim como o euro. Em um sistema ERP, a simples ação de converter a moeda na base de dados atualizará todo o sistema e documentos derivados. O mesmo processo pode significar uma atividade com semanas de duração em sistemas não integrados.

Muitos sistemas de ERP já possuem dualidade de moedas como ferramenta inerente ao sistema, o que pode gerar uma transição confortável e automática em uma situação de mudança monetária. Quem administra o CPD de uma grande corporação sabe contabilizar as horas ou dias de desespero que poderão ser evitados.

12.6 O Mercado do ERP

Atualmente, trata-se do produto com maior taxa de crescimento no mercado de software. Em 1997, os dez maiores vendedores de ERP faturaram 4,8 bilhões de dólares. Os analistas de mercado previram um crescimento de 30% em 1999. Sabe-se que um dos motivos deste grande crescimento foi o fato de muitas empresas preferirem investir em um sistema ERP do que preparar seu antigo sistema para o bug do ano 2000, o que seria um gasto sem melhoria alguma.

Em razão da busca de competitividade e sobrevivência das empresas, o mercado continuou bastante receptivo ao produto, buscando mais o desenvolvimento de módulos para mercados específicos, além da opção dos módulos gerais.

12.7 O Futuro do ERP

Atualmente, o maior desafio entre as empresas é a expansão do ERP, integrando-se com o chão-de-fábrica e o mercado externo. Essas empresas procuram, na verdade, estabelecer um elo entre clientes e fornecedores, obtendo, com isso, um tempo de resposta menor ao mercado e uma vantagem competitiva nos negócios. Os vendedores de ERP estão mudando o foco que possuíam nas atividades internas da empresa e voltando as características dos sistemas ao gerenciamento das interfaces do negócio. Outra mudança que também começa a ser percebida é o interesse crescente no mercado de pequenas empresas. Esse é um processo lógico, quando considerado que as maiores organizações já implantaram ou já estão implantando seus sistemas ERP. Também é óbvio que o custo do desenvolvimento desses pacotes já está amortizado, sendo, portanto, possível que comece a ocorrer uma queda significativa no valor de comercialização do ERP, com uma consequente maior absorção por empresas de médio e pequeno portes.

Quadro 12.1 – Sistemas ERP

Os principais ERPs	Outros ERPs		
Baan	Acácia	Grat Plains	Madez Mana
J. D. Edwards	Cincom	IBS	Mc ics
Oracle	Command	IMS	Marcam
Peo lesoft	Datasul EMS	Infinium	Mk Grow
Ross	Exact	Intentia	Pivot oint
SAP	Exandable	JBA	Platinum
	Fourthshift	Lawson	Powercerv
	Friedman	Lo oCenter	Powerflex
	Glovia	Macola	

12.8 Empresa SAP

A SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing), fundada em 1972 em Walldorf, Alemanha, é o fornecedor mundial líder de soluções em aplicações cliente/servidor. Mais de 7.500 empresas, em cerca de 90 países, escolheram os sistemas SAP para mainframe e cliente/servidor para gerenciar funções abrangentes de finanças, manufatura, vendas, distribuição e recursos humanos, essenciais para suas operações.

Há mais de duas décadas, a SAP tem sido reconhecida por seus clientes por sua excelência em tecnologia de software. Os clientes da SAP optaram por instalar o conjunto cliente/servidor dessa empresa em mais de 15.000 instalações em todo o mundo. O R/3 é considerado padrão em indústrias petrolíferas, químicas, de produtos de consumo e alta tecnologia/eletrônica.

A SAP AG obteve um crescimento de 41% nas vendas com o faturamento de 5 bilhões de dólares em 1998. Durante 1998, a SAP consolidou ainda mais a sua posição de liderança no mercado de software corporativo em decorrência de sua forte expansão estratégica. A empresa contratou mais de 6.500 profissionais para o seu staff mundial, basicamente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, vendas e consultoria. Estes investimentos de longo prazo permitirão à SAP dobrar seu faturamento nos próximos três anos.

A SAP Brasil, subsidiária da SAP AG, líder mundial no fornecimento de soluções para gestão empresarial, encerrou o ano de 1998 com um faturamento de 152,5 milhões de dólares, resultado 108% superior ao do mesmo período do ano anterior (73,2 milhões de dólares em 1997). Os bons resultados de 1998 levaram a SAP a abocanhar um pedaço maior do gráfico pizza de market share no segmento de EPR. De acordo com dados do IDC, a participação da SAP cresceu de 27,9% em 1997 para 34,6% em 1998.

12.8.1 Integração de Informações

O software SAP foi desenvolvido para integrar os processos de negócios das organizações em uma rede virtual de informações compartilhadas

O software SAP foi desenvolvido para integrar os processos de negócios das organizações ao longo de toda a cadeia de suprimento – do fornecedor ao cliente – em uma rede virtual de informações compartilhadas. O sistema é modular, escalonável, aberto e flexível, permitindo às companhias talhá-lo de acordo com suas necessidades. A SAP chama essa abordagem de implementar software de "feita conforme pedido", porque cada implementação terá um aspecto singular para atender às necessidades de determinado cliente.

Mas a SAP não fica por aí. A integração de toda a empresa é o dogma principal da filosofia SAP, e a empresa dá ênfase à criação de ferramentas que ajudem a facilitá-la.

A SAP fornece ferramentas de integração e método para interligar heranças e sistemas distribuídos, bem como para hospedar soluções de software de terceiros por meio de interfaces certificadas. Por exemplo, a Application Link Enabling (ALE) foi desenvolvida para unir diferentes sistemas aplicativos distribuídos que rodam em diversos locais.

A empresa também criou o Business Framework, uma estrutura estratégica de negócios que permite ao RI3 e componentes de software de terceiros trabalharem juntos. O Business Framework inclui componentes de negócios independentes, tecnologias de integração e interfaces abertas, que fornecem um ambiente de desenvolvimento ágil e padronizado. A SAP tem trabalhado em parceria com a Microsoft e com organizações internacionais de padronização no desenvolvimento de interfaces comuns que serão usadas para a condução de negócios na internet.

A Business Information Warehouse é outra solução SAP, que contém um sistema inteligente de informações que é consolidado com sistemas internos e fontes externas

A Business Information Warehouse é outra solução SAP, que contém um sistema inteligente de informações que é consolidado com sistemas internos e fontes externas. Ele pode ser usado para gerar relatórios departamentais de gerenciamento, elaborar

políticas, controlar processos e monitorar fatores críticos de negócios. Disponibilizar essas informações por toda a empresa também ajuda a suportar sua cadeia de suprimentos e a servir melhor aos seus clientes.

12.9 CRM (Customer Relationship Management)

12.9.1 Objetivos do CRM

Este item tem por objetivo abordar os aspectos relativos à utilização e principais funcionalidades do (Customer Relationship Management – Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente), demonstrando, de maneira geral, como é aplicado nas várias empresas.

O termo cliente será empregado muitas vezes nas próximas páginas. Seja escrita em inglês (customer), seja em português, não há dúvida de que será a palavra mais repetida daqui por diante. O cliente constitui o centro das atenções, uma vez que a empresa que não o conhecer profundamente tratando-o de forma personalizada e elegendo-o como seu principal patrimônio, estará destinada a sucumbir à concorrência.

O conjunto de ferramentas, processos e soluções que capacitará o homem para colocar em prática essa política está encampada pelas iniciais CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento do Relacionamento com Clientes), que também será a sigla mais citada nas páginas que se seguem. O conceito de Gerenciamento do Relacionamento com Clientes está se consolidando rapidamente no mercado brasileiro. Ele não constitui apenas mais um produto ou serviço, mas um amplo conceito, uma filosofia de sobrevivência, uma estratégia empresarial.

O aumento da competição obrigou as empresas a conhecerem mais o próprio negócio e o seu mercado. Na década de 1970 surgiu o *MRP (Material Requirement Planning),* voltado ao planejamento do uso futuro de matérias-primas e etapas produtivas para produção.

Até os anos 1970, o marketing era impessoal, visava massificar os produtos e/ou serviços. Na década de 1980, uma revolução nas empresas faz surgir o marketing direto (uma evolução do marketing, que permite atingir os clientes ou *prospects* de forma dirigida e individualizada, com a grande vantagem de medir resultados e obter respostas).

Na década de 1970, empresas norte-americanas, em busca de maior participação no mercado, partiram para a automação da força de vendas. Embora a decisão tenha melhorado o faturamento, os resultados não foram os esperados. Descobriu-se que as ferramentas utilizadas pelos vendedores não disponibilizavam adequadamente, à empresa, as informações geradas nos contatos com os clientes. Os SACs (Serviços de Atendimento ao Cliente) não estavam ligados à inteligência dos negócios das empresas.

CRM (Customer Relationship Management), integrando tecnologia e processos para suportar o marketing personalizado e atendimento diferenciado ao cliente

Nos anos 1980, o MRP evoluiu para o NW-11 (Manufacturing Resource Planning), que acrescentou os demais recursos da manufatura utilizados na produção. Nos anos 1990, surgiram os

ERPs (Enterprise Resource Planning), que propõem, além da gestão da manufatura, a da empresa e seus processos como um todo. As organizações perceberam que era importante, também, a identificação do consumidor rentável e que para isso era preciso conhecê-lo e interagir com ele. Estariam aí as origens do termo e do conceito de CRM (Customer Relationship Management), integrando tecnologia e processos para suportar o marketing personalizado e atendimento diferenciado ao cliente.

Nos anos 1990, o marketing se transforma na mais importante ferramenta de relacionamento com o cliente, ativando de forma mais científica e menos intuitiva.

Na análise de Antonio Bucci, gerente de marketing e vendas da Plusoft, a demanda reprimida de produtos e serviços entre as décadas de 1960 e 1980 e o atraso das telecomunicações foram alguns dos fatores que impediram a adoção de políticas de aperfeiçoamento do relacionamento empresa/cliente. Entre os anos 1970 e 1980, a principal preocupação das companhias era com a redução de custos. O foco dos negócios estava no produto. O marketing visava massificar o negócio; as vendas eram vistas apenas como transações; e, se a postura era captar, os serviços ao cliente, em contrapartida, eram apenas reativos.

Mudanças tecnológicas, abertura de mercado, privatizações, surgimento de novos canais de distribuição, clientes mais exigentes, aumento da concorrência etc. redirecionaram as políticas. A partir do início dos anos 1990, o foco passa a ser o consumidor; a estratégia não visa apenas a reduzir custos, mas a gerar receita. O marketing torna-se mais sofisticado; as vendas agora são vistas como relacionamentos; e, se a postura é reter o cliente, os serviços relacionados a ele passam a ser proativos. É a busca pelo atendimento personalizado, principal meta do marketing de relacionamento com o cliente, encampado pela sigla CRM.

12.10 O Que É CRM

O CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) é o processo total do marketing, das vendas, e do serviço dentro de toda a organização

O CRM (Customer Relationship Management – Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) é o processo total do marketing, das vendas, e do serviço dentro de toda a organização. Trata-se de um conceito amplo, complexo e que ainda se encontra em "construção". Sua "filosofia" pode ser aplicada em todas as soluções que dizem respeito às relações empresa/cliente: pontos de contato, Call Center, central de atendimento, *help desk*, c-CRM (o CRM aplicado às transações com clientes via internet), gerenciamento de campanhas, canais de ofertas, aplicações de marketing, automação da força de vendas, data warehouse, data mining, database marketing, serviços etc.

Muitas são as teorias a respeito do que é o CRM. Apresentamos, a seguir, algumas exposições de especialistas sobre o assunto.

Roberto Meir, diretor da agência de marketing de relacionamento Tendency e fundador da revista *Consumidor Moderno,* diz:

CRM visa automatizar e otimizar todas as ações de marketing dentro de uma conjuntura, de forma que a empresa dê as melhores soluções aos melhores clientes. CRM

significa ocupar o meio de campo: o pessoal de back-office, que são os zagueiros, deu um passo para a frente; e o pessoal de front-office, que são os atacantes, deu um passo para trás. A integração desses setores significa organizar o meio de campo. Quem conseguir fazer isso de forma eficiente ganha o jogo.

Minam Bretzke define:

CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) é um conjunto de conceitos, construções e ferramentas – compostas por estratégia, processo, software e hardware.

Outras definições também estabelecem:

CRM visa automatizar e otimizar todas as ações de marketing dentro de uma conjuntura, de forma que a empresa dê as melhores soluções aos melhores clientes

CRM é mais do que Tecnologia, é, principalmente, uma decisão estratégica.

CRM é a integração entre o marketing e a tecnologia da informação para prover a empresa de meios eficazes e integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real, e transformar estes dados em informações que, disseminadas pela organização, permitem que o cliente seja 'conhecido' e cuidado por todos e não só pelas operadoras do Call Center.

RCMC Guru também publicou várias definições sobre o CRM:

A gerência do relacionamento do cliente (CRM) é uma estratégia de negócio para selecionar e controlar clientes, otimizando o valor a longo prazo. CRM requer uma filosofia e uma cultura cliente-customer-centric do negócio para suportar o marketing, as vendas e os processos eficazes do serviço. As aplicações de CRM podem permitir a gerência eficaz do relacionamento do cliente, contanto que uma empresa tenha a liderança, a estratégia e a cultura correta.

Dobra de Larry define também:

CRM estende o conceito de vender de um ato discreto executado salesperson a um processo contínuo que envolve cada pessoa na companhia. É a arte – ciência de recolher e de usar a informação sobre seus clientes, construir a lealdade do cliente e aumentar o valor do cliente. Com o estado atual da tecnologia de informação, e expectativas elevadas do serviço de cliente, é praticamente impossível considerar estas edições processos sem dirigir-se à tecnologia, mas é importante recordar que os relacionamentos do cliente – relacionamentos humanos – são a força alavancadora desse processo.

12.11 Conceito de Call Center

Call Center visa aumentar sua retenção, assegurando respostas rápidas e informações precisas aos recursos envolvidos no atendimento

O Call Center recebe dados de clientes das mais diversas mídias e disponibiliza essas informações de forma fácil e rápida para todo o pessoal envolvido com as áreas de apoio ao cliente, garantindo maior agilidade no processo de atendimento deste. O módulo de Call Center visa, mediante o gerenciamento automatizado de todas as mídias destinadas ao contato com o cliente, aumentar sua

retenção, assegurando respostas rápidas e informações precisas aos recursos envolvidos no atendimento.

Segundo Bretzke, o "Call Center transforma-se em um Contact Center, gerenciando todo e qualquer contato do cliente com a empresa, através da internet, fax ou telefone, respondendo em tempo real a qualquer solicitação ou pedido de compras".

O Call Center é um dos principais usos do Telemarketing e está em contínuo processo de expansão, principalmente no Brasil.

Com o uso do 0-800, ou chamada a cobrar, oferece-se a oportunidade ao cliente de comunicar-se com a empresa para solicitar mais informações ou reclamar sobre algum problema. Este é um dos meios mais utilizados para promover a satisfação do cliente e obter um feedback do nível de satisfação com o produto ou serviço.

Os esforços corporativos para atender cada vez melhor os clientes e conhecer suas particularidades não vão se restringir ao terreno da tecnologia de informação. Os sistemas CRM irão figurar como quesito obrigatório na agenda dos próximos anos. E o Call Center é um dos módulos que prometem exigir atenção especial das empresas que planejam ter o consumidor no centro de suas atenções.

Suas estruturas tendem a passar por transformações para dar conta do novo modelo de relacionamento entre as empresas e o mercado.

Nascidas na esteira do Código de Defesa do Consumidor, as centrais de atendimento ganham novo *status*. Além de resolver problemas, passam a funcionar essencialmente como fontes primárias de captação de informações, que irão pautar a política de desenvolvimento de produtos e as transformações dos processos de gestão dentro das empresas.

No novo modelo, ganha importância a estruturação dos processos operacionais. Além do bom atendimento ao cliente que acessa o sistema, torna-se vital a eficiência da interface entre as organizações e o Call Center.

As informações devem chegar, de fato, às empresas para análise e desenvolvimento de ações de melhoria. Os indicadores de eficácia, como grau de satisfação do cliente e número de ligações por tipo de problema, ganham terreno diante dos indicadores de eficiência (tempo de espera, número de ligações por dia etc.).

12.12 Conceito de Telemarketing

O Telemarketing compreende a aplicação integrada e sistemática de tecnologias de telecomunicações e processamento de dados, com sistemas administrativos, com o propósito de otimizar o mix das comunicações de marketing usado por uma empresa para atingir seus clientes

O conceito de Telemarketing, que em um primeiro momento fora definido como simplesmente "vendas por telefone", evoluiu bastante nos últimos tempos e, hoje, um dos conceitos mais respeitados no mercado é de Bab Stone, papa no assunto:

O Telemarketing compreende a aplicação integrada e sistemática de tecnologias de telecomunicações e processamento de dados, com sistemas administrativos, com o propósito de otimizar o mix das comunicações de marketing usado por uma empresa para atingir seus clientes. O Telemarketing desenvolve a interação personalizada com clientes enquanto, simultaneamente, tenta satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar a eficiência de custos.

12.13 Telemarketing: Vantagens e Desvantagens

Vantagens do Telemarketing:

- Natureza pessoal e interativa – Esta é a principal vantagem do telemarketing, por ser ideal para exposição e venda de um produto por vez.
- Flexibilidade – Não há limites para determinada mensagem, e quando os telefonemas de resposta a determinado script começam a chegar, existe a possibilidade de revisão imediata caso os resultados não sejam satisfatórios.
- Otimização – O telemarketing permite incrementar uma operação com produtos ou serviços adicionais em um único diálogo de vendas.
- Resposta Imediata – Uma grande vantagem sobre a mala direta.
- Aglutinadas – Funciona como complemento às ações de venda pessoal, promoção de vendas e marketing de relacionamento.
- Foco – Restringe condições especiais de preço e/ou conteúdo, possibilitando vantagens competitivas em face da economia de recursos de comissões, logísticas etc.
- Abrangência – Atinge um número maior de prospects em relação à venda pessoal.

Desvantagens do Telemarketing:

- Custo – Pelo fato de ser ainda mais caro que a mala direta, deve ser muito bem planejado e executado.
- Visualização – Sua capacidade de mostrar imagens é um dos motivos que o faz funcionar melhor quando trabalhado como suporte de outros veículos, que possam ilustrar os produtos.
- Intruso – O telemarketing, em algumas situações, invade a privacidade do cliente, não sendo bem-visto por isso.
- Frequência – Oferecer o mesmo produto ou serviço, com pequenos intervalos torna-se um complicador e pode representar desorganização.

12.14 Conceito de Database Marketing

Uma das ferramentas mais poderosas de Marketing da atualidade, em razão da grande abertura de concorrência, é o uso de formatos de fidelização e *approach* com o mercado. Trata-se do CRM (Customer Relationship Management) ou DBM (DataBase Marketing), ou seja, a montagem de banco de dados personalizados por público-alvo e o envio de e-mails para esses grupos.

Hoje, já não existem as facilidades do mercado de antigamente, que era bem menor. Havia, por exemplo, a possibilidade de o vendedor de uma loja de doces conhecer os gostos de seu cliente.

Mas o CRM é capaz de detectar, em diversos grupos, suas preferências, hábitos e atitudes. Exemplos de uma utilização bem-sucedida:

- Pós-venda – Para dar continuidade à venda e demonstrar interesse em estar sempre próximo do cliente.

- Pré-venda – Para divulgar produtos a um público extremamente dirigido.
- Pesquisa – Para alinhar um lançamento por meio dela, ou para alinhar um produto/serviço já colocado no mercado.

O DataBase Marketing proporciona uma forma inovadora de maximizar o retorno de uma empresa sobre um de seus mais importantes patrimônios: o seu cliente

O CRM possibilita a criação de um banco de dados de clientes por preferência. Por exemplo:

O meu cliente, José da Silva, está fazendo dieta, portanto, posso avisá-lo que já temos deliciosos doces diets com preços ótimos. Ou, ainda, uma loja de perfumes pode ter em mãos dados especiais de clientes sobre suas preferências, gostos, estilo, para enviar-lhes brindes, sachês da fragrância favorita em seu aniversário, ou para avisar a amigos sobre suas preferências e oferecer o serviço de sugestão de presentes.

É um marketing inverso ao da mídia de massa televisiva. Com o CRM, pode-se falar diretamente com o cliente ou *prospect*, motivando-o ao consumo de seus produtos de maneira bem mais sutil e inteligente.

O DataBase Marketing proporciona uma forma inovadora de maximizar o retorno de uma empresa sobre um de seus mais importantes patrimônios: o seu cliente. Fornecendo mais e melhor informação sobre cada indivíduo e construindo padrões, essa tecnologia permite expandir o poder dos databases de clientes, maximizando o retorno sobre a verba investida.

O sistema Database administra informações de clientes, fornecedores, funcionários, pessoas com as quais a empresa se relaciona, de maneira organizada, rápida e segura. Informações como nome, endereço, bairro, telefone, fax etc., e informações personalizadas de comportamento, frequência, preferências, além de poder incluir dados utilizados no dia a dia de sua empresa e obter visualização fotográfica da pessoa, bem como sua situação de assiduidade.

Stan Rapp, profissional de marketing direto e autor, afirma que:

Diálogo e informação será a nova ordem. Isso representa o início de uma reviravolta maior em marketing. O computador modificou a produção. O computador está mudando o marketing.

Estamos vivenciando a aplicação do novo marketing bancário, o Marketing de relacionamento, o que exige ir além do marketing direto. É preciso rapidamente desenvolver habilidades técnicas e capacidade para criar programas de marketing de relacionamento orientados para o cliente individual.

O insucesso em atingir esse patamar resultará na perda de confiança, das diversas áreas, principalmente de vendas, na função de marketing e na nova atribuição do controle final.

Os participantes da comunidade de marketing bancário estão reconhecendo o valor de acessar os seus clientes individualmente, dando passos largos nessa direção. Isso não quer dizer que as práticas atuais de marketing devam ser abandonadas, mas, em vez disso, que as técnicas devam ser generalizadas e incorporadas na prática e no pensamento de marketing.

12.15 Marketing de Relacionamento *versus* Banco de Dados

O banco de dados de clientes ajuda o marketing de relacionamento de diversas maneiras:

- Os esforços de marketing tornam-se tanto mais eficientes quanto eficazes, porque a instituição financeira está hábil para identificar seus clientes mais importantes e, então, apresentar a eles a oferta, produto ou serviço adequado no tempo correto.
- A tecnologia de computador está adequada para administrar a vasta quantidade de dados que a instituição necessita para interagir com seus clientes de maneira verdadeiramente personalizada e rentável.
- Um "diálogo" verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir interações contínuas, identificando mudanças no comportamento de compra, perfil de investimento e propensão à inadimplência, permitindo à instituição antecipar riscos e oportunidades futuras.
- O desenvolvimento de novos produtos é facilitado ao se conhecer o perfil da sua base de clientes atuais e futuros, como ele satisfaz o cliente e quais as mudanças que poderiam resultar em maior aceitação do serviço ou produto.

Esses benefícios, no entanto, levam a uma decorrente responsabilidade do marketing apoiado em bancos de dados.

O plano de marketing e os programas táticos devem ser totalmente reprojetados, para explorar apropriadamente o banco de dados.

DataBase Marketing pode ser definido como: "falar com a pessoa certa, na hora certa, com o produto certo, pelo preço certo". É, enfim, tratar o cliente bem, para que ele não faça negócios com a concorrência. E, mais ainda, é usar as novas técnicas, como:

- mala direta;
- telemarketing.

12.16 Sinônimo de Base de Dados (DataBase)

A base de dados (ou DataBase) deve conter informações relevantes sobre o cliente em todos os aspectos que permitam selecioná-lo da forma mais precisa possível para recebimento de ofertas. As informações que integram a base de dados podem variar de empresa para empresa, mas sempre terão em comum as informações demográficas e sociais. A base de dados precisa ser atualizada continuamente, podendo essa tarefa ser atribuição da própria empresa, ou de outra, especialmente contratada para manter essa atualização. A precisão na base de dados é o fator isolado mais importante no sucesso de uma operação de marketing direto.

Oferecer aos clientes um mecanismo descomplicado para se comunicar, apresentar opiniões e exprimir descontentamentos é o primeiro grande passo para retê-los. Entender por que ficam descontentes (a ponto de reclamar ou abandonar a empresa) e transformar o conhecimento obtido em um contínuo processo de melhoria é o passo seguinte. Descontentamento e insatisfação podem estar ligados ao preço, à qualidade dos produtos e serviços ou à maneira como os clientes são tratados. Assumir precipitadamente

que preço é o problema – e oferecer descontos – pode não ser uma solução adequada. Análises mais cuidadosas mostram que qualidade e serviços inadequados são as causas maiores da perda de clientes.

O que é importante e relevante para cada cliente? Qual é a importância relativa dos fatores preço, qualidade e atendimento? Aquelas empresas que já perceberam a estreita relação de causa e efeito entre fidelidade do cliente, de um lado, e fluxo de caixa e lucro, de outro, entenderam que a chave para obter fidelidade é a criação de valor. E a chave para criar valor é o aprendizado a respeito dos clientes.

A moderna tecnologia de bancos de dados de marketing constitui ferramenta fundamental para capturar, analisar, agrupar e tornar disponíveis informações estratégicas sobre os clientes, de modo a funcionar como uma memória corporativa. Dados sobre o perfil de cada cliente, suas transações individuais com a empresa e suas preferências (identificadas em cada interação) fornecem aos executivos recursos valiosos para aprimorar as estratégias e táticas empresariais.

Avaliar o relacionamento e entender quais são os vetores que levam à satisfação ou à perda dos clientes são tarefas fundamentais para o aumento da relevância da empresa para o cliente, criando valor. Como uma memória corporativa a respeito de cada cliente, o DataBase de Marketing armazena informações sobre as transações ocorridas ao longo de todos os pontos de contato da empresa com seus clientes. Ao incentivar e armazenar os comentários e reclamações dos clientes, adicionar dados obtidos em pesquisas, acompanhar as compras produto a produto e entender as necessidades e comportamentos de cada cliente, toda a empresa pode aprender e melhorar.

O DataBase Marketing é o armazém das informações disponíveis sobre os clientes

O DataBase Marketing é o armazém das informações disponíveis sobre os clientes, constituindo a ferramenta para aprender e continuamente aprimorar o atendimento aos clientes. Uma organização que entende os desejos e necessidades de seus clientes, assegurando a fidelidade de seus melhores clientes, consolida uma vantagem competitiva formidável e sustentável.

12.17 Resumo

Um sistema de informações destina-se a descrever um processo genérico ao qual determinado negócio deve se adaptar ou, ainda a descrever um processo específico de uma empresa. O sistema ERP responde pelo aumento da eficiência e do aperfeiçoamento da performance competitiva.

As operações da empresa devem estar em conformidade com os processos e procedimentos prescritos nos módulos. Inúmeras empresas que implementaram o ERP foram capazes de economizar milhões em redução de custos de produtos e processos, downsizing (versões diminuídas), aumento de eficiência e redução de tempo de ciclo.

Independente do sistema que venha a ser utilizado, o ERP deve ser aplicado com responsabilidade. O sucesso de uma empresa, além de toda sua competitividade, vem também de sua personalidade, de sua maneira de participar do mercado. O sistema existe para incrementar a empresa e a razão de ser do negócio, jamais para satisfazer os requisitos de um sistema.

Deve ficar claro que a total integração também é um assunto teórico, pois, por maiores que sejam os esforços nesse sentido, é bem remota a possibilidade de que um sistema consiga suprir em 100% as necessidades de uma empresa. Ainda mais nestes tempos de rápidas transformações, em que até as necessidades evoluem.

As empresas, preocupadas com a competitividade, desenvolveram meios para conseguir maiores lucros, mas sempre tendo como prioridade antigos clientes e conquistar novos.

O uso do CRM é parte da alternativa para obter esse sucesso. Para isso, as empresas montam bancos de dados, que possam ser continuamente alimentados com informações e permitam extrai-las da forma que for necessário. Os hábitos, costumes, preferências, necessidades, urgências e inúmeras outras questões que podem ser identificadas para traçar as características e o perfil dos clientes são administrados por um CRM.

Existem as empresas que fornecem meios para auxiliar outras empresas na aplicação do CRM: são as empresas de informática com seus programas; as consultorias, que dão cursos e atendimento em todos os meios de aplicação do CRM; as empresas de Call Center e outras que atuam na implantação do CRM, oferecendo soluções para os problemas dos clientes.

É preciso dotar a empresa de estratégia, processo e tecnologia, preparando-a para prestar o atendimento e reconhecimento que o cliente deseja e espera, com a finalidade de auxiliar o crescimento e manutenção desse forte relacionamento que se transformará em receitas e lucros crescentes.

12.18 Questões para Revisão

1. Qual a definição de ERP?
2. Em que o sistema ERP pode beneficiar uma empresa?
3. Qual a tendência do ERP no mercado brasileiro?
4. Como se pode ter sucesso na empresa com a implantação do ERP?
5. Dê o melhor conceito sobre software CRM.
6. O que é CRM segunda geração? Por que foi anexado ao ERP?
7. Bancos de dados relacional ou Data Warehouses são necessários para funcionamento de ERP segunda geração?
8. Por que alguns autores chamam toda essa tecnologia apontada de Business Intelligence?

Capítulo 13

INTERNET

Só a vontade do homem mede a distância
entre o possível e o impossível.

Mário Gonzales Ulhoa

13.1 Objetivos

Este capítulo tem por objetivo mostrar o que é a internet, e seu impacto no presente e no futuro, como instrumento estratégico nas organizações e no cotidiano das pessoas que dela fazem uso.

Com o avanço das telecomunicações e a disseminação do uso da internet, foi possível estabelecer maior rapidez nas informações entre pessoas, empresas e países. A transmissão da informação de forma instantânea, proporcionada por essas tecnologias, abre inúmeras oportunidades de negócios. Agora, as empresas podem utilizar-se de informações de melhor qualidade, retiradas de um universo com maior número de dados e em um curto espaço de tempo.

13.2 Introdução

Podemos definir internet como uma gigantesca rede mundial de computadores, interligados por linhas comuns de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação

Podemos definir internet como uma gigantesca rede mundial de computadores, interligados por linhas comuns de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação.

Essa grande transformação que a sociedade está vivenciando possibilita que as empresas e as pessoas se comuniquem de forma cada vez mais eficiente. Hoje, a realização de uma videoconferência, na qual várias pessoas, em diferentes partes do mundo, se comunicam por meio de som e imagem, praticamente como se estivessem em uma mesma sala de reunião, está cada vez mais frequente e acessível. E, sem dúvida, a principal rede propulsora dessa transformação é a internet.

Se fizermos um paralelo com a estrutura das estradas de ferro, a internet funciona como uma ferrovia pela qual a informação contida em textos, som e imagem pode trafegar em alta velocidade entre qualquer computador conectado a essa rede. É por essa razão que a internet é muitas vezes chamada da supervia da informação.

13.3 Surgimento da Internet

A internet surgiu na década de 1970, durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, a partir de um projeto militar, o *ARP Anet*. Desenvolvido pelo Departamento de Defesa Norte-Americano, o objetivo do projeto era criar uma rede de computadores interligados às principais bases militares norte-americanas e que pudesse continuar funcionando mesmo que a central de computadores do Pentágono fosse destruída por um eventual ataque atômico, levando ao caos as comunicações militares.

Pouco depois de entrar em funcionamento, a criação foi estendida às universidades norte-americanas. Não demorou muito para que países da Europa Ocidental e o Canadá aderissem a essa rede, que passou a funcionar em âmbito mundial. Quando isso aconteceu, a rede *ARP Anet* tornou-se internacional, ganhando a denominação de internet.

13.4 O Controle da Internet

A internet, surpreendentemente, não é controlada de forma central por nenhuma pessoa ou organização. Não há, por exemplo, um presidente ou um escritório central da internet no mundo. A organização do sistema é desenvolvida a partir dos administradores das redes que a compõem e dos próprios usuários. Essa organização pode parecer um pouco caótica à primeira vista, mas tem funcionado extremamente bem até aqui, possibilitando o enorme crescimento da rede observado nos últimos anos.

13.5 A Importância da Internet

A internet é considerada um dos mais importantes e revolucionários desenvolvimentos da história da humanidade. Pela primeira vez no mundo um cidadão comum ou uma pequena empresa pode facilmente, e a um custo bastante reduzido, não só ter acesso a informações localizadas nos mais distantes pontos do globo como também – e é isso que torna o fato revolucionário – criar, gerenciar e distribuir informações em larga escala, no âmbito mundial, algo que antes apenas uma poderosa organização podia fazer usando os meios de comunicação convencionais. Isso com certeza afetará substancialmente toda a estrutura de disseminação de informações existente, a qual é controlada primariamente por grandes empresas.

Agora, qualquer pessoa pode, de sua própria casa, oferecer um serviço de informação baseado na internet, a partir de um microcomputador, sem precisar da estrutura que, no passado, só uma empresa de grande porte poderia manter. Essa perspectiva abre um enorme mercado para profissionais e empresas interessados em oferecer serviços de informações específicos.

Alguns itens que podemos encontrar, para consultar ou fazer via internet:

- Trocar mensagens.
- Transferir arquivos.
- Pesquisar informações.

- Acessar as Home Pages.
- Enviar e receber e-mails.
- Participar de grupos de discussão.
- Ler jornais eletrônicos.
- Fazer compras.
- Consultar bancos.

13.6 Os Recursos da Internet

13.6.1 Correio Eletrônico

Esse serviço é, com certeza, o mais amplamente usado – é possível trocarmos mensagens de correio eletrônico com milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas podem usar e-mail para enviar qualquer informação que poderiam transmitir usando o papel ou o telefone.

Algumas vantagens do correio eletrônico são evidentes:

- Menor custo financeiro – Custa menos do que para enviarmos mensagens pelo correio tradicional e sempre também com um custo menor do que se realizarmos uma chamada telefônica.
- Maior rapidez – As mensagens podem ser entregues em segundos. O correio eletrônico oferece também conveniência. As pessoas não precisam estar conectadas ao mesmo tempo, no momento da transmissão, podem enviar as mensagens para qualquer parte do mundo sem se preocupar com fusos horários ou se o destinatário está trabalhando ou dormindo no momento do envio. Isso só é possível porque as mensagens são armazenadas em um servidor, podendo ser lidas pelo receptor quando este bem desejar.

Esse tipo de endereço é identificado da seguinte maneira: *identidade.do.usuário@provedor.com.br,* em que "identidade.do.usuário" é o nome do usuário, "@" é o separador que indica quando acaba o nome do usuário e começa o do "provedor" de acesso, "com" é o tipo de instituição (comercial, no caso) e "br" identifica o país (Brasil).

13.6.2 A World Wide Web

A World Wide Web, ou WWW, é uma recente forma de utilização da internet. Lançada em 1992, a WWW estabeleceu um crescimento explosivo

A World Wide Web (teia mundial), ou WWW, é uma recente forma de utilização da internet. Lançada em 1992, a WWW estabeleceu um crescimento explosivo, registrando recordes por volumes de dados transmitidos mensalmente. E continua a ser responsável pelo aumento da capacidade de tráfego em muitos canais de comunicação.

A World Wide Web é uma rede virtual (não física) "sobre" a internet, que torna os serviços disponíveis na internet totalmente transparentes para o usuário e ainda possibilita a manipulação

multimídia da informação. Assim, qualquer usuário pode, somente usando o mouse, ter acesso a uma quantidade enorme de informações na forma de imagens, textos, sons, gráficos, vídeos etc., navegando por meio de palavras-chave e ícones.

13.6.2.1 FTP (File Transfer Protocol)

O FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos) é um protocolo usado na internet para fazer transferências de arquivos entre computadores

O FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos) é um protocolo usado na Internet para fazer transferências de arquivos entre computadores. Basicamente, os programas que implementam o FTP fazem transferências de arquivos entre seu computador local e outro remoto. O FTP é um dos recursos mais importantes disponíveis na internet, e também responsável por um grande volume de tráfego de dados.

Em princípio, o FTP é feito para transferir arquivos de uma máquina remota, conectada à internet, na qual o usuário deve ter uma conta (login) e uma senha (password) para entrar nessa conta. A partir disso, pode-se navegar entre os diretórios dessa conta e transferir os arquivos dela para seu computador local, ou vice-versa.

Contudo, uma possibilidade muito interessante é o fato de muitos computadores permitirem que o usuário os acesse remotamente (embora de forma restrita), mesmo sem ter uma conta ou senha – o chamado FTP anônimo. Existem muitos gigabytes de informações disponíveis em FTP anônimos nas máquinas da internet ao redor do mundo. Nesses locais, podem-se encontrar programas-fontes, programas-objetos, sistemas inteiros, documentos, ou seja, todo tipo de informação em arquivos de computador.

13.6.2.2 Bate-Papo

A internet possibilita aos usuários conversar com uma ou mais pessoas em tempo real. Este é um dos serviços que mais se difundiram dentro da internet, muito provavelmente por possibilitar aos usuários conhecerem diversas outras pessoas de qualquer lugar do mundo.

O usuário pode "bater papo" de várias formas distintas. Na forma de *WebChat,* IRC ou *Voice Chat*.

Dentro de um *WebChat,* pode conversar com as pessoas por meio do seu próprio navegador. Basta escolher uma das salas, que estão divididas por áreas de interesse.

No IRC (Internet Relay Chat), o usuário possui muitas estações disponíveis, servidas por uma rede de bate-papos com várias salas dentro de assuntos diversos, em que ele fala com as pessoas em tempo real. Para tanto, o usuário precisa de um programa específico: o mIRC.

Utilizando o *Voice Chat,* o usuário pode também conversar com outras pessoas na internet via voz. Imagine-se conversando com alguém de qualquer lugar do mundo, como se estivesse ao telefone, e pagando uma ligação local. Para isso, necessitamos, além dos recursos essenciais, de uma boa placa de som, um microfone e um programa do tipo "Web Phone", ou similar.

13.6.2.3 Telnet

Telnet é um serviço que permite ao usuário entrar em outra máquina ligada à internet, transformando a máquina local em um terminal de máquina remota. Para executar o Telnet, é necessário que o usuário tenha acesso a uma conta nessa máquina, incluindo uma senha.

Quando o usuário faz uso do Telnet para conectar outro computador, transparece que ele está sentado diante do teclado do novo computador. Isso abrirá todo tipo de porta, porque o Telnet permite ao usuário o acesso a tarefas que não podem ser executadas ou armazenadas em seu computador pessoal. O Telnet também é muito útil para quem tem mais de uma conta na internet, em máquinas diferentes.

13.6.2.4 Usenet

Desde a época mais remota da internet, esse recurso já era utilizado. São os chamados BBSs (Bulletin Board System) on-line, gigantescos, distribuídos com cerca de 700 milhões de caracteres de mensagens sobre mais de 20 mil assuntos, diariamente. BBSs on-line datam dos anos 1970 – são os sistemas configurados para discussão entre pessoas com os mesmos interesses, via correio eletrônico, áreas de mensagens e bate-papo em tempo real.

Embora os BBSs independentes, não conectados à internet, tenham sido substituídos por esta, o antigo BBS – a Usenet – continua a ser parte integrante dela. Os tópicos variam de assuntos relacionados a computadores, hobbies e infindáveis discussões políticas à inutilidade pura e simples.

13.7 Intranet

As intranets são orientadas às empresas e representam um investimento em tecnologia da informação, que somente apresentará um bom resultado se for planejada e gerenciada corretamente

As empresas vêm enfrentando, há anos, problemas de distribuição de documentos e dados. Em muitos casos, as soluções patenteadas não conseguem atingir o objetivo de proporcionar um acesso flexível e integrado às informações. Outro desafio antigo consiste na necessidade de aprimorar a capacidade de uso dos softwares e dinamizar o treinamento de usuários, mediante padrões comuns de aparência e comportamento.

As intranets podem ajudar nesse sentido. Às vezes chamadas de **Webs Internas**, abrem o caminho para as informações, com formatação sofisticada, ao facilitarem a localização e o acesso dos dados, apresentando-os de forma padronizada. A exemplo de outros softwares web, os aplicativos intranet são, em geral, fornecidos gratuitamente ou a um custo bastante reduzido. Esse submercado mantém forte a concorrência entre os principais fornecedores e garante aos usuários a qualidade dos produtos, apesar das atualizações constantes e dos custos mínimos. Como as intranets são webs internas, podemos utilizar todos os programas e produtos comerciais disponíveis na WWW. As **intranets são orientadas às empresas e representam um investimento em tecnologia da informação**, que somente apresentará um bom resultado se for planejada e gerenciada corretamente.

13.7.1 Definindo Intranet

Intranet consiste em uma rede privativa de computadores, que se baseia nos padrões de comunicação de dados da internet pública

O termo intranet começou a ser usado em meados de 1995, por fornecedores de produtos de rede, para se referirem ao uso, **dentro** das empresas privadas, de tecnologias projetadas para a comunicação por computador entre empresas. Em outras palavras, uma intranet consiste em uma rede privativa de computadores, que se baseia nos **padrões** de comunicação de dados da internet pública.

O padrão mais antigo é o TCP/IP, um protocolo de rede que permite que um computador enderece e envie dados de forma confiável a outro computador. O protocolo IP trata do endereçamento. E a tarefa do TCP é garantir a transmissão, independente da possível ocorrência de falhas na rede intermediária.

Do ponto de vista empresarial, uma intranet é um meio privativo, que permite a troca de informações e oferece vantagens inigualáveis em termos de custos e recursos, mediante a integração de serviços de rede tradicionais. Seja a intranet apropriada a todas as empresas ou não, ela representa uma valiosa contribuição para o kit de ferramentas do profissional do conhecimento, nestes tempos tão competitivos.

13.8 Extranet

No mundo dos negócios, podemos convidar clientes e parceiros comerciais, para nossa loja, sem lhes dar a chave dos escritórios executivos. As extranets oferecem a mesma oportunidade de abrir informações e sistemas da intranet para pessoas de fora, sem colocar em risco dados confidenciais e aplicativos de missão crítica.

A extranet é hoje uma das formas mais inteligentes e baratas para as empresas se interligarem com parceiros e clientes. Principalmente para aquelas que são usuárias de internet e as que possuem uma intranet. Mas essas não são condições indispensáveis, pois, mesmo sem ter uma intranet totalmente consolidada, a empresa pode abrir suas informações para parceiros, usando como meio de ligação a própria internet.

Normalmente, em uma primeira etapa, a empresa tem acesso à internet. Em um segundo passo, implementa sua intranet, estabiliza essa solução e torna disponíveis as informações dessa intranet para clientes e parceiros. Nesse momento, a empresa passa a ter uma extranet constituída tecnicamente.

13.8.1 Definindo Extranet

Existem várias definições para o termo extranet e elas são abordadas por várias pessoas, cada qual de uma maneira. As principais definições e as que melhor explicam o que é uma extranet são:

- Uma rede corporativa, que utiliza tecnologia internet, para conectar empresas a seus fornecedores, parceiros, clientes, ou outros empreendimentos com os quais compartilhem objetivos.

- É a porção pública da intranet de uma empresa.
- É a parte da intranet de uma empresa que seja acessível por funcionários de empresas parceiras.
- É a intersecção de intranets de diversas empresas, que trabalhem em regime de colaboração.
- É o site Internet de uma empresa que oferece um sistema de compras on-line, onde o cliente acessa, indiretamente, um sistema de pedidos por meio da web.

Uma rede corporativa, que utiliza tecnologia internet, para conectar empresas a seus fornecedores, parceiros, clientes, ou outros empreendimentos com os quais compartilhem objetivos

Embora todas as definições apontadas representem bem o termo extranet, podemos dizer ainda que, normalmente, a extranet é uma evolução da intranet de uma empresa.

As fronteiras de uma extranet não são físicas, mas lógicas, e rompem as barreiras da empresa. O que caracteriza uma extranet é a tecnologia empregada – ou seja, ela deve ser utilizável a partir de ferramentas-padrão internet, como o navegador e programas-cliente de correio eletrônico – e o fato de não restringir o acesso apenas a funcionários de uma única empresa.

A extranet é uma evolução da intranet de uma empresa

Uma extranet implementada na matriz de uma grande empresa, que ofereça acesso a todas as suas filiais, por meio de linhas dedicadas, e que permita o acesso a seus funcionários de campo, por meio de linhas discadas ou via internet, não é uma extranet, porque ela está oferecendo acesso apenas aos funcionários da empresa. Da mesma forma, um sistema como o de reserva de passagens, oferecido pelas companhias aéreas, que permite o acesso de agências de turismo do mundo todo, não é uma extranet, pois não tem base em tecnologia internet e, portanto, não é acessível por intermédio das ferramentas-padrão Net, como o navegador.

13.9 Segurança na Internet

A segurança na internet é o elo fraco na intenção desse meio de facilitar o comércio eletrônico e outras interações. Mas não é pela razão que a maioria das pessoas imagina. É claro que os hackers da computação estão aí, aptos – e dispostos – a penetrar em qualquer rede para roubar segredos corporativos, ou para injetar, impunemente, destrutivos vírus de computador. Mas os bancos são roubados todos os dias, e mesmo assim as pessoas continuam depositando com confiança seu dinheiro.

A ameaça real para uma organização não vem de fora, de hackers desajustados e de marginais decididos a atacar a rede com a esperança de encontrar algo para roubar. A maior ameaça para uma organização vem, como sempre, de seu próprio pessoal. É muito mais fácil subornar um funcionário descontente e conseguir senhas do que mergulhar atrás de códigos de computador ou atacar um sistema de computador tentando milhões de senhas.

Os custos das brechas na segurança são enormes. Estudo realizado com base em dados apontados pela pesquisa sobre crimes e segurança de computadores, envolvendo quase 5.000 organizações que tiveram quebra nos sistemas, mostrou que as infrações vão do acesso por funcionários não autorizados, até invasões por desconhecidos.

A pesquisa foi organizada pelo Instituto de Segurança de Computadores, em parceria com a Divisão de Crimes de Computadores do FBI.

A natureza do ciberespaço torna muito difícil a proteção da informação depositada na net. Embora todos os sistemas de informação sempre possuam algum risco, as mídias mais conhecidas sempre foram responsáveis pelo controle físico e local, tais como trincos e lacres. Os lacres de cera tornaram as cartas seguras. As prensas gráficas e as fotocopiadoras podem ser garantidas fisicamente. As redes de rádio podem ser censuradas, e as transmissões de televisão, desativadas. Mas a internet é escorregadia, e virtualmente incontrolável. Não está sujeita nem a controles locais nem nacionais. A própria natureza da Internet está contra as noções de segurança.

Os temores sobre a segurança na Internet são reais, e, se ela deve chegar a seu potencial como plataforma de comércio eletrônico, as organizações terão de cuidar desses assuntos. Mas existe um paradoxo para que as organizações coloquem aplicativos na web. Quanto mais segurança o usuário impor a um aplicativo, menos segurança acabará tendo. Isso é porque os usuários finais resistem a qualquer esquema de segurança que aparecer no seu caminho. A menos que a segurança seja mais ou menos fácil de ser administrada, os usuários conseguirão burlá-la. Quase sempre, os hackers já sabem, a determinação do usuário final para desarmar o sistema de segurança é, na verdade, a chave para atacá-lo.

As organizações com investimentos para proteção devem tentar garantir seus aplicativos baseados na web. Hoje encontramos disponíveis medidas de segurança adequadas, embora incompletas. A combinação coerente de tecnologia de acesso garante uma estratégia de segurança de vários níveis. Se os intrusos desativarem um nível de segurança, encontrarão outro. A ideia é que eles encontrem algumas informações fáceis e desistam.

A primeira questão que qualquer administrador de segurança deve responder é sobre quais informações proteger, e de quem. O processo que determina as respostas a essa questão é a auditoria de segurança, a qual tenta avaliar quais ativos de informação devem ser protegidos, quais são os riscos e quais indivíduos, dispositivos, redes ou aplicativos são os pontos lógicos de vulnerabilidade. Uma questão relacionada à primeira é descobrir quais são as ameaças lógicas existentes.

As respostas à auditoria de segurança determinam as estratégias mais apropriadas para a situação.

As organizações devem ter um nível apropriado de consciência sobre segurança. É tão perigoso para uma empresa superproteger seus arquivos como não protegê-los de forma suficiente.

Cada organização deve calibrar os padrões mínimos físicos e lógicos para um pacote de segurança e, em seguida, implementar políticas claras para que eles sejam cumpridos.

A maioria das organizações pode preservar um nível aceitável de segurança na internet, utilizando uma combinação de firewalls (muros) e de criptografia.

13.10 Firewall

O firewall consiste em um sistema que opera na fronteira entre as redes internas de uma organização e a internet. A sua função é monitorar cada elemento de tráfego que tenta atravessar a fronteira, permitindo somente a passagem de fragmentos autorizados e

O firewall consiste em um sistema que opera na fronteira entre as redes internas de uma organização e a internet

negando a dos demais. Em termos de rede, a informação está subdividida em pacotes. Um firewall é um software ou uma combinação de softwares que examina cada pacote de mensagem e, de acordo com sua fonte, seu destino ou seu objetivo, decide ou não permitir a passagem do pacote para o outro lado. O firewall cumpre, assim, a política de segurança da organização ao permitir que somente circulem as comunicações autorizadas. Também protege as redes internas da organização do acesso ou uso não autorizado, bloqueando o acesso à internet a serviços de redes não seguros.

Os firewalls são normalmente implementados com software especial rodando em estações de trabalho Unix ou Windows NT, embora às vezes uma solução de hardware chamada roteador possa ser aplicada. Existem mais de 30 diferentes produtos de firewall disponíveis no mercado.

13.11 Browsers

Com a atenção que estão levantando, é fácil considerar que os browsers da internet resolvam algumas necessidades urgentes dos negócios. Mas não resolvem. Os browsers por si próprios nem mesmo enviam e-mail, não fazem cálculos matemáticos, nem oferecem muito em edição de texto. Nem mesmo os browsers fazem um bom trabalho de browsing. Embora sejam bons procurando um site para o usuário, se este quiser encontrar um caminho pela internet, necessitará de outra peça de software especializada: a ferramenta de pesquisa.

Sim, mas apesar de suas limitações, os browsers são um dos aplicativos para computador mais populares da história.

O browser da internet agora é o cliente universal. Cada vez mais e mais aplicativos se parecerão com a interface gráfica do usuário popularizada pelos fabricantes de browsers. O browser web, possivelmente o elemento menos sofisticado da tecnologia da internet, já percorreu um grande caminho para substituir o GUI do computador de mesa convencional como a principal interface do sistema de muitas empresas. A arquitetura Plug-and-Play da internet, que é estranha para a maioria dos GUIs, é fundamental para a maioria dos browsers da web. É muito mais difícil ficar travado em uma intranet do que em um sistema operacional.

Nos browsers, o líder do mercado americano é a Netscape, com seu produto Navigator. O mais próximo rival da Netscape é o Internet Explorer, da Microsoft. A decisão de colocar o Explorer com o sistema operacional Windows 98 teve por objetivo forçar o crescimento de sua participação no mercado.

13.12 Resumo

A internet é um conjunto de centenas de redes de computadores, que servem a milhões de pessoas em todo o mundo. Para fazer parte desse grande número de usuários, basta que se tenha um computador, um modem, uma linha telefônica e uma conta em um provedor de acesso.

A internet surgiu em 1957, com o nome de ARPA (Advanced Research Projects Agency – Agência de Projetos de Pesquisa), com a finalidade de uso exclusivo militar. A partir de então, evoluiu até a criação da WWW (Web), em 1989, quando começou a adquirir caráter comercial. Em 1995, passa a ser usada como instrumento de marketing, compras, serviços bancários etc.

As tecnologias comprovadas da internet e da WWW (Web) dão origem à intranet e à extranet. Intranet é uma tecnologia projetada para a comunicação por computador, dentro das empresas e entre empresas. extranet é a parte da intranet de uma empresa, acessível por funcionários de empresas parceiras.

As empresas podem usar a internet, para fazer contatos com seus clientes; a intranet, para disponibilizar informações corporativas; e a extranet, para se interligar com seus fornecedores, distribuidores e grandes clientes.

Assim, a internet cumpre o papel de não apenas fornecer a informação em um formato universal, mas em muitos formatos, funcionando em padrões abertos. Com isso, torna viável a dezenas de milhões de computadores, baseados em diferentes plataformas de hardware e software, se comunicarem entre si.

13.13 Questões para Revisão

1. O que é internet?
2. Como nasceu a internet?
3. Quem controla a internet?
4. Qual a importância da internet?
5. Cite os principais recursos da internet.
6. Quais as possíveis utilizações da internet?
7. O que caracteriza uma World Wide Web?
8. O que é o FTP?
9. O que ocorre quando o usuário faz uso do Telnet?
10. Qual a diferença entre intranet e extranet?
11. O que são Firewall e Browsers?

Capítulo 14

ASPECTOS LEGAIS DO SOFTWARE

Reparta seu conhecimento,
é uma forma de alcançar a imortalidade.

Dalai-Lama

14.1 Objetivos

No mundo informatizado, o armazenamento e a manipulação da informação requerem medidas e tratamentos especiais. Assim, neste capítulo, serão apresentados alguns fatores importantes para o conhecimento dos aspectos legais do uso de software, as formas de pirataria e o significado do termo *hacker*.

Também mostraremos que, em razão da grande competitividade que existe nos mercados, nem todos podem ter acesso à mesma informação. Por isso, é necessário seguir políticas de segurança e contenção no que se refere à divulgação desta.

Em decorrência da competitividade entre as empresas, é importante tomar alguns cuidados com a segurança das informações armazenadas, principalmente para evitar a ação de indivíduos sem escrúpulos, que se dedicam a penetrar nos sistemas alheios para danificar e aniquilar dados importantes. A pirataria da informação é uma realidade, que tem de ser combatida com medidas de segurança mais eficientes do que as empregadas pelos infratores, invasores de sistemas.

14.2 Introdução

A informação, hoje, é a base de tudo. Tanto no dia a dia como no trabalho, para tomar decisões, desde as mais simples até as mais importantes, precisamos estar bem informados. A expansão dos meios de telecomunicações criou novas necessidades, tornando as pessoas dependentes de pequenos hábitos que antes não tinham. Duas explosões da última década – a telefonia móvel e a internet – permitem que, em tempo real, praticamente em qualquer ponto do planeta, duas pessoas possam trocar impressões, como se estivessem muito próximas.

Mas nesse novo contexto, em que o mundo se encontra ligado por uma rede global de sistemas computadorizados, em que grande parte da informação necessária para o cotidiano do usuário comum está ao alcance de uns poucos cliques, torna-se necessário proteger certos tipos de dados atinentes aos próprios usuários ou à própria atividade da empresa em questão. Faz-se necessário impedir que pessoas com elevada compreensão das tecnologias sobre informática ganhem acesso indevido a informações, ou mesmo acesso não autorizado a sistemas computacionais e telefônicos. Como ato criminoso que é, moralmente reprovável, essa ação inescrupulosa está

incursa em uma legislação particular. Mas legislar por si só não basta. É preciso precaver-se contra essa espécie de delito.

Hoje, depois dos fatídicos atentados nos Estados Unidos, há quem diga que eles devem ser equiparados a ações terroristas. Mas quando, por exemplo, precisamente durante a investigação para comprovar a autoria desses mesmos atentados, se compromete a privacidade de milhões de usuários, ao interceptar todo o tipo de tráfego eletrônico, fica evidente que as leis não se aplicam às próprias entidades governamentais. Prevenir-se é, pois, a melhor maneira para não se ver surpreendido com ações como a de, por exemplo, após ter efetuado compras em um site eletrônico pouco seguro, ver o número do cartão de crédito ir parar em mãos erradas.

14.3 Aspectos Legais do Software

No Brasil, os direitos sobre software de computadores estão regulados pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 29/2/98) e da Lei do Software (Lei nº 9.609, de 19/2/98).

A Lei do Software confere proteção a programas nacionais e estrangeiros, em ambos os casos independente de registro em qualquer órgão oficial

A Lei do Software confere proteção a programas nacionais e estrangeiros, em ambos os casos independente de registro em qualquer órgão oficial. A proteção subsiste ainda quando o programa de computador não estiver mais sendo comercializado no País. A lei beneficia não apenas o produtor ou a empresa que desenvolveu o software. Ao usuário são concedidas garantias e vantagens, por exemplo, correção de erros e serviços de suporte, que decorrem da aquisição de cópias legítimas. Assim, segundo a legislação vigente, são proibidas a reprodução, a comercialização, a importação e a utilização de cópias de programas de computador sem a devida autorização do titular e respectivos direitos autorais. A reprodução da cópia legitimamente adquirida é permitida apenas na medida do indispensável para a utilização adequada do programa.

A legislação sobre software estabelece que a violação dos direitos autorais de programas de computador é passível de ação criminal e civil, podendo ser aplicadas ambas para fixação de pena, no caso de transgressão daquele preceito legal

A legislação sobre software estabelece que a violação dos direitos autorais de programas de computador é passível de ação criminal e civil, podendo ser aplicadas ambas para fixação de pena, no caso de transgressão daquele preceito legal. Além disso, o infrator fica sujeito à busca e apreensão de todas as cópias ilegalmente reproduzidas e utilizadas.

Combinada, pois, com a Lei do Direito Autoral, a Lei do Software permite que as perdas e danos do titular do programa sejam ressarcidos por valores que podem atingir até 3.000 vezes o dos programas ilegalmente reproduzidos. Além disso, o infrator fica sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos pelo uso ilegal do programa.

Para auxiliar o entendimento e a resposta às questões mais usuais sobre o uso de software e seu relacionamento em face da legislação, são apresentadas a seguir algumas das formas mais convencionais de direito de propriedade sobre software e de licenciamento.

Programas de computador, como tais, não são vendidos. O que se vende é uma licença de uso, normalmente sob certas condições, permanecendo o título de propriedade do programa com seu proprietário original. Três tipos básicos de programas de computador podem ser encontrados:

- Domínio Público;
- Shareware;
- Licenciados ou Comerciais.

14.4 Software de Domínio Público

O software de domínio público refere-se a produtos cujo direito de propriedade intelectual tenha sido liberado, condicional ou incondicionalmente, por seus autores

O software de domínio público refere-se a produtos cujo direito de propriedade intelectual tenha sido liberado, condicional ou incondicionalmente, por seus autores. Em geral, esse tipo de software é originário do mundo acadêmico. O software é frequentemente disponibilizado (mas nem sempre) mediante redes de computadores. Uma característica comum, mas não universal, é que tal software pode ser copiado livremente.

14.5 Programas de Computador Licenciados ou Comerciais

Os programas de computador licenciados ou comerciais são todos os produtos para os quais sejam vendidas licenças. Os termos da licença normalmente incluem condições estritas sob as quais o produto pode ser copiado. De modo geral, são encontradas as seguintes condições:

- uso de uma cópia única;
- uso de múltiplas cópias até um valor limite;
- licença por instituição (site license) que dá direito ao uso de um número ilimitado de cópias a uma instituição dentro de uma localização geográfica definida;
- licença institucional para uso de um número ilimitado de cópias por toda uma instituição.

Em alguns casos, condições mais restritivas (ou mais liberais) podem ser aplicadas a determinados programas de computador. Por exemplo, muitas licenças de programas em uso por uma universidade podem ser negociadas com um desconto educacional aplicado sobre o preço do produto. Esse preço com desconto pode resultar em condições de licenciamento mais restritivas do que as normalmente aplicadas sobre os produtos licenciados mediante pagamento do valor integral. O licenciamento pode estar sujeito a um uso restrito do produto para ensino, pesquisa e administração acadêmica (ou seja, proíbe-se o uso do produto para trabalhos remunerados de consultoria).

Outras formas de distribuição também podem ocorrer.

14.5.1 Freeware

Freewares são softwares gratuitos, que podem ser utilizados livremente, sem ter de pagar por isso

Freewares são softwares gratuitos, que podem ser utilizados livremente, sem ter de pagar por isso. Muitas vezes, alguns softwares são gratuitos apenas para pessoa física, havendo uma versão shareware para

pessoa jurídica. Recomenda-se observar essa questão individualmente, pois são muitas as políticas empregadas pelos desenvolvedores.

14.5.2 Shareware

Produtos de software que podem ser copiados livremente para avaliação, mas que requerem o pagamento de uma licença no caso de uso continuado

Geralmente, refere-se a produtos de software que podem ser copiados livremente para avaliação, mas que requerem o pagamento de uma licença no caso de uso continuado. O suporte pode ser oferecido após o pagamento da licença e sua distribuição se dá por meio de redes de computadores. Esse tipo de produto é algo intermediário entre os programas de domínio público e os comerciais.

14.5.3 Demo e Trial

As versões Demo são basicamente relacionadas a jogos. É, geralmente, uma versão mais curta do jogo, contendo apenas uma parte deste que pode ser instalado para que o usuário possa verificar se gosta ou não do produto. Caso goste, é preciso comprar o software na sua versão de caixa, como chamamos. Trata-se daquela versão que literalmente fica exposta na prateleira. Ocorre que muitos jogos são muito grandes, ocupando até vários CDs, sendo impraticável distribuí-los a título de shareware. Os trials funcionam quase da mesma maneira, aplicando-se a programas de modo geral, mas com uma pequena diferença: em sua maioria, não salvam nem exportam os trabalhos realizados. Podemos utilizar em todo o seu potencial para aprender, mas devemos comprar o produto de caixa. Existem casos com algumas variações, sendo preciso verificar, sempre, os planos do desenvolvedor.

14.5.4 Beta

As versões ainda em desenvolvimento são conhecidas como Beta. Muitas vezes, possuem aspectos de freeware e, outras, de shareware. Precede a versão oficial, assim como softwares com a versão 0.x ou RC1, RC2 etc. RC é a sigla de Release Candidate, geralmente as últimas versões antes do lançamento oficial.

14.5.5 Adware

Adware são programas suportados por banners, assim como sites. São gratuitos enquanto o banner estiver rodando no programa, mas há a possibilidade de se adquirir um registro e retirar o sistema de banners. Novamente, o usuário obterá todas as vantagens ao ser cadastrado, assim como acontece com os sharewares.

14.5.6 Opensource, GPL e GNU

Opensource é um tipo de distribuição no qual o programa é um freeware e o seu código-fonte também está disponível para download. Entende-se por código-fonte o código em alguma linguagem de programação no qual o programa foi desenvolvido. Desenvolvedores poderão utilizar este código, readaptando os softwares de acordo com suas necessidades, mas essa readaptação deverá sempre ser distribuída nos mesmos padrões. GPL (GNU Public License) é o formato padrão dos softwares Opensource. Para aprender mais sobre a GNU, basta consultar *www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html*.

14.5.7 Outros Tipos de Distribuição

Existem ainda inúmeros tipos de distribuição. O Bookware, por exemplo, consiste em comprar determinado livro do autor para que o software se torne legítimo. Alguns desenvolvedores, para ampliar suas coleções pessoais ou hobbies, desenvolveram o Postcardware e o Stampware, por exemplo, em que o usuário envia um cartão postal ou apenas uma carta normal e o software é registrado.

14.5.8 Update e Upgrade

Update – nome dado a uma atualização de programa, um simples colocar de novas informações gera um update. Os programas antivírus são os que mais necessitam de update.

Upgrade – nome dado à real mudança de versão (com alteração dos números no nome da versão instalada). Por exemplo, passar de antivírus versão 7 para a versão 8. Entende-se que isso deve acarretar melhorias no sistema. É importante notar que muitos programas contam com atualizações automáticas, facilitando em muito a vida do usuário.

14.6 Pirataria

A pirataria é praticada em todos os países, e em muitos deles ainda não há uma legislação que reprima esse tipo de atividade

Entende-se que o combate à pirataria deve ser uma prioridade, em face dos pesados danos em especial às indústrias cinematográficas e fonográficas, entre outras. Surgiram, assim, diversas associações e organizações voltadas para a defesa dos direitos autorais. O papel destas tem sido fundamental para o desenvolvimento de softwares antipirataria e junto às autoridades governamentais, sobretudo legislativas, na elaboração de normas legais eficazes à proteção dos direitos autorais.

A evolução da legislação brasileira voltada ao combate à pirataria está na promulgação da Lei nº 10.695/03, que veio alterar os Códigos Penal e de Processo Penal, nos artigos que tratam dos crimes de violação dos direitos autorais.

Assim, o artigo 184 do Código Penal tipificava como crime a violação ao direito de autor. Com essa nova Lei, passou também a ser crime a violação aos direitos ligados aos de autor, que são aqueles pertencentes aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão.

Conforme comentado, qualquer adulteração de informação ou acesso indevido a ela pode ser considerado um ato de piratear informação.

Assim, podemos definir pirataria como uma prática ilícita, caracterizada pela reprodução e uso indevido de programas/softwares legalmente protegidos.

A pirataria é praticada em todos os países, e em muitos deles ainda não há uma legislação que reprima esse tipo de atividade. Os números provam a dimensão do problema: calcula-se que, para cada cópia legítima em uso, pelo menos uma é produzida sem autorização. Com a pirataria, retarda-se o desenvolvimento de novos produtos e reduz-se o nível do suporte, o que influi diretamente na qualidade e nos preços dos programas.

14.6.1 Formas de Pirataria

As quatro formas mais frequentes de pirataria são:

- Cópia para o utilizador final – simples cópia não licenciada por particular ou empresa, ou, no caso de um volume de licenças, pode significar que o número de computadores não corresponda ao número de licenças para o software instalado.
- Pré-instalação do disco – praticado por system builders (criadores de sistemas) desonestos que comercializam computadores com software ilícito pré-instalado. Os revendedores utilizam uma cópia adquirida legalmente para instalá-la em muitas máquinas. Discos e documentação estão frequentemente em falta ou incompletos. Ocasionalmente, o software não licenciado possui mídia e/ou documentação falsificados, e é vendido a usuários finais que ignoram ou não estão a par da situação ilegal do software.
- Falsificação – a pirataria de software em uma larga escala, na qual o software e a sua embalagem são duplicados ilegalmente – frequentemente por organizações criminosas – e depois redistribuídos supostamente como produto legal.
- Canais não autorizados – software distribuído com descontos especiais nas licenças – tanto a clientes com grande volume de compras, computer manufactures, ou instituições acadêmicas –, que é depois redistribuído por empresas que não possuem qualificações para estas licenças.

14.6.2 Visão Empresarial

À medida que os anos passam, os softwares evoluem, constituindo uma tecnologia mais rápida, sofisticada, versátil e fácil de usar.

Hoje, existe uma ampla coleção de programas que realçam a produtividade e a criatividade do usuário, permitindo às empresas poupar tempo, esforço e dinheiro. A indústria

prospera e é certo que os usuários se beneficiam com os fornecedores. Ao longo do caminho, entretanto, o furto de software tem proliferado e ameaça impedir o desenvolvimento de novos produtos para microinformática.

A duplicação não autorizada de software – denominada, de modo romântico, "pirataria" – constitui crime federal que afeta a todos: grandes e pequenos fornecedores e usuários legítimos.

Mesmo os usuários de cópias ilegais sofrem com as suas próprias ações ilícitas: não recebem nenhuma documentação, apoio e informação sobre atualizações de produto, estando ainda sujeitos à proliferação dos chamados "vírus".

Respeitar os direitos da propriedade intelectual exige determinado grau de diligência por parte dos usuários finais, uma vez que duplicar é muito fácil, e a cópia fica em geral tão boa quanto o original.

Diante disso, é importante lembrar que todo cuidado pode parecer pouco quando se coloca em pauta a credibilidade de sua empresa.

14.7 Hackers e Crackers

A internet encontra-se em uma contínua expansão neste vasto oceano de informações. Dizem-nos que aquilo que não sabemos não nos pode causar ferimentos. Quando se está refere à internet, acontece precisamente o contrário. Nesta gigante rede estão ligados entre si milhões e milhões de computadores, por meio dos quais se efetuam transferências de informação a um ritmo nunca antes alcançado. E aqui começam os problemas.

Correntemente, cerca de 30% a 40% de todos que utilizam esta grande autovia de informação têm a consciência do que possa acontecer com os seus computadores pessoais e com os dados que estes encerram. Os demais simplesmente não possuem determinado conhecimento para reconhecer se os seus sistemas estão ou estiveram sob ataque. Na verdade, existem muitas formas de se entrar em um sistema. Por mais bem protegido que ele possa estar, existirá sempre alguma forma nova de contornar as proteções para invadi-lo.

Pessoas que se autointitulam de hackers ou crackers conseguem ganhar acesso a informação indevida usando falhas de segurança ou mesmo por meio de programas. A teoria nos diz que, quanto mais soubermos sobre o que esse gênero de pessoas é capaz, mais estaremos aptos a nos proteger desse tipo de ataque.

Dentre alguns dos tópicos a serem focados neste capítulo, destacam-se:

- como os hackers conseguem entrar nos sistemas;
- que ferramentas eles usam;
- a que tipo de informação eles têm acesso;
- os truques que eles usam;
- as grandes falhas que os computadores possuem.

Vamos diferenciar dois termos técnicos, que são frequentemente confundidos. Durante muitos anos, os *media* usaram erroneamente a palavra *hacker,* quando, na verdade, queriam dizer cracker. Por isso, generalizou-se a ideia de que um hacker é tão somente uma pessoa que entra em sistemas alheios e elimina dados vitais, o que não corresponde bem à verdade.

Vejamos o que significa cada um destes termos:

- **Hackers –** pessoas com enorme interesse no funcionamento interno de qualquer sistema operacional. Normalmente, são programadores. Como possuem conhecimentos avançados em sistemas operacionais e em linguagens de programação, podem, com facilidade, saber da existência de falhas nos sistemas operacionais, e o que as provoca. Os hackers procuram aperfeiçoar constantemente seus conhecimentos, partilhando, gratuitamente, o que descobrem. Jamais se dedicam a danificar dados intencionalmente.
- **Crackers –** pessoas que quebram e violam a integridade física de sistemas remotos e/ou locais, com intenções maliciosas. Os crackers, depois de terem onseguido acesso não autorizado, provocam a destruição vital de dados, negam serviços legítimos aos usuários, ou basicamente provocam graves distúrbios no funcionamento normal dos seus alvos. São pessoas facilmente identificáveis em razão de suas atividades ilícitas na rede.

Hackers – pessoas com enorme interesse no funcionamento interno de qualquer sistema operacional

Crackers – pessoas que quebram e violam a integridade física de sistemas remotos e/ou locais, com intenções maliciosas

O termo cracker também é usado para se referir àquele tipo de indivíduo que se dedica à arte de contornar as proteções de copyright de software

Uma forma simples de distinguir o cracker do hacker é aplicando a expressão *mens rea,* que, em latim, significa "mente culpada". Chega-se, assim, à conclusão de que não é possível haver crackers sem a noção da execução de atos incriminatórios.

Segundo o pesquisador americano Randal Schwartz, a motivação dos hackers baseia-se na crença do acesso gratuito à informação. Dessa forma, eles procuram atacar principalmente as instituições governamentais por considerarem o risco de obter informação compensador em relação à pena que porventura poderá ser aplicada caso sejam descobertos. Quanto maior a segurança do sistema atacado, maior será o desafio em conseguir quebrar essa barreira. Normalmente, a faixa etária deste tipo de indivíduo situa-se entre 16 e 24 anos.

Ao contrário dos hackers, a motivação dos crackers é tão somente causar problemas e danos às pessoas. Normalmente, atacam computadores pessoais da sociedade em geral. Esses indivíduos, normalmente, estão na faixa etária correspondente à dos estudantes de nível secundário, idade em que costumam fazer grande alarde de suas "conquistas" aos amigos, tentando construir uma autoimagem de hacker.

O termo cracker também é usado para se referir àquele tipo de indivíduo que se dedica à arte de contornar as proteções de *copyright* de software. Na realidade, trata-se de um cracker, que, por possuir conhecimentos em programação, se dedica a escrever códigos capazes de eliminar esse tipo de proteção.

Por uma questão de coerência, no entanto, continuaremos a denominar crackers a todos aqueles indivíduos que pretendam destruir dados, causar danos em qualquer tipo de sistema computacional, lucrando com essas invasões, enfim, praticando ataques moralmente condenáveis.

14.8 Exemplo de Pirataria

Descreveremos, aqui, a forma como pode ocorrer um ataque a distância (remote atack) a um sistema ou máquina.

A ligação a um sistema remoto, hoje, é efetuada pela internet ou por qualquer rede interna, quando se pirateia um sistema pertencente a uma mesma rede.

Uma vez escolhido o alvo, procede-se à realização de uma análise do sistema sem que o Administrador deste suspeite da iminência de um ataque.

Existem muitos programas cuja função única é adquirir informação sobre o sistema operacional que está sendo usado, por exemplo, a sua versão e os serviços que estão sendo executados.

A ligação à rede, seja via intranet ou internet, é, na grande maioria das vezes, efetuada pelo protocolo TCP/IP, em que, entre outros fatos, os serviços e as ligações ou conexões são implementados por "portas". A cada porta do sistema está associado um tipo de serviço. Por exemplo, o serviço de HTTP é efetuado a partir da porta 80; o FTP, da porta 21... Muitos hackers dizem que uma boa porta para adquirir informação do sistema é a 79, que corresponde ao serviço *Finger*. Este serviço corresponde à pergunta "Quem é <user>?", sendo <user> o nome de um usuário qualquer. Desta forma, pode-se obter nomes completos, e-mails, moradas, consoante a versão do serviço, apenas usando um primeiro nome que seja muito usual, como Ricardo ou Pedro. A porta 110 corresponde ao serviço POP3, que serve para verificar a existência ou não de e-mail de um usuário.

Esse serviço não termina ao fim de três tentativas e é usado para testar passwords para ganhar acesso a uma conta (sistema Unix). Este é o primeiro objetivo de um hacker/cracker.

Existem muitas formas de se ter acesso a contas, e não há um método "standard" para a consecução desse objetivo. A intenção dos hackers é, também, tentar descobrir novas formas de entrada.

Uma vez dentro do sistema, o objetivo passa a ser adquirir acesso privilegiado, ou seja, obter os direitos ao sistema equivalente aos direitos de acesso do Administrador. O próximo passo é adquirir o arquivo com os logins e as passwords das contas dos outros usuários e do Administrador (exemplo: no sistema Unix), corresponde à conta cujo login é "root"). A aquisição pode ser feita usando-se um "Shell Script" que, explorando a vulnerabilidade do sistema, permita a um usuário acessar o arquivo em questão.

No entanto, mesmo estando de posse desse arquivo, isto não significa que se tenha acesso às outras contas, pois as passwords encontram-se criptografadas. Nesse momento, faz-se necessário utilizar um tipo de programa como o "Password cracker".

Uma vez obtida a password (a da conta utilizada), e tendo conhecimento da forma criptográfica desse sistema operacional, é possível comparar a nossa com a sua versão criptografada e fazer a operação inversa para as outras.

Atualmente, esse arquivo com a informação dos usuários tem as passwords "ocultadas", isto é, elas simplesmente não estão lá, mas em um arquivo oculto em algum lugar do disco de armazenamento.

Assim, os direitos de Administrador poderão ser obtidos de outras formas, por exemplo, explorando diretamente bugs, vulnerabilidade própria de cada sistema operacional.

Os sistemas operacionais guardam, normalmente em arquivos (“Log Files”), todas as ações neles e contra eles concretizadas. Uma vez dentro de um sistema ao qual se tem acesso total, esses logs devem ser apagados, a fim de que não se saiba como nem de onde veio o ataque. No caso de o ataque ter sido malsucedido, o hacker/cracker deveria ter tomado precauções, por exemplo, usar várias ligações intermédias a outros sistemas, ou usar um IP dinâmico (isto significa que o endereço da máquina de onde partiu o ataque seria alterado de tempos em tempos, de forma a complicar a identificação do agressor).

14.8.1 Aspectos de Vulnerabilidade

Sabemos que muitas vezes se consegue acesso não autorizado a um sistema explorando falhas na sua segurança.

Um dos serviços que têm comprometido, há muitos anos, inúmeros sistemas é o de SENDMAIL, mediante o qual se obtinham os arquivos com as passwords e o acesso à conta “root”.

Outro grande bug utilizado para aceder indevidamente a sistemas remotos é uma falha no programa PHP.

Uma linha em qualquer browser parecido, por exemplo, com: *http://<domain.name>/cgi-bin/php/?Qalias=x%0acat%20/etc/passwd*, pode permitir a obtenção do arquivo de passwords dos usuários do sistema. Isto acontecerá apenas nos casos em que o Administrador colocar um Web Server para processar em modo root.

Na verdade, este programa é tão vulnerável, que até pode ser usado para processar perl scripts que usam outro tipo qualquer de vulnerabilidade do sistema.

Outro tipo de vulnerabilidade que podemos encontrar ocorre quando o sistema se encontra malconfigurado. Por exemplo: o Administrador (caso para sistema Unix) permite o acesso a alguns comandos/utilitários do sistema, como o mount/unmount, cujas vulnerabilidades são bem conhecidas; é possível também acessar todos os dados do sistema adquirindo acesso à conta root.

Com frequência, são documentados casos de bugs e falhas de segurança dos sistemas operativos, browsers ou de simplesmente meros utilitários que se encontram bem integrados com a internet e que usam os recursos por ela disponibilizados. Normalmente, as empresas fornecedoras e criadoras de software lançam updates e/ou patches que corrigem essas faltas; no entanto, na maioria dos casos, poucas pessoas são bem informadas e atualizadas. E é com este fator que os crackers contam, e usam-no em seu favor.

14.8.2 A Vulnerabilidade na Internet

Com os avanços da tecnologia, a internet alimenta a imaginação de muitos “invasores” na rede mundial. Os problemas são enormes quanto a esse fato. Assim podemos notar que apesar de existirem procedimentos simples de proteger áreas de um site. Um exemplo é criando formulários, nos quais o usuário digita seu login e senha, sendo que as informações, a seguir, são enviadas para um servidor, onde são comparadas com as que estão

em uma tabela de usuários. Se os dados estiverem corretos, o usuário passa a acessar as páginas. A informação quando logado ficam guardadas em um arquivo tipo cookie ou uma variável de sessão, até que ele decida encerrar o procedimento.

Devemos observar que apesar de aparentemente seguro este procedimento possui várias formas de vulnerabilidades que permitem desde o roubo de senhas até acesso indevido ao conteúdo de sites. Isso ocorre porque os bancos costumam utilizar teclados virtuais operados pelo mouse, que dificultam essa ação.

Também, quando dados são enviados, eles podem ser capturados dentro da rede pela qual estão trafegando. Tal ação pode ser realizada com um tipo de aplicativo chamado "sniffer" (literalmente, farejador em inglês). Tal situação é grave porque, geralmente, essas informações são enviadas em forma de texto, tornando até mesmo desnecessário que o invasor venha a decifrar as senhas.

Momentos em que uma conexão com aplicativo web é estabilizada, se faz necessário manter uma variável com a informação sobre a sessão que está em andamento. Esse dado pode ser armazenado em um cookie ou, mais grave, na própria URL. Um invasor, de posse dessas informações, pode se conectar ao sistema sem necessitar dos dados do login. Lembramos que mesmo que a senha consiga passar impune por todo esse processo, ainda existe a possibilidade de que seja roubada. O invasor pode tentar realizar a leitura de uma tabela de usuários invadindo o banco de dados. A vulnerabilidade na configuração do servidor SQL também existe, bem como o uso de ferramentas para a quebra de senha que são várias, para conseguir acesso ao sistema após múltiplas tentativas.

É recomendado proteger qualquer tipo de informações mantendo em especial as mais importantes fora de pastas que estejam listadas na web.

14.9 Ferramentas e Programas

São inúmeros os programas usados para entrar em sistemas alheios. Os mais importantes são: scans, password crackers, trojans, sniffers.

- **Scan** – Programa antivírus que detecta, automaticamente, a vulnerabilidade na segurança em sistemas remotos ou locais. Basicamente, esses programas fazem um scan às portas TCP, à procura de certos serviços, e guardam as respostas do alvo, reunindo, assim, informação valiosa sobre um sistema qualquer. Uma vez que esses programas fazem scans intensivos, o Administrador pode suspeitar da iminência de um ataque. Normalmente, este deve ter um grande conhecimento em scans, e nos serviços disponibilizados pelo sistema que administra, pois é por aqui que começa a maioria dos ataques.
- **Password Cracker** – Qualquer programa que consiga realizar a quebra das passwords ou inutilizar proteções destas.
  Atualmente, os processos de criptografia só se fazem por um lado, isto é, não existe um processo que revele as passwords em texto corrente. Em vez disso, programas de simulação são usados. Estas ferramentas procuram, experimentando uma password, chegar à sua forma criptografada, e comparam-na com a versão criptografada da password. Com isso, provocam a quebra da senha, para verificar se as passwords são iguais.

Muitos desses programas não são mais que "motores de força bruta" que testam uma imensidão de palavras em um pequeno intervalo de tempo. Mas como os usuários não têm cuidado para criar passwords fortes, é normal serem usados arquivos de palavras, ou mesmo dicionários, para encurtar o tempo de quebra das passwords.

- **Trojans** – Um *trojan*, ou um *trojan horse* (ou ainda, em português, um cavalo-de-troia) é um programa, ou pedaço de código que faça qualquer coisa mais do que aquilo que o usuário está à espera, e que essas funções sejam de índole nefasta.
  No mundo da internet, um trojan nada mais é que um programa que se "aloja" em uma porta de um sistema à espera que o hacker/cracker se ligue a esse sistema. Uma vez efetuada a ligação, esses indivíduos podem ter controle absoluto do sistema (esses programas são encontrados com muita facilidade para sistemas Windows e muitos deles são equiparados à classe dos vírus e detectados como tal).
- **Sniffers** – Qualquer sistema ou meio – pode ser um hardware ou software – que "apanhe" toda a informação de uma rede, qualquer que seja o protocolo dessa rede. O propósito de colocar uma ferramenta desse tipo em uma rede, de uma forma não promíscua, é capturar e "monitorar" todo o tipo de tráfego que ocorra nela.
  Se o sniffer for colocado no sistema-alvo, será possível interceptar e adquirir indevidamente arquivos e passwords alheias que comprometam a segurança desse sistema. Por exemplo, é possível capturar mails de qualquer usuário para qualquer outro usuário, que não do mesmo sistema. Trata-se, assim, de um processo de intercepção e vigilância de comunicações entre usuários e sistemas.

14.10 Como são Executadas as "Quebras de Senhas"

Existem várias formas de ataques a computadores nos quais os invasores procuram realizar a quebra de senhas. Podemos observar em um exemplo três procedimentos de ataque usados por programas como o John The Ripper (www.openwall.com/john) para descobrir uma senha. Com ele acredita-se ser possível quebrar qualquer senha, levando apenas mais tempo se elas forem "fortes":

Ataque de dicionário – Faz tentativas com todas as palavras de um dicionário (por exemplo, todas as palavras da língua inglesa). Os arquivos com as palavras podem ser facilmente baixados pela internet. Alguns deles têm mais de 200 MB. Apesar de seu tamanho, ainda são muito utilizados pelos invasores.

Ataque híbrido – Esse método é usando quando o ataque dicionário não funciona corretamente. Ele também usa as palavras do dicionário, mas fazendo algumas modificações como troca de letras e inversão de palavras. Igualmente faz tentativas verificando se foi colocado algum número ou símbolo para disfarçar uma palavra normal. Pode ser considerado um ataque dicionário um pouco mais refinado.

Ataque de força bruta – Quando nenhum dos métodos anteriores atinge o objetivo, é utilizado o método de ataque denominado em especial por hacker e crackers como "força bruta". Ele tenta todas as combinações possíveis e, por isso, pode levar horas ou até dias para que a senha seja descoberta. Quanto maior for o tamanho da senha em questão, mais tempo irá demorar para que seja quebrada pelo ataque de força bruta.

Neste sentido é recomendada a mudança constante de senhas. Assim, é possível fazer com que, quando o hacker e crackers consigam descobrir a senha, já exista uma nova.

14.11 Programas Destrutivos

Vírus é um pequeno programa com fins destrutivos, concebido para viajar de máquina em máquina, infectando todas elas pelo caminho

Falta, obviamente, falar daqueles tipos de programa que, não sendo usados diretamente para piratear, são empregados com fins destrutivos.

Nessa classe, os programas mais conhecidos são os vírus. Um vírus é um pequeno programa com fins destrutivos, concebido para viajar de máquina em máquina, infectando todas elas pelo caminho. Essa infecção envolve, normalmente, a inserção do vírus em outros arquivos.

Os *mails bomber* tornaram-se também muito populares, e são relativamente fáceis de manusear pelo usuário comum. Esses programas consistem em enviar um enorme número de e-mails para um sistema ou para um usuário desse sistema, provocando o enchimento da caixa postal deste, e/ou tornar o sistema muito mais lento por causa do processamento de recepção dos mails.

Com o aumento de popularidade do IRC (Internet Relay Chat), no qual é possível conversar em tempo real, surgiram as *flash bombs* – pequenos programas cuja finalidade é interromper as ligações dos outros usuários – e os *war scripts*, que, não sendo por si sós programas, são scripts que contêm instruções para a mesma finalidade.

Existe ainda outro tipo de programa cujo objetivo é unicamente negar a oferta de serviços. Por exemplo, o *Ping of Death*, quando usado contra um sistema servidor a correr Windows NT 3.51, enviava para este pacote de ping extraordinariamente enorme, que provocava os famosos "blue screens of death" dos quais o servidor nunca mais se recuperava sem reiniciar. Obviamente, mais tarde a Microsoft corrigiu essa falha.

14.12 História sobre Hacking

Já observamos, neste capítulo, vários aspectos do significado de ser um hacker, mas é importante também entendermos a origem dessa palavra.

Inicialmente, o termo *hack* tem origem no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o seu significado era: "maneira astuciosa e inspirada de fazer quase tudo". Hoje, ele está associado à intromissão em qualquer tipo de sistema informático ou telefônico. Mas há quem defenda que quem corrompe um sistema informatizado deve ser chamado de *cracker* e o correspondente para um sistema telefônico deve ser designado de *phreak*. Mas, voltando à história da pirataria informática, que é a história dos *hackers*, temos a primeira ocorrência em 1972. Vejamos os dados cronológicos:

1972 – John Draper, também conhecido como Capitão Crunch, descobriu que um apito-brinquedo que era oferecido em cereais, de mesmo nome com o qual ele mais tarde viria a ser apelidado, produzia um sinal sonoro com frequência de 2,6 kHz que lhe permitia fazer chamadas telefônicas de longa distância sem ter de pagar.

1980 – Em outubro, a predecessora da internet, a Arpanet "crasha" em decorrência de um vírus acidentalmente distribuído.

1983 – A Arpanet é dividida em seções militares e civis, dando origem à internet. Neste mesmo ano, foi lançado o *Wargames*, filme que muitos hackers dizem tê-los inspirado a se iniciar nas redes informáticas.

1986 – Em agosto, na Universidade de Berkeley, Califórnia, o gestor de rede Clifford Stoll descobriu que um erro de 75 cêntimos nos registros da Universidade ocorreu por causa da ação de hackers. A investigação durou um ano e culminou na prisão de cinco hackers alemães, acusados de serem os responsáveis.

1988 – Robert Morris, um estudante da Universidade de Cornell, lança um programa verme (*worm*), que rapidamente se espalha por 6.000 servidores, levando quase toda a rede a encerrar. Morris foi preso pouco tempo depois, sendo multado em 10.000 dólares e sentenciado a três anos de reclusão. A pena foi suspensa (convertida em 400 horas de trabalho comunitário).

1989 – Kevin Mitnick é condenado a um ano de prisão por ter roubado software da companhia Digital Equipment, e códigos para linhas de longa distância da companhia US Telephone. No laboratório do CERN, em Genebra, Tim Berners-Lee e Robert Cailliau desenvolvem os protocolos que mais tarde darão origem à World Wide Web.

1993 – Kevin Poulsen, Ronald Austin e Justin Peterson são acusados de piratearem a linha telefônica de uma estação de rádio para ganhar prêmios de um concurso que essa estação organizava. O grupo apoderou-se do controle da linha telefônica de modo que só as suas chamadas passavam. Os três ganharam dois Porsches, 20.000 dólares e férias no Havaí.

1994 – Um estudante de música de 16 anos chamado Richard Pryce, também conhecido por Datastream Cowboy, é preso e acusado de ter entrado em centenas de computadores, incluindo os da Base Aérea de Griffiths, da NASA e do Instituto Coreano de Investigação Atômica. O seu mentor, "Kuji", nunca foi encontrado. Também nesse ano um grupo dirigido por hackers russos entra nos computadores do Citibank e transfere 10 milhões de dólares das contas dos clientes.

1995 – Em fevereiro, Kevin Mitnick é preso pela segunda vez. Ele é acusado de roubar 20.000 números de cartões de crédito. Kevin passou quatro anos na prisão e uma condição para libertá-lo foi que evitasse contatos com computadores ou telefones móveis. Em 15 de novembro, Christopher Pile torna-se a primeira pessoa presa por criar e distribuir um vírus informático. O Sr. Pile ou, como costumava designar-se, o Black Baron, foi sentenciado a 18 meses de prisão. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos, nesse ano, sofreu 250.000 ataques.

1996 – Nesse ano, sites populares foram atacados e desfigurados em protesto ao tratamento sofrido por Kevin Mitnick.

1999 – Em março, o vírus Melissa cria pânico por toda a internet. O FBI, após uma investigação, prende o seu criador: David L. Smith, um programador de 29 anos, da cidade de Nova Jersey.

2000 – Em fevereiro, alguns dos sites mais populares da web como a Amazon e o Yahoo são inundados por pedidos de dados. Em maio, o vírus ILOVEYOU é lançado e ataca computadores por toda a internet. Nos meses seguintes, variantes do vírus são colocadas em circulação para atacar as companhias que

não se protegeram suficientemente. Em outubro, a Microsoft admite que os computadores da companhia foram atacados e havia sido visto o código-fonte do futuro Windows.

14.13 Resumo

A Lei nº 9.609/98, de 19 de fevereiro de 1998, preconiza que os programas de computador ficam incluídos no âmbito dos direitos autorais, sendo proibidas a reprodução, a cópia, o aluguel e a utilização de cópias de programas de computador feitas sem a devida autorização do titular dos direitos autorais. Isto porque para produzir software é necessário possuir conhecimento técnico e fazer um grande volume de investimentos, uma vez que, pela sua importância e alcance, movimenta bilhões de dólares em negócios e gera milhares de empregos.

Quando se adquire um programa de computador (software), o usuário não se torna proprietário da obra; ao contrário, está apenas recebendo uma licença de uso, que é uma permissão de forma não exclusiva. Mesmo tendo adquirido uma cópia original, o usuário não possui o direito de realizar a exploração econômica do software.

Neste sentido, a pirataria de software se transformou em uma prática comum, ou seja, a reprodução ilegal de programa de computador, sem a autorização expressa do titular da obra e, consequentemente, sem a devida licença de uso.

Existem três tipos básicos de programas de computador comercializáveis:

- domínio público;
- "shareware";
- licenciados ou comerciais.

Também encontramos os freewares que são softwares gratuitos, e podem ser utilizados livremente, não necessitando de pagamento por isso.

Assim, qualquer adulteração de informação ou acesso indevido a software gera uma prática ilícita, caracterizada pela reprodução e uso indevido de programas/softwares legalmente protegidos, o que pode ser considerado um ato de piratear informação.

As pessoas que praticam essa forma de ação recebem o nome de *hackers* ou *crackers*. Ou seja, aqueles que conseguem ganhar acesso a informações indevidas usando falhas de segurança ou mesmo por meio de programas.

Os programas mais conhecidos recebem a denominação de vírus, pois interagem com a similaridade de uma infecção. Um vírus nada mais é que um pequeno programa com fins destrutivos, concebido para viajar de máquina em máquina, infectando todas elas pelo caminho. Essa infecção envolve, normalmente, a inserção do vírus em outros arquivos.

14.14 Questões para Revisão

1. Quais as principais características dos direitos autorais quanto às leis de software?

2. Quais os três tipos de programas de computadores que podem ser comercializados?
3. Qual a diferença entre freeware e shareware?
4. O que é um programa versão Beta?
5. Quais as formas mais frequentes de pirataria?
6. Qual a diferença entre hacker e cracker?
7. Cite alguns tipos de vulnerabilidade de um computador.
8. O que ocorre quando utilizamos um programa Password Cracker?
9. O que podemos considerar programas destrutivos?
10. Como pode ser realizada a quebra de uma senha?
11. Qual a diferença entre Update e Upgrade?

Abreviaturas

Abreviatura	Descrição
4GL	Fourth Generation Language
ABC	Atanasoff Berry Computer
ALGOL	Algorithmic Language
ALU	Arithmetic Logical Unit
ASCII	American National Standard Code for Information Interchange
BASIC	Beginners All-purpose Symbolic lnstruction Code
BCD	Binary Code Decimal ou Código Binário-Decimal
BIOS	Basic Input Output System
CAD	Computer Aided Design
CASE	Computer Aided System Engineering
CCITT	Comite Consultatif Internationale de Telégraphique et Teléphonie
CISC	Complex Instruction Set Computer
CLOS	Common Lisp Object System
COBOL	COmmon Business Oriented Language
CODASYL	Conference on Data Systems Languages
CPD	Centro de Processamento de Dados
CPU	Central Processing Unit
CRM	Customer Relationship Management
DAT	Dynamic Address Translation
DB2	Data Base Two
DBM	Data Base Marketing
DFD	Diagrama de Fluxo de Dados
DoD	Departament of Defense
DRAM	Dynamic Random Access Memory
E/S	Entrada/Saída
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
EEPROM	Eletrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EIA	Electronic Industries Association
ENIAC	Electronic Numeric Integrator Analyser and Calculator
EPROM	Erasable Programmable Read-Only Memory
ERP	Enterprise Resource Planning
FAT	File Allocation Table

FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FDM	Frequency Division Multiplexing
FORTRAN	Formula Translation
FTP	File Transfer Protocol
GB	Giga Byte
GPL	General Public License
GUI	Graphical User Interface
HD	Hard Disk
HPFS	High Performance File System
HTML	Hyper Text Markup Language
Hz	Hertz
ICMP	Internet Control Message Protocol
IDE	Integrated Development Environment
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMPL	Initial Microprogram Load
INT	Interruption
INTA	Interrupt Acknowledge
IP	Internet Protocol
IRC	Internet Relay Chat
JAD	Joint Application Design
LAN	Local Area Network
LDs	Laser Diodes
LEDs	Light Emitting Diodes
Lisp	LISt Processor
MATLAB	MATrix LABoratory
MHz	Megahertz
MIMD	Multiple Instruction, Multiple Data
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MMX	Multimedia Extensions
MODEM	MOdulação/DEModulação
MRP	Material Requirement Planning
MS-DOS	Micro Soft Disk Operational System
OS	Operating System
OS/2	Operating System/2

OSI	Open System Interconnet
PC	Personal Computer
PDF	Portable Data Format
PDI	Plano Diretor de Informática
PERL	Practical Extraction and Report Language
POST	Power On Self Test
PROM	Programmable Read-Only Memory
RAD	Rapid Application Development
RAM	Random Access Memory
RC	Release Candidate
RDM	Registrador de Dados de Memória
REM	Registrador de Endereços de Memória
RI	Registrador de Instrução
RISC	Reduced Instruction Set Computer
ROM	Read Only Memory
ROM-BIOS	Read Only Basic Input/Output System
SAP	Systems, Applications and Products
SDRAM	Synchronous Dynamic Random Access Memory
SIMD	Single Instruction, Multiple Data
SISD	Single Instruction, Single Data
SOM	System Object Model
SQL	Structured Query Language
TCL/TK	Tool Command Language/Tool Kit
TCP	Transmission Control Protocol
TDM	Time Division Multiplexing
TIA	Telecommunications Industries Association
TLB	Translation Lookaside Buffer
UAL	Unidade Aritmética Lógica
UC	Unidade de Controle
UCP	Unidade Central de Processamento
VDM	Virtual DOS Machine
VS	Virtual System
WAN	World Area Network
WCS	Writable Control Storage
WWW	World Wide Web

Glossário de Termos para Microprocessadores

Clock – Velocidade dos ciclos por segundo que regulam o funcionamento da CPU. Computadores trabalham de acordo com um padrão de tempo, com o qual podem gerenciar as transmissões de informações entre os vários dispositivos do sistema, uma vez que as informações são convertidas em sinais elétricos. Sem um padrão de tempo, seria difícil diferenciar uma informação de outra. Esse padrão de tempo é indicado pela frequência do clock em MHz – milhões de ciclos por segundo. Os microprocessadores até o 486 realizavam uma operação básica por ciclo; no Pentium já podem ser até 2 e no PowerPC MPC601, até 3. O clock só é uma indicação precisa da capacidade de processamento quando se comparam CPUs iguais ou semelhantes.

Memória RAM – É consequência direta da via de endereço. A memória RAM máxima é igual a 2 elevado ao número de bits (fios) da via de endereço.

MIPS – Milhões de instruções por segundo. Até o início da década, era a unidade mais utilizada para indicar a capacidade de processamento da CPU. Apesar de criticada, ainda é usada para sistemas. Para os de maior porte, a unidade passou a ser o megaflops. A tendência é utilizar outros índices mais complexos.

A capacidade de processamento é função direta do conjunto dessas características: palavra, barramento (via ou bus), memória, velocidade do clock, capacidade (MIPS ou outro índice), e também de outros fatores, como arquitetura do microprocessador, seu conjunto de instruções básicas, arquitetura do sistema e, em especial, como esse conjunto se comporta em cada tipo de aplicação.

É comum durante a vida de um modelo de microprocessador que a sua velocidade seja aumentada com novos modelos. Um exemplo é o 8086, cujos primeiros modelos operavam com um clock de 4,77 MHz e alguns anos depois vários fabricantes já o utilizavam com um clock de 8 MHz e depois de 10 MHz. A velocidade do microprocessador começa com o valor recomendado, que é, na realidade, o valor mínimo garantido pela estrutura de projeto do chip. Com o passar do tempo, novos modelos aumentam esse valor. O 486 tem modelos de 16, 25, 33, 40, 50 e 66 MHz.

Palavra – Quantidade de bits que é tratada em cada ciclo do processador. Não confundir com BYTE, que é de 8 bits para todos da tabela. Fisicamente, corresponde à quantidade de "fios" da via de dados do processador.

Via de E/S – Quantidade bits acessados a cada ciclo de interação com um dispositivo de E/S (entrada/saída). Em geral, é igual a uma palavra, mas existem casos em que é igual a 1/2 palavra, como é o do 8088, e outros que é igual ao dobro do palavra para determinadas operações como em um Pentium. Fisicamente, corresponde à quantidade de "fios" da via de E/S do computador.

A unidade de E/S liga o microprocessador aos outros circuitos do computador, transmitindo informações de programa e de dados para os registradores da unidade de controle e da unidade de aritmética e lógica. A unidade de E/S faz uma correspondência entre os níveis de sinal e a sincronização dos circuitos internos de estado sólido do microprocessador com os outros componentes contidos no PC. Por exemplo, os circuitos internos de um microprocessador são projetados para serem econômicos com a eletricidade, de modo a operar mais rápido e gerar menos calor. Esses delicados circuitos internos não são capazes de lidar com as correntes mais altas necessárias para ligação com componentes externos. Consequentemente, cada sinal que sai do microprocessador passa por um buffer de sinal da unidade de E/S, que eleva sua capacidade de lidar com correntes.

A unidade de E/S pode ter apenas alguns poucos buffers ou pode envolver muitas funções complexas. Nos microprocessadores Intel usados mais recentemente em PCs com grande capacidade de processamento, a unidade de E/S inclui o cache de memória e a lógica de duplicação de clock para adequar a alta velocidade operacional do microprocessador à memória externa mais lenta.

Via de endereços – Quantidade de bits que podem ser enviados para representar um endereço de uma posição na memória. Fisicamente, corresponde ao número de "fios" da via de endereços.

Glossário de Termos para Internet

Artigo (article) – Qualquer mensagem enviada para os grupos de discussão (newsgroups).

Archie – Ferramenta de procura de arquivos. Para consultá-lo, utiliza-se o Telnet ou enviam-se comandos por e-mail. O Archie devolve uma lista com os arquivos encontrados por meio de palavras-chave ou de alguma descrição. Existem vários servidores Archie espalhados pela rede. Ao usá-lo, localize o mais próximo de você.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Padrão muito usado em todo o mundo, no qual números, letras maiúsculas e minúsculas, alguns sinais de pontuação, alguns símbolos e códigos de controle correspondem a números de 0 a 127. Com o ASCII, os documentos criados são facilmente transferidos via internet.

Baixar (Download) – Processo de transferência de arquivos de um computador remoto para o seu por meio de modem e programa específico.

Banco de Dados (Database) – Em termos de internet, computador que contém um número muito grande de informações, que podem ser acessadas pela rede.

BBS (Bulletin Board System) – Serviço eletrônico que oferece recursos como correio eletrônico, acesso a outros computadores e serviços remotos, meios de oferecer e receber arquivos. O acesso ao BBS tanto pode ser feito pela internet como por discagem direta.

BITNET – Iniciais da expressão "Because **I**t's **T**ime **N**etwork" (Porque é tempo de rede). Trata-se de uma rede acadêmica e de pesquisa iniciada em 1981 e operada pela Educom.

Browser (Navegador de WWW) – Programa utilizado para visualizar na tela as páginas da World Wide Web.

Ciberespaço – Mundo virtual, onde transitam as mais diferentes formas de informações.

Cliente-Servidor – Modo de distribuição de informações pela rede envolvendo o uso de um pequeno número de programas servidores para fornecer dados aos programas-clientes, instalados ao longo da rede em muitos computadores. Com um banco de dados, o programa servidor fornece informações que lhe são solicitadas. O Gopher e o Archie são exemplos de sistemas cliente-servidor.

Conta – Permissão para acesso a um dos servidores da internet e, por meio dele, a toda a rede.

Correio Eletrônico (E-mail) – Correspondência que se pode enviar e receber diretamente pelo computador.

Cracker – É aquele tipo de pessoa que tenta acessar sistemas sem autorização. Geralmente, esse tipo não tem as melhores intenções, ao contrário do hacker, e possui muitos meios de quebrar um sistema.

Criptografar (Encriptar) – Processo de conversão de um arquivo em um código secreto, para que as informações nele contidas não possam ser utilizadas ou lidas até serem decodificadas.

Diretório (Director) – Arquivos em alguns sistemas de computadores que ficam agrupados juntos. Geralmente, arquivos comuns para um mesmo tópico ficam organizados em diretórios e subdiretórios separados.

Domam – Trata-se de uma classificação para identificar os computadores na rede. Consiste de uma sequência de nomes ou palavras separadas por pontos. É nada mais nada menos que um sistema

de endereçamento da internet que envolve um grupo de nomes que são listados com pontos (.) entre eles, na ordem do mais específico para o mais geral. Nos Estados Unidos, existem domínios superiores divididos por áreas, como edi. (educação), com. (comercial) e gov. (governo). Em outras partes do mundo, ocorre uma abreviatura de duas letras para cada país, como: br (Brasil) e fr (França).

Domam Name Server (DNS) – Método usado para converter nomes da internet em números correspondentes. O DNS faz que você utilize a internet sem ter de decorar longos números.

Download – Na linguagem popular seria o mesmo que "baixar". Método para receber no seu computador local uma cópia de um arquivo que existe em um computador remoto.

Emoticons – Combinação de letras e símbolos que significam reações:

:-) Cara básica. Significa a intenção bem-humorada do autor.

;-) Piscada de olho. O usuário acabou de fazer um comentário sarcástico.

-@-(Cara de insatisfação. O usuário não gostou de um comentário e fica triste.

:-0 Cara de surpresa e espanto.

:-1 Indiferença, não compreensão.

:-> 0 Usuário acaba de fazer um comentário realmente sarcástico.

>:->0 Usuário, desta vez, faz um comentário realmente diabólico.

,-> Algo de muito obsceno acaba de ser dito. Combinação de algo diabólico e uma piscada de olho.

Endereço IP – Número especialmente desenvolvido para acessar um computador na internet.

FAQs (Frequently Asked Questions – Perguntas Feitas com Frequência) – Com a frequente adesão de novos usuários aos newsgroups da Usenet e às listas de correspondências de tópicos, ocorrem perguntas que são feitas com bastante intensidade. Com isso, os voluntários escrevem um documento que apresenta, no formato de pergunta-e-resposta, os fatos básicos sobre o tópico e o grupo. Essa FAQ é constantemente revisada e está sempre de acordo com as perguntas mais constantes.

Finger – Sistema pelo qual é possível descobrir o nome, a última vez que o usuário recebeu mensagem, além de vários outros itens, tudo isso pelo endereço eletrônico do usuário.

Flame (Em Chamas) – Usado para a postagem de mensagens provocativas ou polêmicas, podendo causar consequências negativas. O usuário que envia essas mensagens é conhecido por *flamer*.

Freenet (Rede Livre) – Organização que provê acesso livre à internet para pessoas de determinada área, geralmente por meio de bibliotecas públicas.

FTP (File Transfer Protocol) – Protocolo de transferência de arquivos. Ferramenta que permite transferir arquivos e programas de uma máquina remota para a sua, e vice-versa, na internet.

FTP Anônimo – Uso do protocolo FTP em localidades conectadas à internet que oferecem acesso público aos seus arquivos, sem a necessidade de identificação ou senha.

Gateway – Sistema de computadores que conecta duas ou mais redes, fazendo que haja uma troca de dados entre elas.

GIF (Graphics Interchange Format) – Tipo de arquivo de armazenamento de imagens, desenvolvido pela CompuServe e amplamente difundido na internet. Esses arquivos são identificados pelo sufixo gif.

Gopher – Meio de navegação por meio de menus. Ferramenta muito usada com a função de localizar e recuperar arquivos na internet. O nome *gopher* é proveniente do mascote da Universidade de Minnesota, local onde o projeto foi desenvolvido. Pai da web.

GUI (Interface Gráfica ao Usuário) – Interface que une ícones e funções para realizar tarefas e facilitar a vida do usuário.

Hacker – Uma pessoa que sente prazer em ter um entendimento mais íntimo do funcionamento de um sistema, de um computador e de redes de computadores, em particular. O termo tem sido usado equivocadamente como sinônimo de cracker.

Header (Cabeçalho) – A parte de um pacote que precede os dados e que contém a fonte, o destino e o endereço, checagem de erros e outros campos. O cabeçalho também é a parte de uma mensagem eletrônica que traz, entre outras coisas, remetente, dia e hora.

Hiperlink – Nas páginas da web, quando aparecem palavras em destaque, pode-se clicar nelas e navegar pelos serviços e servidores da rede.

Hipermídia – Termo que descreve aplicações de multimídia interativas e não sequenciais que possuem ligações de hipertexto entre diversos elementos como texto, gráficos, ilustrações, sons, vídeos e animações. Somatório das propriedades do hipertexto às da multimídia.

Hipertexto – Uma maneira de acessar dados relacionados em um banco de dados. As interfaces mais comuns são as linhas de comando, os menus de opções e os recursos de apontar e clicar. Em vez de uma estrutura linear, o hipertexto é uma cadeia de informações sem sequência, ligada de maneira criativa. Lógica parecida a uma pesquisa de sinônimos em um dicionário, em que significados remetem a outros significados indefinidamente.

Home-Page – Página inicial de qualquer endereço eletrônico com conexão, ou hiperlinks, para outros servidores da internet ou ainda para entradas de hipertexto.

Host – É o computador do seu provedor de acesso à internet.

Heytelnet – Banco de dados sempre atualizado, que fornece informações sobre localidades Telnet específicas e ajuda a conectá-las.

Infobahn – O mesmo que supervia de informações ou superinfohighway.

Internauta – Nome dado ao usuário da internet.

IRC (Internet Relay Chat) – Sistema interativo no qual os usuários da internet podem conversar (usando o teclado) em tempo real. Depois do e-mail, é o serviço mais popular da internet. Existem várias opções de canais, proporcionando maior privacidade.

IP (Internet Protocol) – O mais importante dos protocolos em que se baseia a internet.

K – Significa "sobre 1024", derivado do grego *kilo*. Por exemplo, 8.6K significa, aproximadamente, 8.600 caracteres.

LAN (Local Area Network) – Qualquer rede tecnológica física que opera em alta velocidade em curtas distâncias (pouco mais de 200 metros).

Listas de Discussões/Grupos de Discussões – As discussões são carregadas nas mensagens de correio eletrônico para respostas automáticas, que enviam uma cópia de cada mensagem

enviada pelo correio eletrônico para qualquer um que tenha assinado a lista para discussões particulares de grupo.

Linha Dedicada – Linha telefônica que fica permanentemente ligada entre dois lugares. Linhas dedicadas são encontradas frequentemente em conexões de tamanho moderado a um provedor de acesso.

Listserv – Programa que fornece o processamento automático de muitas funções envolvidas com as listas de correspondência (grupos de discussões). O envio, pelo correio eletrônico, de mensagens apropriadas para o Listserv fará que o usuário inscreva ou cancele a sua inscrição como usuário de uma lista de discussão.

Login – No endereço eletrônico ebl@ibm.net, o login é o nome que o usuário usa para acessar a rede, neste caso, ebl. Quando o usuário entra na rede, precisa digitar o seu login, seguido de uma senha (password).

Logoff – Trata-se da desconexão de um sistema de computação, geralmente selecionando um item de menu ou digitando exit, bye ou logout.

Mailing list – Uma lista de endereços de correio eletrônico, usada por um "explorador" de mail para enviar mensagens a grupos de pessoas. Pode ser moderada.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – Trata-se de um aperfeiçoamento dos padrões do sistema de correio da internet, que possui a habilidade de transferir dados não textuais como gráficos, áudio e fax e permite que se envie mensagens com a acentuação em português.

Modem (Modulador/Demodulador) – Dispositivo eletrônico que converte os sinais enviados pelo computador em sinais de áudio que serão transmitidos ao longo das linhas telefônicas e recebidos por outro modem que, ao receber o sinal sonoro, irá convertê-lo de volta para sinal de computador.

Mosaic – Interface gráfica que atua como um software-cliente para o FTP, Gopher, Usenet News, WAIS e WWW. "Pai" do Netscape.

Netiquette (Netiqueta) – Comportamento aceitável na rede. Regras de ciberconvivência baseadas no bom senso.

Newbie – O mesmo que novato na internet.

Newsgroups (Listas de Discussão) – Ferramenta que permite a troca pública de mensagens sobre os mais variados assuntos.

Newsgroup Usenet (Netnews) – São grupos de discussões que usam software newsreader e servidores.

NNTP (Network News Transfer Protocol) – Padrão usado para a troca de mensagens dos usuários da Usenet na internet.

Nó (Node) – Computador ligado à rede, também chamado de host.

On-line – Quando se está ligado pelo computador por meio do modem, diz-se que se está on-line.

Packet (Pacote) – Na internet, os dados são desmembrados em pequenas porções chamadas de "pacotes". O tamanho dos "pacotes" pode variar de 40 até 32.000 bytes, dependendo da rede. Normalmente, é de menos de 1.500 bytes.

Par Trançado – Cabo produzido por pares de fios de cobre trançados uns aos outros fazendo com que se cancelem os efeitos de ruídos elétricos.

Port (1) – Número que identifica uma aplicação particular na internet. Quando o seu computador manda um "pacote" para outro computador, esse "pacote" contém informação sobre o protocolo que está sendo usado e que aplicação está se comunicando com ele.

Port (2) – Computador com canais de entrada e saída.

Posting – Um artigo individual mandado para o grupo de discussão da Usenet ou o ato de mandar um artigo para o Usenet.

Postmaster – Pessoa responsável por solucionar e cuidar dos problemas ligados ao e-mail.

PPP (Point to Prompt Protocol) – Protocolo que permite ao computador usar os protocolos TCP/IP (Internet) com o padrão telefônico e alta velocidade de modem (substitui SLIP).

Protocolo (Protocol) – Uma designação formal dos formatos de mensagens e de regras de dois computadores que precisam ser seguidos para que possa haver troca de mensagens. O padrão de protocolos permite computadores de diferentes usuários comunicar-se, fazendo que programas "rodem" em ambos, concordando com os dados contidos.

Provedor de acesso – Organização que provê acesso à internet.

Rota (Rout) – Caminho na rede feito desde a origem até seu destino.

Roteador (Router) – Computador dedicado a mandar "pacotes" de um lugar para outro.

Realidade Virtual – Qualquer uma das várias combinações de recursos de interface que permita a este interagir com o computador ou sistema, de maneira que tenta imitar da forma mais perfeita possível o ser humano. Pode incluir vários tipos de recursos.

Servidor – Em uma rede, é um computador que administra e fornece programas e informações para outros computadores.

Site – No mundo virtual, lugar cuja porta de entrada é sempre sua home-page. O site da Fator Humano por exemplo, fica no endereço http://www.fator_humano.com.

TI. T3 – Padrões que representam 1.544 megabits (Tl) e 45 megabits (T3) por segundo na transmissão de dados.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Linguagem usada na internet como suporte de serviços como Telnet, transferência de arquivos (FTP) e correio (SMTP). Permite que milhões de pessoas possam usar centenas de computadores ao mesmo tempo.

Telnet – Ferramenta utilizada para estabelecer comunicação com outras máquinas em outros lugares. Quando é estabelecida a conexão via Telnet, o usuário está no computador remoto, ou seja, é como se ele estivesse usando o computador no lugar onde este está instalado.

Terminal do Servidor (Terminal Server) – Pequeno e especializado computador de rede que conecta vários terminais na LAN por meio de uma conexão de rede. Qualquer usuário na rede pode conectar-se a vários hosts de rede.

Unix – Sistema operacional que suporta um número muito grande de computadores. É também conhecido como "o sistema operacional da Internet".

Usenet – Rede de base Unix que suporta a distribuição das mensagens.

Username (Nome do Usuário) ou ID – Endereço que representa uma conta pessoal em um grande computador, como ie.santa@north.pole.worid.

WAN (Wide Area Network) – Rede com alcance entre 100 e 1.000 milhas.

Winsock – Programa que capacita o ambiente Windows a operar na internet.

Workstation – Estação de trabalho. Computador mais possante que um computador pessoal, usado para aplicações pesadas, como aplicações gráficas. Normalmente, roda em um sistema operacional Unix, que é capaz de executar várias tarefas ao mesmo tempo.

World Wide Web (WWW) – Literalmente, teia de alcance mundial. Serviço que oferece acesso, por meio de hiperlinks, a um espaço multimídia da internet. Responsável pela popularização da rede, que agora pode ser acessada por meio de interfaces gráficas de uso intuitivo, como o Netscape e o Mosaic, a web possibilita navegação mais fácil pela internet. A base da WWW é a hipermídia, isto é, uma maneira de conectar mídias como texto, sons, vídeos e imagens gráficas. Por meio dessas conexões hipermídia, o usuário pode navegar pelos assuntos de seu interesse.

WYSIWYG (What You See Is What You Get – O você vê é o que você tem) – Termo da indústria de computadores que indica que o trabalho que o usuário fez na tela irá aparecer exatamente igual na impressora.

Bibliografia Recomendada

Alves, Luiz. *Comunicação de Dados*. São Paulo: Makron Books, 1994.

Castilho, Antonio P. R. N. Nantes. *Fundamentos de Informática*. São Paulo: TT&T, 1998.

Chaves, Antônio. *Direitos Autorais na Computação de Dados*. São Paulo: LTr, 1996.

Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Davis, Willian. *Sistemas Operacionais*. São Paulo: Atlas, 1990.

Freedman, A. *Dicionário de Informática*. São Paulo: Makron Books, 1997.

Hehn, Herman F. *Peopleware*. São Paulo: Gente, 1999.

Huitema, Cristian. *Routing in the Internet*. Prentice Hall PTR, 1995.

Kumar, V. M. Bone. *Interactive Multimedia on the Internet*. Indianapolis: New Riders, 1996.

Lei 8.248/91, de 23/10/91 – Dispõe sobre a competitividade na Informática.

Lei 9.610/98, de 19/2/1998 – Dispõe sobre direitos autorais.

Lemi, Joe. *Banco de Dados Cliente/Servidor*. São Paulo: Makron Books, 1990.

Mar, Lupe. *Internet: 100 perguntas e respostas*. Rio de Janeiro: Brasport, 1997.

Monteiro, Mario. *Introdução à Organização de Computadores*. Rio de Janeiro, LTC, 1996.

Nelson, Stephen L. *Explorando a Internet de A a Z*. São Paulo: Makron Books, 1997.

Oliveira, Djalma de Pinho R. *Sistemas de Informações Gerenciais, Estratégias. Táticas Operacionais*. São Paulo: Atlas, 1997.

Peterson. Brian K. *Como Surgiu o Linux*. São Paulo: Focus, 1999.

Pitikowski, André. *Vírus*. São Paulo: Atlas, 1996.

Rimmer, Steve. *Multimídia*. São Paulo: Makron Books, 1995.

Sampaio, Cleuton. *Web Avançado*. Rio de Janeiro: Brasport, 1997.

Schlzinne, H.; Casner, S.; Frederick, R.; Jacobson, V. RTP. *A Transport Protocol for Real Time Applications*, janeiro, 1996.

Shnier, M. *Dictionary of PC Hardware and Data Communication Terms*. Nova York: O´Reilly & Associates, 1996.

Silerschatz, A.; Korth. H. F.; Sudarshan, S. *Database Systems Concepts*. São Paulo: McGraw-Hill, 1996.

Stallings, William. *Computeer Organization and Architecture: Principles of Structure and Function*. MacMillan, 1990.

Tanenbaum, Andrew S. *Computers Networks*. Prentice Hall PTR, 1996.

Tanenbaum, Andrew S. *Sistemas Operacionais Modernos*. São Paulo: Makron Books, 1996.

Velloso, Fernando de Castro. *Informática, Conceitos Básicos*. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

Wang, Charles B., *Techo Vision II*. São Paulo: Makron Books, 1998.

http://ds.internic.net/rfc/rfc1889.txt

http://www.conectiva.com.br

http://www.intel.com.br

http://www.internet2.com

http://www.linuxon.com.br

http://www.ucaid.com

http://www.unicamp.com.br

http://websitemix.com.br